

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**Khoa Kỹ thuật Điện tử I**

**\*\*\*\*\***

**Vũ Anh Đào - Trần Thị Thục Linh**

**- Nguyễn Hồng Hoa**

**Bài giảng:**

**MẠNG CẢM BIẾN**

**Hà nội, 12/2014**

# MỤC LỤC

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC .....                                                     | 2  |
| CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .....                                      | 5  |
| DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .....                                        | 10 |
| CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG .....                                  | 12 |
| 1.1 Giới thiệu về mạng cảm biến không dây .....                   | 12 |
| 1.1.1 Đặc trưng và cấu hình của mạng cảm biến không dây .....     | 13 |
| 1.1.2 Ứng dụng của mạng cảm biến không dây .....                  | 16 |
| 1.1.3 Các yêu cầu kỹ thuật cho mạng cảm biến không dây .....      | 20 |
| 1.1.4 So sánh mạng cảm biến với các mạng khác .....               | 23 |
| 1.2 Các khái niệm trong mạng cảm biến .....                       | 26 |
| 1.2.1 Nguồn và bộ thu .....                                       | 26 |
| 1.2.2 Mạng đơn bước nhảy và đa bước nhảy .....                    | 26 |
| 1.2.3 Ba loại chuyển động .....                                   | 29 |
| 1.3 Các mục tiêu tối ưu cho mạng cảm biến không dây .....         | 30 |
| 1.3.1 Chất lượng dịch vụ .....                                    | 31 |
| 1.3.2 Hiệu quả năng lượng .....                                   | 31 |
| 1.3.3 Khả năng mở rộng .....                                      | 32 |
| 1.3.4 Tính bền vững .....                                         | 32 |
| 1.4 Các quy tắc thiết kế cho WSN .....                            | 33 |
| 1.4.1 Tổ chức phân bố .....                                       | 33 |
| 1.4.2 Xử lý trong mạng .....                                      | 33 |
| 1.4.3 Tính chính xác và độ tin cậy .....                          | 35 |
| 1.4.4 Tập trung dữ liệu .....                                     | 35 |
| 1.4.5 Khai thác thông tin vị trí .....                            | 36 |
| 1.4.6 Khai thác các mô hình hoạt động .....                       | 36 |
| 1.4.7 Giao thức dựa trên phân tử và tối ưu lớp giao nhau .....    | 37 |
| 1.5 Giao diện dịch vụ của WSN .....                               | 37 |
| 1.5.1 Cấu trúc của giao diện ngăn xếp giao thức/ứng dụng .....    | 37 |
| 1.5.2 Các yêu cầu cho giao diện dịch vụ của WSN .....             | 38 |
| 1.6 Kết chương .....                                              | 39 |
| CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 .....                                     | 40 |
| CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC NÚT ĐƠN .....                                 | 41 |
| 2.1 Các thành phần phần cứng .....                                | 41 |
| 2.1.1 Bộ điều khiển .....                                         | 42 |
| 2.1.2 Bộ nhớ .....                                                | 44 |
| 2.1.3 Thiết bị truyền thông .....                                 | 44 |
| 2.1.4 Cảm biến và cơ cấu chấp hành .....                          | 52 |
| 2.1.5 Nguồn cấp .....                                             | 52 |
| 2.2 Năng lượng tiêu thụ của các nút cảm biến .....                | 54 |
| 2.2.1 Các trạng thái hoạt động .....                              | 54 |
| 2.2.2 Năng lượng tiêu thụ của các thành phần phần cứng .....      | 56 |
| 2.3 Các hệ điều hành và môi trường hoạt động .....                | 61 |
| 2.3.1 Các hệ điều hành nhúng .....                                | 61 |
| 2.3.2 Mô hình lập trình và các giao diện lập trình ứng dụng ..... | 61 |
| 2.3.3 Cấu trúc hệ điều hành và ngăn xếp giao thức .....           | 64 |
| 2.3.4 Quản lý công suất động .....                                | 65 |
| 2.4 Một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành .....                | 66 |
| 2.4.1 Một số loại cảm biến .....                                  | 66 |
| 2.4.2 Một số loại cơ cấu chấp hành .....                          | 70 |
| 2.5 Kết chương .....                                              | 73 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 .....                                  | 74  |
| CHƯƠNG 3. CÁC GIAO THỨC MAC .....                              | 75  |
| 3.1 Giới thiệu.....                                            | 75  |
| 3.2 Lớp vật lý.....                                            | 76  |
| 3.2.1 Cấp phát tần số .....                                    | 76  |
| 3.2.2 Điều chế và giải điều chế.....                           | 78  |
| 3.2.3 Công nghệ trải phổ .....                                 | 79  |
| 3.2.4 Thiết kế bộ thu phát trong WSN.....                      | 79  |
| 3.3 Lớp liên kết dữ liệu.....                                  | 81  |
| 3.3.1 Các nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản .....                     | 81  |
| 3.3.2 Điều khiển lỗi .....                                     | 81  |
| 3.3.3 Lập khung .....                                          | 95  |
| 3.3.4 Quản lý tuyến .....                                      | 101 |
| 3.4 Các giao thức điều khiển truy nhập kênh truyền (MAC) ..... | 105 |
| 3.4.1 Các yêu cầu cho các giao thức MAC không dây.....         | 105 |
| 3.4.2 Các ràng buộc về thiết kế giao thức MAC .....            | 107 |
| 3.4.3 Các tùy chọn chính cho giao thức MAC .....               | 108 |
| 3.5 Các giao thức MAC dựa trên sự ganh đua .....               | 110 |
| 3.5.1 Giao thức CSMA/CA (MACA).....                            | 111 |
| 3.5.2 Giao thức S-MAC.....                                     | 114 |
| 3.5.3 Giao thức T-MAC .....                                    | 118 |
| 3.5.4 Giao thức PAMAS.....                                     | 118 |
| 3.6 Các giao thức MAC dựa trên lịch trình .....                | 119 |
| 3.6.1 Giao thức LEACH .....                                    | 119 |
| 3.6.2 Giao thức SMACS.....                                     | 121 |
| 3.7 Giao thức MAC của IEEE 802.15.4 .....                      | 124 |
| 3.7.1 Các loại nút và vai trò của chúng .....                  | 124 |
| 3.7.2 Kiến trúc siêu khung.....                                | 125 |
| 3.7.3 Giao thức Slotted CSMA-CA.....                           | 126 |
| 3.8 Kết chương .....                                           | 127 |
| CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 .....                                  | 128 |
| CHƯƠNG 4. GIAO THỨC LỚP MẠNG .....                             | 129 |
| 4.1 Giới thiệu chung .....                                     | 129 |
| 4.2 Đặt tên và đánh địa chỉ .....                              | 129 |
| 4.2.1 Các nguyên tắc cơ bản.....                               | 130 |
| 4.2.2 Quản lý tên và địa chỉ trong WSN.....                    | 135 |
| 4.2.3. Các phương pháp đánh địa chỉ .....                      | 135 |
| 4.3 Định tuyến trong mạng cảm biến không dây.....              | 139 |
| 4.3.1 Sự phân phối và tập hợp dữ liệu .....                    | 141 |
| 4.3.2 Các thách thức trong kỹ thuật định tuyến.....            | 142 |
| 4.3.3 Các chiến lược định tuyến trong WSN.....                 | 143 |
| 4.3.4 Định tuyến ngang hàng.....                               | 146 |
| 4.3.5 Định tuyến phân cấp .....                                | 155 |
| 4.3.6 Định tuyến theo vị trí.....                              | 160 |
| 4.4 Kết chương .....                                           | 166 |
| CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 .....                                  | 167 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                       | 168 |

## LỜI NÓI ĐẦU

Những tiến bộ gần đây trong thông tin vô tuyến và điện tử đã cho phép phát triển các mạng cảm biến giá thành thấp. Mạng cảm biến có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như chăm sóc sức khỏe, trong quân sự hoặc sử dụng trong gia đình. Mạng cảm biến không dây (WSN – *Wireless Sensor Network*) bao gồm các nút nhỏ có khả năng cảm biến, tính toán và trao đổi thông tin vô tuyến. Một số giao thức định tuyến, quản lý năng lượng và trao đổi dữ liệu đã được thiết kế cho WSN với yêu cầu quan trọng nhất là tiết kiệm năng lượng. Các giao thức định tuyến trong WSN có thể khác nhau tùy theo ứng dụng và cấu trúc mạng. Nói chung, các giao thức định tuyến được chia thành 3 loại dựa vào cấu trúc mạng: ngang hàng, phân cấp hoặc dựa vào vị trí. Ngoài ra, những giao thức này có thể được phân loại dựa theo đa đường, yêu cầu, hỏi/đáp, QoS và liên kết tùy thuộc vào chế độ hoạt động.

Mạng cảm biến không dây có thể hiểu đơn giản là mạng liên kết các nút với nhau bằng kết nối sóng vô tuyến, trong đó các nút mạng thường là các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp ... và có số lượng lớn, được phân bố một cách không có hệ thống trên một diện tích rộng, sử dụng nguồn năng lượng hạn chế (pin), có thời gian hoạt động lâu dài (vài tháng đến vài năm) và có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt (độc hại, ô nhiễm, nhiệt độ ...).

Các nút mạng thường có chức năng cảm ứng, quan sát môi trường xung quanh, theo dõi hay định vị các mục tiêu cố định hoặc di động ... Các nút giao tiếp ad-hoc với nhau và truyền dữ liệu về trung tâm một cách gián tiếp bằng kỹ thuật đa bước nhảy.

Lưu lượng dữ liệu lưu thông trong WSN thường thấp và không liên tục. Do vậy để tiết kiệm năng lượng, các nút cảm biến thường có nhiều trạng thái hoạt động và trạng thái nghỉ khác nhau. Thông thường thời gian một nút ở trạng thái nghỉ lớn hơn ở trạng thái hoạt động rất nhiều.

Như vậy, đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt WSN và mạng không dây khác chính là giá thành, mật độ nút mạng, phạm vi hoạt động, cấu hình mạng, lưu lượng dữ liệu, năng lượng tiêu thụ và thời gian ở trạng thái hoạt động.

Bài giảng “Mạng cảm biến không dây” được biên soạn lại năm 2014 dựa trên bài giảng “Mạng cảm biến không dây” do Ths. Vũ Anh Đào và Ths. Trần Thị Thục Linh biên soạn năm 2010. Cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về WSN như các tiêu chí khi xây dựng một WSN và các đặc điểm của WSN như lớp MAC, lớp liên kết dữ liệu, cách đặt tên và đánh địa chỉ, các giao thức định tuyến.... Bài giảng gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Kiến trúc nút đơn

Chương 3: Các giao thức MAC

Chương 4: Các giao thức lớp mạng

Tuy nhiên, do thời gian biên soạn có hạn nên cuốn bài giảng còn có thể có những thiếu sót, rất mong được bạn đọc góp ý. Các ý kiến phản hồi xin gửi về Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ thuật điện tử I, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Xin trân trọng giới thiệu!

**Nhóm tác giả**

## CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| Chữ viết tắt | Tiếng Anh                               | Tiếng Việt                        |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ADC          | Analog/Digital Convert                  | Bộ biến đổi tương tự/số           |
| ANDA         | Ad hoc Network Design Algorithm         | Thuật toán thiết kế mạng Ad hoc   |
| API          | Application Programming Interface       | Giao diện lập trình ứng dụng      |
| ARQ          | Automatic Repeat Request                | Yêu cầu lặp lại tự động           |
| ASIC         | Application-Specific Integrated Circuit | Mạch tích hợp chuyên dụng         |
| ASK          | Amplitude Shift Keying                  | Khoá dịch biên                    |
| AWGN         | Additive White Gaussian Noise           | Tạp âm Gaussian cộng sinh         |
| BCH          | Bose – Chaudhuri – Hocquenghem          | Mã BCH                            |
| BER          | Bit-Error Rate                          | Tỉ số lỗi bit                     |
| BPSK         | Binary Phase Shift Keying               | Khoá dịch pha nhị phân            |
| BSC          | Binary Symmetric Channel                | Kênh đối xứng nhị phân            |
| CCA          | Clear Channel Assessment                | Kiểm tra kênh truyền có rỗi không |
| CCK          | Complementary Code Keying               | Điều chế khoá mã bù               |
| CDMA         | Code Division Multiple Access           | Đa truy cập phân chia theo mã     |
| CIR          | Carrier to Interference Ratio           | Tỉ số tín hiệu/nhiều              |
| CPU          | Central Processing Unit                 | Khối xử lý trung tâm              |
| CRC          | Cyclic Redundancy Check                 | Kiểm tra tính dư tuần hoàn        |
| CSMA         | Carrier Sense Multiple Access           | Đa truy cập cảm nhận sóng mang    |
| CTS          | Clear To Send                           | Chắc chắn để gửi                  |
| DAC          | Digital/Analog Converter                | Bộ biến đổi số/tương tự           |
| DAD          | Duplicate Address Detection             | Phát hiện địa chỉ đúp             |
| DBPSK        | Differential Binary Phase Shift Keying  | Khoá dịch pha nhị phân vi sai     |
| DCF          | Distributed Coordination Function       | Hàm tọa độ phân bố                |

|        |                                                     |                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DHT    | Distributed Hash Table                              | Bảng băm phân bố                            |
| DLL    | Data Link Layer                                     | Lớp liên kết dữ liệu                        |
| DPM    | Dynamic Power Managemen                             | Quản lý công suất động                      |
| DQPSK  | Differential Quaternary Phase Shift Keying          | Khoá dịch pha tứ phân vi sai                |
| DSP    | Digital Signal Processor                            | Bộ xử lý tín hiệu số                        |
| DSSS   | Direct Sequence Spread Spectrum                     | Trải phổ dây trực tiếp                      |
| DVS    | Dynamic Voltage Scaling                             | Dải điện áp động                            |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory | Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được xoá bằng điện |
| EHF    | Extremely High Frequency                            | Tần số cực cao                              |
| FDMA   | Frequency Division Multiple Access                  | Đa truy cập phân chia theo tần số           |
| FEC    | Forward Error Correction                            | Hiệu chỉnh phòng lỗi                        |
| FFD    | Full Function Device                                | Thiết bị chức năng đầy đủ                   |
| FFT    | Fast Fourier Transform                              | Biến đổi Fourier nhanh                      |
| FHSS   | Frequency Hopping Spread Spectrum                   | Trải phổ nhảy tần                           |
| FIFO   | First In First Out                                  | Vào trước – Ra trước                        |
| FPFA   | Field-Programmable Gate Array                       | Mảng cổng logic khả trình                   |
| FSK    | Frequency Shift Keying                              | Khoá dịch tần                               |
| GPS    | Global Positioning System                           | Hệ thống định vị toàn cầu                   |
| GTS    | Guaranteed Time Slot                                | Khe thời gian đảm bảo                       |
| IEEE   | Institute of Electrical and Electronics Engineers   | Viện công nghệ kỹ thuật điện -điện tử       |
| IF     | Intermediate Frequency                              | Tần số trung gian                           |
| ISI    | InterSymbol Interference                            | Nhiều liên ký hiệu                          |
| ISM    | Industrial, Scientific, and Medical                 | Công nghiệp, khoa học và y tế               |

|       |                                          |                                           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LEACH | Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy | Phân cấp nhóm thích ứng công suất thấp    |
| LED   | Light-Emitting Diode                     | Diode phát quang                          |
| LNA   | Low Noise Amplifier                      | Bộ khuếch đại tạp âm thấp                 |
| LOS   | Line Of Sight                            | Đường nhìn thẳng                          |
| MAC   | Medium Access Control                    | Điều khiển truy cập môi trường            |
| MANET | Mobile Ad Hoc Network                    | Mạng ad hoc di động                       |
| MCDS  | Minimum Connected Dominating Set         | Tập hợp chi phối được nhỏ nhất            |
| MDS   | MultiDimensional Scaling                 | Chia tỷ lệ đa chiều                       |
| MEMS  | MicroElectroMechanical System            | Hệ thống vi cơ điện tử                    |
| MLE   | Maximum Likelihood Estimation            | Cực đại hoá khả năng để ước lượng tham số |
| MPDU  | MAC-layer Protocol Data Unit             | Khối dữ liệu giao thức lớp MAC            |
| NAT   | Network Address Translation              | Dịch địa chỉ mạng                         |
| NAV   | Network Allocation Vector                | Vector định vị mạng                       |
| NLOS  | Non Line Of Sight                        | Không có đường nhìn thẳng                 |
| OOK   | On-Off-Keying                            | Khoá đóng – mở                            |
| PAN   | Personal Area Network                    | Mạng cá nhân                              |
| PA    | Power Amplifier                          | Bộ khuếch đại công suất                   |
| PDA   | Personal Digital Assistant               | Thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số       |
| PHY   | Physical Layer                           | Lớp vật lý                                |
| PPDU  | Physical-layer Protocol Data Unit        | Khối dữ liệu giao thức lớp vật lý         |
| PPM   | Pulse Position Modulation                | Điều chế vị trí xung                      |
| PSD   | Power Spectral Density                   | Mật độ phổ công suất                      |
| PSK   | Phase Shift Keying                       | Khoá dịch pha                             |
| QAM   | Quadrature Amplitude Modulation          | Điều chế biên độ vuông góc                |
| QPSK  | Quaternary Phase Shift Keying            | Khoá dịch pha tứ phân                     |

|       |                                                           |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| QoS   | Quality of Service                                        | Chất lượng của dịch vụ                                          |
| RAM   | Random Access Memory                                      | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên                                      |
| RFD   | Reduced Function Device                                   | Thiết bị giới hạn chức năng                                     |
| RFID  | Radio Frequency Identifier                                | Bộ nhận dạng tần số vô tuyến                                    |
| RF    | Radio Frequency                                           | Tần số vô tuyến                                                 |
| GRT   | Geography Routing protocol                                | Giao thức định tuyến địa lý                                     |
| RISC  | Reduced Instruction Set Computer                          | Máy tính có bộ lệnh rút gọn                                     |
| ROM   | Read-Only Memory                                          | Bộ nhớ chỉ đọc                                                  |
| RSSI  | Received Signal Strength Indicator                        | Bộ chỉ thị cường độ tín hiệu nhận                               |
| RS    | Reed–Solomon                                              | Mã Reed–Solomon                                                 |
| RTS   | Request To Send                                           | Yêu cầu để gửi                                                  |
| SDMA  | Space Division Multiple Access                            | Đa truy cập phân chia không gian                                |
| SFD   | Start Frame Delimiter                                     | Bắt đầu dấu tách khung                                          |
| SINR  | Signal to Interference and Noise Ratio                    | Tỉ số tín hiệu/nhiều và tạp âm                                  |
| SMACS | Self-Organizing Medium Access Control for Sensor Networks | Điều khiển truy cập môi trường tự tổ chức của các mạng cảm biến |
| SNR   | Signal-to-Noise Ratio                                     | Tỉ số tín hiệu/tạp âm                                           |
| STEM  | Sparse Topology and Energy Management                     | Giao thức cấu hình mỏng và vấn đề quản lý năng lượng            |
| TCP   | Transmission Control Protocol                             | Giao thức điều khiển truyền dẫn                                 |
| TDMA  | Time Division Multiple Access                             | Đa truy cập phân chia thời gian                                 |
| TRAMA | Traffic-Adaptive Medium Access                            | Truy cập môi trường lưu lượng thích ứng                         |
| UTM   | Universal Transverse Mercator                             | Các vị trí trong các tọa độ                                     |
| UWB   | UltraWideBand                                             | Băng siêu rộng                                                  |
| VLF   | Very Low Frequency                                        | Tần số rất thấp                                                 |
| WLAN  | Wireless Local Area Network                               | Mạng không dây cục bộ                                           |



|      |                                  |                                |
|------|----------------------------------|--------------------------------|
| WPAN | Wireless Personal Area Network   | Mạng không dây cá nhân         |
| WRP  | Wireless Routing Protocol        | Giao thức định tuyến không dây |
| WSDL | Web Service Description Language | Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web     |
| WSN  | Wireless Sensor Network          | Mạng cảm biến không dây        |

PTIT

## DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 1.1. Mạng cảm biến không dây.....                                                                                                     | 13  |
| Hình 1.2. Mạng điểm – điểm.....                                                                                                            | 15  |
| Hình 1.3. Mạng điểm – đa điểm.....                                                                                                         | 15  |
| Hình 1.4. Mạng đa điểm – đa điểm.....                                                                                                      | 16  |
| Hình 1.5. Sơ đồ nguyên lý mạng chia sẻ kết nối dạng ad hoc.....                                                                            | 23  |
| Hình 1.6. Ba loại bộ thu trong một mạng cảm biến đơn bước nhảy đơn giản.....                                                               | 26  |
| Hình 1.7. Nhiều nguồn/nhiều bộ thu.....                                                                                                    | 27  |
| Hình 1.8. Mạng đa bước nhảy.....                                                                                                           | 28  |
| Hình 1.9. Bộ thu di động dịch chuyển qua mạng cảm biến.....                                                                                | 30  |
| Hình 1.10. Vùng các cảm biến tìm kiếm sự kiện.....                                                                                         | 30  |
| Hình 1.11. Ví dụ tập hợp.....                                                                                                              | 34  |
| Hình 1.12. Hai lựa chọn giao diện dịch vụ với ngăn xếp giao diện.....                                                                      | 38  |
| Hình 1.13.....                                                                                                                             | 145 |
| Hình 2.1. Cấu trúc phần cứng của nút cảm biến.....                                                                                         | 42  |
| Hình 2.2. Đầu cuối RF.....                                                                                                                 | 49  |
| Hình 2.3. Tiết kiệm năng lượng và chi phí cho các chế độ ngủ.....                                                                          | 55  |
| Hình 2.4. Năng lượng/hoạt động với dải điện áp động trên Intel StrongARM-1100.....                                                         | 57  |
| Hình 2.5. Hai mô hình không tương thích với hệ điều hành WSN.....                                                                          | 62  |
| Hình 2.6. Mô hình lập trình dựa trên sự kiện.....                                                                                          | 63  |
| Hình 2.7. Nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế số.....                                                                                           | 66  |
| Hình 2.8. Hoạt động của áp kế nhiệt ngẫu dựa trên hiệu ứng Seebeck.....                                                                    | 67  |
| Hình 2.9. Khí áp kế thủy ngân.....                                                                                                         | 68  |
| Hình 2.10. Khí áp kế hộp.....                                                                                                              | 68  |
| Hình 2.11. Cảm biến áp suất khí quyển MEMS.....                                                                                            | 68  |
| Hình 2.12. Điện kế Galvanometer.....                                                                                                       | 69  |
| Hình 2.13. Cảm biến CO <sub>2</sub> .....                                                                                                  | 69  |
| Hình 2.14. Bộ đếm Geiger.....                                                                                                              | 70  |
| Hình 2.15. Ứng dụng băng lưỡng kim trong bộ điều chỉnh nhiệt.....                                                                          | 71  |
| Hình 2.16. Động cơ điện.....                                                                                                               | 72  |
| Hình 2.17. Động cơ một chiều.....                                                                                                          | 72  |
| Hình 2.18. Con đội răng xoắn.....                                                                                                          | 72  |
| Hình 2.19. Bộ cộng hưởng điều khiển răng lược.....                                                                                         | 73  |
| Hình 3.1. Mô hình phân lớp giao thức trong mạng cảm biến.....                                                                              | 75  |
| Hình 3.2. Phổ điện từ - tần số vô tuyến.....                                                                                               | 76  |
| Hình 3.3. Định dạng của một khung lớp vật lý IEEE 802.11/802.11b.....                                                                      | 82  |
| Hình 3.4. Định dạng gói tin ở DLL.....                                                                                                     | 83  |
| Hình 3.5. Vị trí của FEC trong chuỗi gửi/nhận; thực hiện mã hoá và giải mã FEC.....                                                        | 87  |
| Hình 3.6. Chi phí năng lượng của mã Reed-Solomon với kích thước khối và tỉ lệ mã khác nhau.....                                            | 89  |
| Hình 3.7. Hoạt động của mã chập.....                                                                                                       | 90  |
| Hình 3.8. Tiêu thụ năng lượng trong khi truyền 10 kB dữ liệu qua tuyến với suy hao đường truyền 70 dB theo các sơ đồ mã hoá khác nhau..... | 91  |
| Hình 3.9. Năng lượng sử dụng để truyền thành công 1 bit dữ liệu với các $t$ khác nhau.....                                                 | 93  |
| Hình 3.10. Năng lượng/bit hữu dụng cho dữ liệu có kích thước $u = 100$ và $u = 500$ với tỉ lệ lỗi bit khác nhau.....                       | 96  |
| Hình 3.11. Năng lượng/bit hữu dụng với tỉ lệ lỗi bit $p$ cố định và kích thước dữ liệu $u$ thay đổi.....                                   | 97  |

|                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 3.12. Lập khung truyền thông với header/dữ liệu/tổng kiểm tra so với lập khung kiểu tổng kiểm tra trung gian .....                                      | 99  |
| Hình 3.13. Tiêu thụ năng lượng và trễ mong đợi của các gói thông tin có kích thước khác nhau $L$ (theo byte) và các tỉ lệ lỗi trạng thái tốt khác nhau. .... | 101 |
| Hình 3.14. Đường cong biểu thị xác suất nhận tin cho các gói tin được tạo ra từ nút trung tâm với hai công suất khác nhau.....                               | 102 |
| Hình 3.15. Tỉ lệ nhận tin ở các bộ thu có khoảng cách khác nhau .....                                                                                        | 103 |
| Hình 3.16. Mô tả vấn đề ước lượng.....                                                                                                                       | 104 |
| Hình 3.17. Tình huống đầu cuối ẩn (các vòng tròn là phạm vi truyền dẫn và can nhiễu).....                                                                    | 106 |
| Hình 3.18. Bắt tay RTS/CTS trong IEEE 802.11 .....                                                                                                           | 112 |
| Hình 3.19. Hai vấn đề trong bắt tay RTS/CTS .....                                                                                                            | 113 |
| Hình 3.20. Cơ chế thức dậy định kỳ .....                                                                                                                     | 114 |
| Hình 3.21. Nguyên lý S-MAC.....                                                                                                                              | 115 |
| Hình 3.22. Khung S-MAC và đặt NAV .....                                                                                                                      | 117 |
| Hình 3.23. Nhiễu giữa các nhóm.....                                                                                                                          | 120 |
| Hình 3.24. SMACS: cài đặt tuyến cho hai nút đơn .....                                                                                                        | 123 |
| Hình 3.25. Cấu trúc siêu khung của IEEE 802.15.4.....                                                                                                        | 125 |
| Hình 3.26. Bắt tay giữa bộ điều phối và thiết bị khi thiết bị tìm kiếm gói tin.....                                                                          | 127 |
| Hình 4.1. Ví dụ cho sự phân chia của mạng.....                                                                                                               | 132 |
| Hình 4.2. Ví dụ cho sự phân chia của mạng.....                                                                                                               | 133 |
| Hình 4.3. Truyền dữ liệu đa bước nhảy .....                                                                                                                  | 141 |
| Hình 4.4. Định tuyến trong mạng đa bước nhảy – nút S gửi các gói tin đến nút D .....                                                                         | 142 |
| Hình 4.5. Phân loại các kỹ thuật định tuyến.....                                                                                                             | 145 |
| Hình 4.6. Flooding gói dữ liệu trong mạng thông tin.....                                                                                                     | 146 |
| Hình 4.7. Hiện tượng bùng nổ lưu lượng do Flooding.....                                                                                                      | 147 |
| Hình 4.8. Hiện tượng chồng lấn do Flooding.....                                                                                                              | 147 |
| Hình 4.9. Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN.....                                                                                                           | 149 |
| Hình 4.10. Các thủ tục trong giao thức SPIN-PP .....                                                                                                         | 150 |
| Hình 4.11. Hoạt động của giao thức SPIN-BC.....                                                                                                              | 150 |
| Hình 4.12. Hoạt động cơ bản của giao thức truyền tin trực tiếp .....                                                                                         | 152 |
| Hình 4.13. Truyền thông điệp <i>interest</i> .....                                                                                                           | 153 |
| Hình 4.14. Thiết lập <i>gradient</i> .....                                                                                                                   | 154 |
| Hình 4.15. Phân phối dữ liệu theo tuyến đường được chọn nâng cao chất lượng.....                                                                             | 155 |
| Hình 4.16. Phân chia cụm trong mạng .....                                                                                                                    | 156 |
| Hình 4.17. Tổ chức của chu kỳ LEACH .....                                                                                                                    | 156 |
| Hình 4.18. Hoạt động trong các pha.....                                                                                                                      | 157 |
| Hình 4.19. Tập hợp dữ liệu song song trong mạng hình chuỗi .....                                                                                             | 160 |
| Hình 4.20. Quyết định chuyển tiếp mang tính cục bộ và toàn hệ thống.....                                                                                     | 161 |
| Hình 4.21. Các chiến lược chuyển tiếp gói tin .....                                                                                                          | 162 |
| Hình 4.22. Định tuyến không hiệu quả.....                                                                                                                    | 162 |
| Hình 4.23. Cải thiện chất lượng định tuyến áp dụng quy tắc tay phải .....                                                                                    | 163 |
| Hình 4.24. Lưới ảo trong GAF .....                                                                                                                           | 164 |
| Hình 4.25. Sự chuyển trạng thái trong GAF.....                                                                                                               | 165 |
| Hình 4.26. Chuyển tiếp địa lý đệ quy trong GEAR.....                                                                                                         | 166 |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

## Mục đích của chương

Các ứng dụng phải được định hình và xây dựng dựa trên công nghệ mà nó sử dụng. Điều này đặc biệt đúng với mạng cảm biến không dây vì nó có thể được xây dựng theo các cách khác nhau. Chương này sẽ trình bày khái niệm của mạng cảm biến không dây và một số ứng dụng của nó. Từ các ví dụ đã trình bày sẽ phân thành các loại hoặc các lớp ứng dụng. Tiếp theo là những thách thức đối với các ứng dụng này và đưa ra lý do tại sao công nghệ hiện nay không thể thỏa mãn những thách thức này.

Phần tiếp theo của chương là những đánh giá về các loại ứng dụng này đối với mạng cảm biến không dây và đưa ra những gợi ý về giải pháp công nghệ cho chúng, cả phần cứng và kỹ thuật mạng.

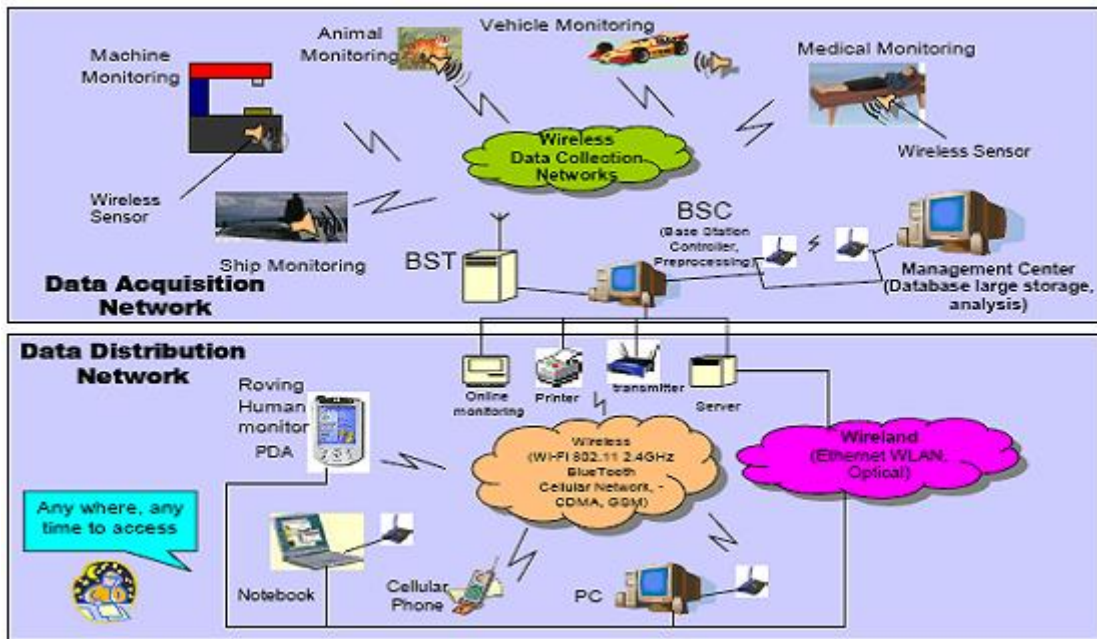
Chương 1 cũng giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của các nút cảm biến riêng biệt trong mạng cảm biến không dây, các phương pháp tối ưu hóa kết quả. Trên cơ sở đó, một số nguyên tắc thiết kế các giao thức mạng trong các mạng không dây sẽ được giới thiệu đến bạn đọc. Những nguyên tắc này và các cơ chế giao thức tạo nên sự khác biệt cốt lõi của WSN so với các loại mạng khác. Để sử dụng các tính năng của WSN cần phải có một giao diện dịch vụ phù hợp, tích hợp các WSN thành một mạng lớn hơn.

## 1.1 Giới thiệu về mạng cảm biến không dây

Một mạng cảm biến bao gồm số lượng lớn các nút cảm biến được phân bố cả bên trong và bên cạnh hiện tượng. Vị trí của các nút cảm biến không cần phải thiết kế hoặc xác định trước. Điều này cho phép phân bố ngẫu nhiên trong các địa hình phức tạp hoặc các hoạt động trợ giúp thảm họa. Điều này cũng có nghĩa là các giao thức của mạng cảm biến và các thuật toán phải có khả năng tự tổ chức. Một đặc điểm quan trọng khác của các mạng cảm biến là khả năng phối hợp giữa các nút cảm biến. Các nút cảm biến được gắn một bộ xử lý bên trong. Thay vì gửi đi số liệu thô tới nút đích, chúng sử dụng khả năng xử lý để thực hiện các tính toán đơn giản và chỉ truyền số liệu đã được xử lý theo yêu cầu.

Mạng cảm biến không dây (WSN - *Wireless Sensor Network*) bao gồm những nút đơn có thể tương tác với môi trường bằng cách cảm biến và điều khiển các tham số vật lý. Những nút này phải cộng tác với nhau thông qua mạng thông tin vô tuyến, vì một nút đơn hoạt động độc lập không thể hoàn thành nhiệm vụ của nó. Các nút thuộc mạng này ít nhất phải thực hiện được một số phép tính, giao tiếp vô tuyến và có chức năng cảm biến hoặc điều khiển. Mặc dù thực chất mạng này bao gồm các cơ cấu chấp hành nhưng thuật ngữ mạng cảm biến không dây lại là tên gọi phổ biến. Đôi khi nó còn được gọi là **mạng cảm biến và cơ cấu chấp hành không dây** (*wireless sensor and actuator network*).

Nhìn chung, hoạt động của mạng cảm biến không dây bao gồm thu thập dữ liệu và báo cáo dữ liệu. Như vậy, mạng cảm biến không dây có thể coi gồm mạng thu thập dữ liệu, mạng phân bố dữ liệu và trung tâm quản lý chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển hoạt động của các mạng này, như minh họa trong hình 1.1.



**Hình 1.1. Mạng cảm biến không dây**

WSN rất hữu dụng khi được sử dụng để hỗ trợ cho nhiều ứng dụng thực tế khác nhau. Mạng này tồn tại nhiều thách thức trong quá trình nghiên cứu và nhiều vấn đề về mặt công nghệ vì nó rất phức tạp. Do đó không thể phân loại rõ ràng các WSN theo một cách duy nhất và cũng không thể thực hiện các yêu cầu thiết kế bằng một giải pháp duy nhất. Ví dụ, trong rất nhiều ứng dụng của WSN, các nút đơn trong mạng không thể dễ dàng kết nối với nguồn cung cấp mà phải dựa vào nguồn pin gắn trên nó. Trong các ứng dụng này, việc sử dụng năng lượng có hiệu quả là nhiệm vụ rất quan trọng, sao cho nó có thể hoạt động trong thời gian lâu nhất có thể. Trong một số ứng dụng khác, các tham số khác lại đóng vai trò quan trọng hơn, ví dụ như độ chính xác của kết quả nhận được. Kích thước và giá thành của một nút đơn cũng được xem xét đến trong một số ứng dụng. Số lượng, giá thành và độ chính xác của các nút đơn cũng được xem xét khi so sánh một hệ thống phân bố gồm nhiều nút cảm biến với một mạng tập trung gồm số lượng ít hơn các nút cảm biến có giá thành và độ chính xác cao hơn.

### **1.1.1 Đặc trưng và cấu hình của mạng cảm biến không dây**

Một nút trong mạng WSN thông thường bao gồm 2 phần: phần cảm biến (*sensor*) hoặc điều khiển và phần giao tiếp vô tuyến (*RF transceiver*). Do số lượng nút trong WSN là lớn và không cần các hoạt động bảo trì, nên yêu cầu thông thường đối với một nút mạng là giá thành thấp (10 - 50 usd) và kích thước nhỏ gọn (diện tích bề mặt vài đến vài chục  $\text{cm}^2$ ).

Do giới hạn về nguồn năng lượng cung cấp (pin...), giá thành và yêu cầu hoạt động trong một thời gian dài, nên vấn đề tiêu thụ năng lượng là tiêu chí thiết kế quan trọng nhất trong mạng cảm biến:

- **Lớp vật lý** (*physical layer*) (sẽ được trình bày trong chương 3) tương đối đơn giản, gọn nhẹ do ràng buộc về kích thước và khả năng tính toán của nút. Sử dụng các kỹ thuật điều chế tín hiệu số như QPSK, FSK để cải thiện hiệu suất bộ khuếch đại công suất. Các kỹ thuật mã hóa sửa sai phức tạp như Turbo Codes không được sử dụng, kỹ thuật trải phổ được sử dụng để cải thiện SNR ở thiết bị thu và giảm tác động của fading của kênh truyền...

- **Lớp MAC** (sẽ được trình bày trong chương 3): kỹ thuật đa truy cập TDMA hoặc CSMA-CA hiệu chỉnh với mục đích giảm năng lượng tiêu thụ.

WSN thường được triển khai trên một phạm vi rộng, số lượng nút mạng lớn và được phân bố một cách tương đối ngẫu nhiên, các nút mạng có thể di chuyển làm thay đổi sơ đồ mạng... do vậy WSN đòi hỏi cấu hình mạng (*topology*) linh động (như ad-hoc, mesh, star ...) và các nút mạng có khả năng tự điều chỉnh, tự cấu hình (*auto-reconfigurable*).

Trong một số WSN thông dụng (giám sát, cảm biến, môi trường ...) địa chỉ ID các nút chủ là vị trí địa lý và giải thuật định tuyến dựa vào vị trí địa lý này gọi là **giao thức định tuyến địa lý** (GRT - *Geography Routing protocol*). Đối với mạng có số lượng nút lớn, sơ đồ mạng không ổn định ... GRT giúp đơn giản hóa giải thuật tìm đường, giảm dữ liệu bảng định tuyến (*routing table*) lưu trữ tại các nút. GRT phù hợp với các WSN cố định, tuy nhiên đối với các nút di động (địa chỉ ID nút thay đổi) giao thức định tuyến trở nên phức tạp và không ổn định.

- **Phân nhóm**: phân chia mạng diện rộng (hàng trăm, hàng ngàn nút) thành các nhóm để ổn định cấu hình mạng, đơn giản hóa giải thuật định tuyến, giảm xung đột (*collision*) khi truy cập vào kênh truyền nên giảm được năng lượng tiêu thụ, đơn giản hóa việc quản lý mạng và cấp phát địa chỉ cho từng nút mạng (theo nhóm).

Do giới hạn khả năng tính toán của từng nút mạng cũng như để tiết kiệm năng lượng, WSN thường sử dụng các phương pháp tính toán và xử lý tín hiệu phi tập trung (giảm tải cho nút gần hết năng lượng) hoặc gửi dữ liệu cần tính toán cho các trạm gốc (có khả năng xử lý tín hiệu mạnh và ít ràng buộc về tiêu thụ năng lượng).

Ba cấu trúc mạng cơ bản sử dụng cho mạng cảm biến là kiểu mạng điểm – điểm (*point to point*), điểm – đa điểm và mạng đa điểm – đa điểm.

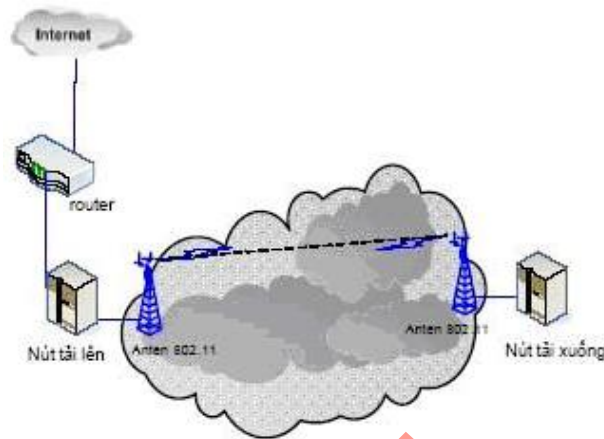
#### **Cấu trúc mạng điểm – điểm:**

Là kiểu kết nối đơn giản nhất, hai nút sử dụng hai anten thu phát hướng trực tiếp với nhau để truyền và nhận thông tin. Trên lý thuyết, kiểu mạng này là an toàn nhất vì chỉ có một điểm trong mạng có khả năng xảy ra sự cố, đó là điểm mạng chủ hay còn gọi là host. Để nâng cao khả năng của hệ thống mạng chỉ cần bổ sung thêm một host dự phòng. Tuy nhiên, việc kết nối giữa hai host lại là vấn đề đáng bàn. Một số cấu trúc mạng này hỗ trợ **tín hiệu điều tần** cho dây dẫn để truyền tải tín hiệu của nhiều cảm biến trên các kênh FM riêng biệt. Một số chuẩn (như HART bus) hỗ trợ đường truyền tín hiệu số song công cho những đường truyền tín hiệu tương tự sẵn có trong một số nhà máy công nghệ cũ. Kiểu kiến trúc như vậy xóa nhòa ranh giới khác biệt giữa cấu trúc mạng điểm – điểm và cấu trúc mạng đa điểm.

Những kiểu mạng không dây đầu tiên sử dụng tín hiệu tần số radio (RF - *Radio Frequency*) đơn giản cho cấu trúc mạng điểm – điểm. Cấu trúc mạng này sử dụng modem RF ở hai đầu mạng. Một modem đặt tại đầu phát làm nhiệm vụ chuyển tín hiệu RS-232 thành tín hiệu radio và modem còn lại đặt tại đầu thu làm nhiệm vụ chuyển tín hiệu về trạng thái ban đầu của nó. Fluke (Everett, Washington) đã phát triển một loại von kế số có thể nhận tín hiệu điện áp và truyền đi qua một kênh tần số radio chuyên biệt. Tuy nhiên, cách này bị nghi ngờ về độ tin cậy vì thiết bị này được thiết kế cho những tín hiệu FM mã hóa đơn giản. Còn trong môi trường nhà máy, các yếu tố gây nhiễu có thể làm giảm đáng kể chất lượng của tín hiệu,



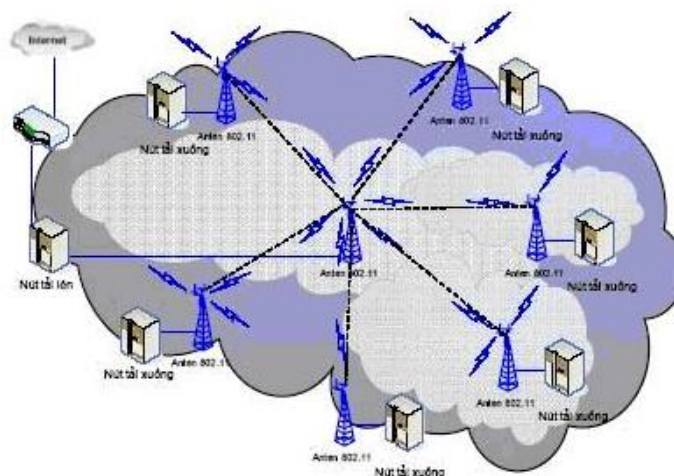
do vậy mạng trở nên không đáng tin cậy, trừ khi nó được chăm sóc rất chu đáo. Kiểu mạng LAN không dây cũng được sử dụng trong cấu trúc mạng này nhưng nó chỉ tỏ ra hợp với môi trường văn phòng hơn là nhà máy. Những nhà thiết kế sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa kết hợp với cấu trúc mạng này bằng cách dùng bộ gom dữ liệu và đẩy dữ liệu này tới bộ truyền tín hiệu radio để truyền tới host, tại đây, tín hiệu sẽ được đưa trở về trạng thái ban đầu vốn có của nó.



**Hình 1.2. Mạng điểm – điểm**

### ***Cấu trúc mạng điểm – đa điểm (Point-to-Multipoints:)***

Kết nối được chia sẻ giữa **nút tải lên** dùng ăng-ten đa hướng (nút kết nối tới mạng Internet thông qua đường truyền hữu tuyến để cung cấp kết nối Internet cho toàn mạng) với các **nút tải xuống** (nút kết nối tới mạng và có khả năng phục vụ cả kết nối hữu tuyến và vô tuyến cho mạng) hoặc **nút lặp** (nút kết nối vào mạng và không dùng để phục vụ các client, chỉ đóng vai trò là nút trung gian lặp tín hiệu) với ăng-ten thu công suất cao. Cấu hình mạng này dễ triển khai hơn cấu hình điểm – điểm vì khi thêm một thuê bao mới chỉ cần lắp đặt thêm thiết bị tại khu vực thuê bao chứ không phải lắp tại nút tải lên. Tuy vậy, các trạm thu phải nằm trong phạm vi phủ sóng và có đường nhìn thẳng với trạm phát sóng gốc. Các vật cản như cây cối, nhà cửa, đồi núi, ... sẽ góp phần làm cấu hình mạng lưới điểm – đa điểm hoạt động không hiệu quả.

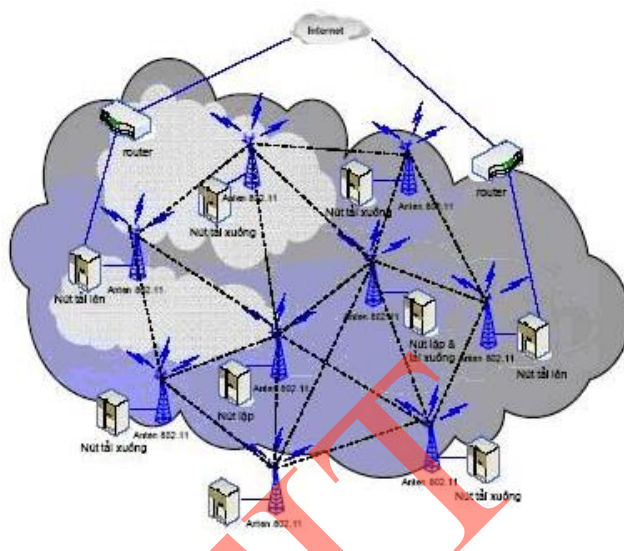


**Hình 1.3. Mạng điểm – đa điểm**

### **Cấu trúc mạng đa điểm – đa điểm (Multipoints to Multipoints):**

Mỗi nút có vai trò không chỉ là điểm truy nhập cho các trạm mà còn làm nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu.

Cấu hình này có độ tin cậy mạng cao nhất do các nút có sự liên thông với nhau, một nút chỉ cần có kết nối với một nút bất kỳ mà không cần phải có kết nối trực tiếp với nút tải lên như trong cấu hình điểm – đa điểm, là có thể kết nối với toàn mạng. Tuy nhiên, đòi hỏi giao thức định tuyến của mạng sẽ có độ phức tạp cao hơn.



**Hình 1.4. Mạng đa điểm – đa điểm**

#### **1.1.2 Ứng dụng của mạng cảm biến không dây**

Yêu cầu của mạng cảm biến không dây là công nghệ của nó phải thuận tiện với các ứng dụng hiện có và thật sự mang lại hiệu quả. Bên cạnh yêu cầu xây dựng một mạng chi phí thấp, lập trình đơn giản, các nút cảm biến có tuổi thọ dài, yếu tố quan trọng nhất để phát triển các ứng dụng thực tế là khả năng cảm biến và thực hiện của các nút cảm biến trong mạng. Các nút mạng có thể được tích hợp công nghệ cảm biến phù hợp để cảm nhận nhiều tham số vật lý. Các thông số phổ biến bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy (kể cả ánh sáng phát ra từ camera), âm thanh, rung động (ví dụ như phát hiện rối loạn địa chấn), áp suất, các cảm biến hoá học (phát hiện các loại khí hoặc thành phần đất), cảm biến cơ học, cảm biến từ trường, ... Thậm chí các cảm biến còn được phát triển tinh vi hơn, ví dụ các đồ chơi trong trường mẫu giáo có thể lắp các cảm biến xúc giác hoặc chuyển động để phát hiện vị trí và tốc độ của chúng.

Trong mạng cảm biến không dây, chỉ sử dụng một nút có thể không điều khiển được đầy đủ chức năng của các cơ cấu chấp hành. Thông thường, chúng điều khiển một thiết bị cơ khí (như động cơ truyền động) hoặc điều khiển bật/tắt một số thiết bị điện bằng role điện (như bóng đèn, micro,...). Nhiều ứng dụng khác nhau được xây dựng trên cơ sở các nút có khả năng cảm biến và /hoặc cơ cấu chấp hành kết hợp với khả năng tính toán và liên lạc.

**Các ứng dụng cứu trợ thiên tai:** Đây là một trong những ứng dụng được chú ý nhất của WSN. Hiện tượng thường gặp nhất là phát hiện cháy rừng: các nút cảm biến được trang bị nhiệt kế và có thể xác định vị trí của nó (theo hệ tọa độ tuyệt đối hoặc tương đối, tức vị trí của



nó so với các nút khác). Các cảm biến này được thả vào một đám cháy (ví dụ như một khu rừng) từ một chiếc máy bay. Chúng tạo ra một “bản đồ nhiệt độ” chung của khu vực hoặc xác định chu vi của khu vực có nhiệt độ cao để có thể tiếp cận từ bên ngoài. Ví dụ tương tự là kiểm soát tai nạn tại nhà máy hóa chất.

Một số các ứng dụng cứu trợ thiên tai có điểm chung với các ứng dụng quân sự, khi các cảm biến được dùng để phát hiện, ví dụ, quân địch chứ không phải là cháy rừng. Trong ứng dụng như vậy, cảm biến nên có giá thành đủ rẻ để có thể dùng một lần vì cần phải dùng với số lượng rất lớn và yêu cầu thời gian tồn tại không quá cao.

**Giám sát môi trường và lập bản đồ đa dạng sinh học:** Các WSN có thể được dùng để giám sát môi trường, ví dụ như các chất ô nhiễm hóa học tại vị trí đổ rác. Liên quan mật thiết với việc giám sát môi trường là sử dụng các WSN để biết số lượng các loài động thực vật sống trong một môi trường.

Ưu điểm chính của các WSN ở đây là các cảm biến không phải giám sát, hoạt động trong thời gian dài, giao tiếp vô tuyến có thể đặt gần đối tượng được quan sát. Do các cảm biến có thể được cấu tạo đủ nhỏ để không bị lộ nên nó chỉ hơi làm phiền các động thực vật được quan sát mà thôi. Thông thường, yêu cầu về số lượng cảm biến cao hơn yêu cầu về thời gian hoạt động của nó.

**Các tòa nhà thông minh:** Sự lãng phí năng lượng của các tòa nhà gồm một lượng lớn năng lượng do sử dụng độ ẩm, thông gió, điều hòa nhiệt độ không hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu giám sát theo thời gian thực, có độ phân giải cao nhiệt độ, luồng không khí, độ ẩm và các thông số vật lý khác trong tòa nhà bằng WSN. Điều này có thể làm tăng một cách đáng kể mức độ thoải mái của người dân và giảm lượng tiêu thụ năng lượng. Cải thiện hiệu suất năng lượng và tăng mức độ thuận tiện là những mục đích của "tòa nhà thông minh" hướng tới. Do đó, các hệ thống hữu tuyến hiện nay như BACnet, LonWorks, hoặc KNX đã hoặc đang được triển khai. Các tiêu chuẩn này cũng bao gồm việc phát triển thành phần không dây hoặc đã kết hợp chúng trong tiêu chuẩn.

Ngoài ra, các nút cảm biến như vậy có thể được sử dụng để theo dõi mức chịu đựng cơ học của các tòa nhà trong khu hoạt động địa chấn mạnh. Bằng cách đo các thông số cơ học như tải uốn của dầm để có thể nhanh chóng xác định thông qua WSN là liệu tòa nhà có đủ an toàn để vào sau trận động đất mặc dù nó sắp sập? Đây là một lợi thế đáng kể cho nhân viên cứu hộ. Các hệ thống tương tự cũng có thể được áp dụng cho các cây cầu. Có thể sử dụng các loại cảm biến khác để tìm người trong một tòa nhà bị sập và chuyển thông tin đó cho một đội cứu hộ.

Ưu điểm chính ở đây là lập bản đồ cộng tác của các thông số vật lý. Tùy thuộc vào ứng dụng đặc biệt, cảm biến có thể được trang bị thêm vào các tòa nhà hiện có (cho các ứng dụng loại HVAC) hoặc phải được đưa vào tòa nhà sắp xây dựng.

**Quản lý thiết bị:** Để quản lý được nhiều hơn các thiết bị trong một tòa nhà, các WSN cũng có một loạt các ứng dụng có thể. Một ví dụ đơn giản là vào không cần chìa khoá ở những nơi mọi người đeo phù hiệu, nó cho phép WSN kiểm tra những người được phép vào các khu vực đó. Ví dụ này có thể được mở rộng để phát hiện kẻ xâm nhập, ví dụ như khi phương tiện của họ ra khỏi cơ quan trong giờ làm việc. Một WSN diện rộng có thể theo dõi vị

trí của một phương tiện nào đó và báo cho nhân viên an ninh. Ứng dụng này có nhiều điểm chung với các ứng dụng trong quân sự. Theo cách khác, một WSN có thể được sử dụng trong một nhà máy hóa chất để kiểm tra rò rỉ hóa chất. Đi kèm các ứng dụng này là các yêu cầu đầy thách thức như số lượng cảm biến có thể lớn, phải có tính cộng tác (như trong ví dụ theo dõi) và có thể hoạt động bằng pin trong một thời gian dài.

**Bảo dưỡng và giám sát máy:** Một ý tưởng là cố định các nút cảm biến ở những nơi đặt máy móc nhưng khó tiếp cận, nơi nó có thể phát hiện các chấn động và nó cho thấy sự cần thiết phải bảo trì. Trường hợp này có thể là các robot hoặc các trục xe của đoàn tàu. Các ứng dụng khác trong sản xuất như máy đặt ở những nơi có phóng xạ, chứa nhiều chất độc hại, hoặc nằm sâu dưới lòng đất... Ưu điểm chính của các WSN ở đây là hoạt động không cần dây nối nên không cần phải bảo dưỡng, các cảm biến có giá thành thấp và có thể thường xuyên được cài đặt lại. Nguồn cấp bằng dây dẫn thì lúc có, lúc không phụ thuộc vào từng ứng dụng. Nếu không có nguồn nuôi thì việc cảm biến phải hoạt động trong một thời gian dài bằng nguồn pin có năng lượng hạn chế là không thực tế và tốn kém. Thế nhưng kích thước và giá thành của các nút thường không phải là vấn đề quá quan trọng.

**Trong nông nghiệp:** Áp dụng WSN vào nông nghiệp làm cho việc thụ phấn và tưới tiêu được chính xác bằng cách đặt các cảm biến đo độ ẩm/ thành phần đất vào môi trường. Số lượng cảm biến không cần quá nhiều, khoảng một cảm biến cho mỗi vùng có diện tích 100 m × 100 m. Tương tự, giám sát sâu bọ có thể được thực hiện bằng một bộ theo dõi có độ phân giải cao. Ngoài ra, chăn nuôi có thể tăng lợi nhuận từ việc gắn cảm biến cho mỗi con lợn hoặc bò để kiểm soát tình trạng sức khỏe của động vật (bằng cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể, đếm bước...) và báo động nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

**Chăm sóc sức khỏe và y tế:** Cùng cách làm tương tự, sử dụng WSN trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe đem lại rất nhiều lợi nhuận nhưng cũng gây tranh cãi về mặt đạo đức. Phạm vi áp dụng là từ chăm sóc sau phẫu thuật và chuyên sâu, nơi mà cảm biến trực tiếp gắn vào với bệnh nhân – thể hiện lợi thế so với hữu tuyến - để giám sát bệnh nhân trong thời gian dài (thường là người cao tuổi) và để quản lý thuốc tự động (cảm biến nhúng vào bao bì của thuốc, bật báo động khi sử dụng sai cho bệnh nhân). Do đó, các hệ thống theo dõi bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện giúp tiết kiệm thời gian.

**Thông tin:** Các cảm biến nhúng vào trong các đường phố hay lề đường để có thể thu thập thông tin về điều kiện giao thông để từ đó đưa ra những giải pháp tốt hơn. Các cảm biến này có thể tương tác với xe đi trên đường để cảnh báo nguy hiểm về các điều kiện đường hay ách tắc giao thông phía trước.

Bên cạnh đó, các ứng dụng khác của WSN hỗ trợ cất cánh cho máy bay, trong các nhà máy xử lý nước thải, thiết bị đo đặc của phòng xử lý chất bán dẫn và các đường hầm gió, trong "nhà trẻ thông minh" (nơi có sự tương tác giữa đồ chơi và trẻ em), phát hiện của lũ lụt, giám sát môi trường sống của chim trên một hòn đảo, và cảm biến cấy vào cơ thể người (để theo dõi lượng đường hoặc võng mạc già).

Hầu hết các ứng dụng này đều có thể được thực hiện theo một cách nào đó bằng công nghệ hiện nay mà không cần các mạng cảm biến không dây. Nhưng các ứng dụng sẽ làm việc tốt hơn khi có nhiều thông tin hơn về giải pháp không gian và thời gian của đối tượng cần

quan tâm so với những gì mà công nghệ cảm biến truyền thống có thể có được. Các mạng cảm biến không dây có phạm vi cung cấp thông tin lớn với độ chính xác yêu cầu tại cùng thời điểm và có lượng tiêu thụ năng lượng là ít nhất có thể.

Hầu hết các ứng dụng này có đặc tính cơ bản giống nhau. Trong hầu hết các ứng dụng, có sự khác biệt rõ rệt giữa các nguồn dữ liệu (nút thực tế cảm nhận dữ liệu) và bộ thu (nút mà dữ liệu được gửi tới). Các bộ thu có thể là một phần của chính mạng cảm biến, hoặc là các hệ thống ở ngoài mạng. Thông thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) số nguồn nhiều hơn số bộ thu, và bộ thu không biết hoặc không chú ý đến việc nhận dạng nguồn; dữ liệu có vai trò quan trọng hơn nhiều.

Mô hình tương tác giữa nguồn và bộ thu được thể hiện theo một số cách sau:

**Phát hiện sự kiện:** Các nút cảm biến phải báo cáo với bộ thu khi nó phát hiện sự xuất hiện của sự kiện. Những sự kiện đơn giản nhất có thể được phát hiện bởi một nút cảm biến đơn (ví dụ như vượt quá ngưỡng nhiệt độ); loại sự kiện phức tạp hơn yêu cầu phải có sự cộng tác của các bộ cảm biến lân cận hoặc thậm chí là các cảm biến ở xa để quyết định xem liệu sự kiện đã xảy ra chưa (ví dụ như đường biển thiên nhiệt độ trở nên quá độc). Nếu nhiều sự kiện khác nhau xảy ra thì phải thực hiện phân loại sự kiện.

**Các phép đo định kỳ:** Các cảm biến có thể được giao nhiệm vụ thu thập các số liệu đo có tính định kỳ. Thông thường, dữ liệu có được khi một sự kiện phát hiện được kích hoạt; chu kỳ của dữ liệu phụ thuộc vào ứng dụng.

**Phát hiện biên và xấp xỉ hàm:** Phương thức thay đổi của một giá trị vật lý (ví dụ như nhiệt độ) từ nơi này sang nơi khác có thể được coi là một hàm của vị trí. WSN có thể được sử dụng để tính xấp xỉ hàm chưa biết này (chỉ xét các đặc tính không gian của nó), bằng cách sử dụng một số giới hạn các mẫu lấy tại mỗi nút cảm biến riêng biệt. Phép tính xấp xỉ này phải được thực hiện tại bộ thu. Thời điểm và cách thức cập nhật phép ánh xạ này phụ thuộc vào các yêu cầu của ứng dụng, vì phải dung hòa giữa độ chính xác của phép tính xấp xỉ và tiêu hao năng lượng.

Tương tự như vậy, có thể sử dụng WSN để tìm được các khu vực hoặc các điểm có cùng một giá trị nào đó. Ví dụ, tìm những điểm thuộc đường đẳng nhiệt trong trường hợp cháy rừng để phát hiện biên giới của đám cháy thực tế. Mô hình này có thể được khái quát để phát hiện biên hoặc để gửi tin nhắn dọc đường biên của các mẫu trong cả không gian và /hoặc thời gian.

**Theo dõi:** Nguồn của một sự kiện có thể di chuyển (ví dụ khi theo dõi trộm đột nhập). WSN có thể được sử dụng để cập nhật vị trí, đánh giá tốc độ và hướng của nguồn sự kiện đến bộ thu. Để làm như vậy, thông thường các nút cảm biến phải hợp tác với nhau trước khi cập nhật dữ liệu cho bộ thu.

Các nút cảm biến tương tác với nhau cả về thời gian và không gian (báo cáo sự kiện chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ từ các khu vực nhất định). Những yêu cầu này cũng có thể thay đổi một cách linh hoạt theo thời gian; bộ thu phải thông báo cho các bộ cảm ứng yêu cầu của chúng trong quá trình hoạt động. Tương tác có thể diễn ra chỉ nhằm phục vụ một yêu cầu cụ thể của bộ thu, hoặc phục vụ cho mối quan hệ lâu dài giữa các bộ

cảm biến và bộ thu.

Các ví dụ đã cho thấy sự đa dạng trong các **lựa chọn ứng dụng**. Có thể cố định vị trí đặt các nút cảm biến (như trong các ứng dụng bảo trì máy móc thiết bị) hoặc có thể đặt các nút cảm biến một cách ngẫu nhiên bằng cách thả một số lượng lớn các nút từ máy bay vào một đám cháy rừng. Ngoài ra, các nút cảm biến có thể tự di chuyển để bù đắp thiếu sót trong quá trình triển khai và đến vị trí mới mà tại đó, nhiệm vụ cảm biến của nó thực hiện được tốt hơn. Nó có thể di chuyển để giám sát thêm các đối tượng khác (trong các ứng dụng hậu cần) và để mạng thích ứng với nó.

Các ứng dụng cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn bảo dưỡng: Có nhất thiết phải bảo dưỡng các cảm biến và các máy móc thiết bị có liên quan? Bảo dưỡng là không phù hợp vì các mạng này chỉ được triển khai trong mạng ad hoc, theo cách thức ngắn hạn, bị giới hạn bởi thời gian thực hiện tối đa (như trong các hoạt động khắc phục thảm họa)? Các cảm biến này có chức năng không giám sát trong một thời gian dài nên không có khả năng để bảo trì?

Trong một số ứng dụng, nguồn cấp hữu tuyến có thể thực hiện được và ở đây không có vấn đề gì về cung cấp năng lượng. Đối với các nút cảm biến tự hoạt động, tùy thuộc vào yêu cầu về thời gian thực hiện mà năng lượng cung cấp có thể không đáng kể (với những ứng dụng yêu cầu thời gian thực hiện là một vài ngày) hoặc sẽ là vấn đề đối với các ứng dụng không thể bảo dưỡng mà yêu cầu thời gian thực hiện là vài năm. Rõ ràng là giá cả và kích thước mỗi nút đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế cung cấp năng lượng.

### **1.1.3 Các yêu cầu kỹ thuật cho mạng cảm biến không dây**

Xử lý một loạt các loại ứng dụng như trên sẽ gây khó khăn cho mạng cảm biến. Tuy nhiên, vẫn có đặc điểm chung cho các ứng dụng như vậy, đặc biệt là trên khía cạnh đặc tính và các cơ chế cần thiết để đảm bảo được các đặc tính yêu cầu. Hiện thực hoá các đặc tính này bằng kỹ thuật mới là khó khăn chính đối với mạng cảm biến không dây.

#### **a. Các yêu cầu về đặc tính:**

Các đặc tính sau được yêu cầu trong hầu hết các ứng dụng của WSN:

**Loại hình dịch vụ:** Chức năng của mạng thông tin truyền thống hiển nhiên là di chuyển các bit từ nơi này đến nơi khác. Đối với một WSN, di chuyển các bit chỉ là phương tiện đi đến đích, mà không phải là mục đích thực tế. Một WSN được kỳ vọng là cung cấp thông tin có ý nghĩa và/ hoặc cung cấp các hành động theo một nhiệm vụ đã cho. Ngoài ra, các khái niệm như phạm vi tương tác với các khu vực địa lý đặc trưng hay phạm vi tương tác trong các khoảng thời gian sẽ trở nên quan trọng. Do đó yêu cầu phải có một mô hình mạng mới với các giao diện mới và cách nghĩ mới về dịch vụ mạng.

**Chất lượng dịch vụ:** Liên quan chặt chẽ đến các loại hình dịch vụ mạng là chất lượng dịch vụ. Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ truyền thống (thường từ các ứng dụng đa phương tiện như các yêu cầu băng thông tối thiểu hoặc trễ giới hạn) không thích hợp trong các ứng dụng cho phép trễ hoặc băng thông của tín hiệu phát rất nhỏ. Trong một số trường hợp, chỉ thỉnh thoảng phát gói dữ liệu cũng có thể là thừa, nhưng một vài trường hợp khác lại yêu cầu

độ tin cậy rất cao. Trong các trường hợp này, trễ là một tham số quan trọng khi các cơ cấu chấp hành được điều khiển bởi mạng cảm biến trong chế độ thời gian thực. Chất lượng dịch vụ chỉ căn cứ vào hệ số cung cấp gói tin là chưa đầy đủ vì nó còn liên quan đến số lượng và chất lượng thông tin về đối tượng hoặc khu vực được quan sát.

**Khả năng chịu lỗi:** Do các nút có thể hết năng lượng hoặc bị hỏng, hoặc thông tin vô tuyến giữa hai nút bị gián đoạn nên WSN có thể có lỗi. Trong những trường hợp như vậy, để hạn chế lỗi thì WSN nên có số nút nhiều hơn mức cần thiết.

**Thời gian sử dụng:** Trong nhiều trường hợp, các nút phải dựa vào nguồn năng lượng hạn chế (sử dụng pin). Việc thay thế nguồn pin này là không thực tế và không thể thực hiện tức thời. WSN phải sử dụng được ít nhất là trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, tuổi thọ của WSN rất quan trọng và hiển nhiên, cách thức để WSN sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả thực sự cần thiết.

Để thay đổi hoặc bổ sung thêm năng lượng cho WSN, nguồn có công suất hạn chế (ví dụ như pin mặt trời) cũng có thể được sử dụng cho các nút cảm biến. Thông thường, các nguồn này không đủ mạnh để đảm bảo cho hoạt động được diễn ra liên tục nhưng nó có thể dùng để sạc pin. Với cách làm như vậy thì tuổi thọ của WSN, theo lý thuyết, sẽ là vô hạn.

Tuổi thọ của WSN tỉ lệ nghịch với chất lượng dịch vụ: sử dụng nhiều năng lượng sẽ làm tăng chất lượng dịch vụ nhưng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của mạng. Chính vì vậy, khi thiết kế một WSN phải cân bằng hai yếu tố này.

Định nghĩa chính xác tuổi thọ phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể của mạng. Đó là khoảng thời gian từ khi mạng bắt đầu sử dụng cho đến khi nút đầu tiên bị hỏng (hoặc hết năng lượng); hoặc nó bao gồm khoảng thời gian từ khi mạng bắt đầu sử dụng cho đến khi mất kết nối giữa hai hoặc nhiều nút và khoảng thời gian cho đến khi 50% nút bị hỏng; hoặc đó là khoảng thời gian khi lần đầu tiên một điểm nằm trong vùng quan sát không còn chịu sự giám sát của bất kỳ nút cảm biến nào (trong nhiều trường hợp, WSN sử dụng số nút cảm biến nhiều hơn yêu cầu nên một điểm có thể chịu sự giám sát của nhiều nút).

**Khả năng mở rộng:** Vì mạng cảm biến có thể gồm số lượng lớn các nút nên các kiến trúc và giao thức sử dụng trong mạng phải có khả năng mở rộng.

**Dải rộng của mật độ:** Trong WSN, số lượng nút trên mỗi đơn vị diện tích - mật độ của mạng - có thể khác nhau đáng kể. Các ứng dụng khác nhau sẽ có mật độ nút rất khác nhau. Ngay cả trong một ứng dụng nhất định, mật độ có thể khác nhau theo thời gian và không gian do các nút di chuyển hoặc bị hỏng; mật độ cũng không phải đồng nhất trong toàn bộ mạng (do vị trí đặt nút không hoàn hảo) và mạng nên thích ứng với các biến đổi đó.

**Khả năng lập trình:** Các nút phải có khả năng lập trình được không chỉ để xử lý thông tin, mà còn để phản ứng linh hoạt với sự thay đổi nhiệm vụ của chúng. Các nút cần lập trình được, và chương trình đó phải thay đổi được trong quá trình hoạt động, khi nhiệm vụ mới trở nên quan trọng. Xử lý thông tin theo một cách cố định là không phù hợp.

**Khả năng bảo dưỡng:** Khi cả môi trường của WSN và chính bản thân WSN thay đổi (hết pin, nút bị hỏng, khi có nhiệm vụ mới) thì hệ thống phải thích nghi với điều đó. Nó phải theo dõi trạng thái của chính mình để thay đổi các thông số hoặc để lựa chọn tiêu chí hoạt



động (ví dụ khi nguồn năng lượng bị yếu đi thì cung cấp chất lượng thấp hơn). Trong trường hợp này, mạng phải tự bảo dưỡng, nó cũng có thể tương tác với các cơ chế bảo dưỡng bên ngoài để đảm bảo duy trì hoạt động ở mức chất lượng yêu cầu.

**b. Các cơ chế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính:**

Để thực hiện các yêu cầu này, phải tìm được các cơ chế mới cũng như các kiến trúc và giao thức mới cho mạng truyền thông. Thách thức ở đây là cần phải tìm được các công nghệ đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tuổi thọ và khả năng bảo dưỡng. Mặt khác, các công nghệ này phải sử dụng được trong nhiều ứng dụng cụ thể và phải cho thấy được tính cần thiết của WSN trong các ứng dụng này. Sau đây là một số công nghệ thường được dùng trong các WSN:

**Truyền thông vô tuyến đa bước nhảy:** Trong khi truyền thông vô tuyến là kỹ thuật cốt lõi, truyền thông trực tiếp giữa người gửi và người nhận đối mặt với một số hạn chế. Đặc biệt, giao tiếp đường dài chỉ thực hiện được khi sử dụng công suất phát rất cao. Sử dụng các nút trung gian để chuyển tiếp có thể làm giảm tổng năng lượng yêu cầu. Do đó, với nhiều loại WSN, truyền thông đa bước nhảy là một yêu cầu cần thiết.

**Sử dụng năng lượng hiệu quả:** để kéo dài tuổi thọ thì việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là kỹ thuật then chốt. Điều này có thể có được bằng cách sử dụng hiệu quả năng lượng truyền dữ liệu giữa hai nút (đo bằng J/bit) hoặc quan trọng hơn là xác định hiệu quả năng lượng của thông tin yêu cầu. Ngoài ra, tiêu thụ năng lượng không đồng đều – tạo nên các "điểm nóng – hotspot" cũng là một vấn đề.

**Tự cấu hình:** WSN sẽ phải tự cấu hình các thông số hoạt động của nó, việc này độc lập với cấu hình bên ngoài. Hầu hết các ứng dụng yêu cầu khả năng này để đảm bảo số nút càng ít càng tốt và triển khai mạng đơn giản. Ví dụ, các nút có khả năng xác định vị trí địa lý của nó chỉ sử dụng các nút khác trong mạng, gọi là "tự định vị" (self-location). Ngoài ra, mạng có thể loại bỏ các nút hỏng (ví dụ như do hết pin) hoặc tích hợp các nút mới (ví dụ như để bổ sung thêm nút khi mạng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra).

**Sự cộng tác và xử lý trong mạng:** Trong một số trường hợp, một cảm biến không thể quyết định được việc liệu sự kiện có xảy ra hay không nhưng nhiều cảm biến cộng tác với nhau sẽ cung cấp đủ thông tin để làm điều đó. Thông tin được xử lý trong mạng theo các cách thức khác nhau để có được sự cộng tác này. Điều này ngược với việc mỗi nút truyền dữ liệu đến một mạng bên ngoài để xử lý.

Ví dụ, để xác định nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ trung bình trong một khu vực và báo cáo kết quả về bộ thu. Để giải quyết bài toán này một cách có hiệu quả, các kết quả đọc từ các cảm biến riêng lẻ được tập hợp lại và truyền qua mạng. Việc này sẽ làm giảm số dữ liệu truyền trên mạng và do đó, việc sử dụng năng lượng sẽ hiệu quả hơn.

**Tập trung dữ liệu:** Mạng thông tin truyền thống thường tập trung vào việc truyền dữ liệu giữa hai thiết bị cụ thể, mỗi thiết bị có ít nhất một địa chỉ mạng. Mạng có kiến trúc như vậy hoạt động theo kiểu tập trung vào địa chỉ. Trong WSN, các nút thường được bố trí dư để dự phòng cho việc nút bị hỏng hoặc để tăng chất lượng của thiết bị chỉ có một nút cảm biến. Việc xác định nút nào cung cấp dữ liệu là không cần thiết. Vấn đề quan trọng ở đây là bản

thân dữ liệu nhận được chứ không phải là nút đã cung cấp dữ liệu đó. Do đó, xu hướng hiện nay là chuyển từ mô hình tập trung vào địa chỉ sang mô hình tập trung vào dữ liệu trong việc thiết kế kiến trúc và giao thức truyền thông.

Ví dụ, mô hình tương tác tập trung dữ liệu như vậy sẽ được sử dụng khi cần đo nhiệt độ trung bình trong một khu vực đã cho, khác với yêu cầu đọc nhiệt độ từ các nút riêng lẻ. Mô hình tập trung dữ liệu như vậy cũng có thể được sử dụng để thiết lập điều kiện cho các cảnh báo hoặc các sự kiện ("bật báo động nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng").

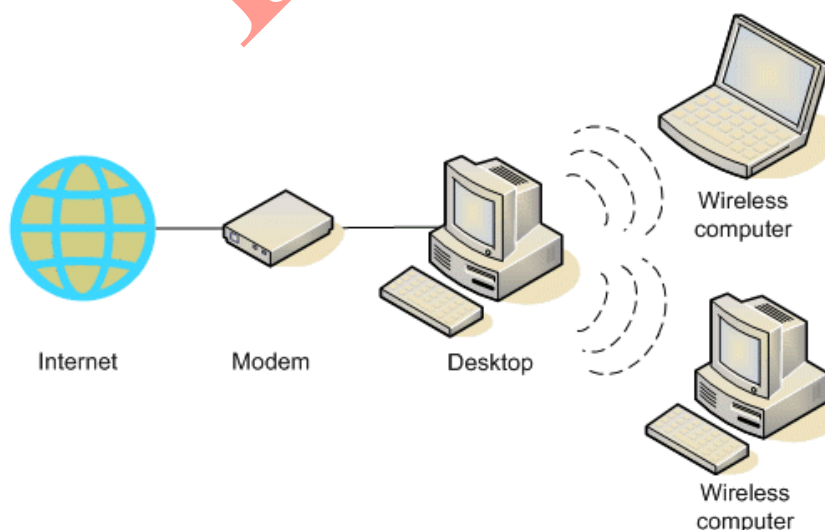
#### 1.1.4 So sánh mạng cảm biến với các mạng khác

Xét trên phương diện ứng dụng và các thách thức chính, mạng cảm biến không dây có những điểm tương đồng và không tương đồng với mạng Ad hoc di động (MANET – *Mobile Ad hoc Network*) và fieldbus.

##### a. Mạng Ad hoc di động và WSN

Mạng Ad hoc là một mạng cài đặt, theo nghĩa đen, cho một mục đích cụ thể, để đáp ứng nhu cầu thông tin xuất hiện tức thời. Ví dụ đơn giản của một mạng Ad hoc là một tập hợp các máy tính kết nối với nhau qua cáp để tạo thành một mạng nhỏ, như một số máy tính xách tay trong một phòng họp. Trong ví dụ này, khía cạnh tự cấu hình đóng vai trò quan trọng - mạng dự kiến làm việc mà không cần quản lý hoặc cấu hình bằng tay.

Mạng Ad hoc là điểm biên cuối cùng của thông tin không dây (thông tin vô tuyến). Công nghệ này cho phép các nút (điểm nối) mạng truyền trực tiếp với nhau sử dụng bộ thu phát không dây (*wireless transceiver*) mà không cần bất cứ một cơ sở hạ tầng cố định nào. Đây là một đặc tính riêng biệt của mạng Ad hoc so với các mạng không dây truyền thống như các mạng chia ô (*cellular networks*) và mạng WLAN, trong đó các nút (ví dụ như các thuê bao điện thoại di động) giao tiếp với nhau thông qua các trạm vô tuyến cơ sở (*wired radio antenna*).



Hình 1.5. Sơ đồ nguyên lý mạng chia sẻ kết nối dạng ad hoc

Thông thường, khái niệm về MANET liên quan đến truyền thông vô tuyến và đặc biệt là truyền thông đa bước nhảy vô tuyến. Sự di chuyển của các nút là một thành phần của mạng. Các mạng này được sử dụng cho hoạt động cứu trợ thiên tai - nhân viên cứu hỏa giao tiếp với



n nhau - hoặc dùng trong các địa điểm khó khăn như công trình xây dựng lớn, nơi có thể việc triển khai cơ sở hạ tầng không dây (ví dụ như điểm truy cập) trong khi thực hiện hữu tuyến không phải là một lựa chọn khả thi. Trong mạng đó, các nút riêng lẻ kết hợp với nhau tạo thành một mạng để chuyển tiếp các gói tin giữa các nút, do đó nó mở rộng phạm vi hoạt động của một nút đơn, mở rộng khu vực địa lý giữa người gửi và người nhận. Hai thách thức cơ bản của MANET là tổ chức lại mạng khi các nút di chuyển và xử lý các vấn đề về hạn chế của truyền thông vô tuyến.

Đây là những tồn tại chung của cả mạng MANET và WSN. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khác biệt cơ bản giữa hai mạng này để đảm bảo sự phân biệt giữa chúng.

**Thiết bị và các ứng dụng:** Ứng dụng và thiết bị của MANET khác WSN. Trong MANET, đầu cuối có thể khá mạnh (một máy tính xách tay hoặc một PDA (*Personal Digital Assistant* - Thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số)) có nguồn pin tương đối lớn. Cần có thiết bị này vì trong các ứng dụng MANET điển hình thường có sự xuất hiện của con người: MANET được sử dụng cho truyền thông thoại giữa hai đồng nghiệp ở xa, hoặc được sử dụng để truy cập vào một cơ sở hạ tầng từ xa, giống như một máy chủ Web. Vì vậy, thiết bị phải được đủ mạnh để hỗ trợ các ứng dụng này.

Nhờ sử dụng một lượng lớn các nút cảm biến, sử dụng công nghệ tính toán và truyền thông mà WSN có thể thực hiện được rất nhiều ứng dụng khác nhau. Điều đó không có nghĩa là chỉ sử dụng một giải pháp mà giải quyết được mọi yêu cầu đặt ra. Ví dụ, WSN có thể hiểu được rất nhiều mật độ mạng khác nhau, từ thưa thớt dày đặc, vì vậy mà nó sẽ yêu cầu nhiều giao thức khác nhau hoặc ít nhất phải là các giao thức phù hợp. Sự đa dạng về mật độ không phải là điều phổ biến trong các MANET.

**Tương tác với môi trường:** Do các WSN phải có tương tác với môi trường nên đặc tính lưu lượng của nó có thể rất khác nhau. Thông thường, các WSN có tốc độ dữ liệu rất thấp một thời gian dài nhưng nó lại có lưu lượng rất cao khi có hiện tượng xảy ra (ví dụ, đối với một hệ thống thời gian thực là mưa hoặc bão). Trạng thái nghỉ trong một thời gian dài có thể thay thế bằng trạng thái hoạt động rất cao của mạng trong một thời gian ngắn, nâng công suất của mạng lên giới hạn. Trong khi đó, MANET được sử dụng để hỗ trợ nhiều ứng dụng thông thường hơn (Web, giọng nói...) với các đặc tính lưu lượng không có sự thay đổi đột biến.

**Quy mô:** Các WSN thường dùng để giám sát số lượng thực thể lớn hơn nhiều (hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn) so với mạng ad hoc.

**Năng lượng:** Trong cả hai mạng WSN và MANET, năng lượng là vấn đề được quan tâm. Các WSN có yêu cầu chặt chẽ hơn về thời gian sử dụng, khả năng sạc pin hoặc thay thế nguồn pin của nút so với MANET. Do đó, WSN quan tâm nhiều đến việc tiêu thụ năng lượng hơn MANET.

**Tự cấu hình:** Tương tự như mạng ad hoc, các WSN yêu cầu tự cấu hình thành mạng kết nối, nhưng sự khác biệt trong lưu lượng, sử dụng năng lượng... có thể đòi hỏi giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, về mặt này thì MANET và WSN tương tự nhau.

**Độ tin cậy và chất lượng dịch vụ:** Các yêu cầu liên quan đến độ tin cậy và chất lượng

dịch vụ là khá khác nhau. Trong một MANET, mỗi nút riêng rẽ đều phải có độ tin cậy khá cao, còn trong một WSN, một nút riêng rẽ không đóng vai trò quan trọng. Chất lượng dịch vụ của Manet được quyết định bởi các ứng dụng truyền thống; đối với WSN, khái niệm chất lượng dịch vụ là yêu cầu hoàn toàn mới, và đương nhiên, mạng sẽ phải sử dụng năng lượng để thực hiện yêu cầu này.

**Tập trung dữ liệu:** Việc triển khai dự phòng các nút sẽ làm tăng kích thước của các giao thức tập trung dữ liệu trong WSN. Các giao thức tập trung dữ liệu không liên quan đến MANET.

**Dịch chuyển:** Vấn đề dịch chuyển trong MANET bao gồm sự dịch chuyển các nút di chuyển, thay đổi tuyến đường đa bước nhảy trong mạng và điều này phải được xử lý. Trong một WSN, vấn đề này cũng có thể tồn tại nếu các nút cảm biến di chuyển. Trong WSN, có hai vấn đề về dịch chuyển cần được quan tâm.

*Thứ nhất*, mạng cảm biến có thể được dùng để phát hiện và quan sát một hiện tượng vật lý (ví dụ như trong các chương trình phát hiện xâm nhập). Hiện tượng này là nguyên nhân của sự kiện xảy ra trong mạng (bất báo động) và cũng có thể tạo ra một số xử lý cục bộ (ví dụ, xác định xem có thực sự đó có phải là một kẻ xâm nhập?). Điều gì xảy ra nếu đối tượng di chuyển? Về mặt lý tưởng, dữ liệu tại một địa điểm được tập hợp lại và có thể sử dụng cho địa điểm gần đó. Ngoài ra, trong các ứng dụng theo dõi, đây là nhiệm vụ đương nhiên của mạng để đảm bảo một số hình thức hoạt động xảy ra trong các nút xung quanh hiện tượng quan sát.

*Thứ hai*, các bộ thu thông tin trong mạng (các nút mà thông tin phải được gửi đến) cũng có thể di chuyển. Về nguyên tắc, điều này là không khác với việc di chuyển của các nút trong MANET thông thường, nhưng có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các giao thức so với trạng thái tĩnh.

Hơn nữa, trong MANET và WSN, tính di động có thể tương quan với nhau, tức là có một nhóm các nút cùng di chuyển. Ví dụ như trong MANET là một nhóm người đi du lịch cùng nhau. Trong WSN, sự chuyển động của các nút có thể do bão cuốn đi.

Tóm lại, tuy có những điểm chung nhưng trên thực tế, WSN hỗ trợ cho các ứng dụng rất khác nhau, chúng tương tác với môi trường vật lý và phải xem xét thật cẩn thận mức ưu tiên của các thông số. Điều này thực sự làm nên sự khác biệt giữa WSN và MANET.

## **b. Fieldbus và WSN**

Fieldbus là mạng được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động theo thời gian thực và thường với dung sai lỗi định sẵn. Nó được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng điều khiển được xem như là một phần của vòng điều khiển. Ví dụ như Profibus và mạng Token Bus IEEE 802.4 cho tự động hóa nhà máy hoặc bus CAN cho các mạng onboard trong xe hơi... Do các yêu cầu về thời gian thực rất nghiêm ngặt nên các mạng này thường là mạng hữu tuyến và chỉ có các lớp một (lớp vật lý), hai (lớp liên kết), và bảy (lớp ứng dụng) của mô hình chuẩn OSI được sử dụng. Tránh giao tiếp qua nhiều bước và trễ khi đi qua các nút trung gian. Mặc dù vậy, một số nghiên cứu vẫn liệt kê fieldbus vào loại truyền thông vô tuyến.

Do fieldbus cũng quan tâm đến môi trường vật lý mà nó thu thập dữ liệu cảm biến để từ đó đưa ra các quyết định điều khiển nên với nghĩa này, nó rất giống với các WSN. Theo một

cách hiểu nào đó thì WSN có thể được xem như fieldbus vô tuyến. Tuy nhiên vẫn còn một số khác biệt: WSN không chú ý đến vấn đề thời gian thực mà nó tập trung nhiều hơn vào các ứng dụng có thể chịu được trễ. Ngoài ra, việc lựa chọn các đặc tính một cách phù hợp là điều mà WSN muốn thực hiện (ví dụ như tính chính xác đối với hiệu quả năng lượng), và điều này lại không thường hiện diện trong fieldbus. Các Fieldbus không nỗ lực để bảo tồn năng lượng và các giao thức của nó không được chuẩn bị để làm điều đó.

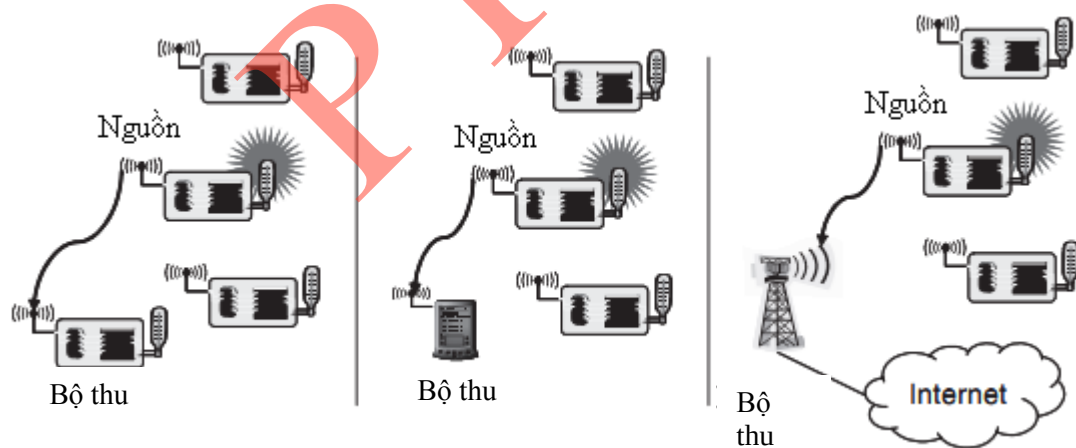
## 1.2 Các khái niệm trong mạng cảm biến

### 1.2.1 Nguồn và bộ thu

Phần 1.1 giới thiệu một số mô hình tương tác điển hình của WSN: phát hiện sự kiện, đo định kỳ, xấp xỉ hàm và phát hiện biên hoặc theo dõi. Các mô hình tương tác này có đề cập đến khái niệm "nguồn" và "bộ thu".

**Nguồn** (*source*) là thực thể cung cấp thông tin trong mạng và thường là một nút cảm biến, nó cũng có thể là một nút chấp hành cung cấp thông tin phản hồi về trạng thái hoạt động.

**Bộ thu** (*sink*) là thực thể yêu cầu thông tin. Có ba lựa chọn cơ bản cho một bộ thu: nó có thể thuộc mạng cảm biến; thuộc nút cảm biến/ chấp hành hoặc nó không thuộc mạng. Đối với trường hợp thứ hai, bộ thu có thể là một thiết bị thực, ví dụ, nó là một thiết bị cầm tay hay PDA được sử dụng để tương tác với mạng cảm biến; nó cũng có thể chỉ đơn thuần là cổng vào/ ra cho mạng lớn hơn, như Internet, nơi mà yêu cầu về thông tin đến từ một số nút ở xa và chỉ gián tiếp kết nối đến mạng cảm biến. Các loại bộ thu chính được minh họa trên hình 1.5, ở đây nguồn và bộ thu giao tiếp trực tiếp.



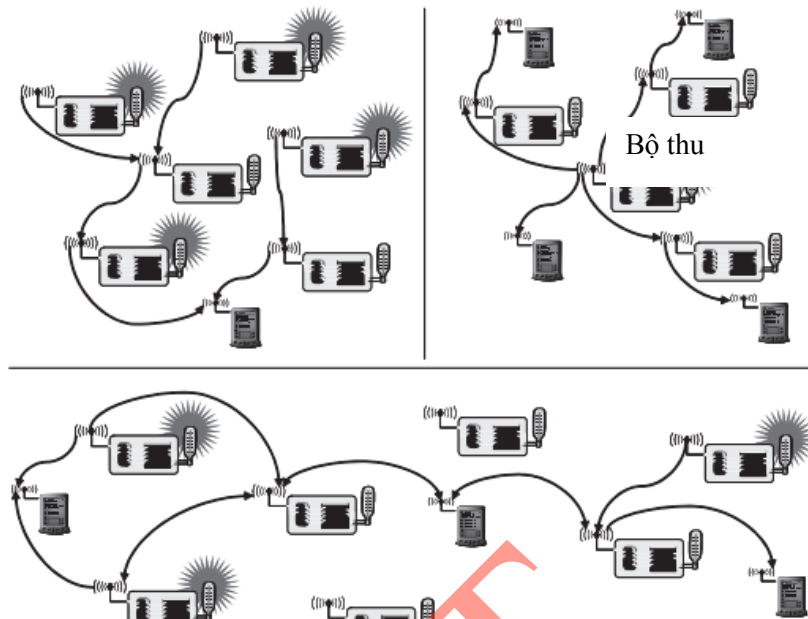
**Hình 1.6. Ba loại bộ thu trong một mạng cảm biến đơn bước nhảy đơn giản**

Trong nhiều trường hợp, có thể có nhiều nguồn và /hoặc nhiều bộ thu. Khó khăn lớn nhất là các nguồn phải gửi tin đến nhiều bộ thu, khi đó tất cả hoặc một số thông tin sẽ đến được tất cả hoặc một số các bộ thu. Hình 1.6 minh họa những kết hợp này.

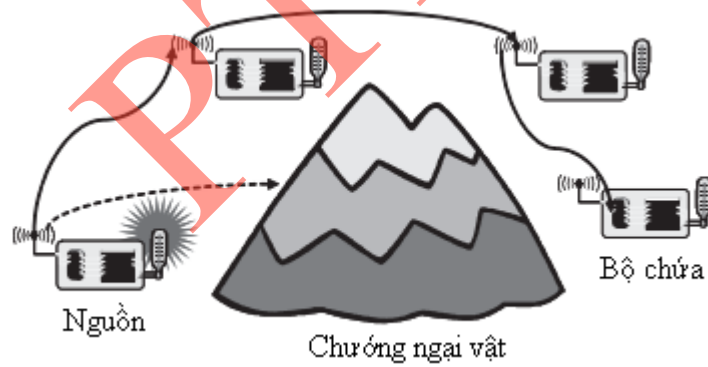
### 1.2.2 Mạng đơn bước nhảy và đa bước nhảy

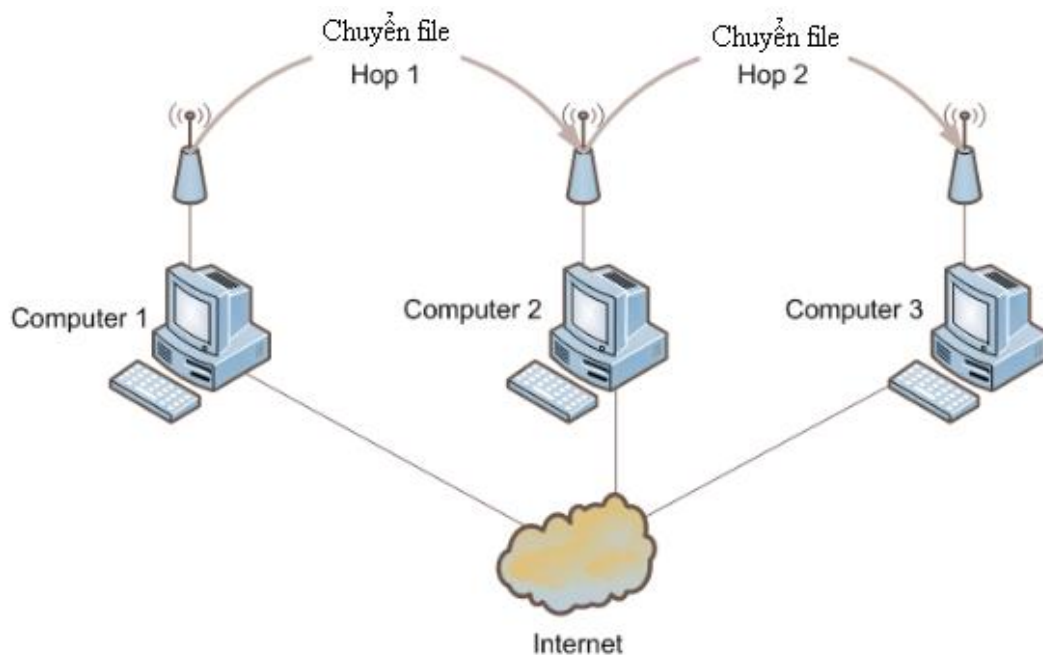
Trên cơ sở của thông tin vô tuyến, hạn chế về công suất của thông tin vô tuyến kéo theo hạn chế về khoảng cách giữa người gửi và người nhận. Do khoảng cách này hạn chế nên giao tiếp trực tiếp, đơn giản giữa nguồn và bộ thu không phải lúc nào cũng thực hiện được, đặc biệt

đối với WSN vì nó hoạt động trong môi trường tồn tại nhiều chướng ngại vật hoặc môi trường sóng vô tuyến có sự suy giảm mạnh (ví dụ như trong các tòa nhà).



**Hình 1.7. Nhiều nguồn/nhiều bộ thu**





**Hình 1.8. Mạng đa bước nhảy**

Để khắc phục hạn chế về khoảng cách người ta sử dụng các trạm chuyển tiếp. Bằng cách đó, các gói dữ liệu được đưa qua nhiều trạm từ nguồn đến bộ thu. Khái niệm về mạng đa bước nhảy (minh họa trong hình 1.7) sử dụng rất hiệu quả cho các WSN, trong đó bản thân mỗi nút cảm biến có thể được coi như các nút chuyển tiếp. Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể, khả năng có nút cảm biến trung gian ở đúng vị trí cần thiết là khá cao. Ví dụ, trong một khu vực nhất định được trang bị đồng đều các nút cảm biến, không phải lúc nào cũng tồn tại tuyến đường đa bước nhảy từ nguồn tới bộ thu, và cũng không thể đảm bảo tuyến đường đó là đủ ngắn.

Trong khi đa bước nhảy là một giải pháp hiển nhiên để khắc phục vấn đề về khoảng cách lớn hoặc chướng ngại vật thì nó cũng được yêu cầu để nâng cao hiệu quả năng lượng của thông tin. Trong hầu hết các môi trường, sự suy giảm các tín hiệu vô tuyến có bậc lớn hơn hoặc bằng 2 (thường là lớn hơn), sử dụng các trạm chuyển tiếp thay vì truyền thông trực tiếp sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn. Với mục tiêu có SNR không đổi ở tất cả các máy thu (giả sử tỉ lệ sai số không đáng kể tại SNR này), năng lượng bức xạ cần thiết để giao tiếp trực tiếp qua khoảng cách  $d$  là  $cd^\alpha$  ( $c$  là hằng số,  $\alpha \geq 2$  là hệ số suy hao); sử dụng một trạm chuyển tiếp ở khoảng cách  $d/2$  làm giảm năng lượng này xuống  $2c(d/2)^\alpha$ .

Tính toán này chỉ quan tâm tới năng lượng bức xạ mà không chú ý đến năng lượng tiêu thụ, thực tế là có sự tiêu thụ năng lượng tại các nút chuyển tiếp trung gian. Nếu giả sử rằng các nút chuyển tiếp này thuộc WSN thì khi tính tổng năng lượng tiêu thụ vẫn phải đưa chúng vào phép tính. Rất dễ nhận thấy là sẽ phí năng lượng khi các nút chuyển tiếp trung gian sử dụng cho các khoảng cách  $d$  ngắn. Chỉ với khoảng cách  $d$  lớn, năng lượng bức xạ mới chiếm ưu thế trong chi phí năng lượng cố định tiêu thụ của bộ phát và bộ thu. Đây là khoảng cách cụ thể, khi mà giao tiếp trực tiếp và đa bước nhảy cân bằng nhau, nó phụ thuộc rất nhiều vào các tham số của thiết bị và môi trường cụ thể. Tuy nhiên, mỗi quan hệ này thường không được xem xét.

Ở đây, ta chỉ quan tâm đến các mạng đa bước nhảy hoạt động ở trạng thái **lưu giữ** và

**chuyển tiếp.** Trong mạng như vậy, nút sẽ nhận gói tin một cách trực tiếp trước khi nó được chuyển đến một nơi nào đó. Một phương pháp mới được sử dụng để khai thác gói tin nhận được ngay cả khi nó bị sai. Ví dụ, khi nhiều nút gửi cùng một gói tin và mỗi chuyển tiếp riêng lẻ không thể nhận được, nhưng tập hợp lại, một nút có thể tái tạo lại các gói dữ liệu một cách đầy đủ. Kỹ thuật **hợp tác chuyển tiếp** như vậy không được xem xét ở đây.

### 1.2.3 Ba loại chuyển động

Ưu điểm chính của giao tiếp vô tuyến là khả năng hỗ trợ cho các ứng dụng có đối tượng di chuyển. Trong các mạng cảm biến không dây, di chuyển có thể xuất hiện dưới ba hình thức chính: nút di chuyển, bộ thu di chuyển và đối tượng di chuyển.

**Nút di chuyển:** Bản thân các nút cảm biến không dây có thể di chuyển được. Ý nghĩa của tính di chuyển này sẽ khác nhau trong từng ứng dụng cụ thể. Để giám sát môi trường thì không nên dùng các nút di chuyển; trong giám sát chăn nuôi (các nút cảm biến gắn liền với gia súc) thì đây lại là quy luật phổ biến.

Khi sử dụng nút di chuyển, các mạng phải thường xuyên tự tổ chức lại để nó hoạt động đúng chức năng. Rõ ràng là có sự thỏa hiệp giữa tần số và tốc độ của việc di chuyển nút cũng như năng lượng cần để duy trì chức năng mong muốn của mạng.

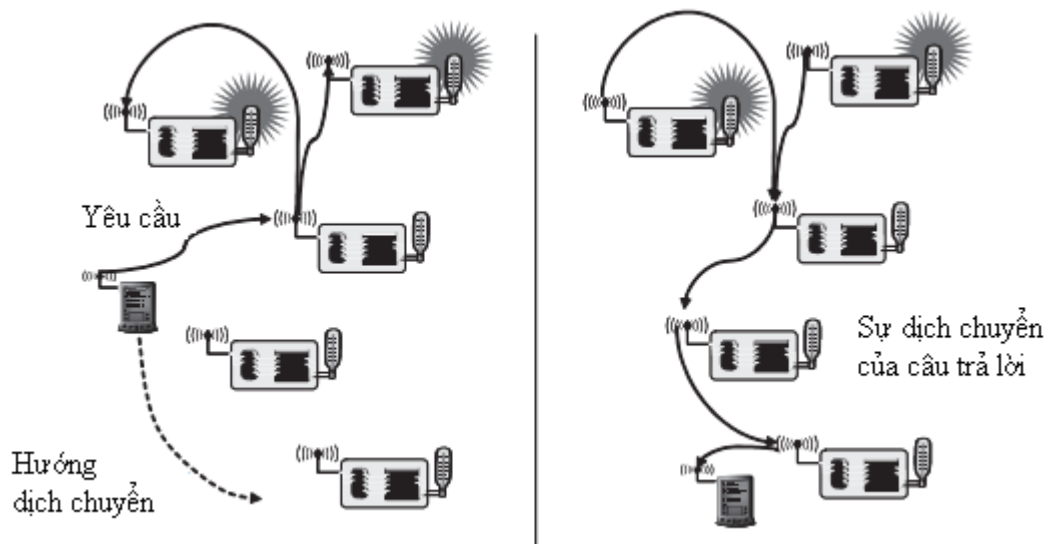
**Bộ thu di chuyển:** Bộ thu thông tin có thể di chuyển (hình 1.8). Đây có thể được coi là một trường hợp đặc biệt của nút di chuyển. Điểm khác biệt là bộ thu thông tin không phải là một phần của mạng cảm biến. Ví dụ, người sử dụng yêu cầu thông tin qua PDA khi đi bộ trong một tòa nhà thông minh.

Trong trường hợp đơn giản, người yêu cầu có thể tương tác với WSN tại một thời điểm và hoàn thành các tương tác trước khi di chuyển. Người yêu cầu được phép tương tác với nút bất kỳ hoặc chỉ với các nút cụ thể là lựa chọn thiết kế cho các lớp giao thức thích hợp.

**Đối tượng di chuyển:** Trong các ứng dụng phát hiện sự kiện hoặc các ứng dụng theo dõi, sự kiện hoặc đối tượng được theo dõi có thể di chuyển. Trong trường hợp này, tại một thời điểm, nó thường bị giám sát bởi một số cảm biến.

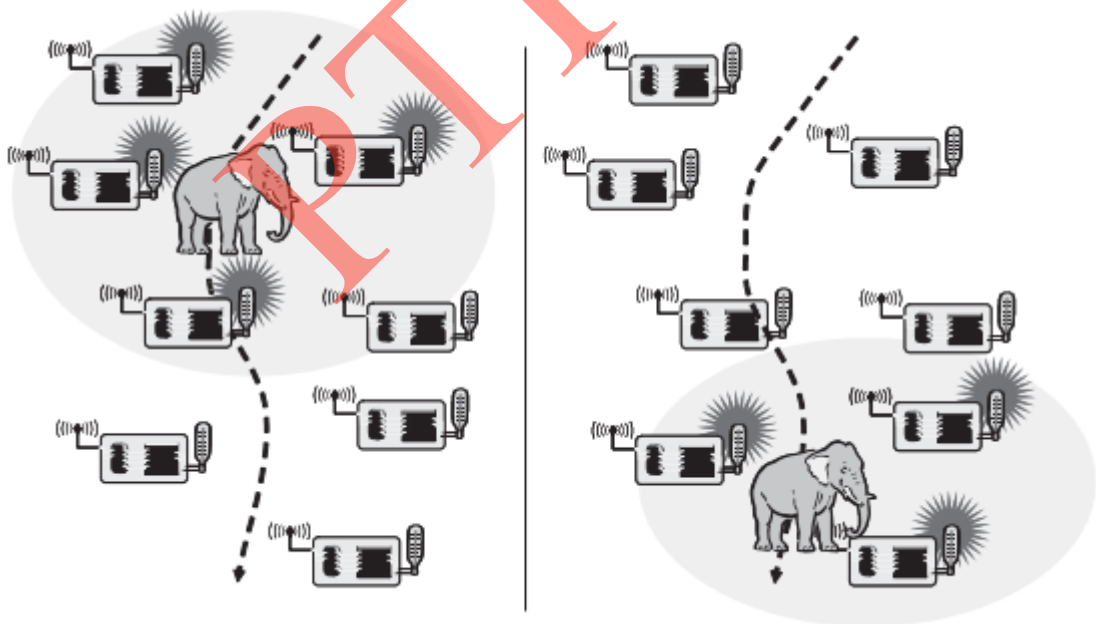
Do đó, cảm biến sẽ “thức” quanh đối tượng, giữ mức hoạt động cao hơn để quan sát đối tượng hiện tại, và sau đó trở về trạng thái “ngủ”. Khi nguồn di chuyển trong mạng, nó cũng di chuyển trong vùng hoạt động của mạng – đây được gọi là mô hình frisbee. Khái niệm này được mô tả trên hình 1.9, nhiệm vụ của nó là phát hiện một con voi đang di chuyển và quan sát khi nó di chuyển xung quanh. Các nút không chủ động phát hiện sự kiện thường có trạng thái ngủ ngắn hơn, trừ khi nó được yêu cầu để truyền thông tin từ vùng hoạt động đến một số bộ thu ở xa (điều này không được hiển thị trong hình 1.9).





**Hình 1.9. Bộ thu di động dịch chuyển qua mạng cảm biến**

Các giao thức thông tin của WSN sẽ phải thực hiện hỗ trợ thích hợp cho các hình thức di chuyển. Sự kiện di động là khá phổ biến so với các hình thức trước đây của mạng di động hoặc mạng không dây.



**Hình 1.10. Vùng các cảm biến tìm kiếm sự kiện**

### 1.3 Các mục tiêu tối ưu cho mạng cảm biến không dây

Thông thường, đối với các ứng dụng khác nhau sẽ có các giải pháp mạng khác nhau. Câu hỏi đặt ra là tối ưu mạng bằng cách nào, làm thế nào để so sánh các giải pháp, làm thế nào để quyết định phương pháp tiếp cận hỗ trợ tốt hơn ứng dụng đã cho, và làm thế nào để biến các mục tiêu tối ưu thành các hệ số chất lượng đo được?

### 1.3.1 Chất lượng dịch vụ

Mạng cảm biến khác với các mạng thông tin truyền thống chủ yếu là ở loại dịch vụ mà nó cung cấp. Các mạng truyền thống chỉ có nhiệm vụ dịch chuyển các bit từ nơi này đến nơi khác. Các yêu cầu sẽ được thêm vào để có được chất lượng dịch vụ (QoS) mong muốn, đặc biệt là trong các ứng dụng đa phương tiện. Giống như các mạng truyền thống, QoS của WSN phụ thuộc nhiều vào ứng dụng. Một số đặc điểm chung xuất hiện ở hầu hết các ứng dụng là:

**Xác suất phát hiện/báo cáo sự kiện:** Là xác suất một sự kiện thực sự đã xảy ra nhưng không được phát hiện, chính xác hơn là không được báo cáo về bộ thu (đang quan tâm đến sự kiện này). Rõ ràng xác suất này có thể phụ thuộc vào sự thỏa hiệp về chi phí thiết lập cấu trúc mạng hỗ trợ báo cáo sự kiện (ví dụ các bảng định tuyến) hoặc chi phí chạy thực (ví dụ tần số lấy mẫu).

**Lỗi phân loại sự kiện:** Nếu các sự kiện không chỉ được phát hiện mà còn được phân loại thì lỗi phân loại sự kiện phải rất nhỏ.

**Trễ phát hiện sự kiện:** Đó là trễ từ lúc phát hiện sự kiện cho đến khi báo cáo nó với một số hoặc tất cả các bộ thu có liên quan.

**Báo cáo lỗi:** Trong các ứng dụng yêu cầu phải có báo cáo định kỳ, khả năng các báo cáo chưa được đọc phải rất nhỏ.

**Độ chính xác của phép tính gần đúng:** là sai số tuyệt đối hoặc tương đối trung bình/lớn nhất của hàm gần đúng so với hàm thực tế trong các ứng dụng có chức năng tính gần đúng (ví dụ, tính gần đúng nhiệt độ là hàm theo vị trí của một địa điểm đã cho).

**Độ chính xác theo dõi:** Trong các ứng dụng theo dõi, phải không được để lạc mất đối tượng được theo dõi. Vị trí báo cáo phải gần nhất có thể so với vị trí thực và lỗi phải nhỏ.

### 1.3.2 Hiệu quả năng lượng

Năng lượng là một nguồn tài nguyên quý giá trong các mạng cảm biến không dây và do đó, hiệu quả năng lượng hiển nhiên là mục tiêu tối ưu. Với một lượng năng lượng tùy ý, hầu hết các số liệu QoS được định nghĩa ở trên có thể được tăng theo ý muốn (độ chính xác theo dõi và độ chính xác của phép tính gần đúng phụ thuộc vào mật độ mạng).

Thuật ngữ **hiệu quả năng lượng** biểu diễn nhiều mặt khác nhau của một hệ thống và cần phân biệt rõ ràng với các hệ số chất lượng đo được trên thực tế. Các khía cạnh thường được quan tâm nhất là:

**Năng lượng cho mỗi bit nhận được:** Tính trung bình, sử dụng bao nhiêu năng lượng để truyền một bit thông tin từ nguồn đến đích? (đếm tất cả các nguồn tiêu thụ năng lượng ở tất cả các trạm trung gian có thể). Đây là thước đo cho các ứng dụng giám sát định kỳ.

**Năng lượng cho mỗi sự kiện (duy nhất):** Tương tự như vậy, năng lượng trung bình được sử dụng để báo cáo một sự kiện là bao nhiêu? Do một sự kiện đôi khi được báo cáo từ các nguồn khác nhau, nên thường chuẩn hóa số liệu này chỉ đối với các sự kiện có tính duy nhất (thông tin dự phòng về một sự kiện đã biết sẽ không cung cấp thêm thông tin).

**Các thỏa hiệp về độ trễ/ năng lượng:** Một số ứng dụng quan tâm đến các sự kiện có

tính "khẩn cấp" nên cần phải cung cấp thêm năng lượng để báo cáo ngay các hiện tượng như vậy. Ở đây, sự cân nhắc giữa độ trễ và tổng chi phí năng lượng là vấn đề rất được quan tâm.

**Tuổi thọ của mạng:** đó là thời gian mạng hoạt động hay thời gian để mạng hoàn thành nhiệm vụ của nó (ứng với mức năng lượng mà nó lưu trữ). Có thể định nghĩa tuổi thọ của mạng theo các cách khác nhau:

*Thời gian đến khi nút đầu tiên chết:* Khi nút đầu tiên trong mạng hết năng lượng, hỏng hay ngừng hoạt động.

*Nửa tuổi thọ của mạng:* Khi 50% số nút hết năng lượng và dừng hoạt động.

*Thời gian phân chia:* Khi lần đầu tiên mạng được chia thành hai phần không nối với nhau. Điều này xảy ra ngay khi nút đầu tiên chết (nếu nút nằm ở vị trí chủ chốt) hoặc rất lâu sau khi điều này xảy ra nếu mạng có cấu hình bền vững.

*Thời gian mất vùng bao phủ:* Thông thường, với các mạng triển khai dư thì các cảm biến có thể quan sát một vùng thay vì chỉ quan sát một điểm tại vị trí đặt nút. Như vậy, mỗi nút trong vùng đó được quan sát bởi nhiều nút cảm biến. Hệ số chất lượng cần quan tâm ở đây sẽ là thời điểm khi lần đầu tiên một vị trí bất kỳ trong khu vực triển khai không còn nằm trong vùng quan sát của một nút nào. Nếu có k nút cùng quan sát một vị trí (ví dụ như trong các ứng dụng theo dõi) thì định nghĩa thời gian mất vùng bao phủ sẽ là thời điểm lần đầu tiên một nút bất kỳ trong vùng triển khai không còn bao phủ bởi các nút cảm biến k khác nhau.

Tuổi thọ của mạng là một vấn đề khó thống kê. Rõ ràng là thời gian này càng dài càng tốt. Tất cả những số liệu trên chỉ có thể được đánh giá một cách rõ ràng trên giả định về các đặc tính tiêu thụ năng lượng của nút đã cho, về tải "thực tế" của mạng và hoạt động của kênh vô tuyến.

### **1.3.3 Khả năng mở rộng**

Khả năng duy trì các tính năng kỹ thuật mà không phụ thuộc vào kích thước của mạng được gọi là khả năng mở rộng. Với một WSN gồm hàng ngàn nút, khả năng mở rộng là một yêu cầu rõ ràng không thể thiếu. Khả năng mở rộng phục vụ cho các cấu trúc đòi hỏi tính nhất quán, ví dụ như các địa chỉ hay đầu vào bảng định tuyến. Do đó, cần phải hạn chế thông tin này, kèm theo đó là hạn chế tài nguyên của các nút cảm biến, đặc biệt là bộ nhớ.

Khả năng mở rộng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế giao thức. Các kiến trúc và giao thức nên hỗ trợ khả năng mở rộng hơn là cố gắng để thực hiện nó. Khả năng mở rộng có hiệu quả cao hơn với các ứng dụng chỉ có vài chục nút cảm biến thay vì có hàng ngàn nút.

### **1.3.4 Tính bền vững**

Liên quan đến QoS và các yêu cầu về khả năng mở rộng, mạng cảm biến không dây cũng phải có tính bền vững thích hợp. Mạng không thể bị lỗi chỉ vì một số nút hết năng lượng, hoặc vì thay đổi môi trường, hoặc vì đứt đường kết nối vô tuyến giữa hai nút (lỗi này có thể được khắc phục bằng cách tìm các tuyến đường khác). Đánh giá chính xác tính bền vững của mạng trên thực tế là một vấn đề khó và nó chủ yếu phụ thuộc vào các mô hình lỗi cho cả hai nút và các tuyến giao tiếp.

## 1.4 Các quy tắc thiết kế cho WSN

QoS, hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng là những tiêu chí quan trọng khi thiết kế mạng cảm biến không dây, nhưng bản thân những mục tiêu này không cung cấp nhiều gợi ý về cách cấu trúc một mạng cảm biến. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản có thể có ích khi thiết kế giao thức mạng.

### 1.4.1 Tổ chức phân bố

Khả năng mở rộng và tính bền vững là hai mục tiêu tối ưu, và ngoài ra để thoả mãn một số mục đích khác nữa thì mạng phải được tổ chức dưới dạng phân bố. Điều đó có nghĩa là không có thực thể tập trung phụ trách, ví dụ như giám sát truy cập môi trường hay ra các quyết định định tuyến, nó tương tự như nhiệm vụ thực hiện bởi một trạm gốc trong mạng di động. Nhược điểm của phương pháp tập trung là dễ thất bại và khó thực hiện trong mạng vô tuyến, nơi mà các đối tượng chỉ có một dải giao tiếp hạn chế. Thay vào đó, các nút của WSN phải hợp tác với nhau trong mạng, sử dụng các giao thức và thuật toán phân bố. Tự tổ chức là một thuật ngữ thường được dùng cho nguyên tắc này.

Khi tổ chức một mạng theo kiểu phân bố, cần phải nhận thức được các hạn chế của phương pháp này. Trong nhiều trường hợp, phương pháp tập trung có thể cho các giải pháp tốt hơn hoặc yêu cầu ít tài nguyên hơn (đặc biệt là năng lượng).

### 1.4.2 Xử lý trong mạng

Khi tổ chức mạng theo kiểu phân bố, các nút trong mạng không chỉ truyền các gói tin hay thực hiện các chương trình ứng dụng, chúng còn phải tích cực tham gia vào việc quyết định cách thức hoạt động của mạng. Đây là một hình thức cụ thể của xử lý thông tin xảy ra trong mạng, nhưng bị giới hạn thông tin về chính bản thân mạng. Có thể để mở rộng khái niệm này bằng cách lấy dữ liệu cụ thể sẽ truyền qua mạng đưa vào quá trình xử lý thông tin này, thực hiện **xử lý trong mạng** là bước đầu tiên trong nguyên tắc thiết kế. Xử lý trong mạng bao gồm một số kỹ thuật:

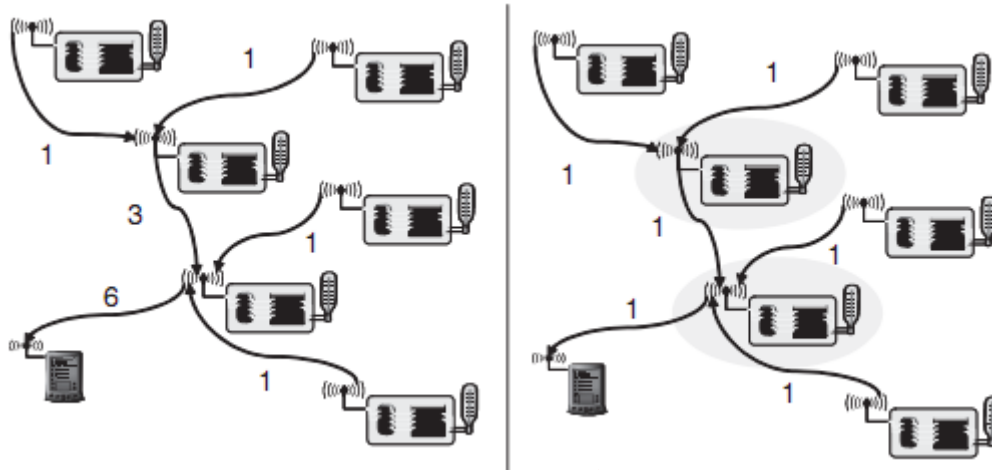
#### Tập hợp:

Có lẽ tập hợp là kỹ thuật xử lý trong mạng đơn giản nhất. Giả sử một bộ thu có số liệu từ các phép đo định kỳ của tất cả các cảm biến, nhưng nó chỉ thích hợp để kiểm tra xem giá trị trung bình có thay đổi không, hoặc sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có quá lớn không. Trong trường hợp này, rõ ràng là không cần phải chuyển tất cả dữ liệu từ các cảm biến đến bộ thu, cụ thể là nó chỉ cần gửi giá trị trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất đến bộ thu. Tên gọi **tập hợp** bắt nguồn từ thực tế là tại các nút trung gian giữa nguồn và bộ thu, thông tin được tập hợp lại thành một dạng cô đặc, tách biệt với thông tin có được từ các nút ở xa bộ thu.

Rõ ràng, chức năng tập hợp áp dụng trong các nút trung gian phải đáp ứng một số điều kiện để kết quả có ý nghĩa. Quan trọng nhất, chức năng phải **có thể cấu hình**. Các chức năng như lấy trung bình, đếm, hoặc tối thiểu sẽ có nhiều lợi thế nếu dùng tập hợp. Các chức năng có tính toán diện như vẽ đường trung bình không hoàn toàn tuân theo tập hợp.

Hình 1.10 minh họa các ý tưởng của tập hợp. Trong nửa trái, một số cảm biến chuyển giá trị đến bộ thu qua giao tiếp đa bước nhảy. Tổng cộng có 13 tin nhắn được yêu cầu (các số

trong hình cho thấy số tin nhắn truyền qua một kết nối đã cho). Khi các nút được đánh dấu để tạo tập hợp, ví dụ, bằng cách tính toán giá trị trung bình (hiển thị trong nửa bên phải của hình), chỉ có 6 tin nhắn là cần thiết. Những khó khăn trong trường hợp này là làm thế nào để xác định vị trí tạo tập hợp và tạo từ những nút nào, bao lâu thì có kết quả và xác định tác động của các gói tin bị mất.



Hình 1.11. Ví dụ tập hợp

#### Mã hoá nguồn phân bố và nén phân bố:

Thông tin được tập hợp về các giá trị đo được không chỉ để truyền tất cả các bit dữ liệu từ tất cả các nguồn về bộ thu. Câu hỏi đặt ra là có thể giảm số lượng bit truyền (so với việc chỉ đơn giản là truyền tất cả các bit) nhưng vẫn có thông tin đầy đủ về cảm biến ở bộ thu?

Câu trả lời của câu hỏi này có liên quan đến vấn đề mã hóa và nén trong mạng thông thường, nơi mà vấn đề mã hóa rất được coi trọng. So với mạng thông thường, mạng cảm biến có một số khác biệt. WSN quan tâm đến việc mã hóa thông tin được cung cấp bởi một số cảm biến. Sơ đồ mã hóa truyền thống thường tập trung vào việc mã hóa, mà điều này tạo ra những quá trình tính toán phức tạp cho các nút cảm biến đơn giản.

Làm thế nào để thông tin được cung cấp bởi nhiều bộ cảm biến giúp đỡ cho quá trình mã hóa? Nếu các cảm biến được kết nối và có thể trao đổi dữ liệu, có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng thuật toán nén tiêu chuẩn, nhưng kết quả không khả quan. Do đó, bắt buộc phải có một số liên kết ngầm giữa hai cảm biến. Trong WSN, các cảm biến này được nhúng trong một môi trường vật lý nên dữ liệu thu được từ các cảm biến lân cận sẽ tương tự nhau, được gọi là tương quan. **Mối tương quan** này có thể được sử dụng để không phải tất cả các dữ liệu thu được tại các cảm biến được truyền đi. Cơ sở lý thuyết cho việc này là định lý của Slepian và Wolf.

Định lý Slepian-Wolf dựa trên ví dụ về khai thác mối tương quan không gian, thường có trong dữ liệu của cảm biến, khi mạng đủ dày đặc. Nó được so sánh với vi phân của hàm quan sát và cấp của sự tương quan giữa dữ liệu ở hai nơi. Tương tự như vậy, **mối tương quan tức thời** có thể được sử dụng trong các giao thức mạng cảm biến.

#### Xử lý tín hiệu hợp tác và phân bố:

Các phương pháp xử lý trong mạng không thực sự sử dụng khả năng xử lý của các nút

cảm biến, hoặc chỉ sử dụng trong các hoạt động đơn giản như tính trung bình hoặc tìm giá trị cực đại. Khi thực hiện các tính toán phức tạp đối với một lượng dữ liệu nhất định, vẫn có thể đạt hiệu suất năng lượng cao hơn khi tính các hàm này tại các nút cảm biến, mặc dù công suất xử lý của các nút này bị hạn chế, vì giảm được khối lượng dữ liệu truyền đi.

Một ví dụ cho khái niệm này là biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform -FFT). Phụ thuộc vào địa điểm nhận dữ liệu vào mà có các thuật toán khác nhau để tính toán FFT theo luật phân bố, với các thỏa hiệp khác nhau giữa độ phức tạp của tính toán và yêu cầu của thông tin. Về nguyên tắc, đây là thuật toán tương tự như thiết kế cho các máy tính song song. Tuy nhiên, độ trễ của giao tiếp, năng lượng tiêu thụ của giao tiếp và độ phức tạp trong tính toán là các tham số quyết định việc lựa chọn thuật toán.

#### 1.4.3 Tính chính xác và độ tin cậy

Trong trường hợp chỉ có một nút duy nhất, độ tin cậy của kết quả tính toán phụ thuộc vào năng lượng dùng cho phép toán. Khái niệm này có thể mở rộng cho toàn mạng.

Ví dụ, xét ứng dụng tính gần đúng hàm. Rõ ràng, càng nhiều cảm biến tham gia vào quá trình tính xấp xỉ thì hàm được lấy mẫu ở càng nhiều điểm và kết quả sẽ tốt hơn. Bù lại, phải sử dụng nhiều năng lượng hơn.

#### 1.4.4 Tập trung dữ liệu

##### **Tập trung vào dữ liệu thay vì các nút:**

Trong các mạng thông tin truyền thống, trọng tâm của mối quan hệ giao tiếp thường là cặp đối tượng ngang hàng - người gửi và người nhận dữ liệu. Tuy nhiên, trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng không chú trọng quá nhiều vào việc nhận dạng nút cảm biến riêng biệt mà tập trung vào thông tin thực tế về môi trường vật lý. Đặc biệt trong trường hợp khi WSN triển khai dư, tức là một hiện tượng có thể được quan sát bởi nhiều nút cảm biến. Ứng dụng cũng không quan tâm một cách chính xác là nút nào đang cung cấp dữ liệu. Mạng mà dữ liệu là trung tâm của sự chú ý chứ không phải các nút được gọi là mạng tập trung dữ liệu. Đối với các ứng dụng, điều này có nghĩa là giao diện được đưa ra bởi mạng, nơi mà dữ liệu, chứ không phải các nút, được đánh địa chỉ theo yêu cầu. Tập các nút tham gia vào việc đánh địa chỉ tập trung dữ liệu như vậy được xác định bởi lượng dữ liệu mà nó đóng góp vào địa chỉ.

**Các tùy chọn cho mạng tập trung dữ liệu:** Có một vài cách để làm sáng tỏ hơn khái niệm mạng tập trung dữ liệu. Mỗi cách bao gồm một tập hợp nhất định các giao diện có thể sử dụng bởi một ứng dụng. Ba cách quan trọng nhất bao gồm:

- **Mạng xếp chồng và bảng băm phân bố:** Có một số điểm tương đồng giữa các ứng dụng ngang hàng (*peer-to-peer*) và WSN: Trong cả hai trường hợp, người sử dụng/ người yêu cầu chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm và thu thập dữ liệu, chứ không quan tâm đến nguồn dữ liệu; yêu cầu về dữ liệu và tính sẵn sàng của dữ liệu có thể được tách riêng theo thời gian; cả hai mạng nên có quy mô lớn.

Trong mạng ngang hàng, giải pháp để tìm kiếm dữ liệu một cách có hiệu quả từ một nguồn không rõ thường tạo ra mạng xếp chồng, thực hiện một **bảng băm phân bố** (DHT - *Distributed Hash Table*). Dữ liệu cần tìm có thể xác định qua một khoá đã cho (*hash*) và DHT



sẽ cung cấp một (hoặc nhiều) nguồn dữ liệu liên quan đến khoá này. Điểm quan trọng là để việc tra cứu nguồn dữ liệu này có thể được thực hiện có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện  $O(\log n)$  bước trong đó  $n$  là số nút, thậm chí với cả thông tin về nơi cất giữ dữ liệu trong mạng ngang hàng.

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng ở đây cũng tồn tại một số điểm khác nhau. *Trước hết*, không có sự tương ứng rõ ràng giữa khoá tĩnh của DHT và các yêu cầu động, tham số hoá trong mạng WSN. *Thứ hai*, và quan trọng hơn, các DHT, được tạo ra từ mạng IP, có xu hướng bỏ qua khoảng cách/số bước nhảy giữa hai nút và xem xét các nút lân cận chỉ trên cơ sở thông tin về các khoá lưu trữ trong đó.

- **Công bố / Đăng ký:** Sự tách biệt yêu cầu về cả thời gian và nhận dạng của bộ thu không thực sự phù hợp với các đặc tính đồng bộ của giao thức yêu cầu/ trả lời. Vậy trong trường hợp dữ liệu được xác định chứ không phải là các thực thể liên quan, điều cần thiết hơn là phương thức biểu đạt nhu cầu đối với dữ liệu và việc phát dữ liệu.

Hoạt động này được thực hiện bởi phương pháp công bố/ đăng ký. Bất kỳ nút nào quan tâm đến loại dữ liệu đã cho đều có thể đăng ký, và bất kỳ nút nào cũng có thể công bố dữ liệu cùng với thông tin về loại dữ liệu. Sau khi công bố, tất cả các nút đăng ký về loại dữ liệu này được thông báo về dữ liệu mới. Nếu một nút đăng ký không còn quan tâm đến dữ liệu đó, nó có thể bỏ đăng ký và sẽ không còn được thông báo về sự kiện đó. Rõ ràng hoạt động đăng ký và công bố có thể thực hiện ở các điểm khác nhau theo thời gian và các nút đăng ký và công bố không cần phải biết lẫn nhau.

Việc công bố/ đăng ký thông tin có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Có thể sử dụng thực thể trung tâm là nơi mà các công bố/ đăng ký được kết hợp với nhau, tuy nhiên biện pháp này rõ ràng không thích hợp cho các WSN. Giải pháp phân bố có hiệu quả nhưng phức tạp hơn.

- **Cơ sở dữ liệu:** Một cách nhìn khác về WSN là xem chúng như là các cơ sở dữ liệu. Quan điểm này rất phù hợp với ý tưởng sử dụng tổ chức tập trung dữ liệu của các giao thức mạng. Xem xét các khía cạnh nhất định của môi trường vật lý được nghiên cứu bởi một WSN tương đương với việc xây dựng tập câu hỏi cho cơ sở dữ liệu. Để đưa các mạng cảm biến vào khung của cơ sở dữ liệu có liên quan, thông thường coi các cảm biến như một bảng ảo để áp dụng các thao tác liên quan.

#### **1.4.5 Khai thác thông tin vị trí**

Một kỹ thuật hữu dụng khác là khai thác thông tin vị trí trong các giao thức truyền thông mỗi khi thông tin xuất hiện. Vị trí của sự kiện là thông tin quan trọng cho nhiều ứng dụng, do đó phải có các cơ chế xác định vị trí của các nút cảm biến (và có thể cả sự kiện được quan sát). Thông tin đó có thể đơn giản hóa việc thiết kế và hoạt động của giao thức truyền thông và có thể cải thiện hiệu quả năng lượng đáng kể.

#### **1.4.6 Khai thác các mô hình hoạt động**

Các mô hình hoạt động trong mạng cảm biến không đây có xu hướng khác biệt so với các mạng truyền thống. Trong khi tốc độ dữ liệu trung bình trong một khoảng thời gian dài có thể rất nhỏ (do rất hiếm khi có sự kiện được báo cáo), giá trị này có thể thay đổi đột ngột khi

có sự kiện xảy ra. Khi một sự kiện xảy ra, nó có thể được phát hiện bởi một số lượng lớn các cảm biến, làm mạng chuyển sang chế độ hoạt động dồn dập, gây ra hiện tượng dồn dập sự kiện. Do đó, giao thức được thiết kế phải xử lý được các sự bùng nổ lưu lượng như vậy bằng việc chuyển đổi giữa các chế độ nghỉ và hoạt động cao của mạng.

#### **1.4.7 Giao thức dựa trên phân tử và tối ưu lớp giao nhau**

Cuối cùng, cần xét đến những khía cạnh thực hiện các giao thức truyền thông trong WSN. Mô hình thực hiện giao thức trong WSN dựa trên các lớp, đối lập với mô hình dựa trên phân tử. Nhiệm vụ còn lại là việc lựa chọn phân tử sao cho không phải tất cả đều luôn sẵn sàng trên tất cả các nút cảm biến, nhưng nó có thể tạo thành một toolbox cơ bản của các giao thức và thuật toán.

Tất cả các mạng cảm biến không dây đều yêu cầu các giao thức vật lý, các giao thức MAC và các giao thức liên kết. Một số mạng yêu cầu thêm chức năng định tuyến và lớp truyền tải. Các module trợ giúp như đồng bộ thời gian, giám sát cấu hình mạng hay cục bộ hoá sẽ rất hữu dụng trong quá trình sử dụng. Các chức năng trừu tượng có thể được xây dựng trên các phân tử cơ bản này. Như vậy, tập các phân tử có ích trên một nút cảm biến có thể rất phức tạp, và có thể thay đổi theo từng ứng dụng.

### **1.5 Giao diện dịch vụ của WSN**

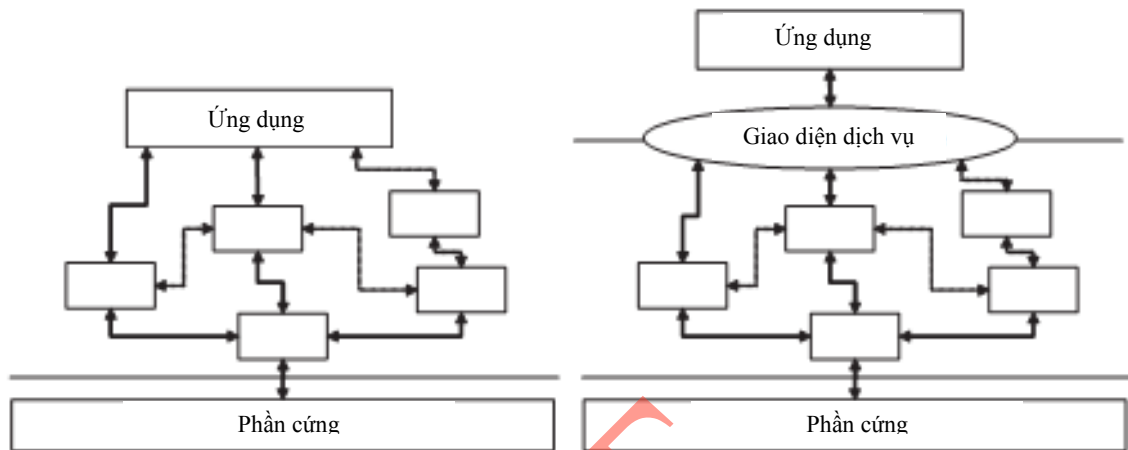
#### **1.5.1 Cấu trúc của giao diện ngăn xếp giao thức/ứng dụng**

Một hệ điều hành dựa trên phân tử và ngăn xếp giao thức có thể được coi như một ứng dụng: một phân tử có thể tương tác trực tiếp với các phân tử khác thông qua giao diện tồn tại giữa chúng. Ứng dụng có thể gồm một số phân tử, được tích hợp ở những nơi khác nhau trong ngăn xếp giao thức. Cách tiếp cận này có một số lợi thế: tinh gọn với cấu trúc giao thức tổng thể, dễ dàng giới thiệu mã ứng dụng cụ thể vào WSN ở các mức khác nhau và không yêu cầu giao diện dịch vụ chuyên dụng.

Nhưng, tính tổng quát và linh hoạt cũng chính là nhược điểm của phương pháp này. Việc cho phép các lập trình viên ứng dụng can thiệp vào các ngăn xếp giao thức và bên trong hệ điều hành phải được giám sát cẩn thận. Trong các mạng truyền thống như Internet, các lập trình viên ứng dụng có thể truy cập vào các dịch vụ của mạng thông qua một giao diện thông thường là ổ cắm. Giao diện này quy định rõ ràng về cách xử lý các kết nối, cách gửi và nhận các gói tin, và cách hỏi thông tin về trạng thái của mạng. Nhiệm vụ hiển nhiên của giao diện là trao đổi các gói tin với nhau.

Như vậy, có hai cách là thiết kế ứng dụng như là một phân tử hoặc thiết kế giao diện dịch vụ cho tất cả các phân tử. Hai lựa chọn này được chỉ ra trên hình 1.11. Giao diện dịch vụ sẽ cho phép nâng cao mức độ trừu tượng hoá cho ứng dụng có thể tương tác với WSN - thay vì phải xác định giá trị để đọc từ các cảm biến riêng lẻ, người ta mong muốn cung cấp một ứng dụng với khả năng thể hiện cảm nhận nhiệm vụ gần với ý nghĩa của ứng dụng.

Rõ ràng, sự tích hợp chặt chẽ của ứng dụng trong ngăn xếp giao thức sẽ tạo ra tính tối ưu cho nhà lập trình ứng dụng. Mặt khác, nó đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm hơn khi sử dụng một giao diện dịch vụ chuẩn. Câu hỏi đặt ra ở đây là giá thành, sự suy giảm các đặc tính quan trọng và độ phức tạp của giao diện dịch vụ. Trong thực tế, so với mạng Internet, tính đa dạng và phức tạp về mẫu thông tin trong WSN lớn hơn nhiều. Do đó, giao diện dịch vụ thực sự có ý nghĩa và sẽ phức tạp hơn.



**Hình 1.12. Hai lựa chọn giao diện dịch vụ với ngăn xếp giao diện**

### 1.5.2 Các yêu cầu cho giao diện dịch vụ của WSN

Các chức năng quan trọng nhất mà một giao diện dịch vụ nên có là:

- **Hỗ trợ các yêu cầu/ đáp ứng đơn giản:** lấy giá trị đo từ một số cảm biến hoặc đặt tham số cho một số nút. Đây là một mô hình tương tác đồng bộ và kết quả sẽ có ngay lập tức. Ngoài ra, các đáp ứng có thể yêu cầu được cung cấp định kỳ, hỗ trợ các ứng dụng đo lường định kỳ.

- **Hỗ trợ cho các thông báo sự kiện không đồng bộ:** một nút có thể yêu cầu mạng thông báo khi có một sự kiện xảy ra. Đây là mô hình không đồng bộ trên khía cạnh không tồn tại mối quan hệ giữa thời gian yêu cầu được thực hiện và thời gian thông tin được cung cấp. Hình thức này yêu cầu không đồng bộ nên được đi kèm với khả năng hủy bỏ yêu cầu thông tin.

Mối quan tâm lớn hơn là câu hỏi làm thế nào để tập trung dữ liệu? Một lựa chọn, liên quan chặt chẽ đến phương pháp công bố/ đăng ký được đưa ra trong phần 1.4.4, nó được định nghĩa bởi một số hàm thành viên của một nhóm các nút như:

- **Vị trí** - tất cả các nút đều thuộc một vùng xác định phụ thuộc vào nhóm.
- **Giá trị quan sát được** - tất cả các nút có giá trị quan sát được phù hợp với một thuộc tính đã cho sẽ thuộc về một nhóm. Ví dụ, yêu cầu nhiệt độ đo được lớn hơn 20°C.

Do các yêu cầu của giao diện dịch vụ tương ứng với khái niệm công bố/ đăng ký nên phương pháp này khá tự nhiên, nhưng không vì thế mà nó chỉ phù hợp với các WSN.

- **Chức năng xử lý trong mạng được sử dụng.** Đối với hoạt động truy cập toàn bộ một

nhóm các nút, đặc biệt là khi đọc các giá trị từ nhóm này (hoặc đồng bộ hoặc không đồng bộ), nó cần phải xác định loại xử lý trong mạng nào áp dụng được cho nó. Đặc biệt, khi xử lý thay đổi bản chất của kết quả (ví dụ như hợp nhất dữ liệu) thì nó phải được sự cho phép của ứng dụng đã yêu cầu.

- Liên quan đến chức năng tập hợp là một đặc điểm kỹ thuật về **độ chính xác yêu cầu của kết quả**. Điều này có thể có được bằng cách chỉ định giới hạn về số thành viên trong nhóm để tạo ra kết quả. Đi kèm với độ chính xác yêu cầu là chi phí năng lượng chấp nhận được.

- **Các yêu cầu về tính kịp thời** khi cung cấp dữ liệu là một khía cạnh tương tự. Ví dụ, nó có thể cung cấp kết quả một cách nhanh chóng nhưng với chi phí năng lượng cao hoặc chậm nhưng với chi phí năng lượng thấp.

Nói chung, bất kỳ sự thỏa hiệp nào về việc tiêu thụ năng lượng của sự trao đổi các gói dữ liệu cần được thể hiện càng rõ càng tốt.

- **Yêu cầu để truy cập vào địa điểm, thời gian, hoặc thông tin trạng thái mạng** (ví dụ như dự trữ năng lượng có sẵn trong các nút) thông qua giao diện dịch vụ.

Nó cũng có thể được sử dụng nhằm kết khối thông tin vị trí vào cấp trừu tượng cao hơn để có thể nói về các đối tượng tương ứng với cách nhìn của con người về sự vật.

- **Bảo mật** cũng là một đặc tính thường xuyên được sử dụng .

- **Hỗ trợ kết nối giữa các nút** khác nhau, toàn bộ mạng lưới hoặc truy cập đơn giản vào các dịch vụ trong một mạng “chưa biết”.

## 1.6 Kết chương

Chương này cho ta biết các đặc trưng và cấu hình của mạng cảm biến không dây, kiến trúc của nó có nhiều kiểu khác nhau. Đối với nhiều ứng dụng (nhưng không phải tất cả), giao tiếp đa bước nhảy là công nghệ quan trọng và hầu hết các nghiên cứu WSN cũng như phần sau của cuốn sách này tập trung vào dạng đặc biệt này của mạng vô tuyến.

Bốn mục tiêu tối ưu chính của WSN là chất lượng dịch vụ, hiệu suất năng lượng, khả năng mở rộng, và tính bền vững là các yêu cầu nổi bật của các WSN và chúng phải được tùy chọn và cân bằng cẩn trọng. Muốn vậy thì việc thiết kế từng phần WSN ở các khía cạnh thiết yếu là giống với mạng truyền thống, với một loạt quy tắc thiết kế. Điều quan trọng nhất là tổ chức phân tán của mạng, việc sử dụng xử lý trong mạng (in-network processing), quan điểm mạng tập trung vào dữ liệu và sự thích ứng của tính chính xác và độ tin cậy đối với từng hoàn cảnh đã cho. Chúng là các kỹ thuật then chốt được xem xét để ứng dụng cho WSN.

Sự đa dạng của WSN làm cho việc thiết kế một giao diện dịch vụ mạng giống nhau và thông dụng là rất khó thực hiện. Do đó, hiện tại không có giải pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề này. Tương tự như vậy, sự tích hợp của các WSN để tạo ra một mạng lớn hơn, ví dụ như để cho phép các máy chủ Internet truy cập một cách đơn giản vào các dịch vụ của WSN, vẫn là một vấn đề khá mở.

## CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Nêu các đặc điểm cơ bản của WSN?
2. Trình bày các yêu cầu về đặc tính của WSN?
3. Nêu các cơ chế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính của WSN?
4. So sánh mạng Ad hoc và WSN.
5. So sánh Fieldbus và WSN.
6. Nêu một số ứng dụng của WSN trong cuộc sống hàng ngày?
7. Trình bày đặc trưng và cấu hình WSN?
8. Phân biệt mạng đơn bước nhảy và mạng đa bước nhảy.
9. Nêu các loại di chuyển thường gặp trong WSN?
10. Phân tích các mục tiêu tối ưu trong WSN?
11. Trình bày các nguyên tắc thiết kế WSN?
12. Nêu giao diện dịch vụ của WSN?

## CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC NÚT ĐƠN

### Mục đích của chương

Chương này giải thích phần tử cơ bản của WSN là **nút**, các nhiệm vụ cơ bản của nó như tính toán, lưu trữ, giao tiếp, cảm nhận/vận hành và các bộ phận được yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ này. Khi đó, tiêu thụ năng lượng của các bộ phận này cũng được đề cập đến: năng lượng có thể lưu trữ, thu thập từ môi trường và lưu giữ nó bằng cách điều khiển chế độ hoạt động của các bộ phận của nút một cách thông minh. Việc điều khiển này do một hệ điều hành giống như môi trường thực hiện quyết định.

Cuối chương, bạn đọc sẽ có những hiểu biết nhất định về khả năng và những hạn chế của các nút trong mạng cảm biến. Nó là nền tảng của các chương sau, trong đó tập trung vào các nguyên tắc lựa chọn nút cảm biến riêng rẽ có thể kết nối thành một WSN.

Để xây dựng một WSN, yêu cầu đầu tiên là các nút hợp thành phải được triển khai và có thể sử dụng. Các nút này phải có các yêu cầu từ các yêu cầu của ứng dụng đã cho: nhỏ, rẻ hoặc hiệu quả năng lượng, được trang bị các cảm biến tốt, có khả năng tính toán và tài nguyên bộ nhớ cần thiết, phải thích hợp với các phương tiện truyền thông. Các bộ phận phần cứng này và cấu tạo của chúng trong nút chức năng được đề cập trong phần 2.1; công suất tiêu thụ của các bộ phận này và các thỏa hiệp được nói đến trong phần 2.2.

Ngoài phần cứng của các nút cảm biến, hệ điều hành và mô hình lập trình cũng là các mối quan tâm. Phần 2.3 mô tả nhiệm vụ của hệ điều hành, một số ví dụ và các giao diện lập trình phù hợp.

Phần 2.4 giới thiệu một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành.

### 2.1 Các thành phần phần cứng

Khi chọn các bộ phận phần cứng cho nút cảm biến không dây, rõ ràng là các yêu cầu của ứng dụng đóng vai trò quyết định với mỗi quan tâm chủ yếu về kích thước, giá thành và tiêu thụ năng lượng của các nút – giao tiếp và các phương tiện tính toán thường được quan tâm để có chất lượng chấp nhận được, nhưng thỏa hiệp giữa các đặc điểm và chi phí phải là cốt yếu. Trong một số trường hợp đặc biệt, toàn bộ nút cảm biến phải nhỏ hơn 1 cc, nhẹ hơn 100 g, rẻ hơn 1 USD và sử dụng ít hơn 100  $\mu$ W, thậm chí có những trường hợp kích thước thu gọn chỉ bằng hạt bụi. Trong nhiều ứng dụng thực tế, kích thước của nút nhỏ không quan trọng mà sự thuận tiện, nguồn cấp đơn giản và chi phí đóng vai trò quan trọng hơn.

Tuy đa dạng như vậy nhưng xu hướng chung vẫn là tập trung vào nền tảng phần cứng của các nút cảm biến không dây. Trong khi đương nhiên là không tồn tại sẵn một chuẩn để sử dụng cũng như không tồn tại chuẩn có thể hỗ trợ cho tất cả các loại ứng dụng nên phần này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về các kiến trúc nút cảm biến điển hình. Ngoài ra còn có một số nghiên cứu tập trung vào việc rút ngắn các bộ phận về mặt kích thước, tiêu thụ năng lượng hay giá thành.

Một nút cảm biến cơ bản gồm 5 bộ phận chính (hình 2.1):



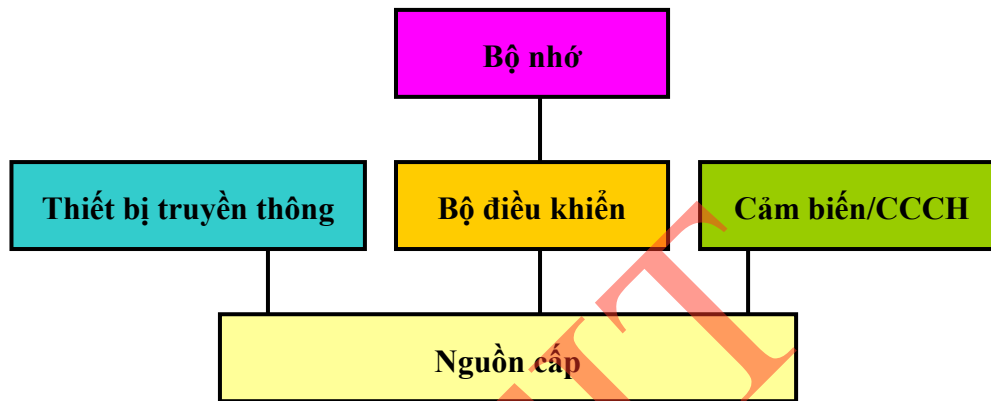
**Bộ điều khiển:** Bộ điều khiển xử lý tất cả dữ liệu có liên quan theo mã nhị phân.

**Bộ nhớ:** Thông thường, bộ nhớ được dùng để lưu giữ chương trình và dữ liệu.

**Cảm biến và cơ cấu chấp hành:** Đây là giao diện với môi trường vật lý. Các thiết bị này có thể quan sát hoặc giám sát các thông số vật lý của môi trường.

**Thiết bị truyền thông:** Các nút trong mạng đòi hỏi một thiết bị để gửi và nhận thông tin qua kênh vô tuyến.

**Nguồn cấp:** Thông thường, không có sẵn nguồn cấp điện nên cần phải có pin để cung cấp năng lượng, thậm chí cả pin có thể sạc từ môi trường (pin mặt trời).



**Hình 2.1. Cấu trúc phân cứng của nút cảm biến**

Mỗi bộ phận này phải hoạt động sao cho đảm bảo lượng tiêu thụ năng lượng là ít nhất có thể, đồng thời phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra. Ví dụ, cả hai thiết bị truyền thông và bộ điều khiển nên được tắt càng lâu càng tốt. Muốn thức dậy (wakeup), bộ điều khiển có thể sử dụng một bộ đếm thời gian được lập trình trước để kích hoạt lại. Ngoài ra, các cảm biến có thể được lập trình để tạo ngắt khi một sự kiện được xảy ra – ví dụ như khi giá trị nhiệt độ vượt quá một ngưỡng nhất định hoặc thiết bị giao tiếp phát hiện có thông tin đến.

Để hỗ trợ chức năng cảnh báo như vậy, yêu cầu phải có kết nối phù hợp giữa các bộ phận riêng rẽ. Hơn nữa, cả thông tin dữ liệu và điều khiển đều phải được trao đổi qua các kết nối này. Kết nối này có thể rất đơn giản, ví dụ, một cảm biến có thể gửi giá trị tương tự đến bộ điều khiển; hoặc phức tạp hơn là tiền xử lý dữ liệu cảm biến và chỉ đánh thức bộ điều khiển chính khi một sự kiện được phát hiện - ví dụ, phát hiện ngưỡng qua cho một cảm biến nhiệt độ đơn giản. Tiền xử lý của nút cảm biến phải đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả năng lượng được cải thiện.

### 2.1.1 Bộ điều khiển

#### a. Khái niệm bộ vi điều khiển, bộ vi xử lý, FPGA và ASIC:

Bộ điều khiển là thành phần trung tâm của một nút cảm biến không dây. Nó thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu này, quyết định thời gian và địa điểm gửi dữ liệu đến, nhận dữ liệu từ các nút cảm biến khác và quyết định hành vi của các cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, nó còn thực hiện các chương trình khác, sắp xếp các giao thức giao tiếp và xử lý tín hiệu theo

thời gian tới hạn và các chương trình ứng dụng. Nó là **khối xử lý trung tâm** (CPU) của nút.

Sự đa dạng trong nhiệm vụ xử lý tạo nên các kiến trúc khác nhau của bộ điều khiển dựa trên sự thỏa hiệp giữa độ linh hoạt, đặc tính, hiệu quả năng lượng và giá thành.

Một giải pháp là sử dụng bộ vi xử lý cho mục đích chung, như máy tính để bàn. Đây là những bộ vi xử lý rất mạnh nhưng tiêu thụ năng lượng quá lớn. Các bộ xử lý đơn giản hơn có thể tạo ra bằng cách sử dụng các hệ thống nhúng. Các bộ xử lý này thường được gọi là các **bộ vi điều khiển**. Đặc điểm chính khiến các vi điều khiển đặc biệt phù hợp với các hệ thống nhúng là sự linh hoạt trong việc kết nối với các thiết bị khác (như bộ cảm biến), tập lệnh được thiết lập để xử lý tín hiệu theo thời gian tới hạn và năng lượng tiêu thụ thấp. Một điểm thuận tiện nữa là nó thường có bộ nhớ được xây dựng bên trong. Ngoài ra, chúng có thể lập trình được nên rất linh hoạt. Các vi điều khiển cũng thích hợp cho WSN vì nó có thể giảm năng lượng tiêu thụ bằng các **trạng thái ngủ**, tức là chỉ có một số phần của bộ điều khiển hoạt động. Một trong những khác biệt chính với các hệ thống đa dụng là hệ vi điều khiển thường không có đơn vị quản lý bộ nhớ nên nó phần nào hạn chế chức năng của bộ nhớ.

Trường hợp riêng của bộ vi xử lý có thể lập trình được là bộ **xử lý tín hiệu số** (DSP - *Digital Signal Processors*). Đây là một thiết bị chuyên dụng, đặc trưng bởi cấu trúc và tập lệnh, dùng để xử lý một lượng lớn dữ liệu trong các ứng dụng xử lý tín hiệu. Trong nút cảm biến không dây, DSP như vậy có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu từ một thiết bị truyền thông vô tuyến tương tự đơn giản để tạo ra dữ liệu số. Trong giao tiếp không dây bằng thông rộng, DSP thực sự phù hợp và có hiệu quả. Nhưng trong các mạng cảm biến không dây, các yêu cầu về truyền thông không dây thường khiến tốn hơn nhiều (ví dụ như đơn giản, dễ điều chế, sử dụng hiệu quả trong phần cứng của thiết bị truyền thông) và các nhiệm vụ xử lý tín hiệu liên quan đến việc cảm nhận thực tế dữ liệu cũng không quá phức tạp. Do đó, những lợi thế của DSP thường không cần thiết đối với nút WSN và nó thường không được sử dụng.

Một lựa chọn khác cho bộ điều khiển xuất phát từ yêu cầu cao về tính linh hoạt của bộ vi điều khiển là sử dụng **mảng cổng logic lập trình được** (FPGA – *Field Programmable Gate Arrays*) hoặc **mạch tích hợp chuyên dụng** (ASIC - *Application-Specific Integrated Circuits*). FPGA có thể tái lập trình (hay tái cấu hình) theo yêu cầu. Tuy nhiên, điều này có thể mất thời gian và năng lượng. ASIC là một bộ xử lý chuyên dụng và người sử dụng có thể thiết kế để phù hợp với ứng dụng đã cho, ví dụ như các chuyển mạch và định tuyến tốc độ cao. Cân nhắc trong quá trình thiết kế ở đây là phải đảm bảo thỏa hiệp giữa độ linh hoạt và hiệu quả năng lượng cũng như các đặc tính của thiết bị. Mặt khác, khi bộ vi điều khiển đòi hỏi phải phát triển phần mềm, ASIC sẽ cung cấp chức năng tương tự trong phần cứng, điều này sẽ làm tăng giá thành của phần cứng.

Với một ứng dụng WSN chuyên dụng, nơi mà nhiệm vụ các nút cảm biến không thay đổi trong thời gian tồn tại và số lượng của chúng đủ lớn để đảm bảo sự phát triển trong ASIC thì chúng có thể có giải pháp mạnh hơn. Tuy nhiên, với công nghệ WSN hiện nay, các bộ vi điều khiển linh hoạt hơn và sử dụng đơn giản hơn đã tạo ra giải pháp được ưa thích hơn.

**Trong phần còn lại của cuốn sách này, giả sử WSN có kiến trúc dựa trên bộ vi điều khiển.**

### **b. Một số ví dụ về các bộ vi điều khiển:**

Các bộ vi điều khiển sử dụng trong một số mẫu nút cảm biến không dây là bộ xử lý Atmel hoặc MSP 430 của Texas Instrument. Trong các mẫu cũ hơn, bộ xử lý Intel StrongARM cũng được dùng nhưng từ lâu nó không còn là lựa chọn trên thực tế. Tuy nhiên, các tính chất lý thuyết của các bộ xử lý và điều khiển này là tương tự nhau, các kết luận từ các nghiên cứu gần nhất vẫn có giá trị.

**Intel StrongARM:** Intel StrongARM trong WSN là một bộ xử lý high-end khá tốt, nó như là một thiết bị cầm tay, giống các PDA. Model SA-1100 có lõi là **máy tính có bộ lệnh rút gọn** 32 bit (RISC - *Reduced Instruction Set Computer*) và tốc độ lên đến 206 MHz.

**Texas Instruments MSP 430:** Texas Instrument cung cấp một họ các bộ vi điều khiển dưới tên gọi MSP 430. Không giống như StrongARM, nó rất rõ ràng là dùng cho các ứng dụng nhúng. Do đó, nó chạy trên lõi RISC 16 bit ở các tần số clock thấp hơn nhiều (đến 4 MHz) nhưng kết hợp với một loạt các khả năng kết nối và một tập lệnh đi kèm để dễ xử lý với các kiểu ngoại vi khác nhau. Nó mô tả những nét nổi bật của một lượng các RAM trên chip khác nhau (kích thước 2-10 kB), một số bộ chuyển đổi tương tự/số 12 bit và đồng hồ thời gian thực. Hiển nhiên là nó đủ mạnh để xử lý các nhiệm vụ tính toán của các nút cảm biến không dây thông thường.

**Atmel ATmega:** Atmel ATmega 128L là một bộ vi điều khiển 8 bit, cũng thường dùng cho các ứng dụng nhúng, được trang bị các giao diện bên ngoài để dùng cho các thiết bị ngoại thông thường.

#### **2.1.2 Bộ nhớ**

Bộ nhớ thường khá đơn giản. Rõ ràng là có nhu cầu cho **bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên** (RAM - *Random Access Memory*) để chứa dữ liệu đọc từ cảm biến trung gian, các gói tin từ các nút khác... Trong khi RAM có ưu điểm là tốc độ nhanh thì nhược điểm chính của nó là bị mất dữ liệu nếu nguồn nuôi bị ngắt. Mã chương trình có thể được lưu trong **bộ nhớ chỉ đọc** (ROM - *Read-Only Memory*) hay loại thông dụng hơn là **bộ nhớ chỉ đọc lập trình được xóa bằng điện** (EEPROM - *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*) hoặc **bộ nhớ FLASH** (loại mới nhất tương tự như EEPROM nhưng cho phép dữ liệu được xóa hoặc viết trong các khối thay vì chỉ theo byte tại một thời điểm). Bộ nhớ FLASH cũng có thể được dùng để lưu dữ liệu trung gian trong trường hợp RAM không đủ hoặc khi nguồn cấp của RAM tạm ngừng một thời gian. Trễ truy cập đọc và viết của bộ nhớ FLASH lớn sẽ phải đưa vào báo cáo và nó cũng yêu cầu năng lượng cao.

Kích thước bộ nhớ, đặc biệt là RAM, có thể quyết định giá thành sản xuất và mức tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, các yêu cầu của bộ nhớ phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng có liên quan.

#### **2.1.3 Thiết bị truyền thông**

##### **a. Lựa chọn môi trường truyền dẫn**

Thiết bị truyền thông được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các nút riêng rẽ. Trong một số trường hợp, liên lạc hữu tuyến là một lựa chọn và thường áp dụng trong việc cài đặt mạng

cảm biến (sử dụng các bus trường như Profibus, LON, CAN ...). Các thiết bị truyền thông cho các mạng này thường là các bộ phận làm sẵn theo ý khách hàng.

Trường hợp giao tiếp vô tuyến được chú ý nhiều hơn. Lựa chọn đầu tiên là môi trường truyền dẫn – các lựa chọn thường bao gồm tần số vô tuyến, thông tin quang và sóng siêu âm; môi trường khác như độ tự cảm từ chỉ sử dụng trong các trường hợp rất đặc biệt. Các lựa chọn khác như giao tiếp dựa vào tần số vô tuyến RF là thích hợp nhất, nó cũng phù hợp với hầu hết yêu cầu của các ứng dụng WSN: nó tạo ra các tốc độ dữ liệu cao và có dải tương đối rộng, tỉ lệ lỗi chấp nhận được ở mức tiêu thụ năng lượng hợp lý và không yêu cầu đường nhìn thẳng giữa người gửi và người nhận.

Với hệ thống dựa vào RF vô tuyến thực tế, tần số sóng mang phải được lựa chọn một cách cẩn thận. Chương 4 sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Trong phần này chỉ đề cập đến các mạng cảm biến không dây điển hình sử dụng các tần số liên lạc nằm trong khoảng từ 433 MHz đến 2.4 GHz.

### ***b. Các đặc tính của bộ thu phát***

Hiện nay, liên lạc yêu cầu cả bộ phát và bộ thu trong một nút cảm biến. Nhiệm vụ cốt yếu là biến đổi luồng bit đến từ bộ vi điều khiển (hoặc dãy byte, hoặc khung) thành/từ các sóng vô tuyến. Đối với các mục đích thực tế, rất thuận tiện để sử dụng thiết bị kết hợp cả hai nhiệm vụ này trong một thực thể duy nhất. Thiết bị kết hợp này gọi là **bộ thu phát**. Thông thường, hoạt động bán song công này được thực hiện khi phát và thu được thực hiện ở cùng thời điểm trong môi trường vô tuyến, điều này là không thực tế trong hầu hết các trường hợp (bộ thu chỉ thường lắng nghe bộ phát của nó). Loại bộ thu phát có giá thành thấp hữu dụng về phương diện thương mại sẽ được kết hợp trong tất cả các mạch được yêu cầu cho việc phát và thu – điều chế, giải điều chế, các bộ khuếch đại, bộ lọc, bộ trộn... Để lựa chọn đúng, phải hiểu được nhiệm vụ và các đặc tính chính của bộ thu phát.

Để lựa chọn các bộ thu phát phù hợp, cần xét đến các đặc tính của nó. Các đặc tính quan trọng nhất là:

#### ***• Phục vụ lớp cao hơn:***

Bộ thu phải cung cấp các dịch vụ đến các lớp cao hơn, thường là lớp **điều khiển truy cập môi trường** (MAC - *Medium Access Control*). Các dịch vụ này có thể là dịch vụ **hướng gói tin**, đôi khi bộ thu phát chỉ cung cấp **giao diện byte** hoặc thậm chí chỉ là **giao diện bit** đến bộ vi điều khiển.

Trong một số trường hợp, bộ thu phát phải cung cấp giao diện để cho phép lớp MAC bắt đầu truyền dẫn khung và truyền gói tin đến bộ nhớ chính của nút cảm biến trong bộ thu phát (hoặc chùm byte hoặc bit mà không có yêu cầu xử lý thêm trong bộ vi điều khiển). Theo cách khác, các gói tin đến phải thành luồng trong các bộ đệm mà có thể truy cập bằng giao thức MAC.

#### ***• Công suất tiêu thụ và hiệu quả năng lượng:***

Giải thích đơn giản nhất của hiệu quả năng lượng là năng lượng yêu cầu để truyền và nhận 1 bit. Do vậy, để phù hợp cho việc sử dụng trong các WSN, bộ thu phát phải có thể

chuyển giữa các trạng thái khác nhau, ví dụ như trạng thái hoạt động và ngủ. Công suất tiêu thụ nhân rồi ở mỗi trạng thái này và trong quá trình chuyển trạng thái giữa chúng là rất quan trọng. Điều này sẽ được giới thiệu cụ thể trong phần 2.2.

- **Tần số sóng mang và đa kênh:**

Các bộ thu phát có các tần số sóng mang khác nhau, đương nhiên nó phải phù hợp với các yêu cầu ứng dụng và các giới hạn điều chỉnh. Thông thường, bộ thu phát cung cấp một số tần số sóng mang (các kênh) để lựa chọn nhằm giảm vấn đề tắc nghẽn trong mạng mật độ dày đặc. Các kênh (hay các băng con) có liên quan đến nhau, ví dụ như trong các giao thức MAC (FDMA hay kỹ thuật đa kênh CSMA/ALOHA ở chương 3).

- **Thời gian thay đổi trạng thái và năng lượng:**

Bộ thu phát có thể hoạt động ở các chế độ khác nhau: gửi hoặc nhận, sử dụng các kênh khác nhau hoặc trong các trạng thái an toàn nguồn khác nhau. Trong một số trường hợp, thời gian và năng lượng yêu cầu để chuyển giữa hai trạng thái này là các hệ số phẩm chất quan trọng. Ví dụ như thời gian giữa gửi và nhận quan trọng đối với các giao thức truy cập môi trường khác nhau (chương 3).

- **Tốc độ dữ liệu:**

Tần số sóng mang và băng thông sử dụng kết hợp với việc điều chế và mã hoá xác định tốc độ dữ liệu. Thông thường, các giá trị khoảng vài chục kB/s, nhỏ hơn rất nhiều trong liên lạc vô tuyến, nhưng lại đủ cho các WSN. Có thể có được các tốc độ dữ liệu khác nhau, ví dụ như bằng cách sử dụng các sơ đồ điều chế khác nhau hay thay đổi tốc độ ký hiệu.

- **Điều chế:**

Các bộ thu phát thường hỗ trợ khoá đóng – mở (*on/off-keying*), ASK, FSK hoặc các sơ đồ điều chế tương tự. Nếu có thể dùng được một số sơ đồ điều chế thì sẽ rất thuận tiện cho các cuộc thử nghiệm.

- **Mã hoá:**

Một số bộ thu phát cho phép lựa chọn các sơ đồ mã hoá khác nhau.

- **Điều khiển công suất truyền dẫn:**

Một số bộ thu phát có khả năng trực tiếp điều khiển công suất truyền dẫn mà nó sử dụng. Một số khác lại cần mạch điều khiển bên ngoài. Thông thường, công suất truyền dẫn được chia thành một số mức rời rạc, công suất truyền dẫn thực tế được lựa chọn từ các mức rời rạc đó. Công suất đầu ra cực đại thường được xác định bằng cách điều chỉnh.

- **Hệ số tạp âm:**

Hệ số tạp âm (NF - *noise figure*) được định nghĩa là tỉ số giữa **tỉ số tín hiệu/tạp âm** (SNR - *Signal-to-Noise Ratio*) đầu vào  $SNR_I$  và tỉ số tín hiệu/tạp âm đầu ra  $SNR_O$  của phân tử:

$$NF = \frac{SNR_I}{SNR_O} \quad (2.1)$$

Nó mô tả sự suy biến của SNR do hoạt động của phần tử và thường được tính theo dB:

$$NF_{dB} = SNR_I_{dB} - SNR_O_{dB} \quad (2.2)$$

- **Hệ số khuếch đại:**

Hệ số khuếch đại là tỉ số giữa công suất tín hiệu ra và công suất tín hiệu vào, được tính theo dB. Để đạt được hiệu quả năng lượng tốt, bộ khuếch đại cần có hệ số khuếch đại cao.

- **Hiệu suất:**

Hiệu suất là tỉ số giữa công suất phát và tổng công suất tiêu thụ. Với một bộ khuếch đại công suất, hiệu suất là tỉ số giữa công suất tín hiệu ra và công suất tiêu thụ của toàn bộ khuếch đại.

- **Độ nhạy bộ thu:**

Độ nhạy bộ thu (theo dBm) là công suất tín hiệu tối thiểu ở bộ thu cần để có được  $E_b/N_0$  định mức hay tỉ số lỗi bit/gói tin định mức. Độ nhạy tốt sẽ mở rộng dải cho phép của hệ thống.

- **Phạm vi phát:**

Trong khi băng trực giác thì phạm vi phát của bộ phát đã rõ nhưng về mặt hình thức thì định nghĩa nó cần một số chú ý. Phạm vi phát được xét đến khi không có nhiễu, nó hiển nhiên phụ thuộc vào công suất truyền dẫn cực đại, đặc tính của các antenna và sự suy giảm do môi trường. Khi điều chỉnh thì nó phụ thuộc vào tần số sóng mang, sơ đồ điều chế/ mã hoá mà nó sử dụng và tỉ lệ lỗi bit chấp nhận được ở bộ thu. Nó cũng phụ thuộc vào chất lượng của bộ thu. Các giá trị thông thường rất khó đưa ra ở đây nhưng phạm vi phát thường nằm trong khoảng từ vài mét đến vài trăm mét.

- **Năng suất khối:**

Năng suất khối của bộ thu là tỉ lệ lỗi bit đạt được của nó khi có nhiễu. Chính xác hơn, ở mức công suất nào nhiễu (ở khoảng cách cố định) có thể được gửi một độ dịch tần đã cho từ tần số sóng mang mà mục tiêu BER vẫn có thể được đáp ứng? Nhiều ở độ dịch tần càng cao thì phải chịu mức công suất càng lớn. Hiển nhiên, năng suất khối có thể được cải thiện bằng cách đặt bộ lọc giữa antenna và bộ thu phát.

Một trường hợp quan trọng là nhiễu kênh liên kề truyền trên các tần số lân cận. Chặn kênh liên kề thể hiện khả năng của bộ thu phát để lọc ra các tín hiệu từ các băng tần liên kề (và do đó, giảm được nhiễu kênh liên kề), nó tác động trực tiếp đến **tỉ số tín hiệu trên nhiễu và tạp âm** (SINR - *Signal to Interference and Noise Ratio*).

- **Phát xạ ngoài băng:**

Ngược với tính năng chặn kênh liên kề là tính năng phát xạ ngoài băng của bộ phát. Để hạn chế sự nhiễu loạn của các hệ thống khác hay của bản thân WSN trong cài đặt đa kênh, bộ phát phải phát năng lượng truyền dẫn bên ngoài băng thông quy định của nó ở mức ít nhất có thể, chỉ tập trung quanh tần số sóng mang.

- **Cảm nhận sóng mang và RSSI:**



Trong nhiều giao thức điều khiển truy cập môi trường, việc cảm nhận kênh vô tuyến, sóng mang đang bận (nút khác đang truyền) là một thông tin cần thiết. Bộ thu phải có khả năng này. Độ chính xác của cảm nhận sóng mang phụ thuộc vào cách thực hiện. Ví dụ, chuẩn IEEE 802.15.4 phân biệt:

- Năng lượng nhận trên ngưỡng, tuy nhiên tín hiệu bên dưới không cần tuân theo điều chế và các đặc tính phổ.
- Sóng mang phải được phát hiện, đó là một số tín hiệu tuân theo điều chế.
- Sóng mang phát hiện và năng lượng phải tồn tại.

Cường độ tín hiệu của gói tin nhận được có thể là thông tin có ích (ví dụ để ước lượng thô về khoảng cách từ bộ phát với giả thiết công suất truyền dẫn đã biết). Bộ thu phải cung cấp thông tin này trong **bộ chỉ thị cường độ tín hiệu nhận được** (RSSI - *Received Signal Strength Indicator*).

• **Độ ổn định tần số:**

Độ ổn định tần số biểu thị mức độ biến đổi khỏi tần số trung tâm danh định khi các điều kiện môi trường của bộ tạo dao động như nhiệt độ, áp suất thay đổi. Trong các trường hợp đặc biệt, độ ổn định tần số kém có thể phá hỏng các tuyến thông tin, ví dụ như khi một nút được đặt dưới ánh nắng mặt trời trong khi lân cận nó lại đang trong bóng râm.

• **Dải điện áp:**

Các bộ thu phát phải hoạt động tin cậy trong dải điện áp cung cấp. Nói cách khác, cần phải có mạch ổn định điện áp.

Nhiều nhà sản xuất chế tạo các bộ thu phát phù hợp với WSN. Thông thường, có một họ các thiết bị được chọn. Sản phẩm phổ biến hiện nay bao gồm RFM TR 1001, Chipcon CC 1000 và CC 2420 (như là một trong các model đầu tiên của IEEE 802.15.4) và họ Infineon TDA525x.

Một nét riêng biệt quan trọng và là sự khác nhau cơ bản so với các thiết bị truyền thông khác, đó là các bộ thu phát đơn giản thường thiếu thiết bị nhận dạng duy nhất. Ví dụ, mỗi thiết bị Ethernet có một địa chỉ mức MAC duy nhất để nhận dạng thiết bị này. Với các bộ thu phát đơn giản, chi phí thêm vào bộ nhận dạng này tương đối lớn so với tổng chi phí của thiết bị, do đó bộ nhận dạng duy nhất không thể có mặt trên tất cả các thiết bị. Tính hữu dụng của bộ nhận dạng thiết bị này được ghi nhận trong nhiều giao thức liên lạc và sự vắng mặt của nó sẽ có hậu quả lớn trong thiết kế giao thức.

Cải thiện các thiết kế thương mại này để tạo ra đặc tính tốt hơn ở mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và giá thành giảm là các mục tiêu cần hướng tới. Những khó khăn phải đối mặt là độ truyền dẫn điện trở thấp hay các hạn chế của các bộ phận RF thụ động tích hợp.

**c. Kiến trúc bộ thu phát**

Kiến trúc chung của các bộ thu phát là khối đầu vào tần số vô tuyến RF và khối xử lý băng gốc:

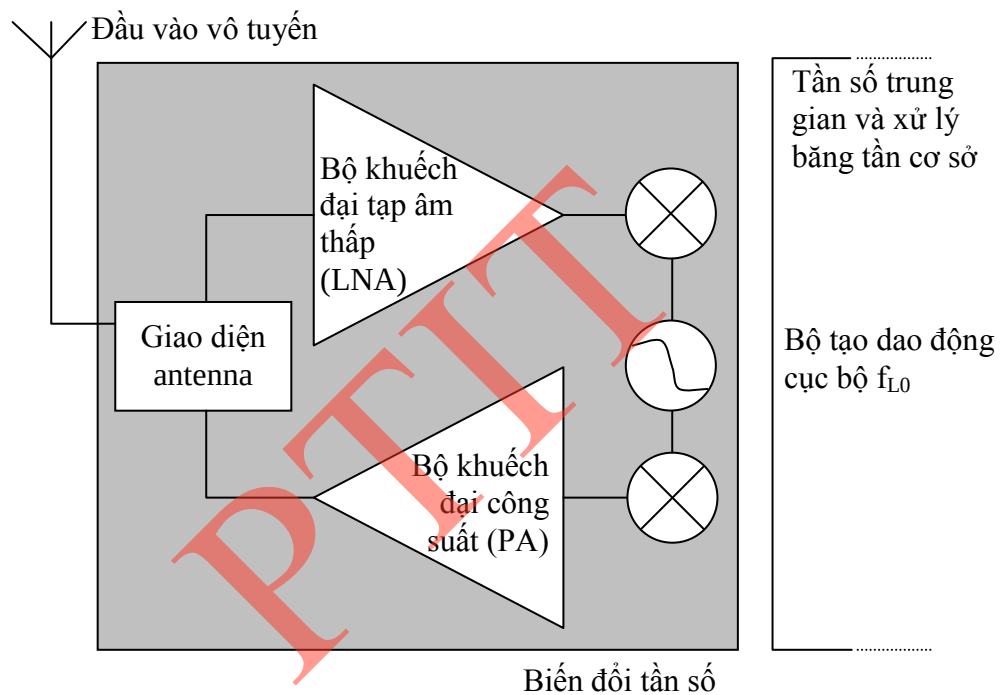
- **Đầu vào tần số vô tuyến** thực hiện xử lý tín hiệu tương tự trong dải tần số vô tuyến

hiện tại.

- **Bộ xử lý băng gốc** thực hiện xử lý tất cả các tín hiệu trong miền số và liên lạc với bộ xử lý của nút cảm biến hay mạch số khác.

Giữa hai phần này có một sự chuyển đổi tần số trực tiếp hoặc thông qua một/một vài tần số trung gian (IF - *Intermediate Frequency*). Ranh giới giữa miền tương tự và số được tạo bởi các bộ biến đổi tương tự/số (ADC - *Analog/Digital Converter*) và số/tương tự (DAC - *Digital/Analog Converter*).

**Đầu vào RF** thực hiện xử lý tín hiệu tương tự trong dải tần số vô tuyến hiện tại, ví dụ như dải 2.4 GHz ISM (công nghiệp, khoa học và y tế). Đây là giai đoạn đầu tiên của liên lạc giữa các sóng điện từ và xử lý tín hiệu số của bộ thu phát. Một số thành phần quan trọng trong kiến trúc đầu vào RF được minh họa trên hình 2.2.



**Hình 2.2. Đầu cuối RF**

- Bộ khuếch đại công suất (PA - *Power Amplifier*) nhận các tín hiệu đã chuyển đổi từ IF hoặc phần băng tần cơ sở và khuếch đại chúng để truyền qua antenna.

- Bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA - *Low Noise Amplifier*) khuếch đại tín hiệu đến các mức phù hợp với xử lý tiếp theo mà không làm giảm SNR đáng kể. Dải công suất của tín hiệu đến thay đổi từ tín hiệu rất yếu của các nút gần ranh giới nhận đến các tín hiệu rất mạnh của các nút ở vị trí gần. Dải này có thể lên đến 100 dB. Không có các hành động điều khiển, LNA được kích hoạt tại mọi thời điểm và có thể tiêu thụ một tỉ lệ năng lượng đáng kể của bộ thu phát.

- Các thành phần như bộ dao động hay bộ dao động điều khiển bằng điện áp và bộ trộn được sử dụng để biến đổi tần số từ phổ RF thành các tần số trung gian hoặc băng tần cơ sở. Trong bộ trộn, tín hiệu đến ở tần số RF ( $f_{RF}$ ) được nhân với tín hiệu có tần số cố định từ bộ dao động cục bộ ( $f_{LO}$ ). Tín hiệu tần số trung gian nhận được có tần số  $f_{LO}-f_{RF}$ . Phụ thuộc kiến trúc đầu vào RF mà các thành phần khác như các bộ lọc cũng có mặt.

#### **d. Các trạng thái hoạt động của bộ thu phát**

Có thể phân loại các trạng thái hoạt động của bộ thu phát gồm 4 trạng thái sau:

**Truyền:** Ở **trạng thái truyền**, phần truyền của bộ thu phát được kích hoạt và antenna bức xạ năng lượng.

**Nhận:** Trong trạng thái nhận, phần nhận được kích hoạt.

**Nghỉ:** Bộ thu phát đã sẵn sàng nhận nhưng hiện thời không nhận được gì thì nó đang ở **trạng thái nghỉ**. Ở trạng thái này, nhiều phần của mạch thu được kích hoạt và một số khác thì có thể tắt. Ví dụ, trong mạch đồng bộ, một số thành phần liên quan đến việc thu thập dữ liệu được kích hoạt trong khi các phần liên quan đến việc theo dõi có thể tắt và chỉ được kích hoạt khi quá trình thu thập có kết quả. Mayers đã giới thiệu kỹ thuật tắt các phần trong mạch thu thập dữ liệu trong IEEE 802.11. Nhân tố chính của việc tiêu thụ năng lượng là sự **rò rỉ**.

**Ngủ:** Trong **trạng thái ngủ**, các phần quan trọng của bộ thu phát được tắt đi. Các bộ thu phát thường có các trạng thái ngủ khác nhau. Các trạng thái này khác nhau ở mạch tắt và liên quan đến **thời gian hồi phục** và **năng lượng khởi động**.

Ngăn xếp giao thức của nút cảm biến và phần mềm hoạt động phải quyết định xem trạng thái nào của bộ thu phát được bật dựa trên yêu cầu của các liên lạc hiện tại và dự đoán. Một vấn đề làm phức tạp quyết định này là hoạt động của sự thay đổi trạng thái cũng làm lãng phí năng lượng. Ví dụ, bộ thu phát thức dậy từ trạng thái ngủ để chuyển sang chế độ truyền yêu cầu thời gian và **năng lượng khởi động**. Trong thời gian khởi động, dữ liệu không thể truyền hoặc nhận. Vấn đề **lịch trình trạng thái** của các nút (tương đương với việc tắt/bật các bộ phận của nút/bộ thu phát) cũng như việc tối thiểu năng lượng tiêu thụ trung bình (còn được gọi là **điều khiển năng lượng**) sẽ khá phức tạp.

#### **e. Một số khái niệm vô tuyến nâng cao**

Ngoài các khái niệm cơ bản về bộ thu phát ở trên, một số khái niệm nâng cao về liên lạc vô tuyến bao gồm:

- **Trạng thái đánh thức (wakeup):**

Quan sát khái niệm bộ thu phát được giới thiệu ở trên, một trong những hoạt động cần nhiều năng lượng nhất là đợi để được truyền và sẵn sàng để nhận tin. Trong thời gian này, mạch của bộ thu phải bật, vì vậy kênh vô tuyến có thể quan sát được, sử dụng năng lượng mà không cần bước trung gian. Trong khi vấn đề tất yếu là bộ thu phải sử dụng năng lượng cho quá trình đợi tin thì điều mong muốn lại là nó không mất năng lượng khi nút chỉ đợi gói tin đến. Kiến trúc của bộ thu cần phải không yêu cầu năng lượng nhưng vẫn có thể phát hiện khi gói tin bắt đầu đến. Để có được mục đích này, nó phải đủ mạnh để phát động một sự kiện nhằm thông báo đến các bộ phận khác về việc gói tin đến. Dựa trên sự kiện này, bộ thu chính có thể được bật và thực hiện nhận gói tin hiện tại.

Các khái niệm bộ thu như vậy được gọi là các **bộ thu đánh thức**. Mục đích của nó chỉ là đánh thức bộ thu chính mà không yêu cầu (một lượng đáng kể) năng lượng. Trong trường hợp đơn giản nhất, việc thức này sẽ xảy ra với mọi gói tin, còn cách phức tạp hơn là

đưa ra quyết định bằng cách sử dụng thông tin địa chỉ phù hợp ở thời điểm bắt đầu của mỗi gói, nếu gói tin đến là đích thực sự của nút đó thì bộ thu chính mới thức dậy.

- **Các bộ thu phát trải phổ:**

Các khái niệm bộ thu phát đơn giản dựa trên các sơ đồ điều chế như khoá dịch biên (ASK - *Amplitude Shift Keying*) hay khoá dịch tần (FSK - *Frequency Shift Keying*) có thể kém chất lượng do đặc tính bị hạn chế, đặc biệt trong trường hợp có nhiễu nhiều. Để khắc phục hạn chế này, người ta sử dụng các bộ thu phát trải phổ. Tuy nhiên, nhược điểm của các bộ thu phát này là phần cứng phức tạp và giá thành cao, chính điều này đã ngăn cản nó trở thành bộ phận chủ đạo trong các WSN.

- **Truyền thông băng siêu rộng:**

Truyền thông băng siêu rộng là sự thay đổi khá cơ bản từ truyền thông không dây thông thường như đã đề cập ở trên. Thay vì điều chế tín hiệu số trong tần số sóng mang, băng thông rất rộng được dùng để truyền trực tiếp dãy số như là những xung rất ngắn (để tạo các xung gần vuông góc thì yêu cầu phải có băng thông đáng kể, do đó biện pháp này ít được sử dụng). Theo đó, các xung này sử dụng dải phổ lớn, khoảng từ vài Hz đến vài GHz. Khó khăn ở đây là đồng bộ được giữa bên phát và bên thu (với độ chính xác lên đến  $1/10^{15}$  giây), để đảm bảo phát hiện đúng các xung.

Khi sử dụng băng tần rộng, truyền thông băng siêu rộng sẽ chồng lấn lên phổ tần của hệ thống vô tuyến thông thường. Nhưng do tín hiệu được trải phổ nên chỉ cần công suất truyền rất nhỏ. Công suất này có thể nhỏ đến mức nó lẫn vào nền nhiễu của hệ thống vô tuyến truyền thông.

- **Thông tin quang:**

Kahn và các nhà khoa học khác quan tâm đến việc sử dụng tuyến quang giữa các nút cảm biến. Ưu điểm chính là năng lượng/bit được yêu cầu cho cả việc tạo và phát hiện ánh sáng quang rất nhỏ. Diode phát quang (LED - *Light-Emitting Diode*) đơn giản là một ví dụ cho máy phát hiệu suất cao. Mạch yêu cầu cho bộ thu phát quang cũng đơn giản hơn và thiết bị cũng nhỏ hơn so với thiết bị tần số vô tuyến tương đương. Ngoài ra, liên lạc có thể đồng thời loại bỏ được nhiễu. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là giao tiếp ngang hàng cần phải có kết nối LOS (*Line of Sight*) và thông tin quang chịu ảnh hưởng lớn bởi các điều kiện thời tiết.

- **Siêu âm:**

Cả tần số vô tuyến và thông tin quang đều phù hợp với các môi trường ngoài trời. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng, các nút cảm biến chỉ sử dụng trong môi trường mà sóng vô tuyến hay thông tin quang không thể dùng do các sóng này không xuyên qua môi trường được. Nước là một trong những môi trường như vậy và ứng dụng là giám sát sự ăn mòn của đáy biển để giúp xây dựng những cánh đồng gió ở ngoài khơi. Các cảm biến phải được triển khai dưới đáy biển và phải có sự liên lạc với nhau. Trong môi trường dưới nước như vậy, siêu âm là một môi trường liên lạc lý tưởng, nó có thể truyền qua khoảng cách tương đối dài với năng lượng tương đối nhỏ.

#### 2.1.4 Cảm biến và cơ cấu chấp hành

Phần này chỉ giới thiệu sơ lược về các cảm biến và cơ cấu chấp hành sử dụng trong WSN. Một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành sẽ được trình bày kỹ hơn trong mục 2.4.

**a. Cảm biến:** Cảm biến có thể được chia ra làm ba loại:

- **Cảm biến vô hướng, thụ động:** Các cảm biến này có thể đo đại lượng vật lý ở nút cảm biến mà không cần điều khiển môi trường bằng cách tìm kiếm hoạt động, theo hướng này nó được gọi là thụ động. Hơn nữa, một số các cảm biến này còn có nguồn năng lượng riêng, tức chúng có thể có năng lượng cần thiết từ môi trường – năng lượng chỉ cần để khuếch đại tín hiệu tương tự. Không cần quan tâm đến “phương hướng” trong các phép đo này. Ví dụ điển hình cho loại cảm biến này là nhiệt kế, cảm biến ánh sáng, dao động, micro, độ ẩm...

- **Các cảm biến chùm hẹp, thụ động:** Các cảm biến này cũng là thụ động nhưng phải xác định được phương hướng của phép đo. Ví dụ điển hình là camera, nó có thể “thực hiện các phép đo” theo hướng đã cho, nhưng nó cũng có thể quay nếu có yêu cầu.

- **Các cảm biến chủ động:** Nhóm cảm biến cuối cùng tìm kiếm môi trường một cách chủ động, ví dụ như cảm biến siêu âm hoặc radar và một số loại cảm biến địa chấn, nó tạo ra các sóng xung kích bằng các tiếng nổ nhỏ.

Trên thực tế, các cảm biến loại này có thể sử dụng theo nhiều dạng khác nhau với các đặc trưng riêng. Hiển nhiên, các thỏa hiệp ở đây bao gồm độ chính xác, độ tin cậy, tiêu thụ năng lượng, chi phí, kích thước... Mỗi nút cảm biến đều có một **vùng bao phủ** nào đó mà ở đó, nó có thể có báo cáo tin cậy và chính xác liên quan đến đại lượng mà nó quan sát. Cụ thể hơn, mô hình phát hiện cảm biến được sử dụng, nó liên quan đến khoảng cách giữa cảm biến và sự kiện hay đối tượng phải phát hiện để có được xác suất phát hiện đối tượng.

**b. Các cơ cấu chấp hành**

Các cơ cấu chấp hành cũng đa dạng như cảm biến và dùng để thiết kế WSN, chúng thường đơn giản hơn về cách mô tả. Về cơ bản, tất cả các nút cảm biến đều có thể đóng, mở một chuyển mạch hay rơ le hoặc dùng để đặt giá trị theo một số cách. Liệu chúng có điều khiển được động cơ, bóng đèn hay các đối tượng vật lý khác mà không cần quan tâm tới các giao thức liên lạc được thiết kế không? Cuốn sách này sẽ xem xét các cơ cấu chấp hành một cách khá sơ lược và không có sự phân biệt giữa các loại khác nhau.

Tuy nhiên trong mạng thực tế, ta phải quan tâm đến đặc điểm riêng của các loại cơ cấu chấp hành khác nhau. Ngoài ra, để có được một thiết kế tốt trong các ứng dụng hệ thống nhúng thì cần phải kết hợp cơ cấu chấp hành với cảm biến điều khiển.

#### 2.1.5 Nguồn cấp

Với các nút cảm biến, nguồn cung cấp là một bộ phận không thể thiếu. Nó có hai khía cạnh cơ bản: *thứ nhất* là năng lượng dự trữ và nguồn cung cấp theo các dạng yêu cầu; *thứ hai* là cố gắng bổ sung nguồn năng lượng đã tiêu thụ bằng cách “tìm kiếm” nó từ nguồn cung cấp bên ngoài nút theo thời gian.

Năng lượng dự trữ thường dùng pin. Pin AA thường chứa khoảng 2.2 – 2.5 Ah ở 1.5 V.

### a. Năng lượng dự trữ: Pin

- **Pin truyền thống:**

Nguồn cung cấp của nút cảm biến là pin, nó có thể không sạc lại được (pin chính), hoặc sạc lại được (pin phụ) nếu thiết bị tìm kiếm năng lượng ở trên nút.

Ở một số dạng khác, pin dự trữ năng lượng dạng điện hoá – các chất hoá học là nhân tố xác định chính trong kỹ thuật của pin. Pin có các yêu cầu sau:

**Dung lượng:** Chúng phải có dung lượng cao, trọng lượng nhỏ, thể tích nhỏ, giá thành thấp. Đơn vị chính là năng lượng /thể tích ( $J/cm^3$ ). Bảng 2.1 chỉ ra một số giá trị tiêu biểu của mật độ năng lượng sử dụng các công nghệ pin có quy mô lớn, truyền thống.

**Bảng 2.1 Mật độ năng lượng của các loại pin chính và phụ khác nhau**

| Pin chính                          |                           |                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Năng lượng hoá học<br>( $J/cm^3$ ) | Pin kẽm không khí<br>3780 | Lithium<br>2880 | Alkaline<br>1200 |
| Pin phụ                            |                           |                 |                  |
| Năng lượng hoá học<br>( $J/cm^3$ ) | Lithium<br>1080           | NiMHd<br>860    | NiCd<br>650      |

**Dung lượng dưới tải:** Pin được sử dụng trong các mô hình khác nhau vì nút cảm biến có thể tiêu thụ các mức năng lượng rất khác nhau theo thời gian và thậm chí sử dụng dòng lớn trong một số chế độ hoạt động nào đó.

Năng lượng tiêu thụ của các nút WSN thay đổi (xem chi tiết ở phần 2.2) và do đó, rất khó để đưa ra các nguyên tắc chính xác. Nhưng với hầu hết công nghệ, pin càng lớn thì có thể cung cấp càng nhiều năng lượng ngay lập tức. Hơn nữa, dung lượng pin được chỉ rõ bởi nhà sản xuất chỉ có giá trị khi dòng phóng điện cực đại không bị vượt quá vì dung lượng có thể bị giảm hoặc pin bị hỏng trước thời hạn.

**Độ tự phóng điện:** Độ tự phóng điện của chúng phải thấp, phải sử dụng được trong thời gian dài (bằng cách sử dụng các công nghệ nào đó, pin chỉ hoạt động trong vài tháng).

Ví dụ, các pin kẽm không khí (Zinc-air batteries) có tuổi thọ rất ngắn (tính theo tuần) nhưng bù lại, nó có mật độ năng lượng cao.

**Xạc pin:** Xạc phải có hiệu quả, thậm chí khi nguồn sạc thấp và không liên tục.

Một số kỹ thuật tìm kiếm năng lượng mô tả dưới đây chỉ có thể tạo ra dòng cỡ  $\mu A$  (nhưng có thể duy trì liên tục) tại mức điện áp chỉ vài vôn. Công nghệ pin hiện nay về cơ bản không sạc ở các giá trị này.

**Sự hồi pin:** Hiệu ứng hồi pin - giống như tự sạc lại pin hết hoặc gần hết khi pin không còn dòng, dựa trên các quá trình khuếch tán hoá học bên trong cell. Tuổi thọ và dung lượng của pin có thể mở rộng một cách đáng kể nếu lấy hiệu ứng này làm đòn bẩy. Như trong một ví dụ, có thể dùng nhiều pin mắc song song và lịch trình sạc pin phụ thuộc vào các tính chất hồi pin và các yêu cầu năng lượng của các hoạt động được hỗ trợ.



- **Biến đổi DC – DC:**

Không may, pin (hay dạng dự trữ năng lượng khác) không chấp nhận nguồn cấp trực tiếp cho nút cảm biến. Một vấn đề thông thường là điện áp của pin giảm khi dung lượng của nó giảm. Do đó, nếu dùng nguồn yếu cung cấp cho các mạch của nút cảm biến thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tần số bộ dao động và công suất truyền dẫn – nút có pin yếu sẽ có dải truyền dẫn nhỏ hơn nút có pin khỏe.

Một bộ biến đổi DC – DC có thể sử dụng để vượt qua vấn đề này bằng cách điều chỉnh điện áp cung cấp cho các mạch của nút. Để đảm bảo điện áp không đổi mặc dù điện áp cung cấp cho pin có thể giảm, bộ biến đổi DC – DC phải nâng dòng từ pin cao lên khi pin bị yếu đi. Mặc dù bộ biến đổi DC – DC không tiêu thụ năng lượng cho các hoạt động của nó nhưng nó làm giảm hiệu quả của pin. Nhìn chung, bộ biến đổi này có ưu điểm nhiều hơn nhược điểm.

- b. Tìm kiếm năng lượng**

Một số cách dự trữ năng lượng giới thiệu ở trên trái với thông lệ - các pin nhiên liệu, động cơ nhiệt cực nhỏ, tính phóng xạ - biến đổi năng lượng được dự trữ thành điện để dễ sử dụng hơn năng lượng từ pin. Toàn bộ nguồn năng lượng được dự trữ trên bản thân nút – một khi nguồn cung cấp nhiên liệu hết thì nút sẽ hỏng.

Để đảm bảo các nút và WSN tồn tại trong một thời gian dài thì nguồn năng lượng bị hạn chế là không chấp nhận được. Hơn nữa, năng lượng từ môi trường của nút phải được lấy và làm cho phù hợp với nút – **tìm kiếm năng lượng** phải được thực hiện.

## **2.2 Năng lượng tiêu thụ của các nút cảm biến**

### **2.2.1 Các trạng thái hoạt động**

Như đã nói ở phần trước, nguồn năng lượng cho nút cảm biến là pin có dung lượng nhỏ, có thể xạc lại bằng cách tìm kiếm năng lượng rất phức tạp và không ổn định. Do đó, tiêu thụ năng lượng của nút cảm biến phải được giám sát một cách chặt chẽ. Các thành phần chính tiêu thụ năng lượng là bộ điều khiển, đầu vào vô tuyến, bộ nhớ và một số loại cảm biến.

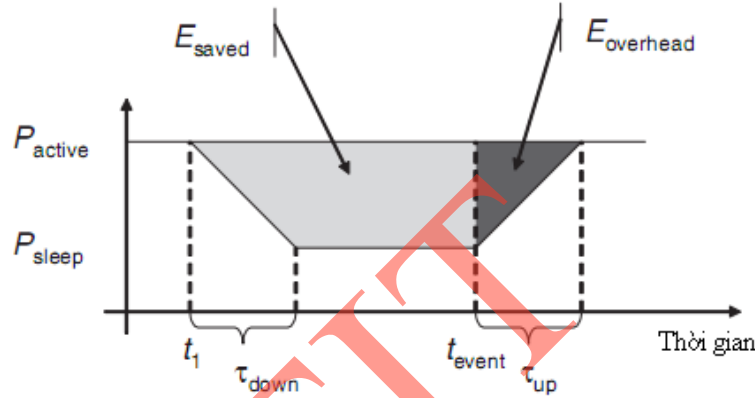
Một đóng góp quan trọng để làm giảm tiêu thụ công suất của các thành phần này là thiết kế các chip công suất thấp. Nhưng điều này mới chiếm một nửa thành công vì một số ưu điểm của các thiết kế này dễ bị phí phạm khi các thành phần hoạt động không đúng cách.

Quan sát nhận thấy rằng phần lớn thời gian nút cảm biến không dây không làm gì. Do đó, tốt nhất là nên tắt nó đi. Đương nhiên, nó có thể thức trở lại trên cơ sở của các tác nhân bên ngoài hay trên cơ sở thời gian. Do vậy, tắt hoàn toàn một nút là không thể nhưng trạng thái hoạt động của nó có thể phù hợp với các nhiệm vụ. Giới thiệu và sử dụng nhiều trạng thái hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng giảm bằng cách giảm chức năng là công nghệ cốt lõi cho nút cảm biến không dây có hiệu quả năng lượng. Sự thật là phương pháp này đã được biết đến từ phần cứng máy tính cá nhân chuẩn, ví dụ như **giao diện nguồn và cấu hình nâng cao** (ACPI - *Advanced Configuration and Power Interface*) đưa ra một trạng thái trình bày toàn bộ bộ máy hoạt động và bốn trạng thái ngủ của chức năng phân loại/tiêu thụ năng

lượng/thời gian thức (thời gian cần thiết để quay trở lại trạng thái hoạt động hoàn toàn).

Các chế độ này có thể đưa vào tất cả các thành phần của nút cảm biến, cụ thể là bộ điều khiển, đầu vào vô tuyến, bộ nhớ và các cảm biến. Các mô hình khác nhau thường hỗ trợ cho số lượng các trạng thái ngủ khác nhau với các đặc tính khác nhau. Với bộ điều khiển, các trạng thái điển hình là “hoạt động”, “ngủ” và “ngủ”; Một modem vô tuyến có thể tắt/bật bộ phát, bộ thu hoặc cả hai. Các cảm biến và bộ nhớ cũng có thể tắt/bật.

Trong khi mô hình trạng thái ngủ có chọn lọc đủ để hiểu thì sự phức tạp lại nằm ở việc truyền dẫn giữa các trạng thái theo thời gian và năng lượng. Giả thiết thông thường là trạng thái ngủ càng sâu thì thời gian và năng lượng nó cần để dậy và quay trở lại trạng thái hoạt động hoàn toàn càng lớn. Do đó, về phương diện tiêu thụ năng lượng thì nên duy trì trạng thái nghỉ thay vì chuyển đến các trạng thái ngủ sâu hơn.



**Hình 2.3. Tiết kiệm năng lượng và chi phí cho các chế độ ngủ**

Hình 2.3 mô tả ý kiến này dựa trên mô hình thường sử dụng. Ở thời điểm  $t_1$ , quyết định liệu thiết bị (bộ vi điều khiển) có chuyển sang trạng thái ngủ để giảm năng lượng tiêu thụ từ  $P_{\text{active}}$  sang  $P_{\text{sleep}}$  không? Nếu nó vẫn hoạt động và sự kiện tiếp theo xảy ra tại thời điểm  $t_{\text{event}}$  thì năng lượng tổng  $E_{\text{active}} = P_{\text{active}}(t_{\text{event}} - t_1)$  đã được sử dụng một cách vô ích. Đặt thiết bị ở trạng thái ngủ thì nó yêu cầu thời gian  $\tau_{\text{down}}$  cho đến khi đạt được trạng thái ngủ. Đơn giản hoá, giả sử rằng tiêu thụ năng lượng trung bình trong giai đoạn này là  $(P_{\text{active}} + P_{\text{sleep}})/2$ . Khi đó  $P_{\text{sleep}}$  là năng lượng được tiêu thụ cho đến thời điểm  $t_{\text{event}}$ . Gộp lại, năng lượng  $\tau_{\text{down}}(P_{\text{active}} + P_{\text{sleep}})/2 + (t_{\text{event}} - t_1 - \tau_{\text{down}})P_{\text{sleep}}$  được yêu cầu trong trạng thái ngủ, ngược lại là năng lượng  $(t_{\text{event}} - t_1)P_{\text{active}}$  khi vẫn hoạt động. Do đó, sự tiết kiệm năng lượng ở đây là :

$$E_{\text{saved}} = t_{\text{event}} - t_1 P_{\text{active}} - \left( \tau_{\text{down}} \frac{P_{\text{active}} + P_{\text{sleep}}}{2} + (t_{\text{event}} - t_1 - \tau_{\text{down}}) P_{\text{sleep}} \right) \quad (2.3)$$

Một khi sự kiện xảy ra:

$$E_{\text{overhead}} = \tau_{\text{up}} \frac{P_{\text{active}} + P_{\text{sleep}}}{2} \quad (2.4)$$

là năng lượng bổ sung để quay trở lại trạng thái hoạt động trước khi sự kiện có thể xử lý, với giả thiết đơn giản về tiêu thụ năng lượng trung bình trong thời gian bổ sung. Năng lượng này là chi phí chung do không nhận được hoạt động hữu dụng nào trong thời gian này. Rõ ràng,

chuyển sang chế độ ngủ chỉ có lợi nếu  $E_{\text{overhead}} < E_{\text{saved}}$ , hay tương tự, nếu thời gian để sự kiện tiếp theo xảy ra là đủ lớn :

$$t_{\text{event}} - t_1 > \frac{1}{2} \left( \tau_{\text{down}} + \frac{P_{\text{active}} + P_{\text{sleep}}}{P_{\text{active}} - P_{\text{sleep}}} \tau_{\text{up}} \right) \quad (2.5)$$

## 2.2.2 Năng lượng tiêu thụ của các thành phần phần cứng

### a. Tiêu thụ năng lượng của bộ điều khiển:

#### Tiêu thụ công suất cơ bản trong các trạng thái hoạt động rời rạc:

Các bộ điều khiển nhúng thường thực hiện nhiều trạng thái hoạt động như đã liệt kê ở trên. Nó cũng tương đối dễ điều khiển. Một số ví dụ sau là cách giải thích tốt nhất cho ý kiến này.

**Intel StrongARM:** The Intel StrongARM cung cấp ba chế độ ngủ:

- Ở chế độ bình thường, tất cả các phần của bộ xử lý được cấp nguồn đầy đủ. Năng lượng tiêu thụ lên đến 40 mW.
- Ở chế độ nghỉ, clock của CPU bị dừng, clock gắn với thiết bị ngoại vi được kích hoạt. Một số ngắt sẽ làm cho nó quay trở về chế độ bình thường. Công suất tiêu thụ lên đến 100 mW.
- Ở chế độ ngủ, chỉ clock thời gian thực là vẫn hoạt động. Thức xảy ra sau khi bộ định thời ngắt 160 ms. Công suất tiêu thụ lên đến 50  $\mu$ s.

**Texas Instruments MSP 430:** Họ MSP430 mô tả một dải rộng các chế độ hoạt động: một chế độ hoạt động đầy đủ tiêu thụ khoảng 1,2 mW (tất cả giá trị năng lượng được cho ở 1 MHz và 3V). Tổng cộng có tất cả 4 chế độ ngủ. Chế độ ngủ sâu nhất, LPM4, chỉ tiêu thụ 0.3  $\mu$ W nhưng bộ điều khiển chỉ thức từ các ngắt bên ngoài. Chế độ cao hơn tiếp theo, LPM3, clock vẫn chạy và có thể được sử dụng để lên lịch trình quá trình thức, nó tiêu thụ năng lượng khoảng 6  $\mu$ W.

**Atmel ATmega:** Atmel ATmega 128L có sáu chế độ tiêu thụ năng lượng, về nguyên tắc cơ bản nó giống như MSP 430 nhưng khác nhau ở một số chi tiết. Tiêu thụ công suất thay đổi trong khoảng 6 mW đến 15 mW ở các trạng thái nghỉ và thức, khoảng 75  $\mu$ W ở các chế độ tắt nguồn.

#### Phạm vi điện áp động:

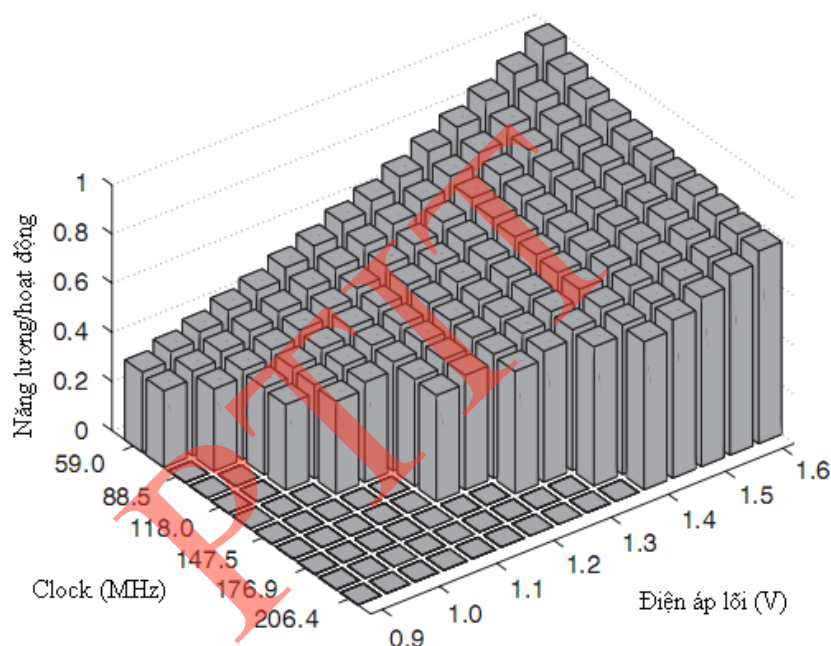
Có thể phức tạp hơn các trạng thái hoạt động rời rạc là sử dụng khái niệm liên tục của liên lạc chức năng/nguồn bằng cách thích ứng tốc độ với các hoạt động của bộ điều khiển. Ý tưởng này chọn tốc độ tốt nhất có thể để tính toán nhiệm vụ phải hoàn thành theo các giới hạn đã cho. Một giải pháp hiển nhiên là bật bộ điều khiển ở chế độ hoạt động hoàn toàn, tính toán nhiệm vụ ở tốc độ cao nhất và quay trở về trạng thái ngủ nhanh nhất có thể.

Phương pháp khác là tính toán nhiệm vụ chỉ ở tốc độ yêu cầu để kết thúc nó trước thời hạn. Lý do cơ bản là bộ điều khiển chạy ở tốc độ thấp hơn thì tốc độ clock cũng thấp hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn tốc độ cực đại. Điều này là do nguồn cấp có thể giảm ở các tốc độ

clock thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động đúng. Kỹ thuật này gọi là **phạm vi điện áp động** (DVS - *Dynamic Voltage Scaling*).

Kỹ thuật này có lợi đối với các chip CMOS: khi công suất tiêu thụ thực tế  $P$  tỉ lệ với bình phương điện áp cung cấp  $V_{DD}$  thì giảm điện áp là cách hiệu quả để giảm công suất tiêu thụ. Công suất tiêu thụ cũng phụ thuộc vào tần số  $f$ , do đó  $P \sim f \cdot V_{DD}^2$ .

Phạm vi điện áp động cũng giảm tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, bộ xử lý Transmeta Crusoe có thang điện áp từ 700 MHz ở 1.65 V xuống đến 200 MHz ở 1.1 V. Công suất tiêu thụ giảm theo thừa số  $700 \cdot (1.65)^2 / 200 \cdot (1.1)^2 = 7.875$ , nhưng tốc độ chỉ giảm theo thừa số  $700/200 = 3.5$ . Do đó năng lượng yêu cầu/lệnh giảm  $3.5/7.875 \approx 44\%$ . Các bộ xử lý và vi điều khiển khác cũng tương tự như vậy. Hình 2.4 là ví dụ về StrongARM SA-1100. Lý do cuối cùng của sự cải tiến này là hình dáng lồi của hàm công suất theo tốc độ khi thay đổi nguồn cung cấp.



**Hình 2.4. Năng lượng/hoạt động với dải điện áp động trên Intel StrongARM-1100**

Khi áp dụng dải điện áp động ta phải chú ý để bộ điều khiển hoạt động theo các đặc điểm kỹ thuật của nó. Tồn tại tốc độ clock cực đại và cực tiểu cho mỗi thiết bị và tại mỗi tốc độ lại có ngưỡng cực đại và cực tiểu phải tuân theo. Do đó, khi không có gì để xử lý thì các chế độ ngủ cũng vẫn là một lựa chọn. Muốn sử dụng điện áp tùy ý thì phải có bộ biến đổi DC – DC thực sự hiệu quả.

#### **b. Tiêu thụ năng lượng của bộ nhớ**

Trên góc nhìn năng lượng, loại thích hợp nhất là bộ nhớ trên chip của bộ vi điều khiển hay bộ nhớ FLASH, RAM ngoài chip rất ít khi sử dụng. Thực tế là công suất cần cho bộ nhớ trên chip thường nằm trong lượng công suất tiêu thụ đã cho của các bộ điều khiển.

Do đó, phù hợp nhất vẫn là bộ nhớ FLASH, cấu trúc và các sử dụng của bộ nhớ FLASH có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuổi thọ của nút. Các thông số có liên quan là thời gian đọc, viết và năng lượng tiêu thụ.

Tất cả thông tin này đều có thể biết được từ dải dữ liệu của nhà sản xuất và thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố. Thời gian đọc và năng lượng tiêu thụ cho việc đọc thường tương đương nhau giữa các loại bộ nhớ FLASH khác nhau. Viết lại phức tạp hơn một chút, nó phụ thuộc vào loại dữ liệu mà nó truy cập (các byte riêng lẻ hay các trang có kích thước khác nhau). Một phương tiện dùng để so sánh là nhìn vào số lượng viết đè lên trên toàn chip. Sự khác nhau đáng kể là năng lượng tiêu thụ cho việc xóa và viết, tỉ lệ lên đến 900:1 giữa các loại bộ nhớ khác nhau.

Do đó, viết trong bộ nhớ FLASH có thể là nhiệm vụ tiêu tốn năng lượng và thời gian và tốt nhất là nên tránh, nếu có thể.

### c. Tiêu thụ năng lượng của các bộ thu phát vô tuyến

Bộ thu phát vô tuyến có hai nhiệm vụ cần thiết: truyền và nhận dữ liệu giữa các cặp nút. Tương tự như các bộ vi điều khiển, các bộ thu phát vô tuyến có thể hoạt động ở các chế độ khác nhau, chế độ đơn giản nhất là tắt/bật. Để có được mức tổng năng lượng tiêu thụ thấp cần thiết, nó phải được tắt trong hầu hết thời gian và chỉ được kích hoạt khi cần thiết – nó làm việc **với chu trình làm việc** (*duty cycle* – là tỉ lệ thời gian hoạt động trên thời gian một chu kỳ) thấp. Nhưng điều này sẽ làm tăng độ phức tạp, thời gian và năng lượng.

#### Mô hình tiêu thụ năng lượng trong khi truyền:

Về mặt nguyên tắc, năng lượng dùng cho bộ phát lấy từ hai nguồn. *Phần thứ nhất* là do việc tạo tín hiệu RF, nó phụ thuộc chủ yếu vào sơ đồ điều chế và khoảng cách mục tiêu và do đó, công suất truyền dẫn  $P_{tx}$  là công suất phát xạ bởi antenna. *Phần thứ hai* là do các thiết bị điện cần để tổng hợp tần số, biến đổi tần số, các bộ lọc... Các giá trị này về cơ bản là không đổi.

Một trong những quyết định quan trọng nhất là khi nào truyền gói tin phụ thuộc vào việc chọn  $P_{tx}$ . Giả sử công suất truyền mong muốn  $P_{tx}$  đã biết, phụ thuộc vào các thông số của hệ thống như năng lượng/ nhiễu và tạp âm  $E_b/N_0$ , hệ số băng thông  $\eta_{BW}$ , khoảng cách  $d$  và hệ số suy hao đường truyền  $\gamma$ .

Công suất truyền được tạo bởi bộ khuếch đại của máy phát. Công suất tiêu thụ  $P_{amp}$  của nó phụ thuộc vào kiến trúc bộ khuếch đại nhưng trên tất cả, nó phụ thuộc vào công suất mà nó tạo ra. Trong mô hình đơn giản nhất, hai giá trị này tỉ lệ với nhau, nhưng đây là trường hợp quá đơn giản. Với mô hình phức tạp hơn, giả sử rằng mức công suất không đổi nào đó luôn được yêu cầu, không phụ thuộc vào công suất phát xạ, cộng thêm độ lệch tỉ lệ:

$$P_{amp} = \alpha_{amp} + \beta_{amp} \cdot P_{tx} \quad (2.6)$$

Trong đó  $\alpha_{amp}$ ,  $\beta_{amp}$  là các hằng số phụ thuộc vào công nghệ xử lý và kiến trúc bộ khuếch đại.

Ví dụ, theo Min và Chandrakasan, với các nút  $\mu\text{AMPS-1}$ ,  $\alpha_{amp} = 174 \text{ mW}$  và  $\beta_{amp} = 5.0$ . Do đó, **hiệu suất của bộ khuếch đại công suất**  $\eta_{PA}$  với công suất phát xạ  $P_{tx} = 0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$  là:

$$\mu_{PA} = \frac{P_{tx}}{P_{amp}} = \frac{1 \text{ mW}}{174 + 5.0 * 1 \text{ mW}} \approx 0.55\% \quad (2.7)$$

Mô hình này cho thấy hiệu suất của bộ khuếch đại  $P_{tx}/P_{amp}$  là tốt nhất khi công suất đầu ra đạt cực đại. Tuy nhiên, công suất cực đại không cần thiết trong các trường hợp thông thường nên thiết kế này không phải là cái có lợi nhất. Ví dụ, trong các hệ thống tế bào, bộ khuếch đại thường không hoạt động ở công suất đầu ra cực đại. Trong khi không hiểu tại sao lại đưa điều này vào các WSN nhưng nó đã đem lại kết quả thật bất ngờ đối với các mạng dày đặc khi sử dụng các bộ khuếch đại có các đặc tính hiệu suất khác nhau.

Sau đây ta sẽ xem xét mô hình trong phương trình (2.6). Ngoài bộ khuếch đại, mạch khác cũng sẽ được cấp nguồn trong quá trình truyền dẫn, ví dụ như các bộ xử lý băng tần cơ bản. Nguồn này được gọi là  $P_{txElec}$ .

Năng lượng để truyền gói tin có độ dài  $n$  bit (bao gồm tất cả các header) khi đó phụ thuộc vào thời gian gửi gói tin, được xác định bởi tốc độ bit danh định  $R$ , tốc độ mã hoá  $R_{code}$  và tổng năng lượng tiêu thụ trong quá trình truyền dẫn. Nếu bộ thu phát được bật trước khi truyền thì chi phí khởi động cũng phải tính đến (hầu hết dùng để sắp xếp các bộ dao động điều khiển bằng điện áp, các vòng lặp khoá pha). Phương trình (2.8) tổng kết tất các hoạt động này :

$$E_{tx}(n, R_{code}, P_{amp}) = T_{start} P_{start} + \frac{n}{R R_{code}} P_{txElec} + P_{amp} \quad (2.8)$$

Trong đó  $T_{start}$ ,  $P_{start}$  là thời gian và năng lượng để khởi động. Ta thấy rằng phương trình này không phụ thuộc vào sơ đồ điều chế được chọn cho quá trình truyền dẫn. Các phép đo dựa trên phần cứng IEEE 802.11 đã chỉ ra rằng có chút phụ thuộc vào sơ đồ điều chế, nhưng sự khác nhau giữa 1 Mbit/s và 11 Mbit/s nhỏ hơn 10% cho tất cả các giá trị công suất truyền dẫn được tính đến. Vì vậy, đây là một sự đơn giản hoá có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, với giả thiết là chi phí mã hoá chỉ phụ thuộc vào tốc độ mã thì đây là một giả thiết có thể chấp nhận được. Trong mô hình này, không xét đến hiệu quả của antenna, tức ta đã giả thiết rằng có một antenna hoàn hảo. Nếu không sẽ có sự suy giảm công suất giữa đầu ra của PA và công suất phát xạ.

Mô hình này có thể dễ dàng được nâng cấp bằng các tác dụng của mã hoá sửa lỗi trước (FEC - Forward Error Correction). FEC sẽ tăng số lượng bit được hiệu chỉnh mà năng lượng cho việc mã hoá lại không đáng kể.

### Mô hình tiêu thụ năng lượng trong khi nhận:

Tương tự như bộ phát, bộ thu cũng có thể tắt hoặc bật. Khi bật, nó có thể chủ động nhận tin hoặc nghỉ, quan sát kênh truyền và sẵn sàng nhận. Hiển nhiên, tiêu thụ năng lượng trong khi tắt là không đáng kể. Sự khác nhau giữa trạng thái nhận và nghỉ là rất nhỏ, thậm chí trong hầu hết mục đích, nó được giả thiết bằng 0 (tức không có sự khác nhau).

Để giải thích, năng lượng  $P_{rcvd}$  yêu cầu để nhận tin có thành phần khởi động  $T_{start}P_{start}$  tương tự như trường hợp truyền khi bộ thu tắt (ở đây thời gian khởi động bằng với việc



truyền và nhận). Nó cũng là thành phần tỉ lệ với thời gian gói tin  $n/R.R_{code}$ . Trong thời gian nhận thực tế này, mạch bộ thu được nối với nguồn, ví dụ nó yêu cầu nguồn  $P_{rxElec}$  để điều khiển LNA trong đầu vào RF. Thành phần cuối cùng là chi phí giải mã  $E_{decBit}$ , nó có ở mọi bit, chi phí giải mã này có thể phụ thuộc đáng kể vào FEC mà nó sử dụng. Phương trình (2.9) sẽ tổng kết các thành phần này :

$$E_{rcvd} = T_{start}P_{start} + \frac{n}{R.R_{code}}P_{rxElec} + nE_{decBit} \quad (2.9)$$

Năng lượng giải mã tương đối phức tạp đối với mô hình, nó phụ thuộc vào các tham số của phần cứng và hệ thống (ví dụ như nó có thể được thực hiện trong phần cứng chuyên dụng như bộ giải mã Viterbi chuyên dụng cho các mã chập), nguồn cung cấp, thời gian giải mã/bit (phụ thuộc vào tốc độ xử lý, bị ảnh hưởng bởi các kỹ thuật như DVS), độ dài ràng buộc  $K$  của mã đang sử dụng và các tham số khác.

**Bảng 2.2 Một số tham số về tiêu thụ năng lượng của bộ thu phát (N/A : không cho phép)**

| Ký hiệu        | Mô tả                   | Ví dụ về bộ thu phát |                  |                               |
|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                |                         | $\mu$ AMPS-1         | WINS             | DEDUSA-II                     |
| $\alpha_{amp}$ | Phương trình (2.6)      | 174 mW               | N/A              | N/A                           |
| $\beta_{amp}$  | Phương trình (2.6)      | 5.0                  | 8.9              | 7.43                          |
| $P_{amp}$      | Bộ khuếch đại công suất | 179-674 mW           | N/A              | N/A                           |
| $P_{rxElec}$   | Năng lượng nhận         | 279 mW               | 368.3 mW         | 12.48 mW                      |
| $P_{rxIdle}$   | Nghỉ để nhận            | N/A                  | 344.2 mW         | 12.34 mW                      |
| $P_{Start}$    | Năng lượng khởi động    | 58.7 mW              | N/A              | N/A                           |
| $P_{txElec}$   | Năng lượng truyền       | 151 mW               | $\approx$ 386 mW | 11.61 mW                      |
| $R$            | Tốc độ truyền           | 1 Mbps               | 100 kbps         | OOK 30 kbps<br>ASK 115.2 kbps |
| $T_{Start}$    | Thời gian khởi động     | 466 $\mu$ s          | N/A              | N/A                           |

#### **d. *Mối quan hệ giữa tính toán và liên lạc***

Nhìn vào tổng số tiêu thụ năng lượng của các bộ vi điều khiển và bộ thu phát vô tuyến, một câu hỏi đặt ra là cách tốt nhất để sử dụng các nguồn năng lượng quý báu của nút cảm biến là gì? Gửi dữ liệu đi hay tính toán nó sẽ tốt hơn? Mối quan hệ về tiêu thụ năng lượng giữa việc gửi dữ liệu và tính toán là gì?

Một lần nữa, mối quan hệ này phụ thuộc phần lớn và phần cứng riêng biệt đang sử dụng. Việc tính một lệnh đơn trên bộ vi điều khiển yêu cầu khoảng 1 nJ. 1 nJ đủ để giữ một mẫu đơn trong bộ thu phát vô tuyến. Các bộ thu phát bluetooth cho rằng yêu cầu 100 nJ để truyền một bit đơn. Đối với phần cứng khác, tỉ lệ tiêu thụ năng lượng để gửi một bit so với việc tính một lệnh đơn khoảng từ 1500 đến 2700 đối với các nút Rockwell, từ 220 đến 2900 đối với các nút MEDUSA II và khoảng 1400 đối với các nút WINS NG 2.0.

Rõ ràng là liên lạc tốn nhiều năng lượng hơn tính toán nhưng năng lượng dùng để tính toán không thể dễ dàng bỏ qua.

### e. Tiêu thụ năng lượng của các cảm biến và cơ cấu chấp hành

Đưa ra nguyên tắc về tiêu thụ năng lượng của các cảm biến và cơ cấu chấp hành thực tế là điều không thể vì chúng rất đa dạng, ví dụ như các cảm biến nhiệt độ hay ánh sáng thụ động thì năng lượng tiêu thụ có thể bỏ qua so với các thiết bị khác trên nút vô tuyến. Với các thiết bị tích cực, ví dụ như radar siêu âm, thì năng lượng tiêu thụ lại đáng kể và phải xét đến kích thước của nguồn cung cấp trên nút cảm biến, không được hoạt động quá mức của pin.

Hơn nữa, tốc độ mẫu thực sự quan trọng, không chỉ mẫu có tần số càng lớn thì yêu cầu năng lượng từ các cảm biến càng nhiều mà dữ liệu phải xử lý cũng tăng lên và có thể phải liên lạc đến một nơi nào đó nữa.

**Bảng 2.3 Ví dụ về một số đặc tính của các cảm biến**

| Cảm biến               | Độ chính xác | Tính hoán đổi | Tốc độ mẫu (Hz) | Khởi động (ms) | Dòng (mA) |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| Điện trở quang         | N/A          | 10 %          | 2000            | 10             | 1.235     |
| Nhiệt độ I2C           | 1 K          | 0.2 K         | 2               | 500            | 0.15      |
| Khí áp                 | 1.5 mbar     | 0.5 %         | 10              | 500            | 0.01      |
| Bar. áp suất. nhiệt độ | 0.8 K        | 0.24 K        | 10              | 500            | 0.01      |
| Độ ẩm                  | 2 %          | 3 %           | 500             | 500-3000       | 0.775     |
| Pin nhiệt điện         | 3K           | 5 %           | 2000            | 200            | 0.17      |
| Nhiệt kế               | 5K           | 10 %          | 2000            | 10             | 0.126     |

## 2.3 Các hệ điều hành và môi trường hoạt động

### 2.3.1 Các hệ điều hành nhúng

Nhiệm vụ thông thường của một hệ điều hành là điều khiển và bảo vệ truy cập tới các tài nguyên (bao gồm sự hỗ trợ cho đầu vào/đầu ra), quản lý sự cấp phát đến các người dùng khác nhau và hỗ trợ việc thực hiện cùng lúc của một số quá trình và liên lạc giữa các quá trình này. Tuy nhiên, các nhiệm vụ này chỉ được yêu cầu một phần trong hệ thống nhúng vì việc thực hiện mã lệnh có nhiều hạn chế và thường phù hợp hơn trong các hệ thống đa dụng.

Đúng hơn, một hệ điều hành hay môi trường thực hiện càng đơn giản thì càng phù hợp. WSN sẽ hỗ trợ các nhu cầu chuyên dụng của chúng. Đặc biệt, nhu cầu về hiệu quả năng lượng sẽ yêu cầu sự hỗ trợ để quản lý năng lượng, ví dụ như điều khiển tắt của các thành phần riêng rẽ hay kỹ thuật **phạm vi điện áp động** (DVS). Các thành phần bên ngoài như các cảm biến, modem vô tuyến hay các bộ định thời phải được xử lý một cách dễ dàng và có hiệu quả, phải xử lý được thông tin không đồng bộ (tại thời điểm bất kỳ).

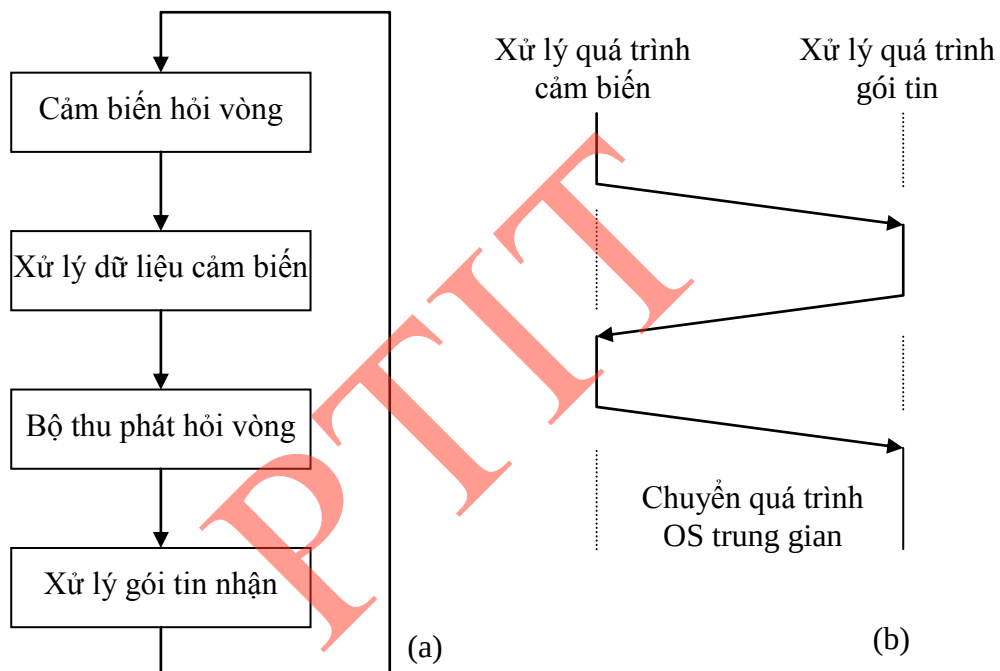
Tất cả điều này yêu cầu một mô hình lập trình phù hợp, một phương pháp rõ ràng để xây dựng ngăn xếp giao thức và hỗ trợ rõ ràng cho việc quản lý năng lượng.

### 2.3.2 Mô hình lập trình và các giao diện lập trình ứng dụng

### a. Các mô hình lập trình

#### Lập trình đồng thời:

Câu hỏi đầu tiên cho mô hình lập trình là nó hỗ trợ thực hiện cùng lúc như thế nào? Hỗ trợ thực hiện cùng lúc là điều cốt yếu của các nút WSN vì chúng sử dụng dữ liệu đến từ các nguồn khác nhau (từ nhiều cảm biến hay bộ thu phát vô tuyến) tại các thời điểm bất kỳ. Ví dụ, hệ thống có thể thăm dò cảm biến để quyết định xem dữ liệu có sẵn có và được xử lý đúng cách hay không, sau đó thăm dò bộ thu phát để kiểm tra xem liệu gói tin có sẵn có không rồi xử lý gói tin ngay lập tức... (hình 2.5). Mô hình tuần tự đơn giản như vậy (hình 2.5(a)) sẽ hoạt động với nguy cơ bị mất dữ liệu trong khi một gói tin được xử lý hoặc khi mất một gói tin thông tin từ cảm biến đang được xử lý. Nguy cơ này sẽ cao nếu quá trình xử lý dữ liệu từ cảm biến hay các gói tin đến chiếm một lượng lớn thời gian. Do đó, mô hình lập trình tuần tự, đơn giản rõ ràng là không hiệu quả.



Mô hình lập trình tuần tự

Mô hình lập trình dựa trên quá trình

**Hình 2.5. Hai mô hình không tương thích với hệ điều hành WSN**

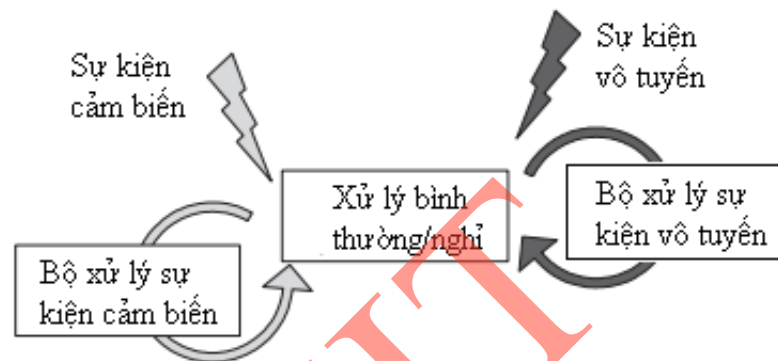
#### Thực hiện sự đồng thời dựa trên quá trình:

Phần lớn các hệ điều hành đa dụng hiện đại nhất hỗ trợ thực hiện cùng lúc nhiều quá trình trên CPU đơn lẻ. Do đó, phương pháp dựa trên quá trình là lựa chọn đầu tiên để hỗ trợ sự đồng thời trong một nút cảm biến, nó được mô tả trong phần (b) hình 2.5. Trong khi phương pháp này làm việc bình thường thì ánh xạ một mô hình thực hiện các tiến trình (*process*) cùng lúc như vậy tới một nút cảm biến lại cho thấy một số điểm không phù hợp: việc làm cân bằng các chức năng hoặc lớp giao thức riêng lẻ với các tiến trình riêng lẻ sẽ đòi hỏi chi phí cao khi chuyển từ tiến trình này sang tiến trình khác. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng nếu các tác vụ thường xuyên phải được thực hiện là nhỏ so với chi phí dùng để chuyển giữa các tác vụ - trường hợp này thường xảy ra trong các mạng cảm biến. Ngoài ra mỗi tiến trình yêu cầu một không gian ngăn xếp riêng trong bộ nhớ, điều này không phù hợp với ràng

buộc nghiêm ngặt về bộ nhớ của các nút cảm biến.

### Lập trình dựa trên sự kiện:

Với các lý do này, mô hình lập trình hơi khác một chút dường như thích hợp hơn. Ý tưởng này dùng đặc tính phản ứng tự nhiên của một nút WSN và tích hợp nó trong thiết kế hệ điều hành. Hệ thống cần đợi sự kiện xảy ra trong khi sự kiện có thể là sự có mặt của dữ liệu từ một cảm biến, sự đến của một gói tin hoặc sự kết thúc của bộ định thời. Sự kiện như vậy sau đó được xử lý bởi một chuỗi lệnh ngắn để chỉ lưu giữ sự thật là sự kiện đã xảy ra và lưu giữ thông tin cần thiết, ví dụ một byte đến đối với một gói tin đến hoặc giá trị của cảm biến. Quá trình xử lý thực tế thông tin này không được thực hiện trong các thủ tục bộ xử lý sự kiện này mà nó được tách từ sự xuất hiện thực tế của các sự kiện. Mô hình **lập trình dựa trên sự kiện** được biểu diễn trên hình 2.6.



**Hình 2.6. Mô hình lập trình dựa trên sự kiện**

Bộ xử lý sự kiện như vậy có thể ngắt quá trình xử lý của bất kỳ mã lệnh thông thường nào nhưng do nó rất đơn giản và ngắn nên nó có thể được yêu cầu thực hiện cho đến hết trong tất cả các tình huống mà không làm xáo trộn mã lệnh khác một cách quá đáng. Các bộ xử lý sự kiện không thể ngắt lẫn nhau nhưng nó dễ dàng thực hiện liên tiếp nhau.

Kết quả là mô hình lập trình dựa trên sự kiện phân biệt hai tình huống (ngữ cảnh) khác nhau: một cho các bộ xử lý sự kiện yêu cầu thời gian nghiêm ngặt (*time-critical event handler*), nơi mà quá trình thực hiện không thể bị ngắt và một cho quá trình xử lý mã lệnh thông thường, nó chỉ được khởi động bởi các bộ xử lý sự kiện.

Li và các đồng nghiệp so sánh hiệu suất của mô hình lập trình dựa trên quá trình và dựa trên sự kiện trên cùng một phần cứng và nhận thấy rằng hiệu suất được cải thiện theo hệ số 8, các yêu cầu bộ nhớ lệnh/dữ liệu giảm tương ứng theo các hệ số 2 và 30, công suất tiêu thụ giảm theo hệ số 12.

### b. Các giao diện với hệ điều hành

Nếu mô hình lập trình quy định không được chấp nhận trên thực tế bởi hệ điều hành thì cần phải chỉ rõ một số giao diện là làm cách nào để trạng thái bên trong của hệ thống có thể được hỏi và được thiết lập.

Khi sự phân biệt rạch ròi giữa ngăn xếp giao thức và các chương trình ứng dụng trong các WSN không còn trong các mạng cảm biến không dây, thì phải truy cập được một giao diện như vậy từ các thực hiện giao thức và nó phải cho phép các thực hiện này truy cập lẫn

n nhau. Giao diện này cũng liên kết một cách chặt chẽ với kiến trúc của các ngăn xếp giao thức sẽ được giới thiệu trong phần tiếp sau.

Một **giao diện lập trình ứng dụng** (API - *Application Programming Interface*) là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ứng dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng. Chẳng hạn, một chương trình máy tính có thể (và thường là phải) dùng các hàm API của hệ điều hành để xin cấp phát bộ nhớ và truy xuất tập tin. Nhiều loại hệ thống và ứng dụng hiện thực API, như các hệ thống đồ họa, cơ sở dữ liệu, mạng, dịch vụ web, và ngay cả một số trò chơi máy tính. Đây là phần mềm hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng và các tài nguyên mà các lập trình viên có thể rút ra từ đó để tạo nên các tính năng giao tiếp người- máy như: các trình đơn kéo xuống, tên lệnh, hộp hội thoại, lệnh bàn phím và các cửa sổ. Một trình ứng dụng có thể sử dụng nó để yêu cầu và thi hành các dịch vụ cấp thấp do hệ điều hành của máy tính thực hiện. Hệ giao tiếp lập trình ứng dụng giúp ích rất nhiều cho người sử dụng vì nó cho phép tiết kiệm được nhiều thời gian tìm hiểu các chương trình mới, do đó khích lệ mọi người dùng nhiều ứng dụng hơn

Thông thường, giao diện lập trình ứng dụng như vậy bao gồm giao diện chức năng, sự trừu tượng hoá đối tượng và hiện thực chi tiết. Trừu tượng là các tuyến vô tuyến, các nút...; các chức năng có thể bao gồm truy vấn và thao tác trạng thái, gửi và nhận dữ liệu, truy cập phần cứng (các cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ thu phát), cài đặt các điều khoản như các thỏa hiệp về năng lượng/ chất lượng.

### 2.3.3 Cấu trúc hệ điều hành và ngăn xếp giao thức

Phương pháp truyền thống để xây dựng giao thức liên lạc là sử dụng lớp: các giao thức riêng rẽ được xếp lên nhau, mỗi lớp chỉ sử dụng các chức năng của lớp ngay bên dưới. Phương pháp xếp lớp có hiệu quả cao khi quản lý được bộ ngăn xếp giao thức. Tuy nhiên đối với WSN lại không rõ ràng là phương pháp xếp lớp có đáp ứng được yêu cầu hay không.

Ví dụ: xem xét việc sử dụng thông tin về cường độ tín hiệu nhận được từ đối tác liên lạc. Thông tin lớp vật lý có thể dùng để trợ giúp các giao thức mạng để quyết định về thay đổi tuyến (tín hiệu yếu hơn nếu nút dịch chuyển ra xa và có lẽ không được sử dụng nữa trong bước nhảy tiếp theo), tính toán thông tin vị trí bằng cách ước lượng khoảng cách từ cường độ tín hiệu hoặc để trợ giúp giao thức lớp liên kết trong các kênh thích nghi hoặc các sơ đồ FEC/ARQ lai. Do đó, một nguồn thông tin đơn có thể được dùng để kết hợp một cách gián tiếp ưu điểm của các giao thức khác nhau với nguồn thông tin này.

Sự **trao đổi thông tin liên lớp** (*cross-layer information exchange*) là cách làm giảm bớt những quy định cứng nhắc của phương pháp xếp lớp. Trong các mạng truyền thống, các mối quan tâm về hiệu quả, nhu cầu hỗ trợ các giao thức mạng hữu tuyến trong các hệ thống vô tuyến (ví dụ TCP trong mạng vô tuyến), nhu cầu di chuyển chức năng vào đường trục mà không phụ thuộc vào các mô tả của mô hình điểm tới điểm của Internet... rất được chú ý.

Tách khỏi kiến trúc phân lớp, xu hướng thông dụng hiện nay là sử dụng mô hình thành phần. Các lớp đơn khối tương đối lớn được chia thành những thành phần, module nhỏ, độc lập. Các thành phần này chỉ đáp ứng một chức năng xác định, ví dụ như tính toán **kiểm tra tính dư tuần hoàn** (CRC - *Cyclic Redundancy Check*), và tương tác với nhau qua các giao

diện dễ hiểu. Sự khác nhau cơ bản so với kiến trúc phân lớp là các tương tác này không bị hạn chế với các nút lân cận trung gian trong mối quan hệ trên/dưới nhưng có thể đối với bất kỳ thành phần nào khác.

Mô hình thành phần này không chỉ giải quyết một số vấn đề kiến trúc đối với các ngăn xếp giao thức mà nó còn phù hợp một cách tự nhiên với phương pháp dựa trên sự kiện để lập trình các nút cảm biến vô tuyến.

#### 2.3.4 Quản lý công suất động

Chuyển các thành phần riêng rẽ sang các trạng thái ngủ khác nhau hay giảm hiệu suất của chúng bằng cách giảm tần số và nguồn cấp, lựa chọn điều chế và các mã chuyên dụng là các ví dụ nổi bật được giới thiệu trong phần 2.2 để cải thiện hiệu quả năng lượng. Để điều khiển các khả năng này, các quyết định phải được thực hiện bằng hệ điều hành, ngăn xếp giao thức hoặc bằng ứng dụng khi chuyển giữa các trạng thái này. **Quản lý công suất động** (DPM - *Dynamic Power Management*) trên mức hệ thống là vấn đề tiếp theo. Một trong các yếu tố phức tạp của DPM là năng lượng và thời gian yêu cầu cho việc chuyển giữa hai trạng thái của thành phần. Nếu các yếu tố này được bỏ qua thì rõ ràng đây là cách tối ưu để luôn luôn và ngay lập tức chuyển chế độ với mức tiêu thụ công suất nhỏ nhất có thể. Nếu không nằm trong trường hợp này thì yêu cầu các thuật toán tiên tiến hơn, tốc độ cập nhật các quyết định quản lý năng lượng, phân bổ xác suất của thời gian cho đến khi các sự kiện tiếp theo xảy ra, các tính chất của thuật toán sử dụng đều được đưa vào chi phí.

##### **Thoả hiệp giữa độ chính xác và mức tiêu thụ năng lượng:**

Hầu hết các công việc được mô tả trên DVS điều khiển đều giả thiết giới hạn cứng cho mỗi nhiệm vụ (nhiệm vụ phải được hoàn thành trong thời gian đã cho, nếu không kết quả sẽ không được sử dụng). Trong các WSN, giả thiết như vậy thường không phù hợp. Hơn nữa, các nhiệm vụ đều có thể tính được độ chính xác cao hay thấp. Độ chính xác đạt được bằng các nhiệm vụ như vậy sẽ được dùng để thoả hiệp với các tiêu chí khác. Trong WSN, thoả hiệp đương nhiên là năng lượng được yêu cầu để tính toán nhiệm vụ. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để đầu tư tốt nhất lượng năng lượng sẵn có cho nhiệm vụ đã cho. *Đánh đổi kết quả không chính xác để có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn là đặc điểm đặc trưng của các WSN.*

Một số phương pháp khai thác các thoả hiệp này đã được đưa ra nhưng hầu hết đều trong các hệ thống đa phương tiện. Sinhra đã giới thiệu thoả hiệp năng lượng – chất lượng để thiết kế thuật toán, đặc biệt là cho các mục đích xử lý tín hiệu (lọc, các biến đổi trong miền tần số, sự phân loại). Ý tưởng để biến đổi thuật toán là xấp xỉ kết quả cuối cùng một cách nhanh chóng và giữ tính toán miễn là năng lượng đủ để dùng.

Một ví dụ đơn giản là tính đa thức:

$$f(x) = \sum_{i=0}^N k_i x^i \quad (2.10)$$

Phụ thuộc vào liệu  $x < 1$  hay  $x \geq 1$  mà các tính toán sẽ bắt đầu với các số hạng bậc thấp hay bậc cao để có xấp xỉ có thể tốt nhất trong trường hợp phải ngừng tính vì tốn quá nhiều



năng lượng cho nó. Đặc trưng của các thuật toán này (cơ bản hay đã bị biến đổi) được nghiên cứu bằng cách sử dụng thông số năng lượng – chất lượng, nó biểu thị qua kết quả là chất lượng đạt được (đã được chuẩn hoá) ứng với bao nhiêu năng lượng (đã được chuẩn hoá).

## 2.4 Một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành

Trong các hệ thống đo lường – điều khiển, mọi quá trình đều được đặc trưng bởi các biến trạng thái như nhiệt độ, áp suất, tốc độ, momen,... Các biến trạng thái này thường là các quá trình cần thu thập thông tin, đo đạc, theo dõi sự biến thiên. Các bộ cảm biến thực hiện chức năng này, chúng thu nhận và đáp ứng với các tín hiệu và kích thích.

Các bộ cảm biến thường được định nghĩa là thiết bị cảm nhận và đáp ứng với các tín hiệu và kích thích.

Mục này giới thiệu một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành.

### 2.4.1 Một số loại cảm biến

Cảm biến có nhiệm vụ phát hiện sự có mặt của năng lượng, các thay đổi trong chuyển giao năng lượng. Hoạt động phát hiện được thực hiện nhờ thu thập tín hiệu từ các thiết bị như bộ chuyển đổi, sau đó chuyển tín hiệu thu được thành tín hiệu đầu ra có thể dễ dàng quan sát hay đọc được. Các đầu ra cảm biến thường là dạng tín hiệu điện (tương tự hoặc số). Nói cách khác, bộ chuyển đổi thực hiện chuyển một dạng năng lượng bất kỳ thành một dạng khác, còn cảm biến chuyển đầu ra của bộ chuyển đổi thành dạng tín hiệu có thể đọc được.

Lấy ví dụ đơn giản với một thiết bị cảm biến rất quen thuộc – nhiệt kế.



**Hình 2.7. Nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế số**

Một trong những thông số quan trọng để đánh giá điều kiện năng lượng của môi trường là nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ cảm nhận và chuyển giá trị nhiệt độ thành đầu ra đọc được. Đầu ra này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, như minh họa trong hình 2.7. Nhiệt kế thủy ngân sử dụng một mức thủy ngân có thang chia độ cố định là dạng đầu ra trực tiếp. Nhiệt kế số là dạng đầu ra gián tiếp. Với nhiệt kế số, một bộ chuyển đổi được sử dụng để chuyển đầu ra của bộ chuyển đổi nhiệt độ thành đầu vào của màn hình thị số. Nhiệt độ đo được được hiển thị trên màn hình. Cảm biến nhiệt độ vừa là một bộ chuyển đổi (thường là một cặp nhiệt điện chuyển nhiệt năng thành điện thế), vừa là một cảm biến (định lượng đầu ra bộ chuyển đổi thành dạng dữ liệu đọc được).

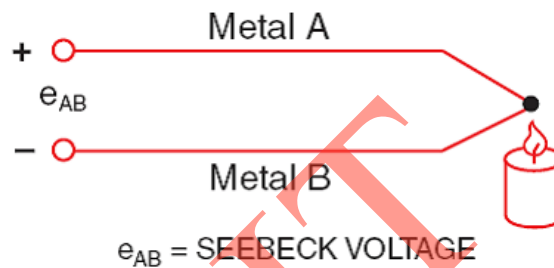
Phần này giới thiệu một số loại cảm biến thường gặp.

#### a. Cảm biến nhiệt

Cảm biến nhiệt gồm một số loại:

- Nhiệt kế: đo nhiệt độ tuyệt đối.
- Áp kế nhiệt ngẫu: đo nhiệt độ dựa trên ảnh hưởng của nhiệt độ với hai tấm kim loại không đồng dạng.
- Nhiệt lượng kế: đo sức nóng của các phản ứng hóa học hoặc các thay đổi vật lý và khả năng chịu nhiệt.

Áp kế nhiệt ngẫu là thiết bị trực tiếp chuyển nhiệt năng thành điện năng. Khi hai dây kim loại không đồng nhất được nối với nhau, tại điểm nối hình thành một chuyển tiếp. Chuyển tiếp này được đốt nóng, tạo thành hiệu điện thế đi qua chuyển tiếp (như minh họa trong hình 2.8). Nối hai đầu còn lại của hai dây dẫn với đồng hồ để đo điện áp tạo ra. Hiệu ứng này do Thomas Seebeck phát minh, nên áp kế nhiệt ngẫu còn được gọi là hiệu ứng Seebeck. Điện áp đầu ra tỷ lệ với nhiệt độ của chuyển tiếp.



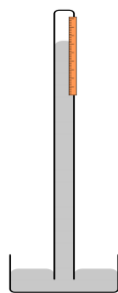
**Hình 2.8. Hoạt động của áp kế nhiệt ngẫu dựa trên hiệu ứng Seebeck**

#### **b. Cảm biến cơ học**

Cảm biến cơ học bao gồm một số loại:

- Cảm biến áp suất: đo áp suất.
- Khí áp kế: đo áp suất khí quyển.
- Cao độ kế: đo độ cao của một đối tượng đối với một mức độ cao cố định.
- Cảm biến chất lỏng: đo lưu lượng dòng chất lỏng.
- Cảm biến khí: đo tốc độ, hướng và lưu lượng của khí.
- Cảm biến gia tốc: đo gia tốc.

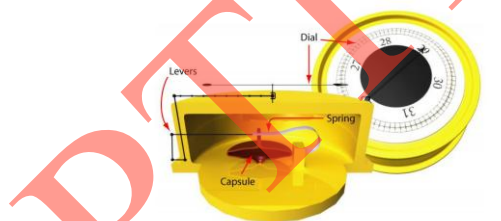
**Khí áp kế** xác định mức áp suất khí quyển. Hình 2.9 minh họa một khí áp kế thủy ngân đơn giản. Ban đầu, ống được đổ đầy thủy ngân và sau đó được úp trên một chiếc khay. Một lượng thủy ngân nhất định từ ống chảy vào khay (dụng cụ chứa) tạo thành cột chân không ở phần trên của ống. Thủy ngân ngừng chảy khi trạng thái cân bằng được thiết lập giữa áp suất bề mặt thủy ngân bên trong ống và áp suất bề mặt thủy ngân trong dụng cụ chứa. Khi áp suất khí quyển tăng lên, mức thủy ngân trong ống cũng tăng lên, do sự tăng áp suất trên bề mặt thủy ngân ở dụng cụ chứa. Khi áp suất khí quyển giảm, mức thủy ngân trong ống cũng giảm.



**Hình 2.9. Khí áp kế thủy ngân**

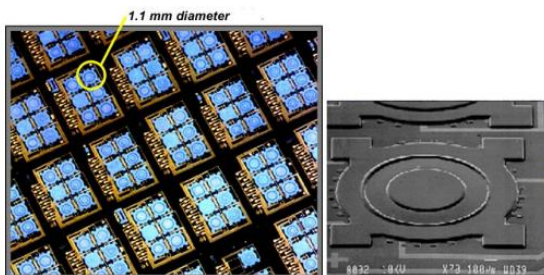
Các vạch dầu trên ống (màu da cam) chỉ thị áp suất đo được nhờ đo mức thủy ngân. Như vậy, khí áp kế chuyển năng lượng của các khí được nén lại trong khí quyển thành sự thay đổi độ cao (thế năng) của cột thủy ngân trong ống, sự thay đổi này quan sát được bằng các vạch dầu trên ống.

Một dạng khác của khí áp kế là **khí áp kế hộp** (hình 2.10), thiết bị cảm nhận thay đổi trong áp suất khí quyển nhờ sự nở ra hoặc co lại của khoang kín (một khoang mỏng, dạng đĩa, thường bằng kim loại và được hút chân không một phần). Một dây cốt được nối với khoang kín và kim chỉ thị được nối cơ học với dây cốt. Khi áp suất bên ngoài khoang kín tăng, dây cốt di chuyển kim chỉ thị cho biết điều đó. Khi áp suất giảm, dây cốt di chuyển theo hướng ngược lại vì khoang được nở ra, làm kim chỉ thị quay theo hướng giảm, cho biết sự giảm áp suất.



**Hình 2.10. Khí áp kế hộp**

Hình 2.11 minh họa **cảm biến áp suất khí quyển MEMS**, sử dụng một màng mỏng phía trên cột chân không tham chiếu (tương tự như khí áp kế hộp) để đo những thay đổi nhỏ trong áp suất khí quyển. Bên trái hình vẽ là một số các chip cảm biến cơ điện tử, mỗi chip gồm 6 bộ chuyển đổi áp suất. Bên phải hình vẽ là bộ chuyển đổi áp suất, là một khối kích thước micro, thực hiện chuyển sự di chuyển do thay đổi áp suất thành tín hiệu điện. Các cảm biến MEMS này hiện đang được sử dụng trong các ống khí động và trong nhiều ứng dụng giám sát thời tiết khác nhau.



**Hình 2.11. Cảm biến áp suất khí quyển MEMS**

### c. Cảm biến điện

Một số loại cảm biến điện thường gặp:

- Ôm kế: đo điện trở.
- Vôn kế: đo điện áp.
- Điện kế: đo dòng điện.
- Watt-giờ kế (hay công tơ điện): đo lượng điện năng cung cấp và sử dụng của một hộ dân hay một doanh nghiệp.



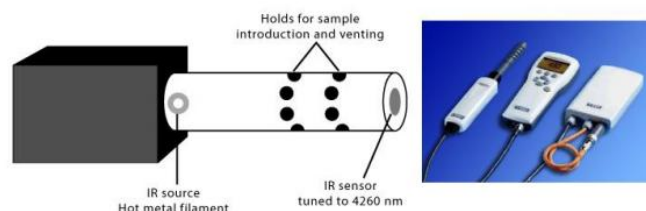
**Hình 2.12. Điện kế Galvanometer**

Điện kế *galvanometer* là một dạng đặc biệt của âm-pe kế, được sử dụng để cảm nhận dòng điện (minh họa trong hình 2.12). Dòng điện chạy từ một cuộn dây (cuộn dây màu đỏ cuốn quanh một trục kim loại) tạo ra một từ trường. Các từ trường cố định này bao quanh cuộn dây. Tương tác giữa hai từ trường này làm quay tổ hợp cuộn dây/trục quanh trục trung tâm. Độ quay và chiều quay làm di chuyển kim trên màn hiển thị sang trái hoặc phải, cho biết cường độ dòng và sự cực tính của nó (âm hoặc dương tương ứng). Thiết bị này sử dụng hai sự biến đổi năng lượng để cảm nhận và định lượng dòng điện: chuyển đổi điện – từ và chuyển đổi từ – cơ.

### d. Cảm biến hóa học

Cảm biến hóa học phát hiện sự có mặt của các chất hóa học hoặc các loại chất hóa học và định lượng chúng. Các cảm biến hóa học thường gặp bao gồm:

- Cảm biến oxy: đo phần trăm oxy trong khí hoặc chất lỏng.
- Cảm biến CO<sub>2</sub>: phát hiện sự có mặt của khí CO<sub>2</sub> (hình 2.13).



**Hình 2.13. Cảm biến CO<sub>2</sub>**

Sử dụng công nghệ micro trong việc chế tạo cảm biến hóa học thực sự rất hữu ích. Giống như các thiết bị kích thước lớn, cảm biến hóa học MEMS có thể phát hiện rất nhiều loại khí khác nhau. Ưu điểm của các cảm biến MEMS là chúng có thể được tích hợp trong các đối tượng để cảm nhận liên tục một hoặc một số các loại khí. Các thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong y tế, công nghiệp và thương mại (như môi trường, điều khiển chất lượng, xử lý

thực phẩm, chẩn đoán y học,...). Một thiết bị rất đáng quan tâm là ENose hay còn gọi là mũi điện tử.

**e. Một số loại cảm biến khác**

**Cảm biến quang học:**

- Cảm biến ánh sáng (bộ tách sóng quang – *photodetector*): phát hiện ánh sáng và năng lượng điện từ trường.
- Pin quang điện (photocell) hay điện trở quang (photoresistor): thiết bị thay đổi điện trở do sự thay đổi cường độ ánh sáng xung quanh.
- Cảm biến hồng ngoại: phát hiện sự phát xạ tia hồng ngoại.

**Cảm biến âm thanh:**

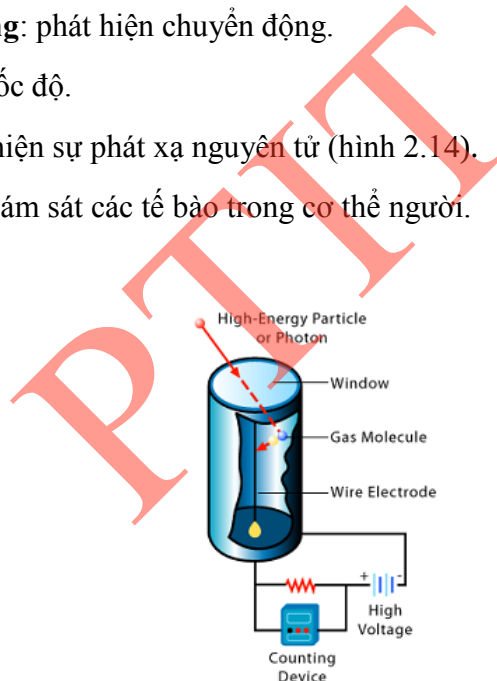
- Máy đo địa chấn: đo các sóng địa chất.
- Cảm biến sóng âm: đo tốc độ sóng trong không khí hoặc môi trường để phát hiện sự có mặt của một số loại hóa chất.

**Cảm biến chuyển động:** phát hiện chuyển động.

**Cảm biến tốc độ:** đo tốc độ.

**Bộ đếm Geiger:** phát hiện sự phát xạ nguyên tử (hình 2.14).

**Cảm biến sinh học:** giám sát các tế bào trong cơ thể người.



**Hình 2.14. Bộ đếm Geiger**

**2.4.2 Một số loại cơ cấu chấp hành**

Cơ cấu chấp hành là thiết bị khởi động hoặc di chuyển một thiết bị/vật nào đó. Cụ thể hơn, cơ cấu chấp hành là thiết bị chuyển năng lượng thành chuyển động hoặc năng lượng cơ học. Mục này giới thiệu một số loại cơ cấu chấp hành tiêu biểu.

**a. Cơ cấu chấp hành nhiệt**

Một dạng cơ cấu chấp hành nhiệt là **băng lưỡng kim**. Thiết bị là một lá kim loại gồm hai kim loại có độ giãn nở nhiệt khác nhau, dùng để điều tiết hay đo nhiệt độ. Thiết bị này trực tiếp chuyển nhiệt năng thành chuyển động, sử dụng hiệu ứng giãn nở nhiệt.

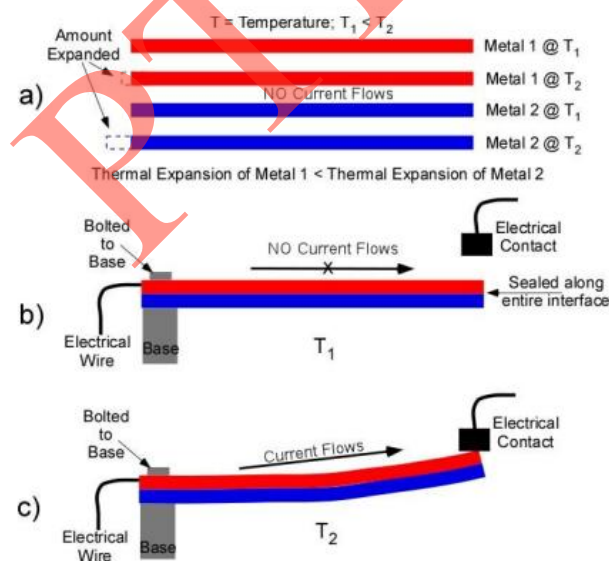
Sự giãn nở nhiệt là sự thay đổi hình dạng do nhiệt năng của vật liệu. Khi một vật liệu bị nung nóng, khoảng cách trung bình giữa các nguyên tử (hay phân tử) tăng lên. Khoảng cách này khác nhau tùy thuộc vào từng loại vật liệu. Mắt người không thể quan sát được sự tăng khoảng cách rất nhỏ này. Tuy nhiên, do số lượng khổng lồ các nguyên tử (phân tử) trong một miếng vật liệu, vật liệu giãn nở đáng kể và do đó mắt người có thể nhận biết được. Phản ứng ngược lại xảy ra khi nhiệt độ giảm ở hầu hết các vật liệu. Nhìn chung, kích thước vật liệu thay đổi khi nhiệt độ xung quanh thay đổi. Sự thay đổi kích thước này là một hàm tuyến tính của nhiệt độ.

Băng lưỡng kim ứng dụng hiệu ứng giãn nở nhiệt để tạo ra chuyển động. Hai dải kim loại không đồng nhất được ghép với nhau dọc theo chiều dài của chúng. Khi được nung nóng, băng lưỡng kim uốn cong về phía dải kim loại có hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn (minh họa trong hình 2.15). Băng lưỡng kim có rất nhiều ứng dụng, một ứng dụng phổ biến là bộ điều chỉnh nhiệt, được sử dụng để điều khiển nhiệt độ trong nhà hay văn phòng. Ở kích thước micro, băng lưỡng kim được sử dụng trong các bộ điều chỉnh nhiệt siêu nhỏ (van siêu nhỏ).

(a): Hai dải kim loại không đồng nhất được sử dụng với hệ số giãn nở nhiệt khác nhau, dải kim loại 1 có hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn dải kim loại 2.

(b): Hai dải kim loại được ghép với nhau dọc theo chiều dài của chúng ở nhiệt độ  $T_1$ .

(c): Khi tăng lên nhiệt độ  $T_2$ , băng lưỡng kim bị uốn cong về phía dải kim loại 1, đủ để chạm vào công-tắc điện phía trên và cho phép dòng điện trong băng lưỡng kim bật điều hòa nhiệt độ.

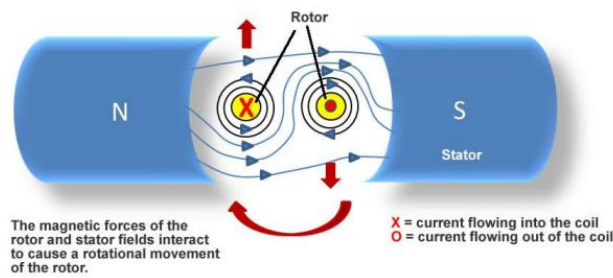


**Hình 2.15. Ứng dụng băng lưỡng kim trong bộ điều chỉnh nhiệt**

#### **b. Cơ cấu chấp hành điện**

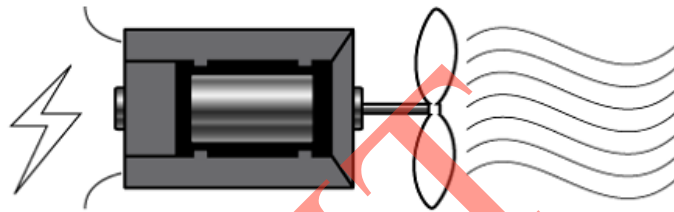
Động cơ điện là một dạng của cơ cấu chấp hành điện (minh họa trong hình 2.16).





**Hình 2.16. Động cơ điện**

Hầu hết các động cơ một chiều (DC) hoạt động nhờ dòng điện chạy qua một cuộn dây và tạo ra từ trường quanh cuộn dây. Cuộn dây được quấn quanh trục động cơ và được đặt giữa hai cực của một nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu. Sự tương tác giữa hai từ trường làm cuộn dây quay quanh trục của nó, nghĩa là làm quay trục động cơ. Như vậy, động cơ điện là một bộ chuyển đổi và là một cơ cấu chấp hành vì nó chuyển điện năng thành năng lượng từ trường, năng lượng từ trường này lại được chuyển thành cơ năng hoặc chuyển động.



**Hình 2.17. Động cơ một chiều**

### c. Cơ cấu chấp hành cơ khí

Cơ cấu chấp hành cơ khí chuyển đầu vào cơ học (thường là sự quay) thành một chuyển động tuyến tính. Một ví dụ phổ biến của cơ cấu chấp hành cơ khí là con đội loại răng xoắn (screw jack). Hình 2.18 minh họa hoạt động của con đội loại răng xoắn. Chuyển động quay của răng xoắn làm các chân của con đội di chuyển một phần hoặc di chuyển cùng nhau. Khi di chuyển đến vị trí cao nhất của con đội, đầu vào chuyển động quay này rõ ràng được chuyển thành dạng chuyển động tuyến tính.

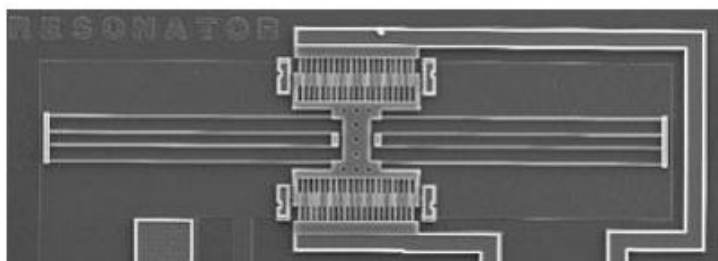
Các cơ cấu chấp hành cơ khí có thể tạo ra đầu ra chuyển động quay với cơ chế dẫn động phù hợp.



**Hình 2.18. Con đội răng xoắn**

Một ví dụ của vi thiết bị hoạt động như một cơ cấu chấp hành là bộ điều khiển răng lược tĩnh điện. Thiết bị này được sử dụng trong nhiều ứng dụng MEMS như bộ cộng hưởng, vi

động cơ, động hồi chuyển. Lực tác động rất nhỏ, thường nhỏ hơn 50uN, nhưng có độ tin cậy cao, hứa hẹn sẽ được sử dụng rộng rãi.



**Hình 2.19. Bộ cộng hưởng điều khiển răng lược**

Hình 2.19 minh họa bộ cộng hưởng điều khiển răng lược tinh điện MEMS. Bộ cộng hưởng là thiết bị dao động tự nhiên tại các tần số cộng hưởng của nó. Các dao động trong bộ cộng hưởng có thể là điện từ hoặc cơ (ví dụ dao động âm). Bộ cộng hưởng được sử dụng để tạo ra các dạng sóng tần số mong muốn hoặc để trích các tần số nhất định từ một tín hiệu cho trước.

## 2.5 Kết chương

Chương này giới thiệu các điều kiện cần thiết của phần cứng để xây dựng các mạng cảm biến không dây – nút. Chương đã trình bày các cách chủ yếu để xây dựng các nút đó, một số đặc trưng và tiêu thụ năng lượng của các thành phần chính (chủ yếu là bộ điều khiển, thiết bị truyền thông và các cảm biến). Điều đó có được dựa trên giả thiết là các nút cảm biến không dây có hai thành phần riêng biệt: một phần chú ý đến tính liên tục, nó có thể phát hiện và thu thập sự kiện, tiêu thụ một mức năng lượng nhỏ, thậm chí là bỏ qua. Phần thứ hai thực hiện xử lý và liên lạc thực tế, nó có mức tiêu thụ năng lượng cao hơn và không thể bỏ qua, vì vậy nó hoạt động với hệ số lấp đầy thấp. Việc chia chức năng sẽ hợp lý hơn nếu dựa trên các tính chất của phần cứng và được hỗ trợ bởi hệ điều hành.

Nhìn vào một lượng lớn các thành phần đã được chọn, chúng đều có ưu điểm và nhược điểm đặc trưng. Sẽ không ngạc nhiên khi không có nút cảm biến không dây hoàn hảo. Các yêu cầu ứng dụng khác nhau sẽ yêu cầu các thỏa hiệp khác nhau, và do đó, các kiến trúc khác nhau sẽ được sử dụng. Có mạng cảm biến sử dụng sự kết hợp giữa các loại nút khác nhau để thực hiện nhiệm vụ của nó, ví dụ như các nút có khả năng tính toán lớn hơn/nhỏ hơn, các loại liên lạc vô tuyến khác nhau hay các kích thước pin khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là thiết kế mạng cảm biến không dây như thế nào bằng cách khai thác sự kết hợp này trong phần cứng để ấn định các nhiệm vụ khác nhau và để cho các nút có sự hoà hợp tốt nhất.

Trong khi rất nhiều mạng mô tả ở đây vẫn đang được nghiên cứu hoặc nó vẫn ở trạng thái nguyên mẫu thì khả năng nổi bật của các nút cảm biến trong tương lai về các thỏa hiệp giữa liên lạc, tính toán, lưu giữ và tiêu thụ năng lượng đã khá rõ ràng. Các con số xác thực vẫn tiếp tục thay đổi nhưng không giống như những thỏa hiệp đang có. Ví dụ như giữa năng lượng được yêu cầu để liên lạc và tính toán vẫn sẽ thay đổi một cách đột ngột trong thời gian tới. Các thỏa hiệp cơ bản này tạo nền tảng cho việc xây dựng các chức năng của mạng, hướng tới các yêu cầu chuyên dụng của các ứng dụng mạng cảm biến không dây.

## CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Nêu các yêu cầu phần cứng trong kiến trúc nút đơn?
2. Trình bày đặc điểm các bộ điều khiển trong nút cảm biến?
3. Nêu các đặc điểm bộ thu phát trong nút cảm biến?
4. Trình bày kiến trúc bộ thu phát trong nút cảm biến?
5. Nêu các đặc điểm các loại cảm biến thường dùng trong nút?
6. Trình bày đặc điểm nguồn cung cấp trong nút cảm biến?
7. Trình bày tiêu thụ năng lượng trong bộ thu phát của nút cảm biến?
8. Nêu mô hình lập trình trong nút cảm biến?
9. Trình bày vấn đề điều khiển công suất động?
10. Nêu một số loại cảm biến và cơ cấu chấp hành?

PTIT

## CHƯƠNG 3. CÁC GIAO THỨC MAC

### Mục đích của chương

Chương này giới thiệu các thuật toán và các giao thức lớp truyền thông (theo mô hình OSI – *Open System Interconnection*), bao gồm: lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu và các giao thức điều khiển truy nhập kênh truyền. Đây là các giao thức cần thiết để trao đổi thông tin giữa hai nút trong mạng.

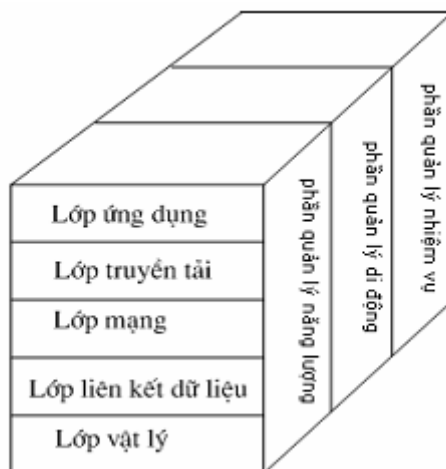
Không thể phủ nhận rằng các tính chất của kênh truyền và lớp vật lý là các phần quan trọng của ngăn xếp giao thức. Mục tiêu đầu tiên của chương này, do đó, là cung cấp cho người đọc những hiểu biết về một số khái niệm cơ bản liên quan đến thông tin số qua các kênh vô tuyến. Đồng thời đưa ra những quy tắc bắt buộc để lựa chọn sơ đồ điều chế và các bộ thu phát trong WSN.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của lớp liên kết dữ liệu là hình thành và duy trì các tuyến thông tin trực tiếp giữa các nút cảm biến lân cận, đảm bảo việc truyền tin một cách hiệu quả và tin cậy qua các tuyến này. Độ tin cậy phải được đảm bảo mặc dù có tình trạng lỗi biến thiên theo thời gian trên tuyến không dây, nhiều cơ chế với đặc điểm và đặc tính tiêu thụ năng lượng khác nhau phải được chú trọng. Chương này sẽ giới thiệu tổng quát các chức năng khác nhau của lớp liên kết dữ liệu.

Giao thức MAC (*Medium Access Control* – Điều khiển truy nhập môi trường) giải quyết một nhiệm vụ đơn giản là sắp xếp thời gian khi có một số nút cùng truy nhập vào một mạng thông tin môi trường có chia sẻ. Chương này giới thiệu cơ sở giao thức MAC, giải thích một số yêu cầu cụ thể và vấn đề mà MAC gặp trong mạng cảm biến không dây. Yêu cầu quan trọng nhất là hiệu quả năng lượng và việc sử dụng các nguồn MAC cụ thể cho các việc khác nhau.

### 3.1 Giới thiệu

Mô hình mạng cảm biến được chia thành nhiều lớp như minh họa trong hình 3.1, mỗi lớp có một nhiệm vụ riêng.



Hình 3.1. Mô hình phân lớp giao thức trong mạng cảm biến

**Lớp vật lý** (*Physical layer*): đảm nhận việc lựa chọn tần số, tạo tần số sóng mang, tách tín hiệu, điều chế và mã hóa dữ liệu, thực hiện truyền và nhận dữ liệu này qua môi trường vật

lý. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi các bộ thu phát. Khi thiết kế lớp vật lý cho mạng cảm biến việc tối thiểu năng lượng là một vấn đề rất quan trọng.

#### **Lớp liên kết dữ liệu (DDL – Data link layer):**

Lớp liên kết dữ liệu đảm nhận việc ghép các luồng dữ liệu, thăm dò các khung dữ liệu, điều khiển lỗi và truy nhập đường truyền. Nó đảm bảo độ tin cậy cho kết nối điểm – điểm và điểm – đa điểm trong mạng truyền thông. Trong mô hình OSI chuẩn thì lớp liên kết dữ liệu bao gồm cả các giao thức truy nhập kênh truyền MAC, nhưng có sự phân chia rõ ràng về công việc giữa MAC và phần còn lại của DLL.

Giao thức MAC thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản:

- Sử dụng các kỹ thuật Lập khung để cho phép các tầng trên truy nhập môi trường.
- Chia sẻ một cách công bằng và hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin giữa các nút cảm biến.

Hai nhiệm vụ quan trọng trong phần còn lại của DLL là điều khiển lỗi và điều khiển lưu lượng. Điều khiển lỗi được sử dụng để đảm bảo độ tin cậy trong quá trình truyền và để có hành động phù hợp khi có sai sót truyền. Điều khiển lưu lượng làm nhiệm vụ điều chỉnh tốc độ truyền để bảo vệ máy thu tốc độ chậm không bị tràn dữ liệu.

**Lớp mạng (Network layer):** làm nhiệm vụ định tuyến, truyền thông giữa các mạng.

**Lớp truyền tải (Transport layer):** Đây là lớp đặc biệt cần thiết khi hệ thống được hoạch định truy nhập vào Internet hay các mạng bên ngoài khác.

**Lớp ứng dụng (Application layer):** cung cấp giao diện đến người sử dụng.

### **3.2 Lớp vật lý**

Phần này chỉ cung cấp các khái niệm quan trọng nhất về các kênh vô tuyến và truyền thông số qua chúng để hiểu các khía cạnh liên quan đến năng lượng, mà không đi sâu tìm hiểu các giao thức lớp này.

#### **3.2.1 Cấp phát tần số**

Đối với một hệ thống RF vô tuyến thực tế, việc lựa chọn tần số sóng mang là một nhiệm vụ quan trọng. Tần số sóng mang sẽ xác định các đặc tính truyền sóng và năng lực của kênh truyền. Trong giao tiếp tần số vô tuyến RF, dải tần (băng tần) có thể sử dụng thường bắt đầu ở tần số thấp rất thấp (VLF - *Very Low Frequency*) và kết thúc ở tần số cực cao (EHF - *Extremely High Frequency*) (Hình 3.2).

|       |       |        |      |       |        |      |       |        |
|-------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|
| 3kHz  | 30kHz | 300kHz | 3MHz | 30MHz | 300MHz | 3GHz | 30GHz | 300GHz |
| VLF   | LF    | MF     | HF   | VHF   | UHF    | SHF  | EHF   |        |
| 100km | 10km  | 1km    | 100m | 10m   | 1m     | 10cm | 1cm   | 1mm    |

**Hình 3.2. Phổ điện từ - tần số vô tuyến**

VLF = Very low frequency (tần số rất thấp)

LF = Low frequency (tần số thấp)

MF = Medium frequency (tần số trung bình)

HF = High frequency (tần số cao)

VHF = Very high frequency (tần số rất cao)

UHF = Ultrahigh frequency SHF = Super high frequency (tần số siêu cao)

EHF = Extremely high frequency (tần số cực cao)

**Bảng 3.1 Một số dải ISM**

| Tần số              | Ghi chú                         |
|---------------------|---------------------------------|
| 13.553 – 13.567 MHz |                                 |
| 26.957 – 27.283 MHz |                                 |
| 40.66 – 40.70 MHz   |                                 |
| 433 – 464 MHz       | Châu Âu                         |
| 902 – 928 MHz       | Chỉ dùng ở Mỹ                   |
| 2.4 – 2.5 GHz       | Chỉ sử dụng công nghệ WLAN/WPAN |
| 5.725 – 5.875 GHz   | Chỉ sử dụng công nghệ WLAN      |
| 24 – 24.25 GHz      |                                 |

Việc lựa chọn dải tần làm việc là một yếu tố quan trọng trong thiết kế hệ thống. Ngoài trừ các công nghệ băng tần siêu rộng (UWB – *Ultra Wide Band*), hầu hết các hệ thống RF hiện nay làm việc ở tần số dưới 6 GHz. Dải tần vô tuyến phải được hiệu chỉnh để tránh nhiễu không mong muốn, phù hợp với các hệ thống và người sử dụng khác nhau. Một số hệ thống phải được cấp phép đặc biệt cho các băng tần riêng biệt. Ví dụ, ở châu Âu, hệ thống GSM có thể sử dụng các băng tần GSM 900 (880-915 MHz) và GSM 1800 (1710-1785 MHz). Cũng có những băng tần được cấp miễn phí như các băng tần công nghiệp, khoa học và y tế (ISM). Bảng 3.1 liệt kê một số băng tần ISM. Làm việc ở dải tần không được cấp phép, có nghĩa là nó có thể làm việc mà không cần bất kỳ sự cho phép nào từ chính phủ hay từ nơi cấp phát tần số. Không ngạc nhiên khi những băng tần này khá phổ biến, không chỉ cho các mạng cảm biến mà còn cho/ trong các công nghệ vô tuyến khác. Ví dụ, băng tần 2.4 GHz ISM được sử dụng cho IEEE 802.11, Bluetooth, và IEEE 802.15.4. Sau đây là một số chú ý khi lựa chọn tần số làm việc:

- Trong các băng tần ISM công cộng, hệ thống luôn tồn tại nhiễu được tạo bởi các hệ thống khác (sử dụng các công nghệ giống và khác nhau) trong cùng một băng tần, chỉ đơn giản vì nó không bị hạn chế sử dụng. Ví dụ, có nhiều hệ thống cùng chia sẻ băng tần 2.4 GHz ISM, bao gồm IEEE 802.11b, Bluetooth và IEEE 802.15.4 WPAN – chúng **cùng tồn tại** với nhau trong cùng một băng tần. Vì vậy, tất cả các hệ thống trong những băng tần này phải đủ mạnh để chống lại nhiễu từ các hệ thống khác. Khái niệm cùng tồn tại cần phải được tiếp cận cả lớp vật lý và lớp MAC.
- Một thông số quan trọng trong hệ thống truyền dẫn là hiệu suất antenna, được định nghĩa là tỷ lệ giữa công suất phát và tổng công suất đầu vào của antenna. Công suất còn lại bị tiêu tán do nhiệt. Do các nút cảm biến có kích thước nhỏ nên nó chỉ sử dụng



được các antenna nhỏ. Ví dụ, sóng vô tuyến ở 2.4 GHz có bước sóng 12.5 cm, dài hơn nhiều so với kích thước dự kiến của các nút cảm biến. Nhìn chung, rất khó để xây dựng được một antenna có hiệu quả khi giảm kích thước của antenna để giảm bước sóng. Nếu làm được điều này thì năng lượng sử dụng sẽ tăng lên để có cùng một công suất phát.

### 3.2.2 Điều chế và giải điều chế

Khi máy tính số giao tiếp, nó trao đổi **dữ liệu số**, mà chủ yếu là các **ký hiệu** (*symbol*). Mỗi ký hiệu được lấy từ bảng chữ cái, **channel alphabet**. Trong quá trình điều chế, các ký hiệu từ **channel alphabet** được ánh xạ tới một trong các dạng sóng có cùng chiều dài hữu hạn. Chiều dài này được gọi là **bề rộng ký hiệu** (*symbol duration*). Với hai dạng sóng khác nhau tạo ra **điều chế nhị phân** (*binary modulation*). Nếu kích thước là  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m > 2$ , ta có điều chế  $m$ -ary. Các trường hợp phổ biến là số nhị phân (gồm hai ký hiệu là 0, 1) và số lưỡng cực (gồm hai ý ký hiệu là 1, -1).

Khi đề cập đến các “tốc độ” truyền/ điều chế dữ liệu, ta cần phân biệt giữa các tham số sau:

**Tốc độ ký hiệu** (*Symbol rate*): Là nghịch đảo của bề rộng ký hiệu. Trong điều chế nhị phân, nó còn được gọi là tốc độ bit.

**Tốc độ dữ liệu** (*Data rate*): Là số bit trong một giây mà bộ điều chế có thể chấp nhận được để truyền. Do đó, tốc độ này được tính khi dùng dữ liệu nhị phân. Đối với điều chế nhị phân, tốc độ bit và tốc độ dữ liệu giống nhau và thường dùng tốc độ bit để biểu thị tốc độ dữ liệu.

Điều chế được thực hiện ở máy phát. Người nhận cuối cùng phải khôi phục lại dữ liệu đã phát từ dạng sóng nhận được. Quá trình biến đổi từ sóng nhận được để tạo ra các ký hiệu được gọi là **giải điều chế** (*demodulation*). Vì tạp âm, sự suy giảm, hoặc nhiễu nên các dạng sóng nhận được thường bị méo (so với sóng đã phát đi), do đó bộ thu không thể xác định một cách chắc chắn dữ liệu đã phát. Thay vào đó, bộ thu quyết định ký hiệu lỗi với một xác suất nào đó, được gọi là **tỉ số lỗi ký hiệu** (*symbol error rate*). Đối với dữ liệu số được biểu diễn theo bit, khái niệm này rất quan trọng và được gọi là **tỉ số lỗi bit** (*BER - Bit Error Rate*), nó mô tả xác suất một bit chuyển tới lớp cao hơn bị sai. Nếu sử dụng điều chế nhị phân, xác suất lỗi bit và xác suất lỗi ký hiệu là giống nhau. Trong trường hợp điều chế  $m$ -ary, chúng có thể khác nhau. Ngay cả khi tín hiệu được giải điều chế không chính xác, nhóm bit chuyển đi vẫn có thể đúng tại một số vị trí (miễn là SNR không quá thấp). Tất cả các lớp cao hơn chủ yếu quan tâm đến xác suất lỗi bit.

Hình thức điều chế phổ biến nhất là **điều chế băng thông**, khi đó tín hiệu được điều chế trên các sóng mang tuần hoàn ở dải tần cao. Phổ được sử dụng bởi sơ đồ điều chế băng thông thường được mô tả theo **tần số trung tâm**  $f_c$  và **băng thông**  $B$ . Phần lớn năng lượng của tín hiệu có thể được tìm thấy trong các dải tần số  $(f_c - B/2, f_c + B/2)$ . Sóng mang thường được biểu diễn dưới dạng sóng cosin, nó là duy nhất khi biết biên độ, tần số và góc dịch pha.

Theo đó, có ba loại điều chế cơ bản: khoá dịch biên (*ASK - Amplitude Shift Keying*), khoá dịch pha (*PSK - Phase Shift Keying*) và khoá dịch tần (*FSK - Frequency Shift Keying*). Chúng có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau. Ví dụ, **điều chế biên độ vuông góc** (*QAM - Quadrature Amplitude Modulation*) là sự kết hợp giữa điều chế biên độ và điều chế

pha bằng cách sử dụng hai biên độ khác nhau và hai góc pha khác nhau để biểu thị hai bit trong một ký hiệu.

### 3.2.3 Công nghệ trải phổ

Trải phổ là một kỹ thuật truyền thông được đặc trưng bởi băng thông rộng và công suất thấp. Trong các hệ thống trải phổ, băng thông của sóng phát lớn hơn yêu cầu thực tế để truyền dữ liệu của người sử dụng. Tín hiệu được *trải rộng* ở máy phát và *thu gọn* ở máy thu. Sử dụng tín hiệu băng rộng sẽ giảm được tạp âm/nhiều băng hẹp. Các hệ thống trải phổ thường có tính bền vững cao để chống lại các ảnh hưởng đa đường nhưng vì thế mà máy thu đắt và phức tạp hơn để có được sơ đồ điều chế phù hợp.

Hai loại công nghệ trải phổ phổ biến nhất là trải phổ dãy trực tiếp (DSSS - *Direct Sequence Spread Spectrum*) và trải phổ nhảy tần (FHSS - *Frequency Hopping Spread Spectrum*).

### 3.2.4 Thiết kế bộ thu phát trong WSN

Một số điểm quyết định ảnh hưởng đến thiết kế PHY trong WSN là:

- Tiêu thụ năng lượng thấp.
- Công suất phát nhỏ sẽ tạo ra dải truyền dẫn nhỏ. Điều này sẽ tạo ra một chu trình hoạt động có công suất thấp. Đa số phần cứng phải tắt hoặc hoạt động ở chế độ standby công suất thấp trong hầu hết thời gian sử dụng.
- Tốc độ dữ liệu tương đối thấp, yêu cầu khoảng vài chục đến vài trăm kbit/s.
- Giá thành và tính phức tạp trong quá trình thực hiện thấp.
- Mức độ thay đổi thấp...

Thông thường, trong các mạng cảm biến, rất khó để tìm ra sơ đồ điều chế và cấu trúc bộ thu phát đơn giản, giá rẻ nhưng vẫn đủ mạnh để tạo cung cấp dịch vụ mong muốn.

#### a. Lựa chọn công suất phát:

Lựa chọn công suất phát thấp để tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây khác với các thiết bị vô tuyến khác. Một số khác biệt cơ bản bao gồm:

*Thứ nhất*, công suất phát nhỏ, thường có bậc bằng 0 dBm (tương ứng với 1 mW). Mặt khác, năng lượng tiêu thụ của bộ thu phát (bao gồm phần đầu vào RF và phần băng gốc) lớn hơn nhiều so với công suất phát thực tế. Wang et al. ước tính một bộ thu phát làm việc ở tần số trên 1 GHz cần công suất 10 đến 100 mW để phát đi 1 mW.

*Thứ hai*, với công suất phát nhỏ thì các chế độ thu phát tiêu thụ nhiều hoặc ít năng lượng như nhau, thậm chí quá trình thu sử dụng nhiều năng lượng hơn quá trình phát. Phụ thuộc vào cấu trúc bộ thu phát mà tiêu thụ năng lượng ở chế độ nghỉ có thể ít hơn hoặc bằng công suất thu. Để giảm năng lượng tiêu thụ trung bình trong WSN lưu lượng thấp, phải giữ bộ thu phát ở chế độ nghỉ trong tất cả thời gian. Vì vậy, điều quan trọng là phải đặt bộ thu phát ở trạng thái ngủ thay vì chỉ ở trạng thái nghỉ.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là **thời gian/ năng lượng khởi động** mà bộ thu phát sử dụng để chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái hoạt động (thức). Trong thời gian khởi động, không cho phép truyền và nhận dữ liệu. Ví dụ bộ thu phát  $\mu$ AMPS-1 cần

thời gian khởi động là 466  $\mu$ s và tiêu thụ công suất là 58 mW. Vì vậy, chuyển sang trạng thái ngủ sẽ không có lợi khi trạng thái hoạt động sắp xảy ra. Phụ thuộc vào lưu lượng và hoạt động của các giao thức MAC để thiết lập các trạng thái hoạt động cho bộ thu phát. Nếu có thể, không chỉ một mà nhiều gói tin được gửi đi ở chế độ đánh thức để chia giá thành khởi động cho nhiều gói tin.

*Thứ ba*, cần xem xét chi phí truyền dẫn so với chi phí tính toán trên một nút cảm biến. Rõ ràng, khi so sánh các chi phí cần quan tâm đến nhiều yếu tố như: phần chi phí truyền thông phụ thuộc vào yêu cầu về BER, phạm vi phát, loại bộ thu phát... Phần chi phí tính toán phụ thuộc vào loại bộ xử lý, số câu lệnh... Ví dụ, với các nút Rockwell's WIN, có 1500 đến 2700 câu lệnh được thực hiện trên một bit truyền; với các nút MEDUSA II, tỉ số này nằm trong khoảng từ 220:1 đến 2900:1; với các nút WINS NG, tỉ số này vào khoảng 1400:1. Như vậy, tính toán rẻ hơn truyền dẫn.

#### ***b. Lựa chọn sơ đồ điều chế:***

Các nhân tố sau phải được coi trọng như nhau khi lựa chọn sơ đồ điều chế: tốc độ dữ liệu/ tốc độ ký hiệu yêu cầu và mong muốn, độ phức tạp thực hiện, mối quan hệ giữa công suất phát và BER và các đặc tính mong đợi của kênh truyền. Thời gian bộ thu phát ở chế độ ngủ càng nhiều thì thời gian truyền càng ít. Tốc độ dữ liệu của bộ thu phát/ điều chế càng cao thì thời gian yêu cầu để truyền dữ liệu đã cho càng thấp, do đó năng lượng tiêu thụ càng ít. Điểm quan trọng thứ hai là tiêu thụ năng lượng của sơ đồ điều chế phụ thuộc vào tốc độ ký hiệu nhiều hơn tốc độ dữ liệu. Ví dụ, các phép đo năng lượng tiêu thụ của WLAN (*Wireless Local Area Network*) IEEE 802.11b chỉ ra rằng năng lượng tiêu thụ phụ thuộc vào sơ đồ điều chế, **điều chế khoá mã bù (CCK - Complementary Code Keying)** càng nhanh thì tiêu thụ năng lượng càng nhiều so với DBPSK và DQPSK. Tuy nhiên, sự chênh lệch sẽ dưới 10% và tất cả các sơ đồ này có cùng tốc độ ký hiệu.

#### ***c. Ăng-ten:***

Một đặc điểm cần chú ý của tất cả các nút cảm biến là hạn chế về kích thước và số lượng ăng-ten. Nếu ăng-ten nhỏ hơn rất nhiều độ dài sóng mang thì rất khó đạt được hiệu suất cao, do đó, những ăng-ten kích thước không phù hợp này phải sử dụng nhiều năng lượng truyền hơn để đạt được cùng năng lượng bức xạ.

Thứ hai là, với trường hợp nút cảm biến nhỏ, rất khó để đặt hai ăng-ten có khoảng cách phù hợp để có được phân tập thu. Các antenna phải cách nhau ít nhất là 40-50% độ dài bước sóng để có hiệu quả tốt từ phân tập. Ở dải 2.4 GHz, khoảng cách này sẽ nằm trong khoảng 5 đến 6 cm.

Thêm vào đó, sóng vô tuyến phát ra từ các ăng-ten gần đất, trong một số ứng dụng, sẽ có các hệ số suy hao đường truyền cao hơn, giá trị thường thấy là  $\alpha = 2$  cho truyền thông trong không gian. Hệ số đó trong các môi trường có chướng ngại vật (như các toà nhà, tường...) là 4.

Hơn nữa, phụ thuộc vào ứng dụng mà ăng-ten không được nhô lên khỏi vỏ bọc của nút để tránh bị hỏng. Thông thường, hạn chế này sẽ làm giảm chất lượng và các đặc tính của ăng-ten trong các nút cảm biến không dây.

Ví dụ, các nút được phân bố rải rác trên mặt đất sẽ nằm ở các vị trí ngẫu nhiên, ăng-ten của chúng sẽ tiếp xúc với đất hoặc các vật cản khác. Điều này sẽ làm cho việc truyền sóng vô tuyến **không đẳng hướng**, tức là cường độ tín hiệu phát theo các hướng khác nhau là khác nhau. Thiết kế của ăng-ten cũng có thể gây ra hiện tượng này, kết quả là tạo ra các khác biệt lớn trong các đặc tính truyền sóng không gian (còn được gọi là các vấu của ăng-ten).

### 3.3 Lớp liên kết dữ liệu

#### 3.3.1 Các nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của lớp liên kết là tạo ra tuyến thông tin tin cậy cho việc truyền tin giữa các nút cảm biến lân cận cùng nằm trong dải vô tuyến. Nó có thể được xem xét dựa trên các đặc điểm sau:

- **Lập khung:** Dữ liệu được sắp xếp và định hình thành các **gói** hoặc **khung**, nó bao gồm dữ liệu và các thông tin liên quan đến giao thức của lớp liên kết (và các lớp dưới lớp MAC). Hình dạng và kích thước của gói tin dựa vào các thông số là công suất và mức tiêu thụ năng lượng.

- **Điều khiển lỗi:** Đây là chức năng cần thiết cho tất cả các phương tiện truyền dẫn, đặc biệt là các phương tiện vô tuyến bị méo dạng sóng truyền khiến các gói tin đã phát không thể sử dụng được. Các cơ chế điều khiển lỗi có thể bù ảnh hưởng của lỗi. Hiệu quả và mức tiêu thụ năng lượng của các cơ chế lỗi khác nhau phụ thuộc vào loại lỗi trên đường truyền.

- **Điều khiển luồng:** Bộ thu của các gói tin có thể tạm thời không muốn nhận chúng, ví dụ như do thiếu không gian bộ đệm hoặc khả năng xử lý. Các cơ chế điều khiển luồng có thể tạo ra tín hiệu bất kỳ khiến bộ phát làm chậm lại quá trình truyền dẫn. Do nhiều nút cảm biến chỉ được thiết kế có tốc độ bit thấp nên đây là một lý do để cho rằng điều khiển luồng không được đề cập đến trong các mạng cảm biến. Điều này thực sự đúng khi đề cập đến khả năng bộ thu của các nút. Do đó, điều khiển luồng không được nghiên cứu một cách rõ ràng trong WSN và dường như với các kỹ thuật đã có, một số được tích hợp trong các giao thức điều khiển lỗi (sơ đồ cửa sổ trượt) lại có hiệu quả.

- **Quản lý tuyến truyền:** Kỹ thuật này bao gồm phát hiện, cài đặt, duy trì và kết thúc liên kết với các nút lân cận. Ví dụ như do thiếu không gian bộ đệm hoặc khả năng xử lý. Một phần quan trọng của quá trình duy trì liên kết là đánh giá chất lượng của liên kết để dùng cho các giao thức lớp cao hơn như cho các quyết định định tuyến hay cho mục đích giám sát cấu hình mạng.

#### 3.3.2 Điều khiển lỗi

Phần này thảo luận một số phương pháp điều khiển lỗi, đó là các phương pháp xử lý lỗi truyền dẫn trên các tuyến vô tuyến để cung cấp một dịch vụ nào đó. Dịch vụ truyền dữ liệu được cung cấp bởi lớp liên kết có thể được đặc trưng bởi các thuộc tính sau:

- **Không lỗi:** Thông tin mà lớp liên kết của nút nhận đưa cho người sử dụng phải không có lỗi, tức là các bit truyền phải được khôi phục một cách chính xác.

- **Sắp xếp theo chuỗi:** Nếu người sử dụng DLL của bộ phát chuyển giao hai gói tin A và B theo chuỗi thì DLL của bộ thu không bao giờ chuyển B đến người sử dụng trước A, tất cả các kết quả đều phải là A trước B và chỉ có A và B mà thôi, không một gói tin nào được

phép gửi nữa.

- **Không có bản sao:** Người sử dụng DLL của bộ thu phải có cùng một thông tin tại tất cả các thời điểm.

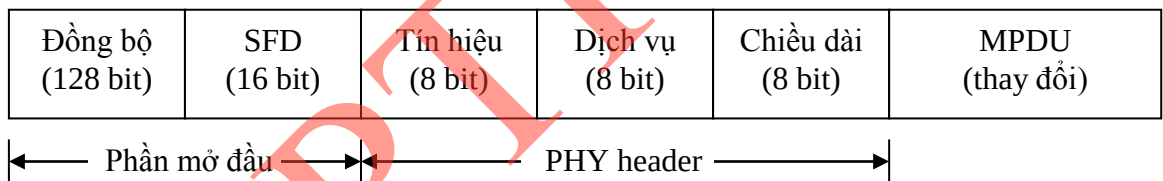
- **Không mất tin:** Người sử dụng DLL của bộ thu phải có tin ít nhất một lần.

Ngoài các thuộc tính trên là các hạn chế về độ trễ và năng lượng, có nghĩa là trễ trong DLL và các lớp thấp hơn hoặc năng lượng sử dụng bởi DLL và các lớp thấp hơn bị giới hạn bởi một giá trị đã cho.

Các kỹ thuật điều khiển lỗi quan trọng nhất là **sửa lỗi trước** (FEC - *Forward Error Correction*) và **yêu cầu lặp tự động** (ARQ - *Automatic Repeat Request*). Các giao thức ARQ giải quyết tất cả các yêu cầu dịch vụ nêu trên (không lỗi, sắp xếp theo chuỗi, không có bản sao và không mất tin) trong khi phương pháp FEC lại chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào để không có lỗi truyền dẫn.

#### a. Nguyên nhân và các đặc tính của sai số truyền dẫn

Chúng ta cũng biết rằng truyền dẫn trên các kênh vô tuyến có nhiều lỗi hơn là truyền trong các kênh hữu tuyến. Các hiện tượng vật lý như phản xạ, khúc xạ và tán xạ cùng với sự di chuyển của các nút, sự dịch chuyển trong môi trường tạo nên **fading nhanh** và **nhiều liên ký hiệu**. Suy hao đường truyền, sự suy giảm và sự có mặt của các chương ngại vật tạo nên **fading chậm**. Thêm vào đó là tạp âm và nhiễu từ các hệ thống hoặc nút khác làm việc ở cùng dải tần hoặc ở các dải tần lân cận.



**Hình 3.3. Định dạng của một khung lớp vật lý IEEE 802.11/802.11b**

Méo dạng sóng gây ra các lỗi bit và suy hao tín hiệu. Hình 3.3 là định dạng của **khối dữ liệu giao thức lớp vật lý** (PPDU - *Physical-layer Protocol Data Unit*) trong chuẩn WLAN của IEEE 802.11 với lớp vật lý DSSS. PPDU được chia thành phần mở đầu, PHY header và phần dữ liệu **khối dữ liệu giao thức lớp MAC** (MPDU - *the MAC-layer Protocol Data Unit*). Phần tiếp theo là gói tin MAC. Phần mở đầu là mẫu bit không đổi, được dùng cho các mục đích cân bằng và cho phép bộ thu có được sự đồng bộ bit và khung. PHY header mô tả độ dài và sơ đồ điều chế được dùng trong phần dữ liệu, được bảo vệ bởi trường tổng kiểm tra (tổng kiểm tra) của nó. Kết thúc phần PHY header và bắt đầu MPDU được biểu thị bởi một SFD cố định. **Mất tin** xảy ra nếu (i) bộ thu không đồng bộ bit/ khung được, (ii) SFD lỗi hoặc (iii) các lỗi bit còn lại trong PHY header làm cho tổng kiểm tra chúng không đúng. Kết quả của việc mất tin là các giai đoạn sau đó của bộ thu như bộ giải mã FEC hay giao thức MAC không có dữ liệu. Khi quá trình đồng bộ và PHY header kết thúc hoàn toàn, các bit tạo nên MPDU có thể được xử lý bởi FEC hoặc MAC. Nếu một số bit không giống như đã phát thì ta nói đã có **lỗi bit**. Các giao thức ARQ cung cấp các tổng kiểm tra để phát hiện các lỗi bit và loại bỏ toàn bộ gói tin có lỗi.

Trong cơ chế lặp khung này, áp dụng FEC có thể sửa các lỗi bit trong phần dữ liệu/



MPDU, nhưng không sửa được các lỗi trong phần PHY header và do đó, việc mất tin vẫn có thể xảy ra. Các phép đo với một bộ thu phát vô tuyến phù hợp với IEEE 802.11 được thực hiện trong môi trường công nghiệp không có đường nhìn thẳng (NLOS - *Non Line Of Sight*) cho thấy xảy ra cả hai loại lỗi với một tỉ lệ lớn. Cấu trúc khung như hình 3.3 là dạng chung và việc mất tin do đó cũng có thể xảy ra ở một số hệ thống khác.

Các thống kê về lỗi bit và mất tin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần số, sơ đồ điều chế, khoảng cách, môi trường truyền sóng (số đường truyền, loại vật liệu) và sự có mặt của nhiễu. Một số nghiên cứu về các thống kê này chỉ ra các tính chất sau:

- + Cả hiện tượng lỗi bit và mất gói tin thường có tính chất chùm, tức là có xu hướng xảy ra lỗi nhóm bit hoặc mất một nhóm gói tin với các khoảng không lỗi giữa các nhóm. Theo kinh nghiệm, phân bố và độ dài các nhóm lỗi thường thay đổi lớn.

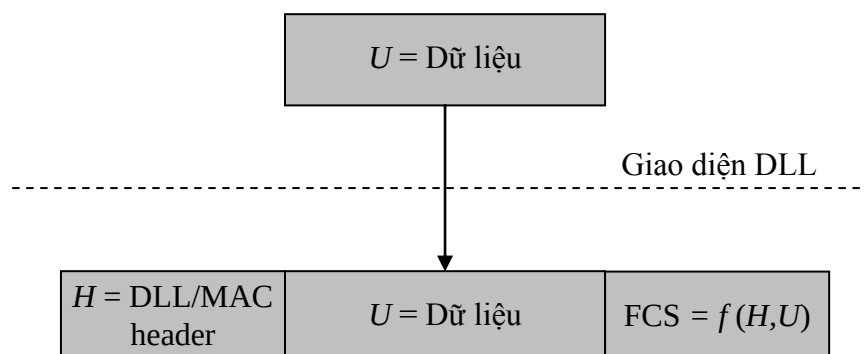
- + Lỗi của các bộ phát và bộ thu cố định thay đổi theo thời gian và tỉ lệ lỗi bit tức thời đôi khi rất cao ( $10^{-4} \dots 10^{-2}$ ). Tỉ lệ mất tin cũng xảy ra tương tự như vậy, có thể vượt quá 50%.

### b. Các kỹ thuật ARQ

Ý tưởng cơ bản của các giao thức ARQ có thể được mô tả như sau. Lóp liên kết của nút phát chấp nhận gói tin, tạo gói tin lóp liên kết với phần header và tổng kiểm tra, truyền gói này tới bộ thu. Bộ thu kiểm tra tính toàn vẹn của gói tin này căn cứ vào tổng kiểm tra và gửi **tín hiệu phản hồi** (*feedback*) về bộ phát về sự thành công của quá trình truyền dẫn. Nếu nhận được tín hiệu phản hồi âm (xác nhận **phủ định**), bộ **phát** thực hiện phát lại.

#### Thành phần chính của các giao thức ARQ bao gồm:

- **Định dạng gói tin:** DLL ở bộ phát chấp nhận dữ liệu  $U$  từ các lớp cao hơn, thường là các đối tượng bị hạn chế về mặt kích thước (hình 3.4). Hạn chế này có thể bị áp đặt, ví dụ như bằng các tham số kỹ thuật hoặc các hạn chế của lớp vật lý (như sóng mang hay các cơ chế đồng bộ bit có các thuật toán tìm kiếm không mạnh). DLL tạo **header**  $H$  cho gói tin, phần tiêu đề này chứa thông tin địa chỉ và điều khiển. Thông tin địa chỉ là cần thiết vì truyền thông không dây về mặt bản chất là phương tiện truyền thông quảng bá, và về mặt lý thuyết tất cả các nút lân cận trong cùng dải tần đều có thể nhận được gói tin. Địa chỉ sẽ giúp phân biệt bộ phát và bộ thu dự định. Thông tin điều khiển có thể bao gồm các số chuỗi hoặc các cờ, tùy thuộc vào từng loại giao thức ARQ.



Hình 3.4. Định dạng gói tin ở DLL

- **Tổng kiểm tra:** Tổng kiểm tra (thường được gọi là **chuỗi kiểm tra khung**) được nối vào gói tin sau quá trình định dạng gói tin. Thông thường, tổng kiểm tra là hàm của cả dữ



liệu  $U$  và tiêu đề  $H$ . Một dạng tổng kiểm tra phổ biến là các giá trị CRC có độ rộng 8, 16 hoặc 32 bit. Việc tính toán các giá trị của CRC tương đối dễ vì nó có thể được thực hiện bằng các thanh ghi dịch phản hồi tuyến tính. Bộ thu lặp tính lại tổng kiểm tra cho header nhận được  $H'$  và dữ liệu nhận được  $U'$ . Nếu tổng kiểm tra mới tính được bằng với tổng kiểm tra đi kèm gói tin thì bộ thu chấp nhận gói tin là đúng. Thông thường, kích thước dữ liệu  $U$  và header  $H$  lớn hơn độ rộng của trường tổng kiểm tra và việc tính toán tổng kiểm tra không phải là một – một. Do đó, nếu có một mẫu lỗi nào đó chuyển dữ liệu  $U$  thành dữ liệu  $U'$ , nhưng  $U$  và  $U'$  có cùng tổng kiểm tra thì gói tin vẫn được chấp nhận mặc dù có lỗi (không phát hiện ra). Vì vậy, luôn có **tỉ lệ lỗi sót** (*residual error rate*) và tỷ lệ này lớn khi trường tổng kiểm tra nhỏ; nó còn phụ thuộc vào các đặc tính thông kê của cả các bit và lỗi. Tổng kiểm tra nhỏ là điều mong muốn trong các mạng cảm biến để đảm bảo số bit phát đi thấp.

- **Tạo tín hiệu phản hồi** (*feedback generation*): Bước **tạo tín hiệu phản hồi** cung cấp cho bộ phát thông tin về kết quả của việc truyền dẫn. Hai cơ cấu thường dùng để có được phản hồi là các bộ định thời (ở bộ phát) và các gói phản hồi. Phản hồi có thể là xác nhận khẳng định (*positive*) hoặc phủ định (*negative*). **Xác nhận khẳng định** tức là bộ thu xác nhận đã nhận được gói tin. Phản hồi có thể gửi cho mỗi gói hoặc một gói phản hồi mang thông tin của một số gói dữ liệu. Phương pháp thứ hai rõ ràng là hiệu quả hơn về mặt tiết kiệm năng lượng. **Xác nhận phủ định** tức là bộ thu phát hiện việc nhận tin bị lỗi. Tuy nhiên, trong môi trường có các nút có thể nghe lẫn nhau thì phản hồi phủ nhận khả thi nếu (i) header MAC/DLL có tổng kiểm tra riêng, việc nhận tin thực sự đúng và do đó, bộ thu biết nút nào đã truyền tin, hoặc (ii) bộ thu đã phát hiện việc truyền tin bị lỗi. Sau đây là cách phát hiện lỗi nhận tin của các gói tin tiếp theo. Do cả gói dữ liệu và phản hồi đều có thể bị mất nên bộ phát cần phải sử dụng **các bộ định thời** (*timer*). Bộ phát đặt thời gian cho bộ định thời khi bit cuối cùng của gói dữ liệu được gửi đi và tự cảnh báo khi thời gian cho việc nhận tin phản hồi kết thúc. *Timeout* (giá trị thời gian chờ) phải đủ lớn để bao gồm cho cả thời gian xử lý ở bộ thu, thời gian cho gói phản hồi và trễ truyền dẫn. Trong các WSN, các nút nằm rất gần nhau nên trễ truyền dẫn không đáng kể. Một lựa chọn cho bộ thu là đính kèm thông tin phản hồi vào các gói dữ liệu đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, lưu lượng phải đủ để tránh trễ lớn cho thông tin phản hồi. Trong trường hợp lưu lượng thấp như vẫn thường thấy trong các ứng dụng của WSN, cơ chế này thường gây lỗi và phải gửi thêm các gói phản hồi.

- **Truyền lại** (*Retransmissions*): Sau khi nhận được xác nhận phủ định, bộ phát sẽ thực hiện việc truyền lại. Để thực hiện truyền lại, bộ phát phải có bộ đệm cho các gói tin. Đồng thời, bộ phát phải quyết định *khi nào* truyền lại và truyền lại *cái gì*?

### Các giao thức ARQ chuẩn:

Các giao thức ARQ chuẩn khác nhau ở cách truyền lại và các yêu cầu về bộ đệm.

- **Bit xen kẽ**: Bộ phát lưu một gói tin vào bộ đệm, gửi nó và đặt thời gian cho bộ định thời. Bộ thu nếu nhận gói tin thì gửi xác nhận khẳng định, nếu không nhận được thì bộ thu yên lặng hoặc gửi xác nhận phủ định. Nếu bộ phát nhận được xác nhận khẳng định, nó giải phóng bộ đệm và tiếp tục gửi gói tin tiếp theo. Nếu không, bộ phát truyền lại gói tin trong bộ đệm. Bộ phát đánh dấu mỗi gói tin mới bằng một chuỗi (*sequence*) các số 0 và 1 xen kẽ nhau. Các gói tin truyền lại là bản sao của gói tin gốc và do đó, nó có cùng chuỗi số. Các chuỗi số giúp bộ thu phát hiện các bản sao, trong trường hợp mất xác nhận khẳng định chứ không phải mất gói dữ liệu. Bit xen kẽ cho phép truyền dữ liệu không mất mát, không bản

sao, sắp xếp theo chuỗi nếu thời gian khứ hồi (*RTT - round-trip time*) được giới hạn và thời gian chờ *timeout* của bộ phát lớn hơn *RTT*. Giao thức bit xen kẽ còn được gọi là giao thức Gửi – và – chờ.

- **Goback N (Đi ngược lại):** Bit xen kẽ sẽ không hiệu quả trong trường hợp các tuyến có thể có nhiều gói tin truyền trong thời gian khứ hồi (các tuyến truyền với băng thông và trễ lớn). *Goback N* là giao thức cho phép bộ phát gửi lại nhiều khung, nghĩa là có nhiều khung chưa được xác nhận. Bộ phát giữ bộ đệm cho *N* gói tin, được gọi là **cửa sổ (window)**. Mỗi gói tin trong cửa sổ có một bộ định thời riêng, được thiết lập sau khi truyền gói tin đó. Bộ thu chỉ chấp nhận các khung theo chuỗi và loại bỏ các khung nhận đúng nhưng không theo chuỗi (thường là do mất khung nào đó ở phía trước). Do đó, bộ thu chỉ cần không gian bộ đệm cho một khung. Chiến lược chung cho các gói xác nhận là để bộ thu luôn xác nhận gói tin cuối cùng nhận được theo chuỗi. Nếu ở bộ phát, bộ định thời cho khung cuối cùng hết hạn do không nhận được gói xác nhận tương ứng thì khung này và tất cả các khung khác trong cửa sổ phải truyền lại.

- **Loại bỏ có lựa chọn/Lặp lại có lựa chọn:** Lặp lại có lựa chọn tương tự như *Goback N*. Tuy nhiên, điểm khác nhau ở đây là trong lặp lại có lựa chọn, bộ thu cũng có *N* bộ đệm và sử dụng để lưu các khung đến không theo chuỗi. Để sắp xếp dữ liệu theo chuỗi, bộ thu phải lưu các gói không theo chuỗi trong bộ đệm cho đến khi nhận được các gói tin mất. Bộ thu có thể sử dụng cả xác nhận khẳng định và phủ định. Mặt khác, bộ phát chỉ truyền lại các gói này trong trường hợp không nhận được xác nhận trong thời gian chờ *timeout*.

Hai giao thức gửi – và – chờ và lặp lại có lựa chọn có đặc điểm quan trọng là chỉ các gói lỗi được truyền lại, trong khi *Goback N* truyền lại cả gói tin nhận đúng, làm như vậy sẽ gây lãng phí năng lượng. Trên thực tế, số lần truyền lại với mỗi gói tin được giới hạn để tránh sử dụng quá nhiều năng lượng trong các trường hợp không mong muốn. Trong trường hợp này, không thể đảm bảo dịch vụ truyền tin không mất mát. Giao thức này còn được gọi là **bán tin cậy (semireliable)**.

### Sử dụng các xác nhận như thế nào?

Các gói xác nhận được nói đến ở đây là các xác nhận lớp liên kết và ý nghĩa của các xác nhận này là bộ thu: (i) nhận được đúng gói tin, (ii) có đủ không gian bộ đệm để tiếp tục xử lý gói tin và (iii) thực sự chấp nhận gói tin đó.

Rõ ràng là có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm số gói xác nhận, nghĩa là sử dụng một gói xác nhận cho nhiều gói dữ liệu. Biện pháp này yêu cầu bộ phát, và cả bộ thu (trong trường hợp lặp lại có lựa chọn), cung cấp một số lượng bộ đệm nhất định, và đây chính là vấn đề khi các nút cảm biến chỉ có bộ nhớ hạn chế.

Có thể áp dụng biện pháp giảm số gói xác nhận cho giao thức *Goback N* và lặp lại có lựa chọn theo hai cơ chế. Ở đây chỉ xét các biện pháp với giao thức lặp lại có lựa chọn, vì nó tránh phải truyền lại các khung đã nhận đúng. Cơ chế thứ nhất, được gọi là **cửa sổ phản hồi với lặp lại có lựa chọn**, bộ thu gửi gói xác nhận sau khi nhận được một số cố định *W* gói tin (*W* còn gọi là kích thước cửa sổ), sau thời gian chờ *timeout* hoặc sau khi nhận được bản sao của gói tin. Xác nhận chứa một ánh xạ bit (*bitmap*) cho biết cách nhìn của bộ thu đối với trạng thái gói tin từ khi gửi đi gói phản hồi cuối cùng.

Trong **sơ đồ phản hồi tức thời với lặp lại có lựa chọn**, bộ thu gửi xác nhận (phủ

định) khi nhận được một gói tin không theo trật tự. Bộ phát có thể tiếp tục gửi các gói tin mới miễn là các gói mới này thuộc cửa sổ hiện thời  $W$ . Nếu kết thúc cửa sổ mà vẫn chưa nhận được xác nhận nào, bộ phát sẽ gửi lại khung gần nhất để kích thích bộ thu gửi xác nhận. Khi bộ phát nhận được xác nhận, nó giải phóng các bộ đệm của các gói tin nhận đúng và truyền lại các gói tin lỗi.

### **Khi nào thì truyền lại?**

Trong các giao thức ARQ, bộ phát không chỉ phải quyết định có phải truyền lại không mà còn phải quyết định thời điểm truyền lại. Thời điểm truyền lại có khác biệt không, phụ thuộc và các đặc tính lỗi sau của kênh truyền:

- Trong kênh BSC tĩnh, mọi thời điểm đều như nhau, không thể chọn thời điểm truyền lại để cải thiện khả năng truyền thành công.
- Trong các kênh fading thì thời điểm truyền lại có sự khác nhau. Nếu gói tin gặp fading sâu và nếu độ dài gói tin ngắn so với khoảng fading trung bình thì không nên truyền lại ngay lập tức, vì nhiều khả năng sẽ lại gặp fading sâu đó và gây phí năng lượng. Nếu giao thức là bán tin cậy, thì số lần truyền lại cực đại có thể được dùng hết trước khi kênh quay trở lại trạng thái tốt.

Vì vậy, trong trường hợp các kênh fading, **nên hoãn việc truyền lại**. Hoãn truyền lại và gửi các gói tin đến các nút khác có thể tăng thông lượng một cách đáng kể, vì không sử dụng thời gian, băng thông và năng lượng một cách vô ích để truyền lại ngay lập tức. Vấn đề ở đây là phải đợi trong bao lâu?

**Giao thức tìm kiếm** (*probing protocol*) được giới thiệu bởi Zorzi và Rao phân biệt hai “chế độ kênh” khác nhau: **chế độ bình thường** và **chế độ tìm kiếm**. Trong chế độ bình thường, nút phát gửi gói tin theo giao thức ARQ (ví dụ như *Goback N* hoặc lặp lại có lựa chọn). Nếu bộ phát nhận được xác nhận phủ định (ví dụ không nhận được xác nhận hoặc hết thời gian định thời), bộ phát chuyển sang chế độ tìm kiếm. Trong chế độ này, bộ phát gửi định kỳ **các gói tin tìm kiếm** có kích thước nhỏ. Các gói này sẽ được bộ thu xác nhận. Sau khi nhận được xác nhận của gói tìm kiếm, bộ phát cho rằng cả kênh dẫn (bộ phát tới bộ thu) và kênh phản hồi (bộ thu tới bộ phát) đều tốt, bộ phát trở lại chế độ bình thường.

Với giao thức *Goback N*, sau khi chuyển trở lại chế độ bình thường, bộ phát sẽ truyền lại các gói tin bị lỗi và tất cả các gói tin tiếp theo đến bộ thu.

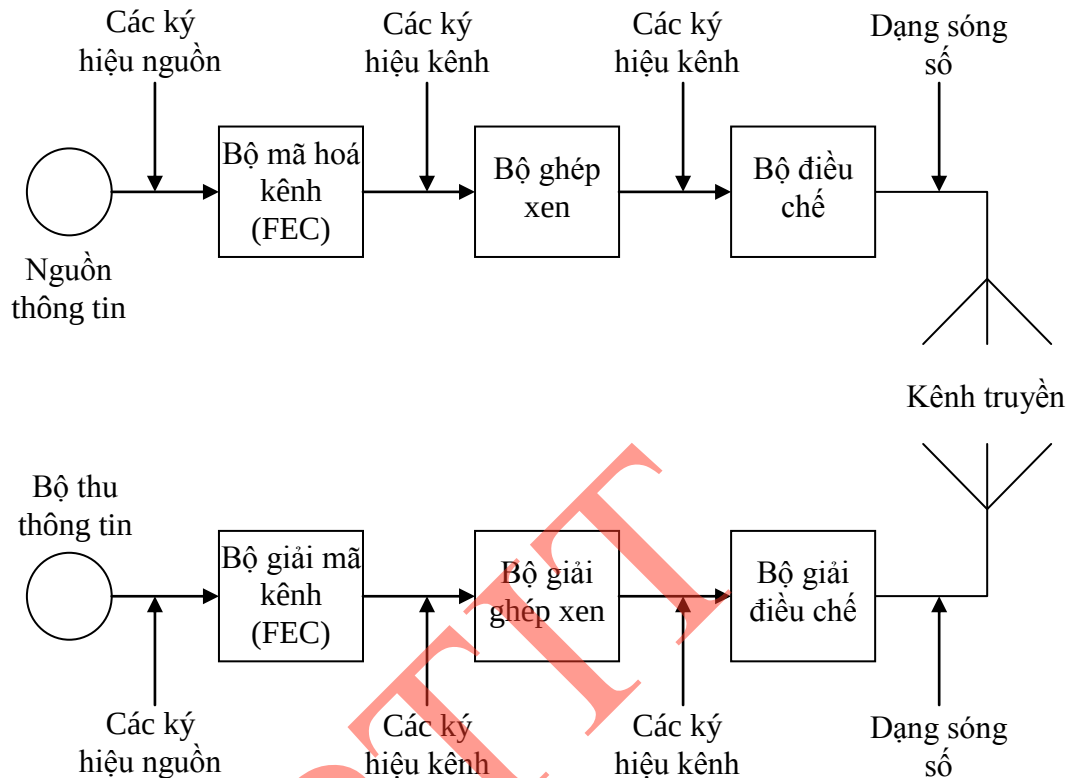
Với giao thức lặp lại có lựa chọn, bộ thu lưu các gói tin đến sau một gói bị lỗi/mất vào bộ đệm. Trong xác nhận gói tìm kiếm, bộ thu cho biết các khung đã được lưu trong bộ đệm và bộ phát chỉ truyền lại các gói bị mất.

Phương pháp này sẽ hữu dụng trong trường hợp tuyến dài, có thể có nhiều khung chưa đến và chùng lỗi đủ ngắn để chỉ gặp một lỗi, hoặc trong trường hợp kênh dẫn tốt nhưng kênh phản hồi tạm thời không tốt. Các giao thức tìm kiếm làm giảm thông lượng, vì sau khi kênh truyền tốt trở lại, bộ phát cần thời gian để nhận biết trạng thái này và chuyển về chế độ bình thường. Thời gian này liên quan đến chu kỳ của các gói tìm kiếm. Hiệu quả năng lượng của các giao thức tìm kiếm và giao thức *Goback N* truyền thống được so sánh trên cơ sở xem xét số phép thử trung bình cần để truyền một gói dữ liệu. Trong điều kiện kênh truyền xấu (các chùng lỗi dài) và các kênh có thời gian khứ hồi ngắn, số phép thử của giao thức tìm kiếm tiến tới một. Nếu điều kiện kênh truyền xấu hơn hoặc chùng lỗi dài hơn, số gói tin tìm kiếm trung

ình cần sẽ tăng lên.

### c. Các kỹ thuật FEC

Trong tất cả các cơ chế FEC, bộ phát chấp nhận dòng dữ liệu, khối bit dữ liệu hoặc các bit nguồn, gắn thêm các bit dư thừa, và truyền tới bộ thu. Vị trí của FEC trong hệ thống truyền dẫn được chỉ ra trên hình 3.5.



**Hình 3.5. Vị trí của FEC trong chuỗi gửi/nhận; thực hiện mã hoá và giải mã FEC**

Phụ thuộc và số lượng và cấu trúc của độ dư thừa, bộ thu có thể sửa một số lỗi bit. FEC có thể sử dụng như một **kỹ thuật vòng hở** (*open loop technique*), nghĩa là không có thông tin phản hồi từ bộ thu. Theo đó, bộ phát sử dụng một phương pháp mã hoá trong toàn bộ thời gian. Đây là một đặc điểm đáng chú ý khi xét đến khía cạnh năng lượng, vì cơ chế phản hồi thường được thực hiện nhờ các gói xác nhận. Nghĩa là yêu cầu nút truyền phải chuyển bộ thu phát của nó sang trạng thái nhận và đợi phản hồi, tức là nút phải tốn năng lượng để nhận tin (đối với gói phản hồi) và điều chỉnh chuyển chế độ. Hơn nữa, thông thường các gói dữ liệu trong WSN có kích thước nhỏ nên các gói xác nhận sử dụng năng lượng đáng kể trong tổng năng lượng truyền gói.

Hai dạng mã hoá được sử dụng rộng rãi là **mã khối** và **mã chập**. Các **mã turbo** thường được sử dụng để thỏa mãn định lý thứ hai của Shannon về khả năng của kênh truyền dẫn nhưng thực hiện nó rất phức tạp, chính vì vậy đây không phải là một lựa chọn đúng đắn cho WSN.

#### **FEC mã khối:**

Một bộ mã hoá FEC khối lấy một **khối** (*block*) hoặc một **từ** (*word*)  $k$  **ký hiệu nguồn**  $p$ -ary (*source symbol*) và tạo ra một khối có chứa  $n$  **ký hiệu kênh**  $q$ -ary. Thông thường ta có  $p = q = 2$ ,  $n \geq k$  và các ký hiệu tương ứng với các bit. Các khối nguồn khác nhau được mã

hoá độc lập với nhau. Ánh xạ của  $2^k$  từ khác nhau vào  $2^n$  bit kênh khác nhau là nội xạ (injective) và phạm vi của ánh xạ này là tập các ký hiệu kênh hợp lệ (valid channel symbols). Ánh xạ này còn được gọi là mã hoá, và tỉ số  $k/n$  được gọi là tỉ lệ mã (tỉ lệ mã nhỏ tương đương với độ dư thừa lớn và tỉ lệ dữ liệu hữu dụng nhỏ). Số  $t$  bit có thể hiệu chỉnh một cách tin cậy trong khối kênh có độ dài  $n$  bit phụ thuộc vào cơ chế mã hoá. Tuy nhiên,  $t$  bị giới hạn trên theo **giới hạn Hamming** (Hamming bound): mã khối với  $k$  bit dữ liệu ánh xạ tới  $n$  bit kênh có thể hiệu chỉnh tới  $t$  lỗi bit thoả mãn:

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \quad (3.1)$$

Trên thực tế, ba giá trị  $(n, k, t)$  thoả mãn mối quan hệ này không có nghĩa là mã với các tính chất này thực sự tồn tại.

Một tham số quan trọng của mã khối là **khoảng cách Hamming** (Hamming distance): khoảng cách Hamming của hai từ mã hợp lệ  $w_1$  và  $w_2$  được định nghĩa là số bit khác nhau giữa hai từ mã. Khoảng cách Hamming  $d_{\min}$  của cả bộ mã là khoảng cách Hamming tối thiểu của tất cả các cặp từ mã hợp lệ.

Trong lý thuyết thông tin, khoảng cách Hamming giữa hai dãy ký tự (strings) có chiều dài bằng nhau là số các ký hiệu ở vị trí tương đương có giá trị khác nhau. Nói một cách khác, khoảng cách Hamming đo số lượng thay thế cần phải có để đổi giá trị của một dãy ký tự sang một dãy ký tự khác, hay số lượng lỗi xảy ra biến đổi một dãy ký tự sang một dãy ký tự khác.

### Ví dụ 3.1:

Khoảng cách Hamming giữa 1011101 và 1001001 là 2.

Khoảng cách Hamming giữa 2143896 và 2233796 là 3.

Khoảng cách Hamming giữa "toned" và "roses" là 3.

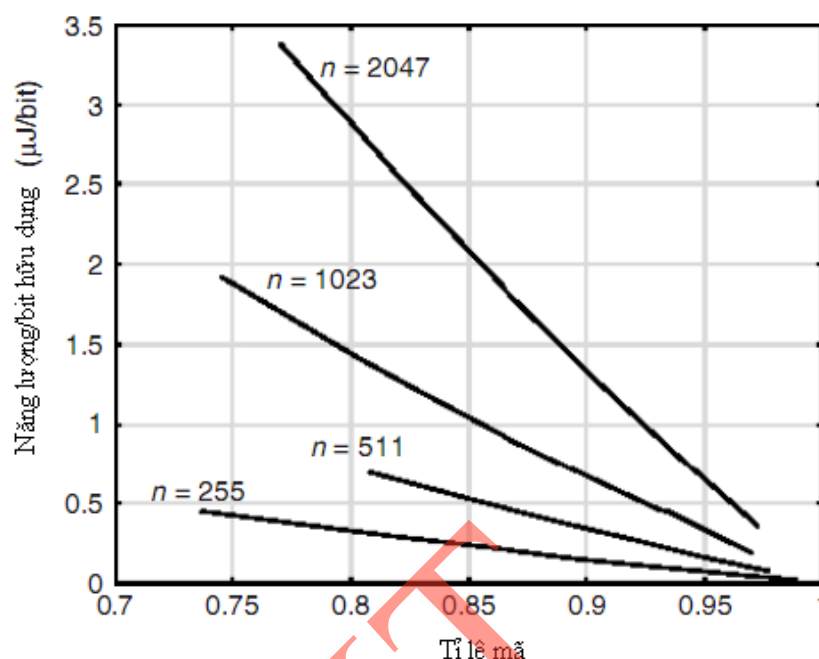
Một mã bất kỳ với khoảng cách Hamming  $d_{\min}$  có thể phát hiện được  $(d_{\min} - 1)$  lỗi bit và sửa được  $(d_{\min} - 1)/2$  lỗi bit. Trong các ứng dụng thực tế, tập các mã kênh hợp lệ có thể được tạo ra sao cho quá trình mã hoá và giải mã dễ thực hiện. Ví dụ, đối với các mã khối tuyến tính, việc xây dựng không gian vector dựa vào  $2^n$  mã ký và tập con  $2^k$  mã ký hợp lệ là không gian con. Giải mã có thể được xem như là phép chiếu trực giao của mã ký nhận được trong không gian con của các mã ký hợp lệ. Ứng dụng phổ biến của mã khối là mã Reed – Solomon (RS) và mã BCH (Bose – Chaudhuri – Hocquenghem).

Nếu mã khối FEC được áp dụng như là một kỹ thuật vòng hở, hằng số mào đầu (overhead) sẽ được kèm theo mỗi gói tin. Ở nút truyền, mào đầu này gồm một số bit phụ và được sử dụng trong các phép tính cần thiết để mã hóa. Với các mã nhị phân BCH, quá trình mã hoá sử dụng thanh ghi dịch phản hồi tuyến tính và có thể có chi phí năng lượng không đáng kể. Để giải mã, một số thuật toán có hiệu quả đã được triển khai, ví dụ như thuật toán Berlekamp-Massey. Chi phí năng lượng của các thuật toán này phụ thuộc vào độ dài khối  $n$  và số lượng/tỉ lệ mã của các bit có thể sửa. Đối với khối có độ dài  $n$ , các thuật toán này cho thấy giá thành năng lượng tăng tuyến tính. Năng lượng giải mã phụ thuộc vào độ dài khối  $n$  và số lượng các bit có thể hiệu chỉnh  $t$ :

$$E_{\text{dec}} = (2nt + 2t^2) \cdot (E_{\text{add}} + E_{\text{mult}}) \quad (3.2)$$



Trong đó  $E_{\text{add}}$  và  $E_{\text{mult}}$  là năng lượng cần để thực hiện phép cộng và nhân trong trường Galois  $GF(2^m)$  với  $m = \log_2 n + 1$ . Với mã Reed – Solomon, mối quan hệ cũng tương tự như vậy do chúng là lớp con của mã BCH nhị phân. Chi phí năng lượng còn phụ thuộc vào tốc độ mã, chúng tỉ lệ nghịch với nhau (hình 3.6).



**Hình 3.6. Chi phí năng lượng của mã Reed-Solomon với kích thước khối và tỉ lệ mã khác nhau**

Nếu các điều kiện lỗi trên kênh truyền thay đổi theo thời gian thì **tỉ lệ lỗi sót** (*residual error rate* – tỉ lệ của các lỗi không thể sửa) của các kỹ thuật FEC cũng thay đổi. Nếu tại mọi thời điểm, tỉ lệ lỗi bit rất nhỏ hoặc ít nhất trong điều kiện kênh truyền tốt của một kênh fading, mã FEC lớn sẽ không hợp lý. Ngược lại, trong trường hợp tỉ lệ lỗi cực kỳ cao, ví dụ như thời điểm fading sâu trong mô hình kênh fading Rayleigh hoặc nếu cường độ tín hiệu nhận được tại bộ thu gần ngưỡng nhận, tỉ lệ mã rất thấp sẽ là cần thiết để đảm bảo truyền không có lỗi. Tuy nhiên, quá trình mã giải mã với tỉ lệ mã rất thấp sẽ tốn nhiều năng lượng. Trong trường hợp này, nên đợi đến thời điểm hết fading và tiếp tục truyền với tỉ lệ mã trung bình trong điều kiện kênh truyền tốt.

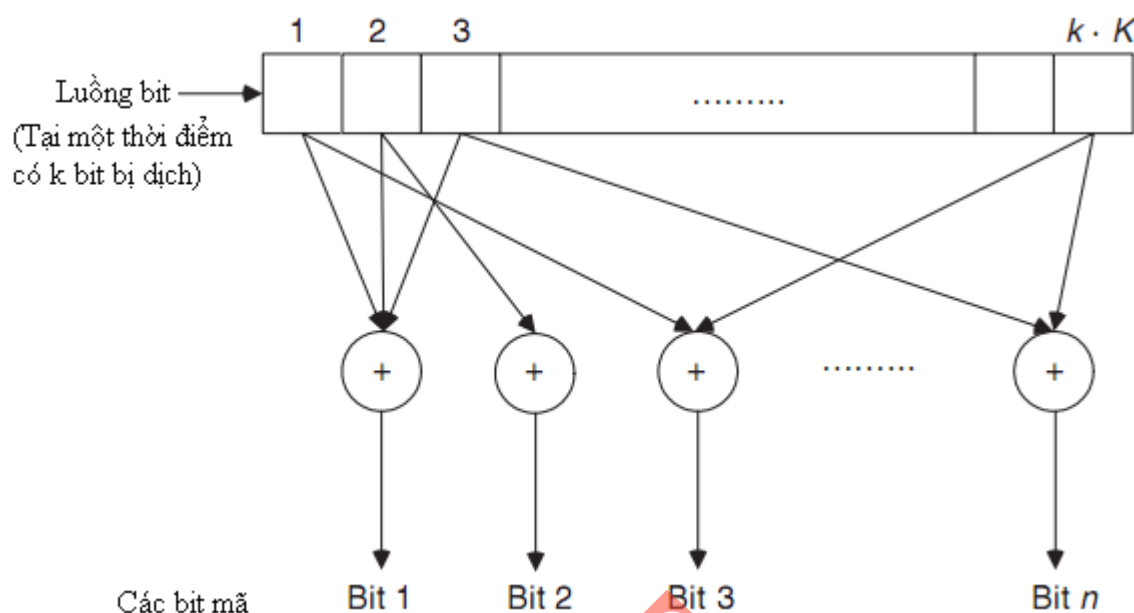
### Mã chập:

Trong mã chập, cũng  $k$  bit dữ liệu ánh xạ đến  $n$  ký hiệu kênh. Tuy nhiên, quá trình mã hóa hai khối mã  $k$  bit liên tiếp không độc lập với nhau. Hình 3.7 giải thích hoạt động của bộ mã chập.

Thủ tục mã hoá được thực hiện theo **từng bước**. Trong mỗi bước,  $k$  bit dữ liệu được dịch chuyển trong thanh ghi dịch. Thanh ghi dịch có độ dài  $K.k$  bit, trong đó  $K$  được gọi là **chiều dài ràng buộc** của mã.  $k$  bit dữ liệu được dịch chuyển trong thanh ghi dịch theo một hướng, khối  $k$  bit ngoài cùng bị chuyển khỏi thanh ghi dịch. Hơn nữa, có  $n$  bộ cộng modulo-2, mỗi bộ cộng sẽ tính tổng một tập con cụ thể của  $k.K$  thanh ghi. Đầu ra của  $n$  bộ cộng được truyền một lần trong mỗi bước. Sơ đồ mã hoá này có tính chất là  $k$  bit có mặt trong thanh ghi dịch sau  $K$  bước và do đó, mã hoá  $k$  bit không chỉ phụ thuộc vào chúng mà còn phụ thuộc vào  $(K-1).k$  bit trước đó nữa. Tỉ số  $n/k$  được gọi là tỉ lệ textitcode. Chiều dài ràng buộc  $K$



kiểm soát số lượng dư thừa trong các bit mã. Nếu tăng  $K$  sẽ tăng độ lợi mã hoá, do đó giảm được năng lượng truyền cần để đạt được tỉ số BER đã cho hoặc giảm BER với công suất truyền cố định.

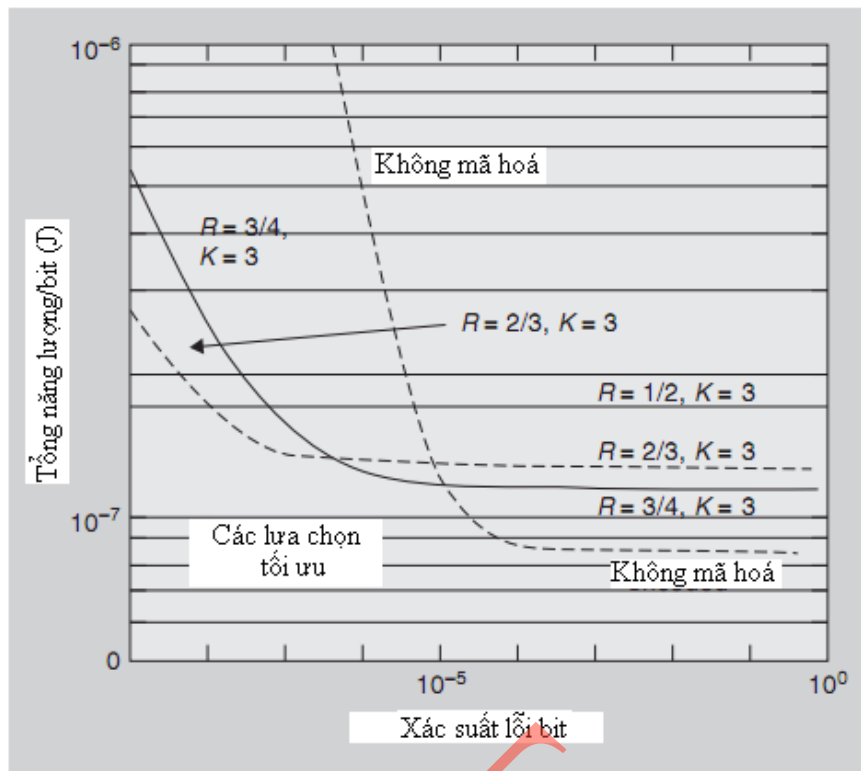


**Hình 3.7. Hoạt động của mã chập**

Tương tự như mã khối, quá trình giải mã của mã chập tốn ít năng lượng. Để giải mã mã chập, người ta thường sử dụng thuật toán Viterbi. Với thuật toán này, các yêu cầu về bộ nhớ của bộ thu phụ thuộc theo hàm mũ vào chiều dài ràng buộc  $K$ . Mô tả phần cứng và phần mềm thuật toán Viterbi cho thấy, mức tiêu thụ năng lượng cũng tăng theo hàm mũ của  $K$ .

Sau đây ta sẽ làm phép so sánh hiệu quả năng lượng của mã khối và mã chập. Nếu chọn tiêu chí hiệu quả năng lượng và chi phí năng lượng trên một gói tin là thước đo khả năng thành công của nó, bao gồm chi phí cho bộ thu phát và quá trình giải mã. Với BSC có tỉ lệ lỗi bit cố định  $p = 10^{-3}$  và chọn độ dài của gói tin là tối ưu, các sơ đồ mã hoá khối có được hiệu quả năng lượng tốt hơn các sơ đồ giải mã chập. Mã chập tỉ lệ cao cho thấy khả năng thành công của gói tin tương đối nhỏ, trong khi các mã tỉ lệ thấp lại có độ tin cậy cao nhưng chi phí năng lượng lại rất đáng kể. Tuy nhiên, các mã có tỉ lệ trung bình ( $3/4$  và  $5/6$ ) và chiều dài ràng buộc cực đại  $K = 9$  lại tốt hơn mã BCH khi xét đến hiệu quả năng lượng.

Mình so sánh một số mã chập về hiệu quả năng lượng với mục đích là đạt được xác suất lỗi dư thừa có thể chấp nhận được nào đó trên một tuyến vô tuyến cố định với suy hao đường truyền là 70 dB và đặc tính tiêu thụ năng lượng các nút MITS  $\mu\text{AMPS-1}$ . Các đặc tính này bao gồm năng lượng tiêu thụ bởi bộ thu phát cho việc mã hoá và giải mã cũng như các chi phí xử lý khác. Tất cả các mã được chọn có chiều dài ràng buộc  $K = 3$  nhưng có tỉ lệ mã khác nhau:  $1/2$ ,  $2/3$  và  $3/4$ . Với xác suất lỗi dư thừa mong muốn rất nhỏ ( $\approx 10^{-9}$  và nhỏ hơn), mã có tỉ lệ  $1/2$  có hiệu quả năng lượng tốt nhất, trong khi trong dải  $\approx 10^{-9} \dots 10^{-7}$  thì mã tỉ lệ  $2/3$  lại là mã tốt nhất. Cuối cùng, nếu các yêu cầu tỉ lệ lỗi bit dư thừa trung bình thì điều chế không mã hóa là phương pháp được lựa chọn. Hình 3.8 cho thấy khi giảm các yêu cầu về độ tin cậy, có thể sử dụng các mã có tỉ lệ mã cao hơn và do đó, mã đầu nhỏ hơn, cho phép tiết kiệm năng lượng truyền dẫn.



**Hình 3.8. Tiêu thụ năng lượng trong khi truyền 10 kB dữ liệu qua tuyến với suy hao đường truyền 70 dB theo các sơ đồ mã hoá khác nhau**

#### Kỹ thuật ghép xen:

Nhiều sơ đồ mã hoá, đặc biệt là các sơ đồ mã chập, không có được đặc tính tối ưu khi chúng đối mặt với môi trường có các đặc tính lỗi chùm. Cách thông thường để giải quyết vấn đề này (và làm giảm năng lượng trong mã hoá FEC) là sử dụng **kỹ thuật ghép xen** (*interleaving*). Ở đây, một **bộ ghép xen** (*interleaver*) trong nút phát chấp nhận gói dữ liệu có độ dài cố định được tạo bởi bộ giải mã FEC (như hình 3.5), nó thường bao gồm nhiều khối mã. Các bit trong khối này được hoán đổi vị trí cho nhau trước khi truyền đi. **Bộ giải ghép xen** (*deinterleaver*) ở nút thu sẽ đảo lại vị trí các bit trước khi gói tin được chuyển đến bộ giải mã FEC. Khi gặp phải chùm lỗi, kỹ thuật giải ghép xen sẽ trải lỗi chùm này ra toàn bộ chiều dài gói tin. Do đó, các lỗi chùm sẽ được trải ra nhiều khối mã thay vì tập trung vào một hay một vài khối. Điều này làm tăng cơ hội để mỗi khối đều có thể được giải mã thành công.

Chế độ hoạt động thông thường của bộ ghép xen là:

- Bộ ghép xen đợi  $m$  từ mã  $w_i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) trong mỗi  $n$  bit ( $w_i = w_{i,1}, w_{i,2}, \dots, w_{i,n}$ )
- Chúng được xếp thành ma trận  $m \times n$

Ví dụ với  $n = 6$ ,  $m = 4$ , các từ mã thành công được xếp thành các hàng sau:

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $w_{1,1}$ | $w_{1,2}$ | $w_{1,3}$ | $w_{1,4}$ | $w_{1,5}$ | $w_{1,6}$ |
| $w_{2,1}$ | $w_{2,2}$ | $w_{2,3}$ | $w_{2,4}$ | $w_{2,5}$ | $w_{2,6}$ |
| $w_{3,1}$ | $w_{3,2}$ | $w_{3,3}$ | $w_{3,4}$ | $w_{3,5}$ | $w_{3,6}$ |
| $w_{4,1}$ | $w_{4,2}$ | $w_{4,3}$ | $w_{4,4}$ | $w_{4,5}$ | $w_{4,6}$ |

Các ký hiệu này được truyền đi theo thứ tự  $w_{1,1} w_{2,1} w_{3,1} w_{4,1} w_{1,2} w_{2,2} \dots w_{3,6} w_{4,6}$ .

Trong ví dụ này, tất cả các lỗi chùm có độ dài  $\leq m = 4$  được phân bố bởi hoạt động giải ghép xen một cách công bằng trên tất cả các từ mã  $w_i$ , do đó mỗi từ mã chỉ có một lỗi bit. Như vậy, kỹ thuật ghép xen có hiệu quả nhất khi  $m$  ký hiệu kênh có thời gian tồn tại ít nhất là bằng thời gian fading trung bình. Chú ý là kỹ thuật ghép xen không làm giảm tỉ lệ lỗi bit của bộ giải mã tiền FEC nhưng nó sắp xếp các lỗi cho bộ giải mã FEC "đẹp hơn". Kỹ thuật ghép xen có nhược điểm là nút phát phải đợi truyền dẫn cho đến khi  $m.n$  ký hiệu dữ liệu được lựa chọn, điều này sẽ tạo ra trễ tương đối lớn.

#### **FEC đa bước nhảy:**

Phần trên mới chỉ giới thiệu FEC trong một bước. Zorzi và Rao xem xét đến trường hợp đa bước nhảy và đưa ra ba cơ chế khác nhau cho việc tiết kiệm năng lượng đối với hạn chế đã cho dựa vào công suất nhận ở đích cuối cùng: (i) truyền dẫn FEC mã hoá trực tiếp từ nguồn đến đích, (ii) truyền dẫn đa bước nhảy với các nút trung gian thực hiện mã hoá và giải mã FEC, (iii) truyền dẫn đa bước nhảy không có nút trung gian thực hiện giải mã FEC nhưng dùng chúng để chuyển các gói tin đi. Ưu điểm của ba cơ chế này phụ thuộc vào khoảng cách giữa nguồn và đích, cơ chế đa bước nhảy sẽ phù hợp hơn với các khoảng cách lớn. Chỉ thực hiện giải mã FEC ở các nút trung gian khi khoảng cách giữa nguồn và đích quá lớn vì nên tránh việc tích lũy quá nhiều lỗi.

#### **d. Các sơ đồ lại**

Từ thảo luận ở trên, rõ ràng là không có một chiến lược điều khiển lỗi đơn giản và cố định để có được hiệu quả năng lượng tối ưu tại mọi thời điểm. Ta sẽ mô tả các thoả hiệp thông qua một ví dụ.

#### **Ví dụ 3.2: Hiệu quả năng lượng của FEC và ARQ**

Xem xét các nút bộ phát và bộ thu được nối với nhau qua kênh vô tuyến. Kênh truyền là BSC với tỉ lệ lỗi bit cố định  $p$ . Với FEC, ta xem xét trường hợp đặc biệt của mã BCH nhị phân. Các mã này có tính chất là với mọi số nguyên dương  $m$  và  $t$ , tồn tại mã BCH nhị phân có độ dài khối mã  $n = 2^m - 1$  ở  $t.m$  bit mã đầu và có khả năng hiệu chỉnh lên đến  $t$  lỗi. Thêm vào đó, giả sử các lỗi không thể hiệu chỉnh phát hiện được là ít nhất, giao thức bit xen kẽ đơn giản có số lần truyền lại giữa hai nút không bị hạn chế. Cố định độ dài khối  $n$  ở  $n = 1023$ . Khả năng hiệu chỉnh lỗi của  $t = 0, 2, 4, 6, 8, 10$  bit nằm trong khoảng  $n = 1023$  bit, số lượng  $k$  bit dữ liệu có thể chuyển được cho trong bảng 3.2.

Với mọi  $t$ , xác suất gói tin  $n = 1023$  được truyền đi thành công (có nghĩa số bit lỗi  $\leq t$ ) là:

$$P_{n,t,p} = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} 1 - p^{n-i} p^i \quad (3.3)$$

Với giao thức bit xen kẽ qua BSC, số lần thử nghiệm  $X$  cần để truyền thành công gói tin là một biến ngẫu nhiên với kỳ vọng:

$$E_X = \frac{1}{P_{n,t,p}} \quad (3.4)$$

Giả sử chi phí để truyền và nhận một bit đơn ( $E_t = 1$ ) và nếu chi phí giải mã  $E_{dec}$  theo phương trình (3.2) (với  $E_{add} = 3,3 \cdot 10^{-4}$  và  $E_{mult} = 3,7 \cdot 10^{-2}$  đơn vị năng lượng, những số liệu này

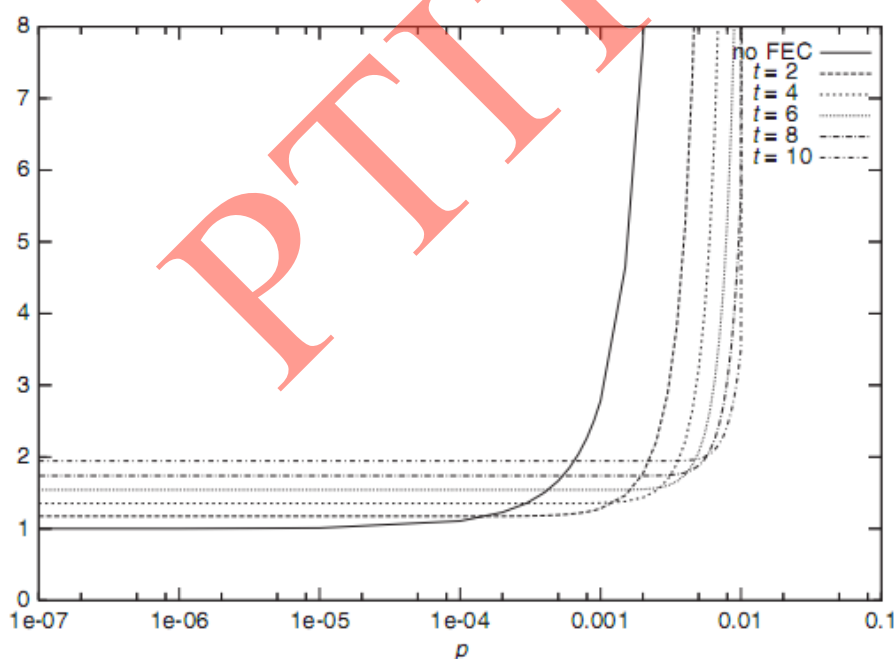
chỉ được chọn cho mục đích mô phỏng), ta có thể biểu diễn năng lượng mong muốn sử dụng cho  $k$  bit là:

$$E_Y = \frac{n.E_t + E_{\text{dec}}}{k.P} \quad (3.5)$$

Hình 3.9 biểu diễn giá trị mong muốn này với các  $t$  khác nhau.

**Bảng 3.2 Số lượng dữ liệu  $k$  tương ứng với số lượng bit có thể hiệu chỉnh  $t$  khác nhau trong khối  $n=1023$  bit đối với mã BCH**

| $t$ | $k$  |
|-----|------|
| 0   | 1023 |
| 2   | 1003 |
| 4   | 983  |
| 6   | 963  |
| 8   | 943  |
| 10  | 923  |



**Hình 3.9. Năng lượng sử dụng để truyền thành công 1 bit dữ liệu với các  $t$  khác nhau**

Có thể nhận thấy rằng với tỉ lệ lỗi bit cực thấp, mã hoá FEC sẽ làm tăng chi phí lên nhiều so với không có FEC, trên giá trị  $p \approx 10^{-4}$  thì dùng FEC sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, với các kênh truyền có phẩm chất kém ( $p \approx 10^{-2}$  hoặc cao hơn), tất cả các sơ đồ đều phải cần một lượng lớn năng lượng và trong trường hợp đó, các cơ chế khác sẽ được sử dụng, ví dụ như chọn kích thước gói tin phù hợp hơn.

Mặc dù một số hệ thống trên thực tế khác với lựa chọn đã mô tả ở trên nhưng các kết luận vẫn được giữ nguyên giá trị.

### e. Điều khiển công suất

Một biện pháp điều khiển khác để tăng độ tin cậy của quá trình truyền dẫn là điều khiển công suất truyền hay nói một cách chính xác là công suất đầu ra của bộ phát. Tăng công suất này sẽ làm tăng tỉ số giữa năng lượng/bit ( $E_b/N_0$ ) và SNR, do đó giảm tỉ lệ lỗi bit và các yêu cầu truyền lại. Ebert và Wolisz chỉ ra rằng mạng ad hoc đơn bước nhảy có công suất truyền tối ưu (tương đương với mục tiêu BER) cân bằng với năng lượng phát và các yêu cầu truyền lại ứng với một chiều dài gói tin cho trước.

Tuy nhiên, trong các mạng lớn hơn với các giao tiếp đa bước nhảy có một chút khác biệt. Nếu một nút tăng công suất truyền của nó thì nó cũng tăng nhiều đối với các nút khác và do đó, nó sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ lỗi bit. Trong trường hợp này, đây là vấn đề phụ thuộc vào tình trạng tải.

Narendran đã mô tả một cơ chế phân bố hoàn toàn, trong đó, hai nút cùng sử dụng đường truyền cùng tham gia vào điều khiển công suất phát và tỉ lệ mã. Bộ phát điều chỉnh công suất và mã dựa trên các phép đo tỉ lệ lỗi từ, nhiễu và công suất nhận được ở bộ thu và phản hồi về bộ phát. Thuật toán này rất đáng quan tâm, mặc dù nó được phát triển và đánh giá trong các hệ thống di động (nơi thông tin luôn sẵn sàng tại các trạm gốc). Tuy nhiên, thuật toán này cũng thực sự có hiệu quả khi áp dụng cho các mạng cảm biến.

Phương pháp này dễ giải thích nhất cho các sơ đồ mã hoá khối FEC. Giả sử rằng bộ giải mã FEC ở bộ thu không chỉ phân phối các khối bit mà còn cho biết khối có lỗi hiệu chỉnh được hay không? Qua thông tin này, bộ thu có thể tính **tỉ lệ lỗi từ** (WER - *Word Error Rate*). Thuật toán này được thực hiện lặp đi lặp lại. Cuối một vòng lặp, bộ thu tính WER trên tất cả các từ thu được trong vòng lặp này và kiểm tra xem liệu nó có nằm trong khoảng giữa ngưỡng thấp và ngưỡng cao không? Nếu nó nằm trong giới hạn này thì gọi đó là **tỉ lệ lỗi từ mong muốn** (DWER - *Desired Word Error Rate*). Khi đó, bộ thu cung cấp cho bộ phát tỉ lệ lỗi từ công suất nhận và mức nhiễu có thể quan sát được. Bộ thu có dải  $[P_{min}, P_{max}]$  hợp lệ mà trong đó, nó có thể chọn công suất đầu ra và tập  $\{c_1, \dots, c_N\}$  các sơ đồ mã hoá. Trong mỗi sơ đồ mã hoá có thể tính tỉ số tín hiệu/nhiều (CIR - *Carrier to Interference Ratio*) yêu cầu để có được DWER, cho nên với mỗi sơ đồ mã hoá  $c_i$ , có thể tính mức công suất đầu ra  $p_i$  yêu cầu để có được CIR cụ thể này ở bộ thu. Cuối cùng, bộ phát chọn cặp mức công suất/mã có thể đạt được mục đích tổng chi phí năng lượng là nhỏ nhất. Nếu tỉ lệ từ lỗi vượt quá ngưỡng trên ta có **vòng lặp hồng**.

### f. So sánh các phương pháp điều khiển lỗi

Các sơ đồ mã hoá FEC có khả năng đạt được lợi ích thực tế về hiệu quả năng lượng với độ tin cậy đã cho trong trường hợp môi trường không quá chậm và tỉ lệ lỗi bit không quá cao. Với BER rất thấp, phần mào đầu của mã bị lãng phí. Với BER rất cao, phần mào đầu này cũng bị lãng phí do các sơ đồ mã hoá thực tế không có khả năng sửa lỗi hiệu quả. Với cả mã khối và mã chập, năng lượng cần cho hoạt động mã hoá không đáng kể nhưng năng lượng giải mã lại rất lớn. Các sơ đồ mã hoá khối thường có hiệu quả năng lượng cao hơn mã chập nhưng mã chập lại có khả năng sửa lỗi tốt hơn. Nếu mã hoá và giải mã có thể thực hiện được ở phần cứng thì các sơ đồ FEC sẽ trở nên hấp dẫn.

Mặt khác, các sơ đồ ARQ có thể điều chỉnh phần mào đầu của nó tùy theo điều kiện kênh truyền. Với kênh truyền rất tốt, phần mào đầu chỉ là các khung xác nhận, có thể giảm

số lượng khung xác nhận bằng cách lựa chọn cơ chế phản hồi phù hợp. Mặt khác, trong trường hợp kênh không tốt, các giao thức ARQ chuẩn truyền lại cả gói tin, thậm chí khi chỉ có vài bit bị sai.

Để đạt được hiệu quả điều khiển lỗi cao, có thể thực hiện theo hai cách. Thứ nhất, có thể kết hợp hai kỹ thuật FEC và ARQ theo các cách thích hợp, ví dụ như áp dụng cơ chế FEC (với chi phí trung bình) cho tất cả các gói tin và sử dụng giao thức ARQ để sửa các lỗi còn lại. Thứ hai, cố gắng tìm các **biện pháp thích hợp** thực sự thay đổi được chiến lược điều khiển lỗi của nó theo điều kiện kênh truyền, ví dụ như chuyển từ *Goback- $N_1$*  sang *Goback- $N_2$* ... Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào từng ứng dụng, phần cứng của nút và các mô hình lỗi, liệu độ phức tạp tăng thêm để thích ứng (dự đoán trạng thái của kênh, báo hiệu các hoạt động điều khiển thích nghi) có thực sự hiệu quả về mặt năng lượng hay chỉ cần cơ chế cố định được lựa chọn cẩn thận là đủ.

### 3.3.3 Lập khung

Trong quá trình lập khung, lớp liên kết tạo một khung, khung này sau đó sẽ được truyền đi. Trong phần này chỉ trình bày cách **lựa chọn kích thước gói tin**. Tầm quan trọng của việc lựa chọn kích thước gói tin được minh họa trong ví dụ 3.3.

#### Ví dụ 3.3: Hiệu quả năng lượng với các gói tin có kích thước khác nhau

Xét hai nút được nối với nhau qua BSC với xác suất lỗi bit  $p \in (0,1)$ . Mỗi gói tin có phần mào đầu cố định  $o$  bit (header, trailer) và  $u$  bit dữ liệu ( $u$  thay đổi được). Theo đó, xác suất để truyền gói tin đó thành công là:

$$P_{o,u,p} = 1 - p^{o+u} \quad (3.6)$$

Và xác suất của gói bị lỗi (gói có ít nhất một lỗi bit) là  $Q_{o,u,p} = 1 - P_{o,u,p}$ . Trong giao thức ARQ bit xen kẽ đơn giản với một số hữu hạn lần truyền lại, số phép thử cần để truyền gói tin,  $X$ , là một biến ngẫu nhiên với xác suất thành công  $P_{o,u,p}$  và kỳ vọng:

$$E[X] = \frac{1}{P_{o,u,p}} = \frac{1}{1 - p^{o+u}} \quad (3.7)$$

Các gói tin xác nhận khẳng định chỉ bao gồm mào đầu và cũng có độ dài  $o$  bit. Giả sử rằng năng lượng sử dụng cho việc truyền/nhận gói tin có kích thước  $l$  bit tương ứng là:

$$\begin{aligned} e_t l &= e_{t,0} + e_t l \\ e_r l &= e_{r,0} + e_r l \end{aligned} \quad (3.8)$$

Trong đó  $e_{t,0}$  và  $e_{r,0}$  là chi phí năng lượng cố định được sử dụng cho mỗi lần truyền/nhận tin. Các tham số  $e_t$  và  $e_r$  là năng lượng sử dụng để truyền/nhận một bit. Không xét đến các nguồn tiêu thụ năng lượng khác. Năng lượng trung bình được sử dụng để truyền thành công một gói tin là tích số giữa năng lượng sử dụng trên mỗi gói và với số phép thử trung bình cần thiết để truyền thành công gói tin đó. Bộ phát sử dụng năng lượng trên mỗi gói tin là  $e_t o + u + e_r o$ , trong đó thành phần thứ nhất tương ứng với năng lượng để truyền gói dữ liệu, thành phần thứ hai tương ứng với năng lượng cho phép thử để thu được xác nhận



(giả sử chế độ rời và nhận có cùng mức chi phí). Tổng năng lượng mong muốn để dùng cho một gói tin là:

$$\frac{e_t \cdot o + u + e_r \cdot o}{1 - p^{o+u}}$$

Và năng lượng sử dụng cho mỗi bit là:

$$h_{o,u,p} = \frac{e_t \cdot o + u + e_r \cdot o}{u \cdot (1 - p^{o+u})}$$

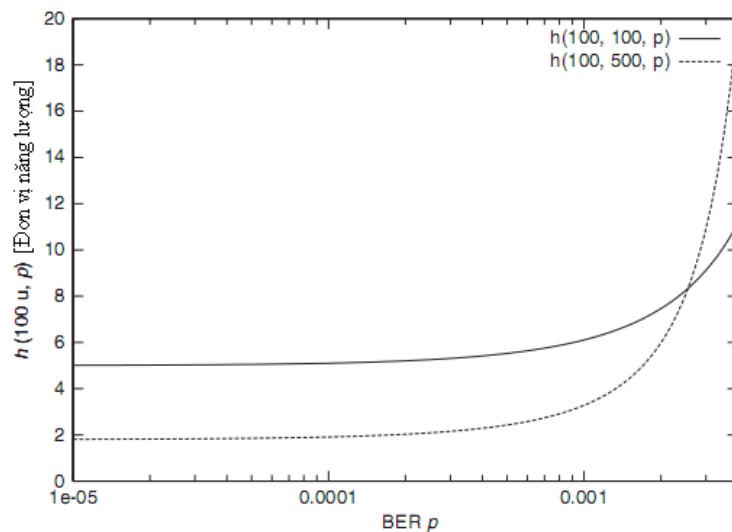
Hàm này được vẽ trên hình 3.10 với tỉ lệ lỗi bit  $p$  khác nhau và các giá trị cố định là  $e_{r,0} = e_{t,0} = 100$ ,  $e_r = e_t = 1$  và  $o = 100$  với hai kích thước gói dữ liệu khác nhau ( $u = 100$  bit và  $u = 500$  bit).

Có hai điểm cần chú ý: Sự khác nhau có thể đáng kể, nó phụ thuộc vào tỉ lệ lỗi bit  $p$  và các tham số  $e_{r,0}$ ,  $e_{t,0}$ ,  $e_r$ ,  $e_t$ , với các chọn lựa  $u$  để tăng hiệu quả năng lượng đối với giá trị  $p$  đã cho. Thông thường, có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng nếu kích thước gói tin được chọn một cách hợp lý. Các kết quả thử nghiệm trên WLAN đã xác nhận điều đó.

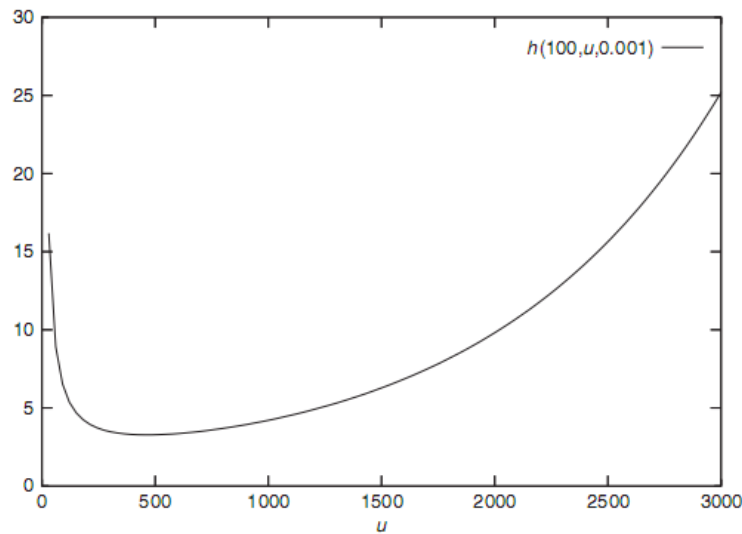
Rõ ràng là mào đầu của khung lớn sẽ phù hợp với các gói tin có kích thước lớn để đạt được hiệu quả năng lượng trên mỗi bit. Mặt khác, các gói tin lớn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các lỗi bit nếu không sử dụng các cơ chế điều khiển lỗi như FEC. Vì vậy, có thể thấy rằng với tỉ lệ

lỗi bit tức thời  $p$  đã cho sẽ tồn tại **gói tin có kích thước tối ưu**, (giải  $\frac{\partial h_{o,u,p}}{\partial u} = 0$  và

kiểm tra tính tối thiểu). Với tập giá trị đã cho trong ví dụ trên, hình 3.10 biểu diễn năng lượng trên mỗi bit với kích thước gói dữ liệu  $u$  khác nhau và tỉ lệ lỗi bit cố định  $p = 0.001$ . Hình này cho giá trị cực tiểu tại  $u \approx 463$  bit. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng nếu chọn các giá trị  $u$  nhỏ hơn thì mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng theo đường dốc và do đó, bộ phát phải điều khiển kích thước gói tin một cách cẩn thận. Kích thước gói tin có được từ các tham số kỹ thuật và ước lượng xác suất lỗi bit  $p$ .



**Hình 3.10. Năng lượng/bit hữu dụng cho dữ liệu có kích thước  $u = 100$  và  $u = 500$  với tỉ lệ lỗi bit khác nhau**



**Hình 3.11. Năng lượng/bit hữu dụng với tỉ lệ lỗi bit  $p$  cố định và kích thước dữ liệu  $u$  thay đổi**

**a. Thách nghiệm động với chiều dài khung**

Kênh vô tuyến không có các điều kiện lỗi tĩnh mà thay đổi cả trong khoảng thời gian ngắn (fading nhanh) và dài (fading chậm). Với môi trường biến thiên theo thời gian, để các nút thu và phát **dự đoán các điều kiện kênh** một cách liên tục và thay đổi kích thước gói tin tương ứng là một biện pháp phù hợp.

Tuy nhiên, ý tưởng này có một hạn chế. Ứng dụng hay giao thức lớp cao hơn sẽ hoạt động như thế nào trong nút cảm biến có kích thước gói tin thay đổi? Nếu lớp liên kết báo hiệu các biến đổi này với các lớp ứng dụng/lớp phía trên, các lớp phía trên phải quan tâm đến việc phân đoạn dữ liệu phù hợp cho truyền dẫn, đưa vào các logic ứng dụng ngoài. Mặt khác, nếu kích thước gói tin khác nhau là trong suốt đối với ứng dụng thì nhiệm vụ **phân đoạn và ghép lại** phải được thực hiện ở lớp liên kết, tức là độ phức tạp sẽ tăng lên. Giải pháp phân đoạn và ghép lại thực hiện ở lớp liên kết cũng bao gồm phân loại gói tin và mã hoá FEC ở các vị trí phù hợp để cho phép xử lý gói tin khác nhau từ các ứng dụng khác nhau. Một cách lý tưởng, lớp MAC sẽ hỗ trợ việc truyền dẫn từng đoạn của gói tin, ví dụ như giao thức S-MAC.

Làm cách nào để dự đoán điều kiện kênh truyền dẫn một cách tức thời, đặc biệt là tỉ lệ lỗi bit thức thời  $p$ ? Một phương pháp được giới thiệu bởi Lettieri và Srivastava, cho phép bộ thu lựa chọn thông tin chất lượng của kênh và truyền nó về bộ phát bằng các khung xác nhận, để cho phép bộ phát điều chỉnh kích thước khung. Bộ thu có thể sử dụng các biện pháp sau:

- Các thông tin đúng thu được nhờ cơ chế ARQ (ví dụ số lần truyền lại trên mỗi gói) có thể được sử dụng để dự đoán tỉ lệ lỗi bit tức thời.
- Nếu sử dụng FEC thì bộ giải mã FEC có thể cung cấp thông tin về số lượng lỗi được sửa, thông tin này được bộ thu phản hồi về bộ phát.

Phương pháp thứ nhất có ưu điểm là đưa ra ít giả thuyết nhất về các khả năng của bộ thu phát. Sau đây ta sẽ thảo luận kỹ hơn vấn đề này.

Giả sử kênh có thể được mô hình hóa như một kênh BSC với một chu kỳ quan sát nhất

định, và chiều dài gói tin không thay đổi trong chu kỳ này, bộ thu/ bộ phát có thể dự đoán tỉ lệ thành công của gói tin hiện tại  $P(o, u, p)$ , ví dụ như bằng cách đếm tổng số phép thử  $T$  được dùng để truyền  $M$  gói tin (nếu bộ thu thu thập thông tin này thì nó phải trả giá trị này cho bộ phát). Số  $T/M$  là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên với tham số thành công  $P(o, u, p)$  và giá trị này được sử dụng khi giải phương trình (3.6) theo  $p$ . Phương pháp tương tự cũng được giới thiệu, trong đó các kích thước gói tin được lựa chọn từ tập kích thước gói tin đã cho. Modiano đã đề xuất hai phương pháp khác nhau. Trong phương pháp đầu tiên, một bảng được tính trước, liên quan đến số lần truyền lại  $R$  được yêu cầu cho  $M$  gói tin đã truyền đi với kích thước  $k$  để chọn ra được kích thước gói tin tối ưu từ một tập các gói cố định. Trong phương pháp thứ hai, nguyên tắc **dự đoán khả năng cực đại** (MLE - *Maximum Likelihood Estimation*) đã được đưa ra. Mô tả hoạt động của phương pháp này thông qua ví dụ sau.

### Ví dụ 3.4: Phương pháp MLE để thích nghi động kích thước gói tin

Xét kênh BSC với xác suất lỗi bit  $p$  và các gói tin có mã đầu  $o$  bit,  $u$  bit dữ liệu, xác suất lỗi gói tin là:

$$Q(o, u, p) = 1 - (1 - p)^{o+u} \quad (3.9)$$

Và xác suất để  $M$  gói tin cuối cùng truyền lại  $R$  lần là:

$$\Pr[R|p] = \binom{M}{R} Q(o, u, p)^R \cdot 1 - Q(o, u, p)^{M-R} \quad (3.10)$$

Giả sử rằng  $o$  và  $u$  đã biết, còn  $R$  và  $M$  đang quan sát. Yêu cầu phải tính được giá trị  $p$ . Đó là giá trị của  $p$  làm  $\Pr[R|p]$  đạt giá trị cực đại. Lấy đạo hàm  $d \Pr[R|p]/dp$  và giải phương trình  $d \Pr[R|p]/dp = 0$  theo  $p$ , ta được:

$$p = 1 - \left( \frac{M - R}{M} \right)^{\frac{1}{u}} \quad (3.11)$$

Sau đó rất dễ để tìm được kích thước gói tin  $u$  cho hiệu quả năng lượng tốt nhất. Vấn đề ở đây là trường hợp tỉ lệ lỗi rất thấp hoặc rất cao. Trong trường hợp tỉ lệ lỗi rất cao, ta thường có  $M = R$  và bộ dự đoán cho  $p = 1$ . Ngược lại, nếu tỉ lệ lỗi bit cực thấp thì  $p = 0$ , dẫn tới chiều dài gói tin là vô hạn. Vì vậy, cần chọn các giá trị chiều dài gói tin cực đại và cực tiểu hợp lý làm các giá trị giới hạn.

Vấn đề có tính chất quyết định ở đây là lựa chọn **thời gian quan sát**. Nếu độ dài chu kỳ quan sát quá ngắn, sẽ không đủ dữ liệu để có được dự đoán chính xác xác suất lỗi bit  $p$ . Mặt khác, nếu độ dài chu kỳ quan sát quá dài thì thuật toán này sử dụng quá nhiều thời gian để thích ứng với các thay đổi điều kiện kênh truyền và gói tin có kích thước gần tối ưu được sử dụng trong thời gian quá dài.

Tất cả các phương pháp dự đoán các điều kiện kênh truyền tức thời chỉ là dự đoán ngắn hạn chất lượng kênh truyền. Nếu nút muốn gửi một gói tin mới sau một khoảng thời gian dài im lặng thì tất cả thông tin về kênh truyền sẵn có sẽ là cũ và không nên sử dụng.

### b. Các cơ chế tổng kiểm tra trung gian

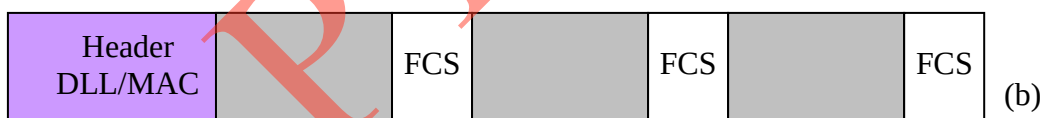
Lettieri, Srivastava và Willig đã đưa ra một cơ chế cho phép sử dụng các gói tin dài mà không yêu cầu hoạt động phân đoạn/ ghép lại. Phương pháp này cố gắng tận dụng ưu điểm trong các trường hợp chỉ một vài bit trong gói tin bị lỗi và nó giải thoát hầu hết các bit đúng. Việc truyền lại bị giới hạn, chỉ với các phần của gói tin thực sự bị lỗi. Cơ chế tổng kiểm tra trung gian có thể được tích hợp với các giao thức ARQ tiêu chuẩn.

Quan sát hình 3.12. Nếu có  $u$  bit dữ liệu, các giao thức với cơ chế lập khung header /dữ liệu/trailer thông thường (hình 3.12a) đặt header  $o$  bit trước dữ liệu và trailer  $h$  bit sau dữ liệu. Header thường mang địa chỉ của nguồn và đích, thông tin độ dài khung và thông tin điều khiển trong khi trailer chứa tổng kiểm tra của khung. Do đó, toàn bộ khung có kích thước  $o + s + h$ . Trong trường hợp phải truyền lại thì cả  $o + s + h$  bit sẽ phải truyền lại. Ngược lại, trong **cơ chế tổng kiểm tra trung gian** (hình 3.12b),  $u$  bit dữ liệu được chia thành  $L$  **đoạn**, mỗi đoạn có kích thước thô là  $c$  bit với tổng kiểm tra  $h'$  bit đi kèm. Đoạn cuối cùng có thể có ít hơn  $c$  bit. Khung được tạo ra bằng cách gắn tất cả các đoạn để header khung có kích thước  $o' > o$  bit và toàn bộ khung có kích thước  $o' + L(c + h')$  bit. Header khung trong cơ chế tổng kiểm tra trung gian còn chứa tổng kiểm tra header tách rời và thông tin về kích thước các đoạn và số đoạn.

Lập khung truyền thông:



Lập khung kiểu tổng kiểm tra trung gian:



**Hình 3.12. Lập khung truyền thông với header/dữ liệu/tổng kiểm tra so với lập khung kiểu tổng kiểm tra trung gian**

Bộ thu hoạt động như sau. Nếu nó phát hiện được lỗi trong header khung thì toàn bộ khung sẽ bị loại bỏ và bộ phát sẽ phải truyền lại toàn bộ khung cuối cùng. Nếu header đúng, bộ thu sẽ kiểm tra từng đoạn riêng rẽ và lưu các đoạn đúng vào bộ đệm. Nếu tất cả các đoạn là đúng, bộ thu sẽ gửi khung này đến các lớp cao hơn của nó và gửi **xác nhận cuối cùng**. Nếu có một số đoạn không đúng, các đoạn lỗi được chỉ thị tới bộ phát bằng **xác nhận không hoàn chỉnh**. Bộ phát *chỉ truyền lại các đoạn bị lỗi*. Ví dụ, nếu khung đầu tiên có  $L = 8$  đoạn và bộ thu nhận 5 trong số 8 đoạn đó, tức là có 3 khung bị mất. Phương pháp này có ưu điểm là số khung truyền lại nhỏ hơn rất nhiều, năng lượng tiêu thụ giảm, tạo ra ít nhiễu, ít có khả năng bị lỗi và đến bộ thu với trễ nhỏ hơn. Phương pháp này cũng có một số nhược điểm: các tổng kiểm tra trung gian yêu cầu mã đầu lớn hơn, như vậy không đạt được độ lợi về thông lượng và giảm năng lượng với các tỉ lệ lỗi bit nhỏ. Như vậy, bài toán tối ưu kích thước đoạn lại được nêu ra. Willig đã chỉ ra rằng, với kênh BSC có tỉ lệ lỗi bit từ trung bình đến cao ( $\geq 10^{-4}$ ), cơ chế tổng kiểm tra trung gian có thể đạt thông lượng cao hơn và cần ít khung hơn so với cơ chế

lập khung thông thường (kể cả khi kích thước khung được chọn tối ưu). Kích thước đoạn phải được thích nghi với một cơ chế đơn giản, ở đây bộ phát đếm số đoạn yêu cầu truyền lại và tổng số đoạn được truyền, bộ phát sử dụng dữ liệu này để dự đoán tỉ lệ lỗi bit tức thời.

Nhược điểm của cơ chế này là việc tính toán CRC không dễ. Trong cơ chế truyền thống, tính được CRC nhờ hoạt động dịch header và dữ liệu qua thanh ghi dịch phản hồi tuyến tính, nội dung thanh ghi được gắn vào một cách đơn giản. Cơ chế tổng kiểm tra trung gian yêu cầu sự điều khiển phức tạp hơn cho quá trình tính CRC.

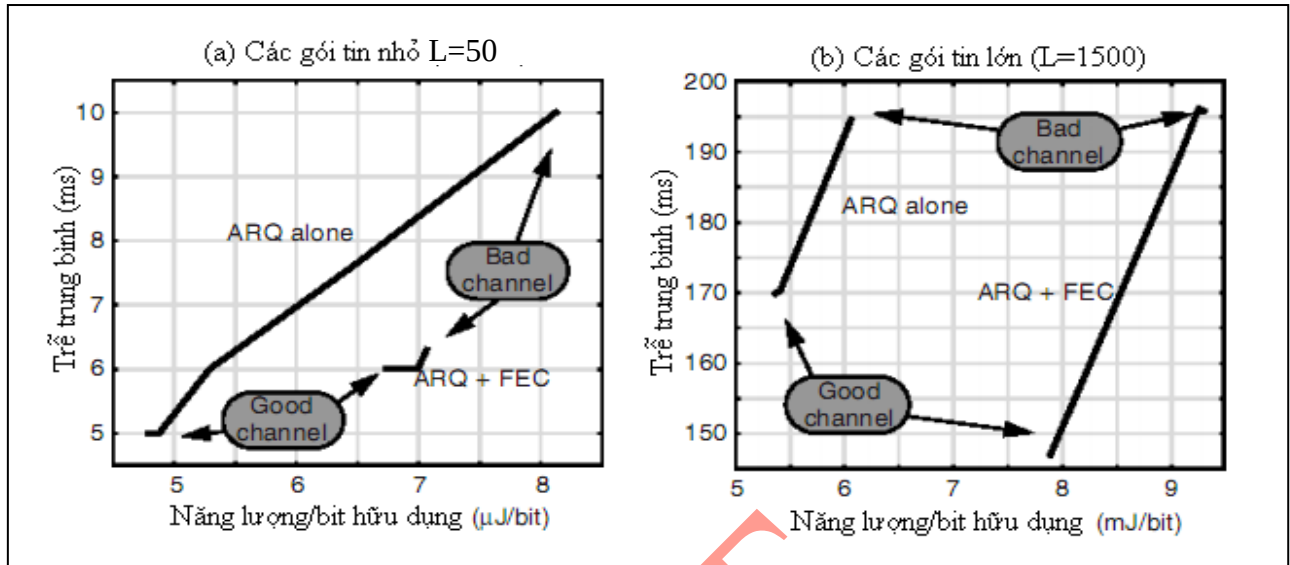
### c. Kết hợp tối ưu hóa kích thước gói tin và FEC

Tối ưu kích thước gói tin có thể kết hợp với FEC. Sankarasubramaniam đã nghiên cứu mã BCH và mã chập về mặt hiệu quả năng lượng. Với kênh truyền loại BSC và với tỉ lệ lỗi bit trung bình  $p = 0.001$ , chiều dài khung tối ưu (bao gồm dữ liệu và mào đầu) xét về hiệu quả năng lượng cơ thể tăng đáng kể khi sử dụng mã BCH so với trường hợp không có chức năng sửa lỗi. Với khả năng sửa 6 lỗi, kích thước gói tin tối ưu sẽ là 2047 bit, theo mối quan hệ giữa kích thước khối  $n = 2047$ , kích thước dữ liệu  $k$  và khả năng sửa lỗi  $t = 6$ , gói tin có thể chứa ít nhất  $k \geq 2047 - 6.11 = 1981$  bit dữ liệu và khung đó sẽ được phát thành công với xác suất  $P(2047, 6, 0.001) \approx 0.995$  (sử dụng phương trình (3.3)). Hara mã hóa các gói tin có kích thước khác nhau bằng mã Reed-Solomon và đánh giá được thông lượng cho giao thức bit xen kẽ. Với tỉ số tín hiệu/nhiều rất tốt (tỉ lệ lỗi bit thấp), giao thức không mã hoá sẽ tốt hơn giao thức mã hoá, với SNR cao hơn giao thức mã hoá sẽ tốt hơn.

Tối ưu kích thước gói tin, cơ chế điều khiển lỗi kết hợp FEC (sử dụng mã Reed-Solomon và mã chập tỉ lệ  $\frac{1}{2}$ ) và ARQ lặp lại có lựa chọn được ứng dụng cho các kênh fading Rayleigh. Kênh truyền được mô hình hoá như một chuỗi Markov hai trạng thái với các trạng thái "tốt" và "xấu" và kênh hoạt động theo mô hình BSC ở cả hai trạng thái. Ở trạng thái xấu, tỉ lệ lỗi bit giả sử là 0.5 trong khi BER ở trạng thái tốt thay đổi. Xác suất chuyển giữa các trạng thái được suy ra từ một mô hình vật lý chỉ xem xét các tham số vật lý đơn giản. Khoảng thời gian của trạng thái fading/ xấu của kênh và khoảng thời gian của trạng thái tốt phụ thuộc vào tốc độ của trạm di động (thông qua tần số Doppler). Ví dụ, trạm (nút) di chuyển nhanh thì có thể có nhiều fading xảy ra trong một gói tin và làm cho kênh giống mô hình BSC. Mặt khác, nếu trạm di chuyển rất chậm thì một fading có thể kéo dài qua nhiều gói tin. Ảnh hưởng của sự thay đổi kích thước gói tin, FEC và ARQ được nghiên cứu trong ba ứng dụng điển hình là (i) gói thông tin (datagram) dữ liệu đơn giản được tạo ra từ một nguồn dữ liệu bão hoà, (ii) dữ liệu thoại tuần hoàn với ràng buộc trễ (gói tin không được chuyển đi thành công cho đến khi hết thời hạn) và (iii) lưu lượng TCP. Tỉ lệ lỗi bit ở trạng thái tốt là  $10^{-2}$  hoặc  $10^{-8}$  tương ứng với hai kênh khác nhau là tốt và xấu. Một số điểm cần lưu ý:

- Trong trường hợp gói thông tin, với kích thước gói tin là nhỏ (50 byte), kết quả được minh họa trên hình 3.13. Ở đây với cơ chế kết hợp FEC và ARQ cho cả kênh tốt và xấu, các giá trị gần như giống nhau (năng lượng/ bit hữu dụng, trễ gói tin mong muốn). Nếu chỉ sử dụng ARQ, trong trường hợp kênh tốt sẽ có trễ nhỏ và năng lượng tiêu thụ ít, trong trường hợp kênh xấu thì trễ và năng lượng tiêu thụ đều lớn. Với gói tin có kích thước 1500 byte, trong điều kiện kênh tốt, kết hợp FEC và ARQ cho độ trễ thấp hơn nhưng tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với ARQ; trong điều kiện kênh xấu thì cả hai cơ chế có trễ trung bình như nhau, nhưng kết hợp ARQ và FEC tiêu hao năng lượng nhiều hơn đáng kể.

- Với nguồn thoại, với tỉ lệ lỗi bit thấp trong điều kiện kênh tốt, chỉ sử dụng ARQ yêu cầu năng lượng ít hơn ARQ + FEC, cả hai cơ chế đều không bị rớt gói tin do vi phạm thời hạn. Với các tỉ lệ lỗi bit cao hơn, ARQ yêu cầu nhiều năng lượng hơn và ở cùng thời điểm thì bị rớt nhiều gói tin hơn ARQ+FEC.



**Hình 3.13. Tiêu thụ năng lượng và trễ mong đợi của các gói thông tin có kích thước khác nhau  $L$  (theo byte) và các tỉ lệ lỗi trạng thái tốt khác nhau.**

### 3.3.4 Quản lý tuyến

Các lớp cao hơn, đặc biệt là giao thức định tuyến, cần phải biết về **các nút lân cận khả dụng và chất lượng liên kết** của các chúng. Thông tin về chất lượng có thể được dùng để đưa ra các quyết định định tuyến bằng cách tránh các tuyến xấu với khả năng mất gói tin cao. Một số chú ý:

- Chất lượng tuyến không phải là giá trị nhị phân, tức nó có nhiều trạng thái chứ không phải chỉ có "tốt" và "xấu". Một tham số đặc trưng cho chất lượng tuyến là xác suất mất gói tin qua tuyến này.

- Chất lượng tuyến thay đổi theo thời gian, ví dụ như do nút di chuyển hay chương ngại vật di chuyển giữa hai nút.

- Chất lượng phải ước lượng được, bằng cách gửi các gói thăm dò và đánh giá đáp ứng hoặc bằng cách nghe lén và phán đoán việc truyền dẫn của các nút lân cận. Cả hai phương pháp này đều tiêu tốn năng lượng và trong một số trường hợp, chức năng này đã được thực hiện bởi giao thức MAC lớp dưới như một phần của nhiệm vụ phát hiện vùng lân cận, ví dụ trong giao thức TRAMA (*Traffic-Adaptive Medium Access* - Truy cập môi trường lưu lượng thích ứng) hoặc S-MAC.

Các nút lân cận và chất lượng tuyến liên quan của nó thường được lưu trong **bảng vùng lân cận**, bảng này có thể truy cập bằng các lớp cao hơn. Trong trường hợp mạng có mật độ nút cảm biến dày đặc, các nút rẻ có giá thành thấp và bộ nhớ hạn chế, có thể xảy ra trường hợp không đủ bộ nhớ để lưu tất cả các nút lân cận có thể. Khi đó phải lựa chọn các nút lân cận có chất lượng liên kết tốt nhất. Phần tiếp theo sẽ trình bày kỹ hơn về các đặc tính của chất lượng tuyến, các yêu cầu và phương pháp để đánh giá chất lượng tuyến.



Quá trình phát hiện vùng lân cận thường là một phần nhiệm vụ của các giao thức MAC (ví dụ TRAMA hay S-MAC) hay các giao thức cấp phát địa chỉ (chương 4). Nó được lặp lại theo thời gian để điều chỉnh theo sự thay đổi cấu hình mạng.

#### a. Các đặc tính của chất lượng tuyến

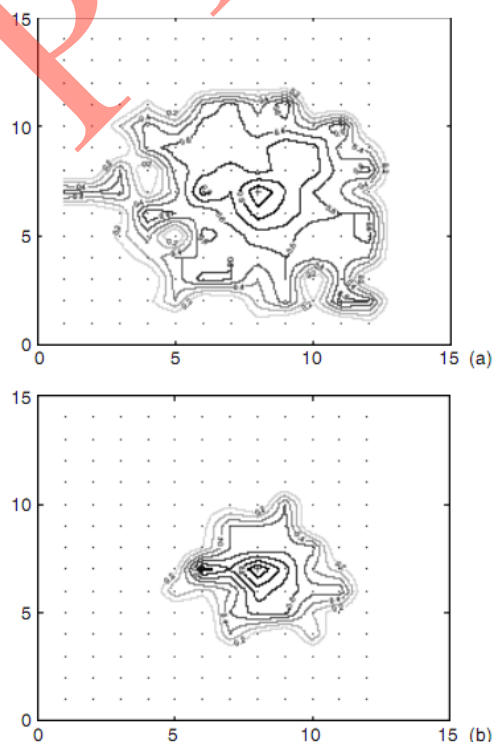
Woo và Ganesan biểu diễn chất lượng tuyến qua tỉ lệ mất gói tin. Đặc biệt, Ganesan biểu thị các phép đo chất lượng tuyến bằng một lưới  $13 \times 13$ , tức là gồm 169 điểm đặt ở vị trí hờ và cách nhau 2 feet. Trong thực nghiệm này, một nút đang ở thời điểm truyền tin còn các nút khác đang cố nhận nó. Kết quả quan trọng nhất của thực nghiệm này là:

- Với công suất phát đã cho, không có mối quan hệ định sẵn nào giữa khoảng cách và chất lượng tuyến. Các nút ở cùng khoảng cách với bộ phát có thể có tỉ lệ mất gói tin rất khác nhau. Trong một số trường hợp, các nút lân cận không thể nghe gói tin của nút nhưng các nút ở xa hơn lại có thể nghe được.

- Vùng xung quanh nút có cùng một tỉ lệ mất gói tin không có dạng hình tròn, nó có dạng không đều. Điều này được minh họa trên hình 3.14, nó là đường viền của xác suất nhận tin khi một nút trung tâm truyền tin. Các đường này là đẳng trị, tức là các điểm trên cùng một đường có cùng xác suất nhận tin.

- Có một lượng đáng kể các tuyến không đối xứng. Trong một tuyến không đối xứng, các gói tin được gửi từ nút A đến nút B và được nhận bởi nút B với tỉ lệ mất gói thấp nhưng ngược lại, A nhận các gói tin từ B với xác suất mất gói tin lớn hơn nhiều. Tỉ lệ các tuyến không đối xứng tăng theo khoảng cách, có giá trị từ 5 đến 15% của tất cả tuyến truyền tin.

- Tỉ lệ mất gói tin thay đổi theo thời gian, thậm chí ngay cả khi các nút lân cận đứng yên. Mặc dù tỉ lệ mất gói tin trung bình với khoảng cách đã cho theo thời gian là không đổi nhưng nó thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn.



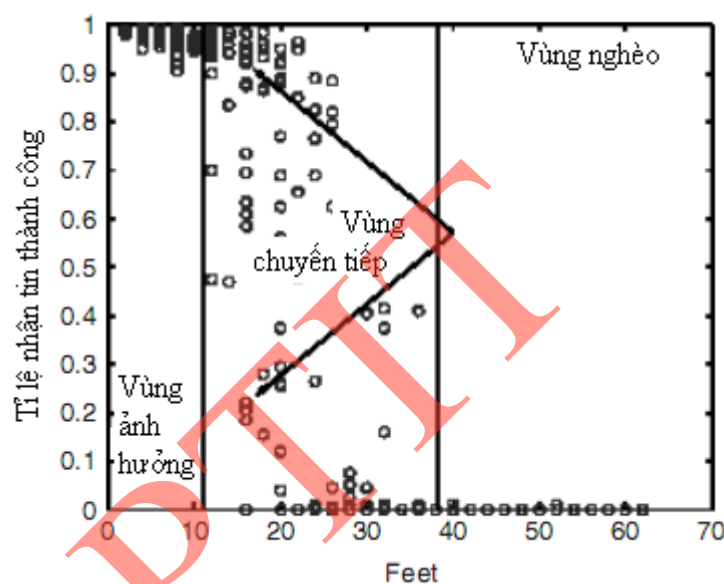
**Hình 3.14. Đường cong biểu thị xác suất nhận tin cho các gói tin được tạo ra từ nút trung tâm với hai công suất khác nhau**

Woo đã giới thiệu kết quả phép đo trong một mạng tuyến tính. Các nút được sắp xếp theo hàng với khoảng cách 2 feet. Mỗi nút truyền 200 gói tin và tất cả các nút khác đều cố gắng nhận được chúng, nhưng tại một thời điểm chỉ có một nút được phép truyền. Như vậy, sẽ có thể có nhiều phép đo khác nhau ở cùng một khoảng cách giữa bộ phát và các bộ thu. Mỗi quan hệ giữa chất lượng – khoảng cách (chất lượng được đánh giá theo tỉ lệ nhận tin) được đặc trưng bởi ba **vùng** khác nhau như hình 3.15.

Trong **vùng ảnh hưởng**, nút thu có khoảng cách trong vòng 10 ft đến bộ phát và hơn 90% gói tin được nhận bởi các nút nằm trong vùng này.

**Vùng nghèo** có khoảng cách giữa bộ phát và bộ thu từ 40 ft trở lên, các nút có tỉ lệ mất gói tin trên 90%.

Trong **vùng chuyển tiếp** ở giữa, các nút ở cùng khoảng cách có tỉ lệ mất gói tin biến thiên đáng kể.



**Hình 3.15. Tỉ lệ nhận tin ở các bộ thu có khoảng cách khác nhau**

Tất cả các kết quả trên xảy ra với các công suất truyền khác nhau, mặc dù ở các phạm vi khác nhau. Tóm lại, *chất lượng tuyến phải hiểu theo hướng thống kê và thay đổi theo thời gian*.

#### **b. Ước lượng chất lượng tuyến**

Nếu một nút muốn ước lượng chất lượng tuyến truyền đến nút lân cận, nó thực hiện ước lượng bằng cách nhận các gói tin từ nút lân cận và phán đoán chất lượng của chúng hay tính tỉ lệ mất gói. Do ở cùng một khoảng cách tỉ lệ mất gói tin có thể thay đổi đáng kể, như vậy không đủ để suy ra thông tin về mất gói tin từ một khoảng cách đã biết đến nút kế tiếp. Sau đây là một số tính chất mong muốn của **bộ ước lượng**:

**Tính chính xác:** Phải tập hợp đủ kết quả và đưa ra kết quả thống kê có giá trị.

**Độ nhạy:** Phải phát hiện được các thay đổi về điều kiện tuyến truyền (ví dụ do sự di chuyển của các nút) đủ nhanh.

**Độ ổn định:** Ước lượng phải không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi ngắn/tạm thời của chất lượng tuyến.

**Tính hiệu quả:** Nên tránh nghe quá nhiều việc truyền dẫn của các nút khác, vì sẽ phải

sử dụng nguồn năng lượng quý giá. Hơn nữa, độ phức tạp tính toán và không gian nhớ cần để lưu các giá trị thống kê của tuyến phải nằm trong giới hạn cho phép của nút cảm biến. Đây là một thách thức khi áp dụng các thuật toán lọc tiên tiến như bộ lọc Wiener hay Kalman.

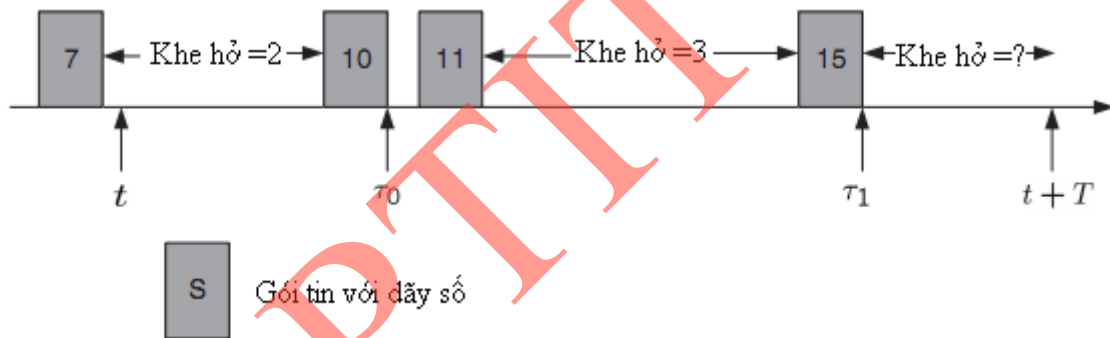
Có hai loại bộ ước lượng là **chủ động** và **bị động**.

**Bộ ước lượng tích cực:** Nút gửi đi các gói tin đo chuyên dụng và thu thập đáp ứng từ các nút lân cận. Lắp lại thao tác này để thu được các giá trị thống kê về tỉ lệ mất gói.

**Bộ ước lượng thụ động:** Nút nghe lén quá trình truyền dẫn từ các nút lân cận và ước lượng tỉ lệ mất gói nhờ quan sát các số chuỗi của các nút lân cận. Phát hiện mất gói tin từ các khe hở trong các số chuỗi nhận được.

Ước lượng thụ động thực sự khả thi nếu các nút lân cận tạo ra đủ lưu lượng trong một khoảng thời gian nào đó. Nó rất phù hợp trong trường hợp năng lượng tiêu hao cho truyền dẫn lớn hơn nhiều so với năng lượng tiêu hao cho quá trình thu hoặc trạng thái nghỉ.

Quá trình thiết lập ước lượng thụ động được mô tả trong hình 3.16. Sự kiện đầu vào bộ ước lượng là các gói tin đến; mất gói tin có thể được suy ra gián tiếp bằng cách sử dụng các số chuỗi. Để có được các kết quả thống kê có ý nghĩa, bộ ước lượng phải quan sát một số sự kiện.



**Hình 3.16. Mô tả vấn đề ước lượng**

Giả sử bộ ước lượng tại thời điểm  $t+T$  đưa ra ước lượng tỉ lệ mất gói tin trong khoảng  $(t, t+T]$ , trong đó  $T$  là chu kỳ quan sát (ví dụ như  $T = 30s$ ). Giả sử vì một lý do nào đó bộ ước lượng xác định được số chuỗi cuối cùng mà nó có thể nhìn thấy ngay trước thời điểm  $t$  là số 7. Sau khi nhận được gói tin số 10 ở thời điểm  $\tau_0$  nó biết rằng có hai gói tin đã bị mất trong khoảng thời gian  $(t, \tau_0]$ . Sau khi nhận được gói tin số 15 ở thời điểm  $\tau_1$  nó biết rằng chỉ nhận được 3 trong 8 gói tin trong khoảng thời gian  $(t, \tau_1]$ . Vậy tại thời điểm  $t+T$ , giá trị đó sẽ bằng bao nhiêu? Để có được ước lượng đáng tin cậy, cần xác định được số gói tin bị mất trong khe hở cuối cùng. Nếu gói tin được tạo ra định kỳ thì vấn đề này dường như dễ giải quyết. Tuy nhiên, lớp MAC và ứng dụng có thể có một số biến động ngẫu nhiên và khi đó, chỉ có được các dự đoán hợp lý về kích thước khe hở.

Giả sử đã có các con số này, chúng có thể được sử dụng nhiều cách trong các bộ ước lượng. Woo và Culler đã nghiên cứu một vài bộ ước lượng thụ động, bao gồm bộ ước lượng **trung bình động trọng số theo số mũ** (EWMA - *Exponentially Weighted Moving Average*) (các hệ số được giảm dần theo hàm số mũ), bộ ước lượng flip-flop, bộ ước lượng trung bình động thuần túy, bộ ước lượng trung bình động trọng số thời gian và giá trị trung bình cửa sổ với EWMA (WMEWMA - *window mean with EWMA*). Bộ ước lượng WMEWMA có được

sự thỏa hiệp tốt nhất giữa tính ổn định, độ nhảy. Bộ ước lượng này hoạt động như sau: Bộ ước lượng đưa ra các dự đoán  $P_n$  chỉ tại các thời điểm  $t_n = t + n.T$ , ký hiệu là  $P_1, P_2, P_3 \dots$ , đây là dãy ước lượng tại các thời điểm này. Bộ ước lượng có hai tham số hiệu chỉnh là  $\alpha \in (0, 1)$  và  $T \in \mathbb{N}$ , được biểu diễn trong các khoảng thời gian của các gói tin có kích thước cố định. Tại thời điểm  $t_n$ , gọi  $r_n$  là số gói tin nhận được trong  $(t_{n-1}, t_n]$  và  $f_n$  là số gói tin được xác định bị mất trong khoảng  $(t_{n-1}, t_n]$ . Khi đó:

$$\mu_n = \frac{r_n}{r_n + f_n} \quad (3.12)$$

$$P_n = \alpha.P_{n-1} + 1 - \alpha \cdot \mu_n \quad (3.13)$$

Như vậy, bộ ước lượng này chỉ cần biết  $P_{n-1}$ , và chỉ cần không gian nhớ cho  $P_{n-1}$ ,  $f_n$  và  $r_n$  mà thôi.

### 3.4 Các giao thức điều khiển truy nhập kênh truyền (MAC)

Giao thức MAC là lớp giao thức nằm ngay phía trên lớp vật lý PHY (*Physical Layer*) do đó giao thức MAC có ảnh hưởng lớn nhờ các tính chất của nó. Nhiệm vụ cơ bản của giao thức MAC là điều chỉnh việc truy nhập của các nút đến mạng môi trường có chia sẻ theo cách là phải thỏa mãn được các yêu cầu về đặc tính trong từng ứng dụng cụ thể. Các thông số như độ trễ, công suất... thường được coi trọng trong các mạng không dây truyền thống nhưng ngược lại, trong mạng cảm biến không dây thì sự bảo toàn năng lượng lại đóng vai trò quan trọng.

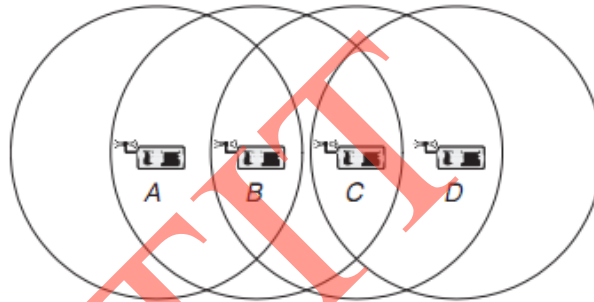
#### 3.4.1 Các yêu cầu cho các giao thức MAC không dây

Thông thường, yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất của các giao thức MAC là hiệu suất thông lượng, độ ổn định, tính công bằng, trễ truy nhập thấp (khoảng thời gian từ khi gói tin đến và lần đầu thử truyền nó), trễ truyền dẫn thấp (khoảng thời gian từ khi gói tin đến và truyền thành công nó) và chi phí mào đầu thấp. Chi phí mào đầu trong các giao thức MAC có thể được tính từ chi phí mào đầu cho mỗi gói tin (MAC headers và trailers), các xung đột, hoặc được tính từ sự trao đổi các gói điều khiển bên ngoài. Xung đột có thể xảy ra nếu giao thức MAC cho phép hai hay nhiều nút gửi gói tin ở cùng một thời điểm. Xung đột có thể khiến cho máy thu không có khả năng giải mã gói tin một cách đúng đắn, làm cho các lớp trên phải truyền lại. Với các ứng dụng đòi hỏi chặt chẽ về thời gian thì điều quan trọng là đảm bảo tính tiên định hoặc ngẫu nhiên về thời gian phân phối hay tốc độ dữ liệu tối thiểu sẵn có. Đôi khi cần thiết phải đối xử ưu tiên với các gói tin quan trọng hơn các gói tin không quan trọng nên ở đây có khái niệm về *tính ưu tiên*.

Hoạt động và đặc tính của các giao thức MAC chịu ảnh hưởng lớn bởi các tính chất của lớp vật lý bên dưới. Do WSN sử dụng môi trường vô tuyến nên nó kế thừa tất cả các vấn đề đã biết của truyền sóng vô tuyến. Một trong những vấn đề đó là biến đổi theo thời gian và đôi khi, tỉ lệ lỗi thực sự cao. Đó là do các hiện tượng vật lý như fading chậm và nhanh, suy hao đường truyền, suy giảm hay tạp âm nhiệt. Phụ thuộc vào sơ đồ điều chế, tần số, khoảng cách giữa bộ phát và bộ thu, môi trường truyền sóng mà có thể dễ dàng quan sát được tỉ lệ lỗi bit tức thời trong khoảng  $10^{-3} \dots 10^{-2}$ .

Công suất thu  $P_{rcvd}$  giảm theo khoảng cách giữa nút phát và thu. Suy hao đường truyền này kết hợp với việc bộ thu phát cần cường độ tín hiệu nhỏ nhất để giải điều chế các tín hiệu thành công sẽ quy định phạm vi lớn nhất mà một nút cảm biến có thể đạt tới với một công suất phát cho trước. Nếu hai nút nằm ngoài phạm vi này thì chúng không thể nghe thấy nhau. Đây chính là nguồn gốc của các vấn đề về đầu cuối ẩn/ đầu cuối hiện đã biết. **Vấn đề đầu cuối ẩn (hidden-terminal problem)** thường xảy ra đối với lớp các giao thức **đa truy cập cảm nhận sóng mang** (CSMA - *Carrier Sense Multiple Access*), ở đó nút cảm nhận môi trường trước khi nó truyền dữ liệu. Nếu môi trường bận, nút sẽ hoãn việc truyền lại để tránh xung đột và sẽ truyền lại vào lúc khác.

Xem xét ví dụ trên hình 3.17. Ở đây ta có ba nút A, B và C được sắp xếp như sau: A và B cùng dải, B và C cùng dải nhưng A và C không thể nghe lẫn nhau. Giả sử A bắt đầu truyền tin đến B và một lúc sau, C cũng quyết định truyền tin. Hoạt động cảm nhận sóng mang ở C cho biết môi trường rỗi vì C không thể nghe các tín hiệu từ A. Khi C bắt đầu truyền tin thì ở B xảy ra sự xung đột của hai gói tin và cả hai gói tin đều không sử dụng được. Bằng cách sử dụng CSMA đơn giản ở đầu cuối ẩn sẽ tránh được các xung đột không mong muốn này.



**Hình 3.17. Tình huống đầu cuối ẩn (các vòng tròn là phạm vi truyền dẫn và can nhiễu)**

Trong tình huống đầu cuối hiện, B truyền tin cho A và một lúc sau, C muốn truyền tin đến D. Về mặt lý thuyết, có thể cả A và D đều nhận các gói tin nguyên vẹn, nhưng hoạt động cảm nhận sóng mang được thực hiện bởi C sẽ ngăn cản C truyền gói tin tới D, do đó dải thông sẽ bị bỏ phí. Sử dụng CSMA đơn giản trong đầu cuối hiện sẽ tránh được việc đợi chờ không cần thiết.

Hai giải pháp cho các vấn đề của đầu cuối ẩn và đầu cuối hiện là giải pháp âm báo bận trong các giao thức MACA/ MACAW và bắt tay RTS/CTS được sử dụng trong chuẩn IEEE 802.11 WLAN.

Trong truyền thông hữu tuyến, CSMA được sử dụng cho **bộ phát** để phát hiện xung đột tức thời ở **bộ thu** và để hủy việc truyền tin. Đặc điểm này còn được gọi là **phát hiện xung đột** (CD - *Collision Detection*) và nó được sử dụng trong giao thức CSMA/CD của Ethernet để tăng hiệu suất truyền dẫn. Việc phát hiện xung đột thực hiện được là vì suy giảm trong môi trường dây dẫn thấp, tạo nên các SNR tương tự nhau ở bộ phát và bộ thu. Do đó, khi bộ phát đọc lại tín hiệu kênh trong khi truyền dẫn và quan sát xung đột, nó có thể luận ra rằng cũng có xung đột ở bộ thu. Điều quan trọng hơn, nếu không có xung đột ở bộ phát thì có thể kết luận rằng không có xung đột ở bộ thu khi truyền tin. Trong môi trường vô tuyến, nhiễu ở bộ phát không cho biết nhiều thông tin về nhiễu ở bộ thu. Hơn nữa, các bộ thu phát vô tuyến đơn giản chỉ làm việc ở chế độ bán song công. Có nghĩa là tại một thời điểm nhất định, chỉ có mạch

phát hoặc mạch thu được kích hoạt. Vì vậy, các giao thức phát hiện xung đột thường không được sử dụng đối với các phương tiện vô tuyến.

Vấn đề quan trọng khác nảy sinh khi không có băng tần chuyên dụng cho WSN và WSN phải chia sẻ phổ của nó với các hệ thống khác. Do được hoạt động tự do nên nhiều hệ thống vô tuyến sử dụng băng ISM, như trong ví dụ là 2.4 GHz. Một số hệ thống sử dụng băng chuyên dụng này, ví dụ như IEEE 802.11/IEEE 802.11b WLANs, Bluetooth, và IEEE 802.15.4 WPAN, vì vậy xuất hiện khái niệm cùng tồn tại của các hệ thống này.

### **3.4.2 Các ràng buộc về thiết kế giao thức MAC**

Phần này sẽ đưa ra các yêu cầu đặc biệt và những mối quan tâm khi thiết kế các giao thức MAC cho WSN.

#### **a. Cân bằng các yêu cầu**

Đối với WSN, cân bằng các yêu cầu khó thực hiện hơn các mạng (không dây) truyền thống. Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất là bảo tồn năng lượng. Sự quan trọng của hiệu quả năng lượng trong thiết kế các giao thức MAC là vấn đề tương đối mới và một số các giao thức thông thường như ALOHA và CSMA chưa đề cập đến. Các đặc tính thông thường khác như tính công bằng, công suất hoặc trễ đóng vai trò thứ yếu trong các mạng cảm biến. Tính công bằng không quan trọng vì các nút trong WSN không có sự cạnh tranh về băng thông nhưng chúng kết hợp với nhau để có được mục đích chung này. Đặc tính trễ truy cập/ truyền dẫn và công suất thường tỉ lệ nghịch với việc tiêu hao năng lượng.

Yêu cầu quan trọng khác đối với các giao thức MAC khả năng mở rộng và tính bền vững để chống lại những thay đổi về cấu hình mạng. Yêu cầu về khả năng mở rộng là hiển nhiên khi xem xét những mạng cảm biến có mật độ rất cao với hàng chục hoặc hàng trăm nút có quan hệ với nhau.

#### **b. Vấn đề năng lượng trong lớp MAC**

Như đã đề cập ở các chương trước, bộ thu phát của các nút tiêu thụ một lượng năng lượng đáng kể. Nó có thể có bốn trạng thái chính là truyền tin, nhận tin, nghỉ và ngủ. Hoạt động truyền tin tốn nhiều năng lượng, nhận tin cũng tốn năng lượng như truyền tin, trạng thái nghỉ có thể mất ít năng lượng hơn nhưng cũng tương đương như việc nhận tin, trạng thái ngủ không mất năng lượng nhưng tạo ra nút “điếc”. Áp dụng phần này vào hoạt động của giao thức MAC ta có các **vấn đề năng lượng** và mục đích thiết kế như sau:

**Xung đột:** Xung đột là không cần thiết cho chi phí nhận tin tại nút đích, không cần thiết cho chi phí truyền tin tại nút nguồn và phải cung cấp thêm năng lượng cho việc truyền tin lại. Do đó, phải tránh xung đột hoặc bằng thiết kế (các giao thức phân chia cố định/ TDMA hoặc các giao thức phân chia theo yêu cầu) hoặc bằng cách tránh xung đột thích hợp/ đầu cuối ẩn như trong các giao thức CSMA. Tuy nhiên, nếu chắc chắn rằng ứng dụng mạng cảm biến luôn có tải đủ nhỏ thì xung đột không là vấn đề được quan tâm.

**Nghe lén:** Các khung truyền thông đơn hướng có một nguồn và một nút đích. Tuy nhiên, môi trường vô tuyến là môi trường quảng bá nên tất cả các nguồn có trạng thái nhận ở cạnh nhau đều có thể nghe tin dù không muốn. Những nút này được gọi là nghe lén tin. Các nghiên cứu chỉ ra càng tránh được việc nghe lén càng nhiều thì càng tiết kiệm được nhiều



năng lượng. Mặt khác, nghe lén đôi khi lại là mong muốn, ví dụ như khi lựa chọn thông tin lân cận nhau hoặc đánh giá lưu lượng tải hiện tại cho mục đích quản lý.

**Tầng trên giao thức:** Tầng trên giao thức tạo bởi các khung điều khiển liên quan đến MAC là các gói tin RTS (*Request To Send*) và CTS (*Clear To Send*) hoặc các gói yêu cầu trong các giao thức phân chia theo yêu cầu.

**Nghe rồi:** Nút ở trạng thái rồi sẵn sàng nhận tin nhưng nó vẫn chưa nhận được gì. Sự sẵn sàng này gây tốn kém và không cần thiết trong trường hợp mạng có tải thấp. Đối với nhiều modem vô tuyến, trạng thái rồi vẫn tiêu tốn năng lượng đáng kể. Tất bộ thu phát là một giải pháp, tuy nhiên, do thay đổi chế độ hoạt động cũng tiêu tốn nhiều năng lượng nên tần suất phải giữ ở mức hợp lý. Các giao thức dựa trên TDMA đưa ra giải pháp ẩn cho vấn đề này do nút được ẩn định vào khe thời gian và nó chỉ thay đổi trạng thái hoạt động (phát/ thu) nếu các khe thời gian này tất bộ thu phát một cách an toàn trong tất cả các khe thời gian khác.

Hầu hết các giao thức MAC sử dụng cho WSN đều sử dụng ít nhất một trong các vấn đề này để giảm năng lượng tiêu thụ.

Một thiết kế quan tâm đến mức tiêu thụ năng lượng thường yêu cầu **hoạt động ít phức tạp** (*low complexity operation*). Các nút cảm biến thường đơn giản, rẻ tiền, không có khả năng lớn về xử lý, bộ nhớ và năng lượng. Vì vậy, các hoạt động tính toán phức tạp thường tránh sử dụng. Mong muốn ở đây là dùng phần cứng cho nút có giá rẻ, bao gồm các thiết bị như bộ tạo dao động và clock. Một chú ý khi thiết kế các giao thức MAC đó là yêu cầu chặt chẽ về đồng bộ theo thời gian (cũng như yêu cầu đối với TDMA là các khe thời gian nhỏ) sẽ kéo theo yêu cầu phải thường xuyên đồng bộ lại các nút lân cận, mà điều này có thể tiêu thụ năng lượng đáng kể.

### 3.4.3 Các tùy chọn chính cho giao thức MAC

Việc phân loại các giao thức MAC (không dây) xuất hiện cách đây hơn 30 năm. Chúng có thể được phân thành các loại sau: các giao thức phân chia cố định, các giao thức phân chia theo yêu cầu và các giao thức truy cập ngẫu nhiên.

#### a. Các giao thức phân chia cố định

Trong lớp các giao thức này, các tài nguyên có sẵn được phân chia cho các nút sao cho việc phân chia tài nguyên là dài hạn, mỗi nút có thể sử dụng riêng tài nguyên của nó và do đó không có nguy cơ xung đột. Sử dụng trong thời gian dài có nghĩa là việc cấp phát tài nguyên kéo dài trong khoảng vài phút, vài giờ hoặc lâu hơn, ngược lại với sử dụng trong thời gian ngắn như việc cấp phát tài nguyên chỉ trong phạm vi của burst dữ liệu, tương ứng với khoảng thời gian vài chục ms. Để tính toán sự thay đổi trong cấu hình mạng, ví dụ như do một số nút hỏng hoặc một số mới được đưa vào sử dụng, nút di chuyển hoặc thay đổi trong mô hình tải, sơ đồ tín hiệu cần phải sử dụng các giao thức phân chia cố định để có thể bố trí lại nguồn tài nguyên cho các nút. Câu hỏi đặt ra ở đây là khả năng mở rộng của các giao thức này.

Các giao thức tiêu biểu của lớp này là TDMA, FDMA, CDMA và SDMA.

**Đa truy cập phân chia theo thời gian** (TDMA - *Time Division Multiple Access*) chia nhỏ trục thời gian thành những siêu khung có độ dài cố định, mỗi siêu khung đó một lần nữa lại được chia nhỏ thành các khe thời gian. Mỗi khe thời gian này được gán riêng cho các nút, do đó nút có thể truyền dữ liệu trong khe thời gian này một cách tuần tự trong mỗi siêu

khung. TDMA yêu cầu đồng bộ về mặt thời gian một cách nghiêm ngặt giữa các nút để tránh hiện tượng chồng chéo tín hiệu trong các khe thời gian lân cận.

Trong **đa truy cập phân chia theo tần số** (FDMA - *Frequency Division Multiple Access*), dải tần hoạt động được chia thành các kênh con và chúng được gán cho các nút. Nút có thể truyền dữ liệu trên kênh của chúng. Sơ đồ này yêu cầu đồng bộ về mặt tần số, các bộ lọc có dải tương đối hẹp và bộ thu có thể điều chỉnh theo kênh được bộ phát sử dụng. Do đó, bộ thu FDMA thường phức tạp hơn bộ thu TDMA.

Trong **đa truy cập phân chia theo mã** (CDMA - *Code Division Multiple Access*), các nút trải tín hiệu của chúng trong một dải tần lớn hơn yêu cầu, sử dụng các mã khác nhau để phân chia việc truyền dẫn của chúng. Bộ thu biết mã được sử dụng bởi bộ phát, tất cả các truyền dẫn song song sử dụng các mã khác xuất hiện như tạp âm. Điều quan trọng trong CDMA là việc quản lý mã.

Cuối cùng là **đa truy cập phân chia không gian** (SDMA - *Space Division Multiple Access*), sự phân chia không gian của các nút được sử dụng để phân chia việc truyền dẫn của chúng. SDMA yêu cầu các mảng antenna, kỹ thuật xử lý tín hiệu phức tạp và đây không thể coi là một công nghệ cho các WSN.

#### **b. Các giao thức phân chia theo yêu cầu**

Trong giao thức phân chia theo yêu cầu, sự cấp phát riêng các tài nguyên cho nút được xây dựng trên cơ sở ngắn hạn, thường là khoảng thời gian của một burst dữ liệu. Lớp các giao thức này có thể được chia thành các giao thức tập trung và phân bố. Trong giao thức điều khiển tập trung (như HIPERLAN/2, DQRUMA hay MASCARA...), các nút gửi yêu cầu về việc cấp phát băng thông đến nút trung tâm. Nút trung tâm có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này. Khi yêu cầu được chấp nhận, xác nhận được truyền trở lại nút đã yêu cầu kèm theo mô tả về tài nguyên được cấp phát, ví dụ như số lượng và vị trí của các khe thời gian được ấn định trong hệ thống TDMA và khoảng thời gian cấp phát đó. Nút có thể sử dụng riêng những tài nguyên này. Việc đệ trình yêu cầu của các nút đến trạm trung tâm thường dựa trên cơ sở tranh chấp, sử dụng giao thức truy cập ngẫu nhiên trên kênh tín hiệu chuyên dụng. Các nút thường mang theo các yêu cầu trong các gói dữ liệu được truyền trong các khe thời gian riêng của chúng, do đó nó tránh được việc truyền riêng các gói tin mang thông tin yêu cầu.

Nút trung tâm phải luôn ở trạng thái bật và chịu trách nhiệm về việc phân bố tài nguyên. Việc phân bố lại tài nguyên được thực hiện như sau: khi nút không sử dụng khe thời gian của nó nữa, nút trung tâm có thể phân bố nó cho các nút khác. Do đó, các nút không cần phải gửi thêm các gói tin hủy bỏ phân bố. Nói tóm lại, nút trung tâm thực hiện rất nhiều hoạt động, nó phải luôn ở trạng thái thức và do đó, nó sử dụng nhiều năng lượng. Lớp giao thức này là lựa chọn tốt nếu có đủ các nút không bị giới hạn về mức năng lượng tiêu thụ và nhiệm vụ của nút trung tâm có thể đưa đến các nút này.

Một ví dụ về các giao thức phân chia theo yêu cầu *phân bố* là các giao thức truyền thẻ bài (*Token*) như IEEE 802.4 Token Bus. Yêu cầu để bắt đầu một quá trình quyền dẫn là việc nhận được một khung Token nhỏ đặc biệt. Đây là một phương pháp khác cũng nhằm truy cập vào môi trường chia sẻ, là phương pháp dùng Token điều khiển. Token này được chuyển từ nút này sang nút khác phụ thuộc vào quy tắc được định nghĩa và được tất cả các nút nối vào môi trường hiểu và tuân theo. Một nút bất kỳ chỉ có thể truyền dữ liệu khi đang nắm giữ thẻ

Token, sau khi đã truyền xong khung, nó chuyển Token sang nút kế tiếp để cho phép nút khác truy cập vào môi trường truyền. Tuần tự hoạt động như sau:

- + Đầu tiên, một **vòng logic** (*logical ring*) được thiết lập để liên kết tất cả các nút nối vào môi trường vật lý này, và một Token điều khiển được tạo ra.

- + Token điều khiển được chuyển từ nút này qua nút khác xung quanh vòng logic cho tới khi một nút đang đợi truyền lấy được quyền điều khiển.

- + Sau đó, nút đang đợi truyền sẽ truyền các khung của nó qua môi trường vật lý này. Sau khi kết thúc việc truyền, nó sẽ chuyển Token điều khiển đến một nút khác trong vòng logic.

Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu thời điểm lưu thông Token, một nút phải luôn có thể nhận được Token để không phá vỡ vòng logic. Do đó, các bộ thu phát của nút phải được bật trong hầu hết thời gian hoạt động. Thêm vào đó, duy trì vòng logic sẽ đối mặt với việc thường xuyên thay đổi cấu hình mạng, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và còn liên quan đến dung lượng tín hiệu chứ không chỉ liên quan đến các khung thẻ bài.

### **c. Các giao thức truy cập ngẫu nhiên:**

Trong trường hợp này, các nút không phối hợp với nhau, các giao thức hoạt động theo phương thức phân phối hoàn toàn. Giao thức truy cập ngẫu nhiên thường kết hợp với một yếu tố ngẫu nhiên, ví như như thời điểm nhận gói tin ngẫu nhiên, đặt bộ định thời tới các giá trị ngẫu nhiên... Giao thức truy cập ngẫu nhiên đầu tiên và quan trọng nhất là giao thức ALOHA hay slotted ALOHA, được phát triển ở trường đại học Hawaii. Ở giao thức ALOHA, khi một nút muốn truyền một gói tin mới thì sẽ truyền nó ngay lập tức. Không có sự phối hợp với các nút khác nên thường xảy ra xung đột ở bộ thu. Để phát hiện xung đột này, bộ thu được yêu cầu gửi thông tin tức thời về gói tin đã nhận được. Nếu không có thông tin phản hồi này, bộ phát sẽ hiểu là đã có xung đột, sau một khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên nào đó nó sẽ bắt đầu quá trình truyền tiếp theo. ALOHA tạo ra truy cập ngắn và trễ truyền dẫn đối với các tải nhẹ. Đối với các tải nặng hơn, số xung đột sẽ tăng lên, điều này sẽ làm giảm hiệu suất và tăng thời gian trễ truyền dẫn. Ở slotted ALOHA, thời gian được chia thành các khe và nút chỉ được cho phép bắt đầu truyền tin khi bắt đầu một khe. Khe phải đủ lớn để có thể chứa được gói tin có độ dài cực đại. Theo đó, chỉ khi các bộ phát khác cũng bắt đầu truyền tin trong cùng khe thời gian mới có thể làm hỏng gói tin của nút. Nếu một nút nào đó muốn bắt đầu muộn hơn thì nó có thể đợi đến thời điểm bắt đầu khe thời gian tiếp theo và khi đó, không còn nguy cơ phá hủy gói tin của nút. Trong một thời điểm nào đó, sự đồng bộ sẽ làm giảm xác suất xung đột và slotted ALOHA có hiệu suất cao hơn ALOHA.

### **3.5 Các giao thức MAC dựa trên sự ganh đua**

Trong các giao thức theo kiểu ganh đua, cơ hội để truyền tới nút nhận đã biết có thể phụ thuộc vào các nút lân cận của nó. Nếu chỉ có một nút thì gói dữ liệu sẽ được truyền trên kênh truyền. Nếu số nút lớn hơn hoặc bằng hai thì sẽ có sự cạnh tranh với nhau và trong trường hợp không may, ví dụ như do các giải pháp đầu cuối ẩn, xung đột có thể xảy ra và như vậy sẽ tổn hao năng lượng cho cả bộ phát và bộ thu.

### 3.5.1 Giao thức CSMA/CA (MACA)

Trong lớp **giao thức CSMA**, nút truyền sẽ cố gắng để quá trình truyền dẫn được diễn ra liên tục. Trước hết, nút được yêu cầu nghe ngóng về môi trường, đây được gọi là **cảm nhận sóng mang** (*carrier sensing*). Nếu môi trường rỗi thì nút sẽ bắt đầu truyền. Nếu môi trường bận, nó sẽ hoãn việc truyền lại sau một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ, trong **CSMA không liên tục** (*nonpersistent CSMA*), nút sẽ đưa ra thời gian đợi ngẫu nhiên sau đó môi trường được cảm nhận lại. Trước khoảng thời gian này, nút không quan tâm đến trạng thái của môi trường. Trong các dạng **CSMA liên tục** (*persistent CSMA*) khác, sau khi cảm nhận được là môi trường bận, nút sẽ đợi đến khi kết thúc quá trình truyền dẫn và sau đó nó thực hiện theo **thuật toán chờ để truyền** (*backoff algorithm*). Trong nhiều thuật toán *backoff*, thời gian sau khi kết thúc khung trước được chia thành các khe thời gian. Với CSMA liên tục  $p$ , nút bắt đầu truyền trong khe thời gian với xác suất  $p$  và nó sẽ đợi một khe thời gian khác với xác suất  $1-p$ . Nếu một số nút khác cũng bắt đầu truyền tại thời điểm đó thì nút sẽ hoãn việc truyền và lặp lại quá trình trên cho đến khi kết thúc một khung mới. Giá trị  $p$  nhỏ thì xung đột hầu như không xảy ra nhưng có trễ truy cập cao. Ngược lại, nếu  $p$  lớn thì trễ thấp nhưng có khả năng xảy ra xung đột.

Trong thuật toán backoff được thực hiện bởi **hàm tọa độ phân bố** (DCE) của IEEE 802.11, một nút truyền khung mới sẽ chọn một giá trị ngẫu nhiên từ **cửa sổ cạnh tranh** hiện tại và bắt đầu bộ định thời bằng giá trị này. Bộ định thời giảm sau mỗi khe. Nếu nút khác bắt đầu trong lúc này thì bộ định thời sẽ bị treo và được lấy lại sau khi kết thúc khung kế tiếp và quá trình cạnh tranh lại tiếp tục. Nếu bộ định thời giảm đến không (*zero*) thì nút sẽ truyền khung của nó. Khi xảy ra lỗi truyền dẫn (ví dụ như thiếu khung phản hồi) thì kích thước của cửa sổ cạnh tranh tăng theo thủ tục backoff với số mũ nhị phân thay đổi. Mặc dù các giao thức CSMA dễ bị ảnh hưởng bởi các xung đột nhưng nó lại có hệ số hiệu suất thông lượng cao hơn các giao thức ALOHA do các gói tin đang truyền sẽ không bị phá hủy khi các nút đối thủ nghe được chúng trên môi trường truyền dẫn.

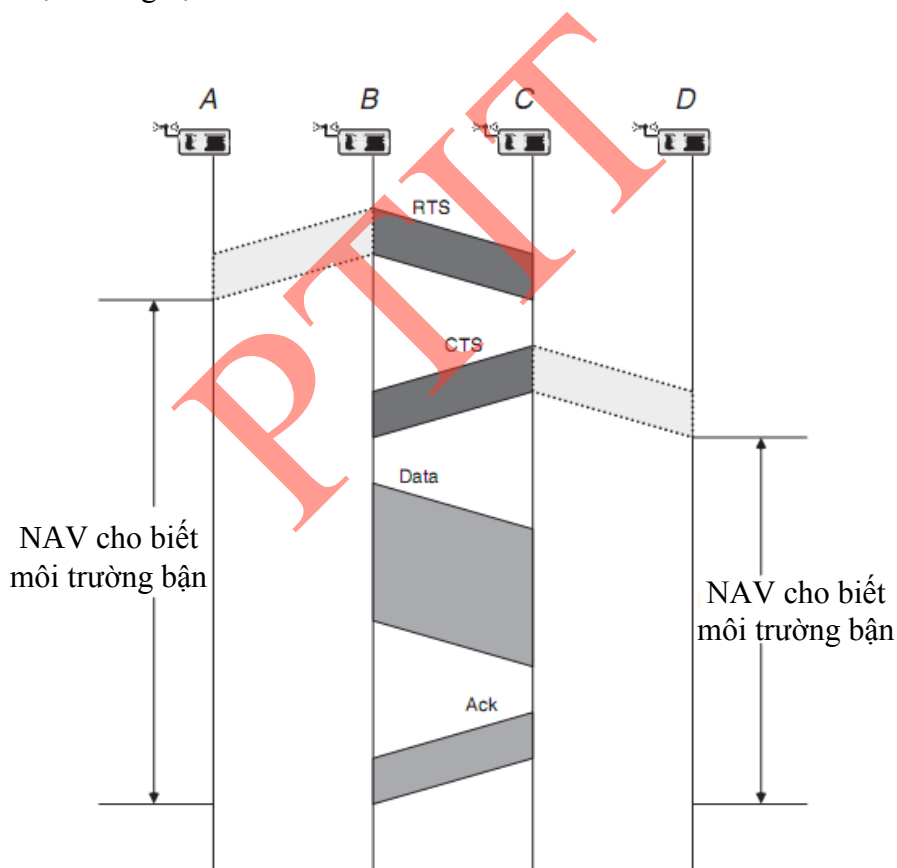
#### **Giải pháp cho vấn đề thiết bị đầu cuối ẩn/hiện:**

Như đã nói ở trên, các giao thức cảm nhận sóng mang dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề đầu cuối ẩn do nhiều ở bộ thu không thể phát hiện bởi bộ phát. Vấn đề này có thể gây ra xung đột các gói tin. Năng lượng sử dụng trong các gói tin bị xung đột là lãng phí và chúng phải được truyền lại. Đã có một số giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết hoặc ít nhất cũng làm giảm vấn đề đầu cuối ẩn đó là giải pháp âm báo bận và bắt tay RTS/CTS.

Trong giải pháp **âm báo bận**, hai kênh tần số khác nhau được sử dụng, một cho các gói dữ liệu và một cho kênh điều khiển. Ngay khi nút bắt đầu nhận gói tin được dự định truyền cho nó, nó phát ra một sóng không được điều chế lên kênh điều khiển và kết thúc điều này khi việc nhận gói tin được hoàn tất. Một nút muốn truyền tin thì trước hết nó phải cảm nhận kênh điều khiển xem có âm báo bận không. Nếu nghe được điều gì đó thì nút sẽ chờ để truyền theo một số thuật toán, ví dụ như tương tự với CSMA không liên tục. Nếu không nghe thấy gì thì nút bắt đầu truyền trên kênh dữ liệu. Giao thức này giải quyết cả vấn đề đầu cuối ẩn và đầu cuối hiện bằng cách dùng tín hiệu âm báo bận. Nếu âm báo bận quá yếu, nút trong dải vô tuyến của bộ thu có thể bắt đầu truyền dữ liệu và làm hỏng tín hiệu của bộ thu. Nếu âm báo bận quá mạnh, sẽ có nhiều nút hơn cần thiết bị cấm truyền. Kênh điều khiển không cần nhiều băng thông nhưng kênh băng thông hẹp yêu cầu phải đồng bộ tần số tốt.

Giải pháp với hai âm báo bận, một sẽ được gửi bởi bộ thu và một được gửi bởi nút phát. Phần 3.5.4 giới thiệu các phương pháp âm báo bận khác nhau được sử dụng bởi PAMAS.

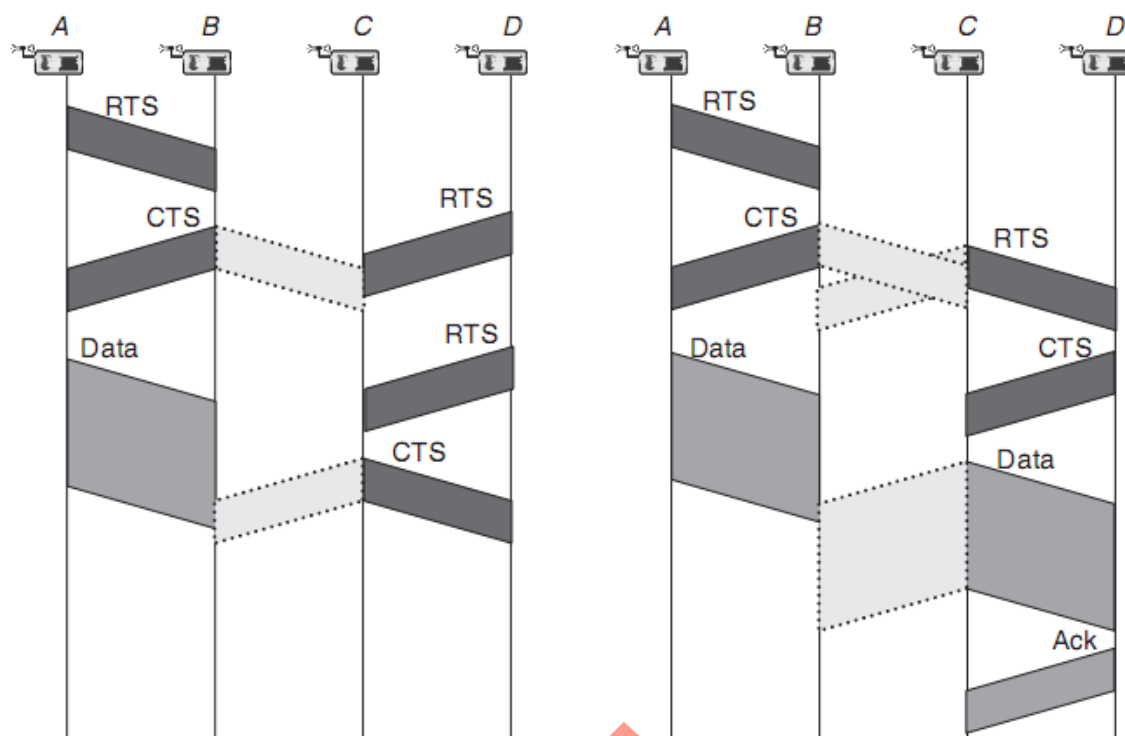
**Bắt tay RTS/CTS** được sử dụng trong IEEE802.11 dựa trên giao thức MACAW và được mô tả như trong hình 3.18. Nó chỉ sử dụng một kênh và hai gói điều khiển đặc biệt. Giả sử nút *B* muốn truyền dữ liệu đến nút *C*. Sau khi *B* truy nhập được kênh truyền (ví dụ như sau khi cảm nhận được kênh đang rỗi), nó sẽ gửi gói **yêu cầu để gửi** RTS đến *C* gồm khoảng thời gian còn lại của toàn bộ giao dịch (có nghĩa là cho đến khi *B* nhận phản hồi về gói dữ liệu của nó). Nếu *C* nhận đúng gói RTS, nó sẽ gửi lại gói **sẵn sàng gửi** CTS. Khi *B* nhận gói CTS, nó bắt đầu truyền dữ liệu và cuối cùng, *C* trả lời bằng gói phản hồi. Phản hồi được sử dụng để nói với *B* về sự thành công của quá trình truyền dẫn. Thiếu phản hồi thì sẽ được hiểu là có xung đột. Nút *A* và *D* nghe được gói RTS hoặc CTS hoặc gói dữ liệu hoặc gói phản hồi sẽ thiết lập một bộ định thời nội bộ, còn được gọi là **vector định vị mạng** (NAV - *Network Allocation Vector*) để khoảng thời gian còn lại được biểu thị trong khung tương ứng và tránh việc gửi tin cho đến khi bộ định thời này chưa kết hết hiệu lực. Đặc biệt, nút *A* và *D* không gửi gói trả lời CTS ngay cả khi nó nhận được đúng gói RTS. Do đó, quá trình truyền dẫn đang thực hiện không bị sai.



**Hình 3.18. Bắt tay RTS/CTS trong IEEE 802.11**

Cách này có loại trừ hoàn toàn được xung đột không? Câu trả lời là không, vẫn xảy ra một số xung đột. Trước hết, như mô tả ở trên, nút *A* và *C* có thể đồng thời phát ra gói RTS đến *B*. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các gói RTS bị mất và không có khung dữ liệu dài nào được truyền.





**Hình 3.19. Hai vấn đề trong bắt tay RTS/CTS**

Hai vấn đề khác được mô tả trong hình 3.19: trong phần bên trái của hình, các nút A và B chạy chuỗi RTS-CTS-dữ liệu-phản hồi và gói CTS của B cũng đến được C. Tuy nhiên, ở cùng thời điểm đó, nút D cũng gửi gói RTS đến C và xảy ra xung đột giữa nó với gói CTS của B tại nút C. Do đó, C không có cơ hội để giải mã trường khoảng thời gian của gói CTS và đặt biến NAV. Sau khi gói RTS bị lỗi, D gửi lại gói RTS đến C và C trả lời bằng gói CTS. C làm vậy là do nó không biết gì về quá trình truyền dẫn đang diễn ra ở A và không có sự nhập vào NAV một cách đúng đắn. Gói CTS của C và gói dữ liệu của A xung đột ở B. Trong phần bên phải của hình vẽ, vấn đề này sinh khi C bắt đầu truyền gói RTS của nó đến D ngay trước khi nó cảm nhận được gói CTS của B và do đó, C không thể giải mã một cách đúng đắn được. Một giải pháp được đưa ra, đó là đảm bảo rằng các gói CTS dài hơn các gói RTS. Giải thích điều này bằng cách quan sát phần bên phải hình 3.19. Ở đây thậm chí nếu gói CTS của B đến C ngay sau khi C bắt đầu RTS của nó thì nó cũng đủ dài để C có cơ hội điều chỉnh bộ thu phát của nó về chế độ thu và để cảm nhận tín hiệu của B. Một luật giao thức nữa là nút C hoãn bất cứ quá trình truyền dẫn tiếp theo nào trong một thời gian đủ dài để nhận một gói dữ liệu có độ dài cực đại. Do đó, gói dữ liệu giữa A và B có thể được truyền mà không bị méo. Không khó để nhận ra rằng vấn đề trong phần bên trái của hình 3.19 cũng đã được loại bỏ.

#### **Giải pháp bảo toàn năng lượng:**

Woo và Culler đã nghiên cứu một số giao thức CSMA khác nhau dựa trên chi phí năng lượng cố hữu và chất lượng mà xác định các biện pháp tránh trạng thái nghe rồi hoặc tránh việc nghe lén. “Chi phí cố hữu” chủ yếu là năng lượng sử dụng cho việc truyền và nhận tin.

Xét một mạng đa bước nhảy với một hoặc chỉ một số lượng ít bộ thu. Mạng ở trạng thái rồi trong một thời gian dài và bắt đầu trạng thái tích cực khi được kích thích bởi một hiện tượng quan trọng bên ngoài. Sau khi có sự kiện, tất cả các nút đều mong muốn truyền tin đồng thời nên có khả năng tạo ra rất nhiều xung đột. Trong trường hợp các nút muốn chuyển gói

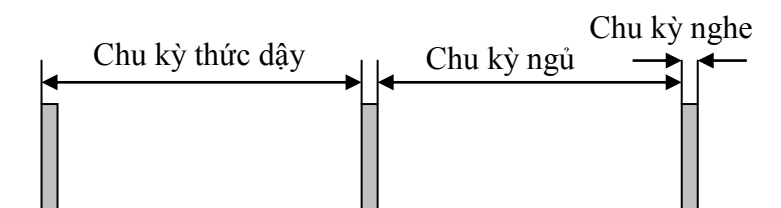


tin một cách định kỳ, nguy cơ xung đột sẽ lặp lại nếu không thực hiện các phép đo đặc biệt.

Sau khi nút nhận được gói tin mới để chuyển đi từ các lớp cao hơn của nó, nó bắt đầu với một trễ ngẫu nhiên và khởi tạo giá trị bộ đếm thử nghiệm `num_retries = 0`. Trễ ngẫu nhiên được sử dụng để giải đồng bộ các nút đã được đồng bộ ban đầu bởi hiện tượng bên ngoài. Do trễ ngẫu nhiên này mà bộ thu phát của nút có thể được đặt vào trạng thái ngủ. Trong suốt chu kỳ nghe tiếp theo, nút thực hiện nhiệm vụ cảm nhận sóng mang. Nếu đường truyền bận hoặc số phép thử đến tính thời điểm đó nhỏ hơn giá trị cực đại, nút sẽ chuyển sang trạng thái *backoff*. Ở trạng thái *backoff*, nút sẽ đợi trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên (có thể phụ thuộc vào số phép thử) và trong khoảng thời gian này nút có thể ngủ (do đó giao thức này còn được gọi là biến thể CSMA không liên tục). Chế độ *backoff* cũng có thể dùng cho lớp ứng dụng để khởi động “sự thay đổi pha”, tạo ra lưu lượng tuần hoàn. Sự thay đổi pha nhằm mục đích giải đồng bộ lưu lượng tuần hoàn hoặc tương quan của các nút khác nhau. Sau khi chế độ *backoff* kết thúc, nút lại lắng nghe. Nếu đường truyền bận và nút đã thực hiện tối đa các phép thử, gói tin sẽ bị rút. Nếu đường truyền rỗi, nút sẽ truyền gói RTS và chuyển sang trạng thái đợi gói CTS tương ứng (có thể bỏ qua bước này nếu nút biết rằng mạng hiện trong tình trạng tải thấp). Trong trường hợp không có gói CTS nào đến hoặc nhận được gói CTS cho giao dịch khác thì nút hoặc ở trạng thái *backoff* hoặc bỏ gói tin, tùy thuộc vào giá trị của `num_retries`. Nếu gói CTS đến, nút sẽ gửi gói dữ liệu của nó và đợi phản hồi. Phản hồi có thể là một gói riêng biệt hoặc nút nhận sẽ gắn kèm thông tin xác nhận lên gói tin mà nó truyền đến nút kế tiếp. Tuy nhiên, với biện pháp gắn kèm, xác định thời gian chờ phù hợp cho đến khi thông tin xác nhận đến được nút gửi là một nhiệm vụ không dễ.

### 3.5.2 Giao thức S-MAC

Các **giao thức chu trình làm việc thấp** (*Low duty cycle protocol*) (tỉ lệ thời gian hoạt động trên thời gian một chu kỳ thấp) tránh việc sử dụng quá nhiều thời gian ở trạng thái nghỉ (rỗi) và giảm các hoạt động giao tiếp của nút cảm biến đến mức tối thiểu. Trong trường hợp lý tưởng, chỉ thoát khỏi trạng thái ngủ khi nút truyền và nhận tin. Tuy nhiên, không thể xây dựng được các hệ thống như vậy và người ta phải tìm các phương pháp khác.



Hình 3.20. Cơ chế thức dậy định kỳ

Trong một số giao thức, cơ chế **thức dậy định kỳ** (*periodic wakeup*) được sử dụng. Cơ chế này tồn tại dưới một số cách khác nhau. Thứ nhất là phương pháp **bộ thu chu kỳ** (*cycled receiver*). Trong phương pháp này, các nút sử dụng phần lớn thời gian ở trạng thái ngủ và được thức dậy có tính chu kỳ để nhận tin từ các nút khác. Đặc biệt, nút A nghe trên kênh truyền chỉ trong **chu kỳ nghe** (*listen period*) của nó và trở lại trạng thái ngủ khi không còn nút nào gửi tin đến A. Bộ phát B yêu cầu phải biết về chu kỳ nghe của A để gửi tin tại đúng thời điểm đó, công việc này tương đương như một cuộc hẹn. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, nút A chỉ nhận tin trong chu kỳ nghe của nó. Nếu bản thân nút A muốn truyền tin thì nó

phải có được chu kỳ nghe của nơi đến. Việc này có thể được hoàn thiện bằng cách để nút A gửi một báo hiệu ngắn (*beacon*) tại thời điểm bắt đầu chu kỳ nghe của nó để chỉ ra rằng nó sẵn sàng nhận các gói tin. Một phương pháp khác đó là để nút B gửi liên tục các gói tin yêu cầu (*request packet*) cho đến khi một trong số chúng rơi vào chu kỳ nghe của A và thực sự được A trả lời. Tuy nhiên, trong trường hợp này, A chỉ nhận các gói tin trong chu kỳ nghe của nó.

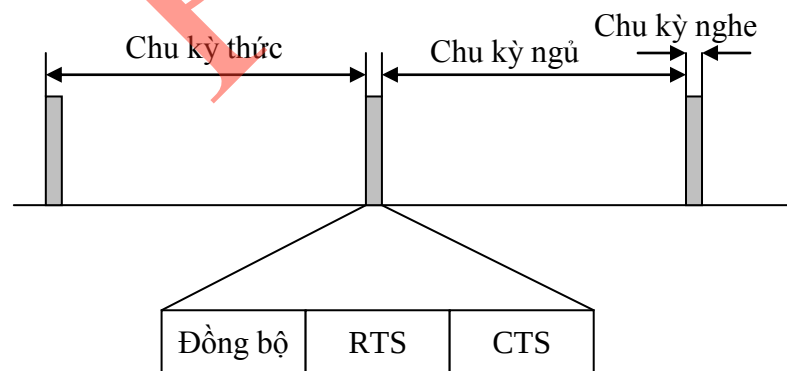
### Hệ số chu trình làm việc của nút = chu kỳ nghe/ chu kỳ thức dậy

Một chu trình làm việc đầy đủ bao gồm chu kỳ ngủ và chu kỳ nghe được gọi là chu kỳ thức dậy (*wake up period*) của nút. Nó có một số đặc điểm quan trọng sau:

- Khi chọn hệ số chu trình làm việc thấp, bộ thu phát hầu như ở trạng thái ngủ nên nó sẽ tránh được trạng thái nghe rồi và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.
- Khi chọn hệ số chu trình làm việc thấp, thông tin trực tiếp từ các nút lân cận đến nút đã cho tập trung trong một khoảng thời gian nhỏ (chu kỳ nghe) nên có thể gây ra hiện tượng quá tải.
- Chọn chu kỳ ngủ dài dẫn đến **trễ trên một bước nhảy** (*per-hop latency*) rất lớn, do nút định truyền phải chờ trung bình là nửa chu kỳ ngủ trước khi bộ thu có thể chấp nhận gói tin. Trong trường hợp đa bước nhảy, các giá trị trễ trên một bước nhảy được cộng lại và tạo thành trễ đầu cuối đáng kể.
- Chu kỳ ngủ không được quá ngắn vì quá trình khởi động mất rất nhiều năng lượng.

Trong các giao thức khác, ví dụ như S-MAC, cũng có cơ chế thức dậy định kỳ nhưng nút có thể vừa phát vừa thu trong thời gian thức của nó. Khi các nút thức tại cùng một thời điểm, nút không phải thoát khỏi trạng thái này để hẹn với bộ thu khi muốn truyền tin.

Giao thức S-MAC (*Sensor-MAC*) tạo ra các cơ chế để loại bỏ nghe rồi, các xung đột và nghe lén. S-MAC không yêu cầu phải có hai kênh truyền khác nhau.



**Hình 3.21. Nguyên lý S-MAC**

S-MAC kế thừa cơ chế thức định kỳ, nghĩa là mỗi nút sẽ thực hiện lần lượt chu kỳ nghe và chu kỳ ngủ có độ dài cố định theo lịch trình, như hình 3.21. Tuy nhiên, chu kỳ nghe của S-MAC có thể được dùng để cả truyền và nhận tin. S-MAC cố gắng phối hợp với lịch trình của các nút lân cận để các chu kỳ nghe của chúng bắt đầu cùng một thời điểm. Chu kỳ nghe của nút x được chia thành ba giai đoạn khác nhau:

- *Giai đoạn đầu tiên (pha đồng bộ)*, nút x nhận các gói tin đồng bộ từ các nút lân cận của nó. Trong các gói tin đó, các nút lân cận mô tả lịch trình của nó và nút x lưu lịch trình của

các nút lân cận trong bảng lịch trình (*schedule table*). Pha đồng bộ của nút  $x$  được chia thành các khe thời gian và các nút lân cận theo cơ chế CSMA, đó là mỗi nút lân cận  $y$  mong muốn truyền gói đồng bộ trong một khe thời gian ngẫu nhiên nào đó và bắt đầu truyền nếu không nhận được tín hiệu trong bất kỳ khe thời gian nào trước đó. Trong trường hợp khác,  $y$  quay trở lại trạng thái ngủ và đợi chu kỳ thức dậy tiếp theo của  $x$ .

Theo một phương diện khác, do  $x$  biết lộ trình của nút lân cận  $y$  nên  $x$  có thể thức dậy đúng thời điểm phù hợp và gửi gói tin đồng bộ đến  $y$  (ở chế độ quảng bá). Điều này không yêu cầu  $x$  phải thông báo lộ trình của nó đến tất cả các chu kỳ thức dậy của  $y$ . Tuy nhiên, vì các lý do đồng bộ về mặt thời gian và để cho các nút mới biết cấu hình mạng cục bộ của chúng mà  $x$  phải gửi các gói đồng bộ một cách định kỳ. Do đó, giai đoạn này được gọi là **giai đoạn đồng bộ hoá**.

- Trong giai đoạn thứ hai (**pha RTS**),  $x$  lắng nghe các gói RTS từ các nút lân cận. Trong S-MAC, chế độ bắt tay RTS/CTS được sử dụng để giảm xung đột giữa các gói dữ liệu do các vị trí đầu cuối ẩn.

- Trong giai đoạn thứ ba (**pha CTS**), nút  $x$  truyền gói CTS nếu nhận được gói RTS ở giai đoạn thứ hai. Sau đó, việc trao đổi gói tin tiếp tục, kéo dài đến tận thời gian ngủ danh định của nút  $x$ .

Thông thường, khi cạnh tranh trong môi trường, các nút sử dụng chế độ bắt tay RTS/CTS, bao gồm cơ chế cảm nhận sóng mang ảo, do đó nút duy trì biến NAV. Cơ chế NAV được dùng để tắt nút khi nó đang trong giai đoạn truyền dẫn để tránh bị nghe lén. Khi truyền trong chế độ quảng bá (ví dụ như các gói tin đồng bộ), các gói tin RTS và CTS bị bỏ đi và các nút sử dụng CSMA với *backoff*.

Nếu có thể đồng bộ được lịch trình của  $x$  và các nút lân cận của nó thì chúng sẽ thức dậy cùng một thời điểm và  $x$  có thể liên lạc được với các nút lân cận đó chỉ bằng một gói tin đồng bộ. Giao thức S-MAC cho phép các nút lân cận sử dụng một lịch trình để tạo thành các **nhóm ảo**. Cấu trúc nhóm chỉ được dùng để trao đổi lịch trình, việc truyền dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi nhóm ảo.

Giao thức S-MAC được mô tả như sau theo các nhóm ảo: Nút  $x$  mới được bật đang trong giai đoạn lắng nghe, ít nhất là ở thời kỳ đồng bộ. Nếu  $x$  nhận bất kỳ gói đồng bộ nào từ nút lân cận, nó sẽ chấp nhận lịch trình đã công bố và quảng bá ở một trong các thời kỳ nghe tiếp theo của các nút lân cận. Trong trường hợp khác, nút  $x$  lựa chọn lịch trình và quảng bá nó. Nếu nút  $x$  nhận lịch trình của nút khác trong giai đoạn cạnh tranh gói tin quảng bá, nó sẽ bỏ lịch trình của mình và thực hiện theo lịch trình đã nhận được. Cũng có thể xảy ra trường hợp nút  $x$  nhận được lịch trình khác khi nó đã chọn sẵn một lịch trình khác, ví dụ như các lỗi bit làm hỏng các gói tin đồng bộ trước đó. Nếu nút  $x$  đã biết về sự tồn tại của các nút lân cận và chấp nhận lịch trình với chúng, nó sẽ giữ lịch trình này và sau đó phải truyền gói dữ liệu và đồng bộ theo cả hai lịch trình. Mặt khác, nếu  $x$  không có nút lân cận để chia sẻ lịch trình thì nó sẽ loại bỏ lịch trình của nó và sử dụng một lịch trình khác. Do gói đồng bộ nhận được luôn có lỗi nên nút  $x$  phải lắng nghe một cách định kỳ trong cả thời kỳ đồng bộ để cập nhật các nút lân cận của nó, điều này tạo nên một nhóm ảo.

Sơ đồ thức định kỳ được sử dụng bởi S-MAC cho phép các nút dùng rất nhiều thời gian cho chế độ ngủ, nhưng điều này cũng trả giá bằng trễ (*latency*). Không có nhiều thay đổi, trễ

[illegible]

S-MAC cũng có thể sử dụng phương pháp chuyển thông báo (như hình 3.22), ở đây thông báo là dữ liệu có ý nghĩa lớn hơn đối với ứng dụng. Xử lý trong mạng thường yêu cầu tập hợp nút để nhận thông báo một cách đầy đủ. Mặt khác, ở thiết bị không dây, nó được sử dụng để ngắt một gói tin dài thành các gói tin ngắn hơn. Cơ chế phân đoạn của S-MAC được thực hiện như sau: các đoạn chỉ được truyền theo một RTS/CTS giữa nút phát A và nút nhận B. Sau mỗi đoạn, B trả lời về gói tin đã nhận. Tất cả các gói tin (dữ liệu, tin tức, RTS, CTS) đều có khoảng thời gian và nút lân cận C được yêu cầu để đặt NAV một cách phù hợp. Trong S-MAC, khoảng thời gian của tất cả các gói tin vẫn có độ dài là một bước chuyển, bao gồm tất cả các đoạn và thông tin phản hồi của chúng. Vì vậy, tất cả thông báo phải được chuyển đi một lần. Nếu một đoạn nào đó cần được truyền lại thì khoảng thời gian trên sẽ tăng lên một lượng bằng độ dài của gói dữ liệu cộng với tin phản hồi của nó, và môi trường cũng phải dành thêm khoảng thời gian phát sinh này.

117

xét về một mặt nào đó, giao thức này là không đúng vì các nút đơn có thể ngăn cản môi trường trong một thời gian dài. Tuy nhiên, yêu cầu về tính công bằng trong WSN khác với mạng dữ liệu, nơi mà người sử dụng mong muốn có một môi trường truy cập công bằng.

Hạn chế chính của S-MAC là rất khó thích nghi độ dài của chu kỳ thức với các trạng thái khác nhau của tải do độ dài này và độ dài chu kỳ nghe thường cố định.

### 3.5.3 Giao thức T-MAC

Giao thức T-MAC (*Timeout MAC*) được đưa ra bởi van Dam và Langendoen, nó tương tự như S-MAC nhưng đã rút ngắn chu kỳ nghe một cách phù hợp. Nếu nút  $x$  cảm thấy không có hoạt động nào ở môi trường trong một khoảng thời gian nào đó, nó sẽ chuyển ngay sang trạng thái ngủ. Vì vậy, nếu không có nút nào muốn truyền đến  $x$ , chu kỳ nghe có thể kết thúc một cách nhanh chóng trong khi ở S-MAC, độ dài chu kỳ nghe là cố định.

### 3.5.4 Giao thức PAMAS

Giao thức **đa truy cập cảm nhận nguồn với báo hiệu PAMAS** (*Power Aware Multiaccess with Signaling*) được giới thiệu bởi Raghavendra và Singh là thiết kế đầu tiên của các mạng ad hoc. Nó đưa ra cơ chế tránh nghe lén một cách chi tiết trong khi không quan tâm tới vấn đề nghe rồi. Giao thức kết hợp giải pháp âm báo bận và bắt tay RTS/CTS tương tự như giao thức MACA (MACA không có gói phản hồi cuối cùng). Đặc điểm phân biệt PAMAS là nó sử dụng hai kênh là **kênh dữ liệu** và **kênh điều khiển**. Tất cả các gói báo hiệu (RTS, CTS, âm báo bận) được truyền trên kênh điều khiển trong khi kênh dữ liệu được dành riêng cho các gói dữ liệu.

Xem xét một nút rồi  $x$  gửi một gói tin mới tới nút lân cận  $y$ . Trước hết  $x$  gửi gói RTS lên kênh điều khiển mà không cảm nhận sóng mang. Gói tin này mang địa chỉ MAC của cả  $x$  và  $y$ . Khi  $y$  nhận gói tin này, nó sẽ trả lời bằng gói CTS nếu như  $y$  không biết gì về quá trình truyền dẫn đang diễn ra trong vùng lân cận của nó. Khi nhận được CTS,  $x$  bắt đầu truyền tin đến  $y$  trên kênh dữ liệu. Khi  $y$  bắt đầu nhận tin, nó sẽ gửi gói **âm báo bận** lên kênh điều khiển. Nếu  $x$  không nhận được gói CTS trong cửa sổ thời gian, nó sẽ trở lại trạng thái backoff, nơi mà sơ đồ backoff số mũ nhị phân được sử dụng.

Giờ ta sẽ xem xét nút nhận gói RTS của  $x$  trên kênh điều khiển. Đó là nút nhận như mong muốn  $y$  và còn có một số nút khác nữa. Gọi  $z$  là một trong số chúng. Nếu  $z$  nhận gói tin đó, nó sẽ phản ứng lại bằng cách gửi đi một gói âm báo bận chồng lên gói CTS của nút  $y$  ở nút  $x$  và sẽ làm mất hiệu lực gói CTS. Vì vậy,  $x$  không thể bắt đầu truyền và việc nhận tin của  $z$  không gây xáo trộn. Do gói âm báo bận dài hơn gói CTS nên ta có thể đảm bảo rằng gói CTS thực sự mất hiệu lực. Tiếp theo, ta sẽ xem xét nút nhận mong muốn  $y$ . Nếu  $y$  biết về quá trình truyền dẫn đang diễn ra trong vùng lân cận, nó sẽ bỏ gói CTS nên  $x$  sẽ về trạng thái backoff. Nút  $y$  có thể có được phản hồi này bằng cách hoặc cảm nhận kênh dữ liệu, hoặc kiểm tra xem liệu có tạp âm trên kênh điều khiển sau khi nhận gói RTS không? Tạp âm này có thể là RTS hoặc CTS của một nút khác xung đột ở  $y$ . Trong trường hợp khác,  $y$  trả lời bằng gói CTS và bắt đầu gửi gói âm báo bận ngay khi việc truyền dẫn của  $x$  bắt đầu. Hơn nữa,  $y$  gửi âm báo bận mỗi khi nó nhận được tạp âm hoặc gói tin có giá trị trên kênh điều khiển để ngăn cản hoạt động của các nút lân cận.

Nút nhận gói RTS trong khi ở trạng thái backoff sẽ bắt đầu thủ tục nhận tin của nó, đó



là kiểm tra các điều kiện để gửi CTS.

Khi nào nút có thể đặt bộ thu phát của nó (điều khiển và dữ liệu) vào trạng thái ngủ? Nói một cách khái quát, bất cứ thời điểm nào nút biết là không thể truyền và nhận tin từ các nút lân cận khác thì nó sẽ làm vậy. Tuy nhiên, quyết định có quay trở lại trạng thái ngủ hay không sẽ nảy sinh câu hỏi là khi nào sẽ trở lại trạng thái thức? Quyết định này sẽ dễ thực hiện nếu nút  $x$  biết độ dài của quá trình truyền dẫn đang diễn ra, ví dụ như từ nghe lén gói tin RTS hay CTS hoặc phần đầu của gói dữ liệu trên kênh dữ liệu. Tuy nhiên  $x$  thường không biết độ dài này, ví dụ như các gói tin bị sai lệch hoặc chu kỳ truyền dẫn bắt đầu khi  $x$  vừa ngủ...

Giả sử  $x$  thức và nhận thấy rằng kênh dữ liệu bận. Có hai trường hợp có thể xảy ra: hoặc  $x$  không có tin cần chuyển hoặc  $x$  muốn truyền tin. Trong trường hợp đầu tiên,  $x$  muốn quay trở lại trạng thái ngủ và thức dậy đúng lúc kết thúc quá trình truyền truyền dẫn đang diễn ra để có thể ngay lập tức nhận gói tin tiếp theo. Thức dậy vào thời điểm sớm nhất có thể có ưu điểm là tránh được trễ không mong muốn. Tuy nhiên, do  $x$  không nghe lén RTS, CTS hoặc phần đầu gói dữ liệu phụ thuộc vào quá trình truyền dẫn đang diễn ra nên nó hoạt động theo **giao thức tìm kiếm** trên kênh dữ liệu để có thể biết được độ dài gói tin đang truyền. Giao thức tìm kiếm làm việc tương tự như thuật toán tìm kiếm nhị phân.

### 3.6 Các giao thức MAC dựa trên lịch trình

Phần này sẽ giới thiệu một số **giao thức dựa trên lịch trình** (*schedule-based protocol*), ở đây không cần phải tránh trạng thái nghe rỗi, ví dụ như sử dụng các sơ đồ TDMA thì việc truyền dẫn được ấn định một cách rõ ràng, cơ hội nhận tin của các nút và đưa chúng về trạng thái ngủ có thể thực hiện ở mọi thời điểm khác nhau. Ưu điểm thứ hai của các giao thức dựa trên lịch trình là lịch trình truyền dẫn được tính toán sao cho không có xung đột xảy ra ở các bộ thu và do đó, không yêu cầu các sơ đồ đặc biệt để tránh các giải pháp đầu cuối ẩn.

Tuy nhiên, các sơ đồ này cũng có một số rủi ro. *Thứ nhất* là việc cài đặt và duy trì lịch trình bao gồm lưu lượng tín hiệu, đặc biệt khi đối mặt với mạng có cấu hình thay đổi. *Thứ hai* là nếu dùng biến thể của TDMA, thời gian được chia thành các khe tương đối nhỏ, cả bộ phát và bộ thu đều đồng ý với việc chia khe thời gian đó để có thể thực sự gặp nhau và tránh được việc chồng lên các khe thời gian khác, mà đây là lý do tạo ra các xung đột. Tuy nhiên, để duy trì đồng bộ thời gian bao gồm cả trường hợp lưu lượng tín hiệu bị tăng lên là một việc khó. *Thứ ba* là lịch trình đó không dễ thích nghi với các tải khác nhau trong một khoảng thời gian nhỏ. Đặc biệt, trong TDMA rất khó nhường các khe thời gian không sử dụng cho các nút lân cận nó. Nhược điểm tiếp theo là lịch trình của nút (có thể là cả của các nút lân cận nó) có thể yêu cầu nhiều mà bộ nhớ mà đây lại là tài nguyên khan hiếm trong một số thiết kế nút cảm biến. Cuối cùng và việc ấn định phân bố các sơ đồ TDMA không có xung đột thực sự là một vấn đề khó

#### 3.6.1 Giao thức LEACH

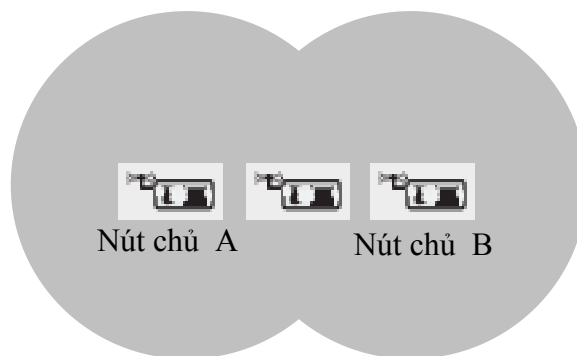
Giao thức **phân cụm thích nghi công suất thấp** LEACH (*Low-energy Adaptive Clustering Hierarchy*) sử dụng khái niệm phân cấp và tổ chức các nút trong mạng thành các **cụm** (*cluster*). Trong mỗi cụm, các nút lần lượt đóng vai trò **nút chủ** (*clusterhead*). LEACH sử dụng TDMA để truyền thông tin từ các nút tới nút chủ. Nút chủ chuyển tiếp thông tin nhận được tới trạm gốc.

Trong mỗi cụm, nút chủ được dùng để tạo và duy trì lịch trình TDMA. Tất cả các nút



khác của cụm được gọi là **nút thành viên** (*member node*). Với tất cả các nút thành viên, các khe TDMA được ấn định và có thể được dùng để trao đổi dữ liệu giữa các thành viên và nút chủ. Ở đây không có giao tiếp ngang hàng. Ngoài các khe thời gian của chúng, các thành viên có thể ở trạng thái ngủ. Nút chủ tập hợp dữ liệu của các thành viên và truyền chúng đến bộ thu hoặc đến các nút khác. Do bộ thu thường ở xa nên nút chủ phải sử dụng năng lượng đáng kể cho việc truyền này. Đối với nút thành viên, việc truyền dữ liệu đến nút chủ thường rẻ hơn rất nhiều so với chuyển trực tiếp đến bộ thu. Các nút chủ tiêu tốn nhiều năng lượng do nó luôn phải bật và phải có trách nhiệm trong các truyền dẫn khoảng cách lớn. Nếu một nút cố định có vai trò này thì nó sẽ tiêu thụ năng lượng rất nhanh và sau đó, nó sẽ chết, tất cả các thành viên của nó sẽ như “rắn mất đầu” và do đó, chúng trở nên vô dụng. Vì vậy, vai trò chủ đạo này sẽ được thay đổi giữa các nút. Đặc biệt, mỗi nút sẽ quyết định độc lập với các nút khác rằng nó có trở thành nút chủ không nên lưu lượng tín hiệu không phụ thuộc vào việc chọn nút chủ (mặc dù lưu lượng tín hiệu được yêu cầu để kết hợp các nút sau đó). Quyết định này được đưa vào báo cáo khi nút được xem như là nút chủ lần cuối cùng. Giao thức sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở này, đó là tất cả các nút quyết định xem liệu có trở thành nút chủ tại cùng một thời điểm không và các nút không trở thành nút chủ sẽ phải liên kết với nhau để sau đó trở thành nút chủ. Các nút không trở thành nút chủ chọn nút chủ cho chúng trên cơ sở cường độ tín hiệu thu được. Mạng được chia thành các cụm sẽ biến đổi theo thời gian và giao thức phải đồng bộ thời gian hoàn toàn.

Để giảm can nhiễu giữa các cụm, LEACH sử dụng cơ chế gán mã dựa trên bộ phát. Truyền thông giữa một nút và nút chủ được thực hiện sử dụng trải phổ dây trực tiếp (DSSS), trong đó mỗi cụm sẽ được cấp một mã trải phổ duy nhất. Mã này được sử dụng bởi tất cả các nút trong cụm để phát dữ liệu tới nút chủ. Các mã trải phổ được cấp cho các nút chủ dựa trên cơ sở vào trước – được phục vụ trước (*first-in, first-served*), bắt đầu bằng nút chủ đầu tiên thông báo vị trí của nó, sau đó là các nút chủ kế tiếp. Nút chủ thông báo tới các nút thành viên mã CDMA được cấp. Điều này sẽ tránh tình trạng khi nút nằm ở biên giới thuộc nút chủ A nhưng do méo trong quá trình truyền lại thuộc cụm B như hình 3.23. Các nút phải có khả năng điều chỉnh công suất phát để giảm can nhiễu giữa các cụm lân cận.



**Hình 3.23. Nhiễu giữa các nhóm**

**Tham số mạng tới hạn** là phần trăm nút làm nút chủ. Nếu chỉ có một số ít làm nút chủ thì khoảng cách mong muốn giữa nút thành viên và nút chủ trở nên lớn hơn, do đó nút thành viên phải sử dụng nhiều năng lượng để đến được nút chủ của chúng khi đảm bảo đảm bảo tỉ số BER đã cho. Nói cách khác, nếu có nhiều nút chủ thì sẽ phải sử dụng nhiều năng lượng

hơn cho việc truyền dẫn từ các nút chủ đến bộ thu. Vì vậy, tồn tại tỉ lệ phần trăm tối ưu nút chủ là  $\approx 5\%$ . Nếu giá trị tối ưu này được chọn thì LEACH có thể giảm được bảy đến tám lần năng lượng sử dụng so với trường hợp mỗi nút truyền trực tiếp dữ liệu của mình đến bộ thu, và sẽ là bốn đến tám lần so với trường hợp các gói tin chuyển tiếp trong đa bước nhảy. Do LEACH phân bổ vai trò của nút chủ một cách công bằng đối với tất cả các nút nên chúng thường chết cùng lúc.

Sau khi nhận các gói dữ liệu từ các nút thành viên, nút chủ tập hợp dữ liệu trước khi gửi tới trạm gốc. Truyền thông giữa nút chủ với trạm gốc được thực hiện sử dụng mã trải phổ đã chọn và CSMA. Trước khi phát dữ liệu, nút chủ phải cảm nhận kênh truyền để đảm bảo không có nút chủ khác đang truyền dữ liệu. Nếu kênh truyền bận, nút chủ chờ cho đến khi kênh truyền rỗi. Lúc này nút chủ gửi dữ liệu tới trạm trung tâm sử dụng mã trải phổ đã chọn.

Với các giao thức đã được mô tả ở trên, LEACH không thể bao phủ một vùng địa lý rộng lớn khoảng vài dặm vuông hoặc lớn hơn vì nút chủ chỉ được cách bộ thu khoảng hai dặm là đã không đủ năng lượng để tới bộ thu, chưa kể đến việc tỉ số BER lúc đó sẽ thấp. Nếu có thể sắp xếp sao cho nút chủ này có thể sử dụng các nút chủ khác để truyền tiếp thì hạn chế này có thể khắc phục phần nào.

Nhìn chung, các giao thức dựa trên lịch trình không có sự ganh đua, do đó hạn chế được sự lãng phí năng lượng do xung đột. Ngoài ra, các nút cảm biến chỉ cần bật máy thu trong các khe thời gian dữ liệu được phát hoặc thu. Trong các khe thời gian khác, máy thu được tắt, do đó tránh được hiện tượng nghe lén. Kết quả là các nút hoạt động ở trạng thái chu trình làm việc thấp, kéo dài đáng kể thời gian sống của mạng. Tuy nhiên, các giao thức dựa trên lịch trình cũng có một vài nhược điểm, hạn chế việc sử dụng chúng trong WSN. Sử dụng TDMA yêu cầu tổ chức các nút thành cụm. Cấu trúc phân cấp này thường hạn chế các nút chỉ giao tiếp được với nút chủ. Như vậy không thể hỗ trợ trực tiếp truyền thông ngang hàng (đồng cấp), trừ khi các nút được yêu cầu ở trạng thái nghe trong tất cả các khe thời gian. Hầu hết các cơ chế dựa trên lịch trình phụ thuộc vào sự đồng bộ thời gian chính xác, phân bổ để căn được biên của các khe thời gian. Việc đồng bộ thời gian giữa các nút phân tán là một nhiệm vụ khó khăn và tốn kém, đặc biệt trong các mạng không dây có năng lượng hạn chế. Các cơ chế dựa trên lịch trình cũng yêu cầu sử dụng thêm các phương thức như FDMA hay CDMA để khắc phục hiện tượng nhiễu liên cụm. Một nhược điểm nữa là các giao thức MAC dựa trên TDMA hạn chế khả năng mở rộng mạng và rất khó thích nghi với sự di chuyển của nút và sự thay đổi về lưu lượng cũng như cấu hình mạng. Khi một nút gia nhập hoặc rời khỏi một cụm, chiều dài khung và việc gán khe thời gian phải được điều chỉnh. Nếu thay đổi xảy ra thường xuyên, việc điều chỉnh có thể rất tốn năng lượng hoặc mất nhiều thời gian để đạt hiệu quả.

Hoạt động của giao thức LEACH sẽ được trình bày chi tiết hơn ở chương 4.

### 3.6.2 Giao thức SMACS

Giao thức **điều khiển truy cập môi trường tự tổ chức cho các mạng cảm biến** (SMACS - *Self-Organizing Medium Access Control for Sensor Networks*) được mô tả bởi Sohrabi và Pottie là một phần của giao thức WSN phù hợp với MAC địa chỉ, phát hiện vùng lân cận, gắn liền với các nút di chuyển, giao thức định tuyến đa bước nhảy và giao thức định tuyến cục bộ cho mục đích xử lý tín hiệu hợp tác.

SMACS về cơ bản kết hợp việc phát hiện vùng lân cận và sự ổn định của các lịch trình

TDMA của các nút. SMACS dựa trên các giả thiết sau:

- Phổ được chia thành một số kênh và mỗi nút có thể điều chỉnh bộ thu phát của mình đến một giá trị bất kỳ, giả thiết rằng các mã CDMA được sử dụng.

- Hầu hết các nút trong mạng cảm biến là đứng yên và được ấn định một giá trị trong thời gian khá dài.

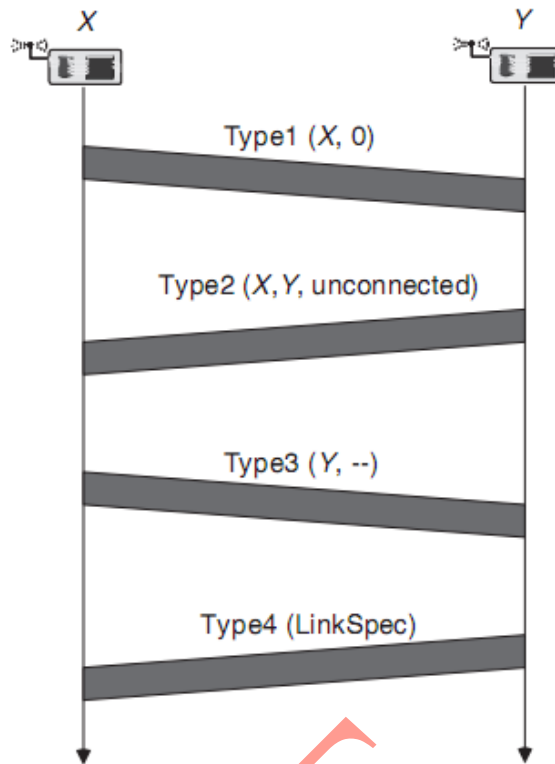
- Mỗi nút chia thời gian của nó thành các siêu khung có độ dài cố định (có độ rộng  $T_{\text{frame}}$  giây) nhưng không cần thiết phải cùng pha. Tuy nhiên, tất cả các nút phải có cùng độ dài siêu khung và yêu cầu đồng bộ về mặt thời gian. Các siêu khung cũng được chia thành các khe thời gian nhưng điều này không chính xác vì các truyền dẫn không bị giới hạn là chỉ xảy ra trong một khe thời gian.

Mục tiêu của SMACS là phát hiện các nút lân cận và cài đặt các **tuyến** và các **kênh truyền** dẫn đến chúng. Tuyến được xác định theo tất cả các gói tin đã cho được truyền theo một hướng. Hơn nữa, tuyến được sử dụng bởi khe TDMA ở một trong hai điểm đầu cuối. Khi hai nút muốn hoạt động theo hình thức hai chiều thì yêu cầu phải có hai tuyến. Một nút sẽ có một **khe nhận** và một **khe truyền** tới các nút khác. Ấn định các tuyến để đảm bảo không có xung đột xảy ra ở các bộ thu. Để có được điều này, SMACS quan tâm rằng với nút đơn, các khe thời gian của các tuyến khác nhau sẽ không chồng nhau. Với mỗi tuyến ngẫu nhiên, một lượng lớn kênh tần số/ mã CDMA sẽ được lựa chọn và sử dụng. Nó không yêu cầu nút và các nút lân cận truyền ở các thời điểm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng phải truyền đến các bộ thu khác nhau và phải sử dụng các mã/ tần số khác nhau. Sau khi cài đặt tuyến, các nút phải thức dậy định kỳ (một lần trên siêu khung) trong các khe thời gian nhận tương ứng với bộ thu được điều chỉnh để phù hợp với tần số hoặc mã CDMA. Khe thời gian truyền chỉ được sử dụng khi có yêu cầu.

Nếu sử dụng sơ đồ cục bộ thay vì ấn định toàn bộ thì nên tránh nhiệm vụ truyền tin từ vùng lân cận đến nút trung tâm phản hồi kết quả tính toán.

Đối với vùng bao phủ lân cận và cài đặt tuyến, ta sẽ xét bốn trường hợp. Giả sử nút  $x$  và  $y$  muốn cài đặt tuyến và  $x$  được bật trước.

*Trường hợp đầu tiên*, ta giả sử hoặc  $x$  hoặc  $y$  không có nút lân cận như hình 3.24. Nút  $x$  nghe ở dải tần số cố định trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Nếu không nhận được gì trong khoảng thời gian này thì  $x$  sẽ gửi một thông báo mời là  $\text{TYPE1}(x, \text{unattached})$  nhằm cho biết nhận dạng nút và số nút lân cận của nó. Khi nút lân cận  $z$  bất kỳ của  $x$  nhận được thông báo này, nó sẽ đợi một cách ngẫu nhiên nhưng nằm trong giới hạn thời gian và trả lời với thông báo  $\text{TYPE2}(x, z, n)$  nhằm cho biết địa chỉ của nó, địa chỉ của  $x$  và số nút lân cận  $n$ . Giả sử rằng nút  $y$  trả lời không chính xác trước bằng  $\text{TYPE2}(x, y, \text{unattached})$  và  $x$  nhận đúng thông báo này. Do  $y$  gửi câu trả lời trước nên  $x$  mời  $y$  tạo tuyến bằng cách gửi thông báo  $\text{TYPE3}(y, -)$ , mang nhận dạng của nút “chiến thắng”  $y$  và các tham số của nó. Thông báo này được gửi khi kết thúc thời kỳ cạnh tranh của thông báo trả lời  $\text{TYPE2}(x, z, n)$ . Giờ  $y$  đã biết rằng nó đã được lựa chọn (i) và (ii) nó có thể lựa chọn khe thời gian bất kỳ mà nó muốn do  $x$  hoặc  $y$  không có tuyến được chỉ định.



**Hình 3.24. SMACS: cài đặt tuyến cho hai nút đơn**

Nút  $y$  trả lời  $x$  bằng tuyến đã được chỉ định, đó là hai khe thời gian và tần số/ mã bằng cách sử dụng thông báo  $TYPE2(x, y, LinkSpec)$ . Các khe thời gian chỉ định có mỗi thời gian chung do nút  $y$  chấp nhận pha siêu khung của  $x$  dựa trên việc nhận thông báo  $TYPE3(y, -)$ . Do đó, các nút lân cận được nhận ra trong trường hợp đầu tiên sẽ cùng pha (và cùng chu kỳ).

Nút  $z$  sẽ quay trở lại trạng thái ngủ và cố đợi thêm một thời gian nữa. Các nút định kỳ lặp lại lời mời của chúng bằng các thông báo  $TYPE1(x, unattached)$ .

*Trường hợp thứ hai*, nút  $x$  có sẵn các nút lân cận nhưng nút chiến thắng  $y$  ở gần. Vì vậy,  $x$  gửi thông báo  $TYPE1(x, unattached)$  và  $y$  cố gắng trả lời trước tiên bằng thông báo  $TYPE2(x, y, unattached)$  của nó. Sau đó, nút  $x$  biết rằng nó có thể tự do sắp xếp tuyến đến  $y$  do nó ở gần  $x$ . Nút  $x$  chọn hai khe thời gian và tần số phù hợp, gửi thông báo  $TYPE3(y, LinkSpec)$  đến  $y$ . Nó nhận pha siêu khung của  $x$  và trả lời bằng thông báo  $TYPE2(x, y, -)$  mang chỉ định của tuyến rỗng (có nghĩa là chỉ định tuyến của  $x$  đã được chấp nhận).

*Trường hợp thứ ba*, nút  $x$  thực sự không có nút lân cận, vì vậy  $y$  trả lời thông báo  $TYPE1(x, unattached)$  của  $x$  bằng  $TYPE2(x, y, unattached)$ . Nút  $x$  tiếp tục bằng cách gửi thông báo  $TYPE3(y, -)$  mà không chỉ định tuyến đến  $y$  và  $y$  sẽ điều chỉnh để lựa chọn các khe thời gian và tần số. Sau đó,  $y$  gửi trả lại thông báo  $TYPE2(x, y, unattached)$  đến  $x$ .

*Trường hợp thứ tư*, cả  $x$  và  $y$  đều có tuyến với các nút khác và các siêu khung của nó chúng thường không thẳng hàng. Vì vậy,  $x$  gửi thông báo  $TYPE1(x, unattached)$  và  $y$  trả lời bằng  $TYPE2(x, y, unattached)$ . Nút  $x$  trả lời với thông báo  $TYPE3(y, Schedule)$  bao gồm toàn bộ lịch trình và thông tin thời gian cho phép  $y$  xác

định sự dịch pha giữa các siêu khung của  $x$  và  $y$ . Sau khi nhận được thông tin này, nút  $y$  xác định các khe thời gian còn trống giữa hai lịch trình, chúng không nhất thiết phải thẳng hàng với biên giới các khe thời gian ở một trong hai lịch trình.

Giao thức này cho phép cài đặt các tuyến tĩnh giữa các nút cố định. Do quá trình xác định vùng bao phủ được lặp lại theo thời gian nên giao thức này phù hợp để thay đổi cấu hình mạng.

### 3.7 Giao thức MAC của IEEE 802.15.4

**Viện Công nghệ kỹ thuật Điện và Điện tử** (IEEE - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*) đã hoàn thành chuẩn IEEE 802.15.4 vào tháng 10 năm 2003. Chuẩn bao trùm lớp vật lý và lớp MAC của **mạng không dây cá nhân** (WPAN - *Wireless Personal Area Network*) tốc độ thấp. Tuy nhiên, rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa IEEE 802.15.4 và ZigBee, một chuẩn nổi bật của khối liên minh ZigBee. ZigBee sử dụng các dịch vụ của IEEE 802.15.4 và thêm vào cấu trúc mạng (các mạng hình sao, mạng ngang hàng/mesh, mạng hình cây), tính bảo mật, các dịch vụ ứng dụng...

IEEE 802.15.4 được dùng trong WSN, tự động hoá ngôi nhà, mạng gia đình, các thiết bị tuyến đến PC... Hầu hết các ứng dụng này chỉ yêu cầu tốc độ bit từ thấp đến trung bình (lên đến hàng trăm kbps), trễ trung bình ở mức vừa phải mà không có yêu cầu quá chặt chẽ và với các nút đã biết thì cần phải giảm năng lượng tiêu thụ đến mức tối thiểu. Lớp vật lý yêu cầu tốc độ bit là 20 kbps (kênh đơn ở dải tần 868 – 868.6 MHz), 40 kbps (10 kênh ở dải tần từ 905 đến 928 MHz) và 250 kbps (16 kênh trong dải ISM 2.4 GHz giữa 2.4 và 2.485 GHz với khoảng cách 5 MHz giữa các tần số trung tâm). Có tổng cộng 27 kênh có thể dùng được nhưng giao thức MAC chỉ sử dụng một trong số các kênh này tại một thời điểm. Đây không phải là giao thức đa kênh.

Giao thức MAC kết hợp cả sơ đồ dựa trên lịch trình và sơ đồ dựa trên sự cạnh tranh. Đây là giao thức không đối xứng đối với các loại nút khác nhau và các luật khác nhau được sử dụng.

#### 3.7.1 Các loại nút và vai trò của chúng

Lớp MAC phân ra làm hai loại nút:

- FFD (*Full Function Device* – thiết bị đầy đủ chức năng) có thể hoạt động theo ba vai trò: nó có thể là một **bộ điều phối mạng cá nhân** (*PAN coordinator*, PAN - *Personal Area Network*), một **bộ điều phối** (*coordinator*) đơn giản hoặc một **thiết bị** (*device*). Đây là những thiết bị hỗ trợ đầy đủ các chức năng theo chuẩn của IEEE 802.15.4 và có thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong hệ thống.

- RFD (*Reduced Function Device* - thiết bị giới hạn chức năng) chỉ có thể hoạt động như một thiết bị. Đây là những thiết bị giới hạn một số chức năng (chỉ giao tiếp được với các FFD, áp dụng cho các ứng dụng đơn giản như tắt mở đèn).

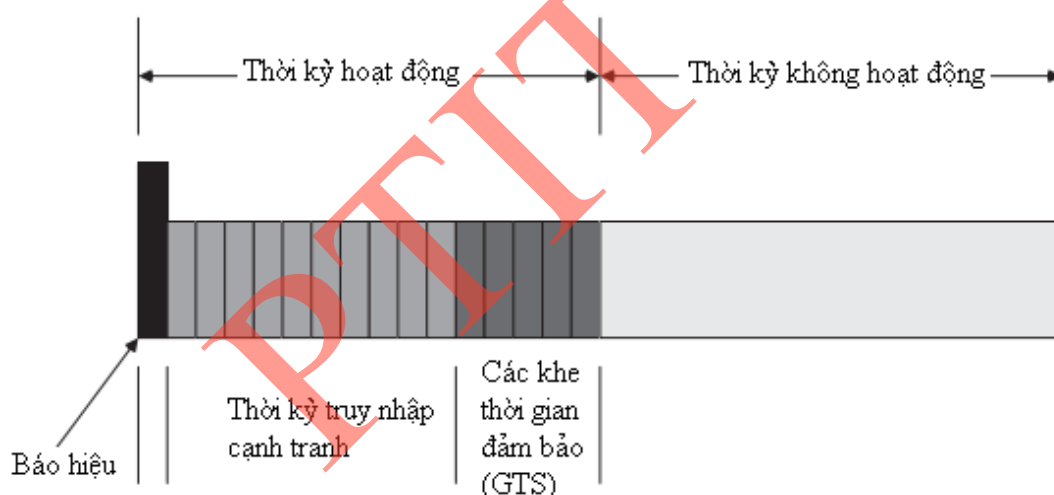
Thiết bị phải kết hợp với nút điều phối (nó phải là một FFD) và chỉ giao tiếp với nó, cách này tạo nên **mạng hình sao** (*star network*). Các bộ điều phối có thể hoạt động ở dạng ngang hàng và nhiều bộ điều phối có thể tạo thành một PAN. PAN được xác định bởi **bộ định dạng** PAN (*PAN Identifier*) 16 bit và một trong số chúng phải được thiết kế như một bộ điều phối PAN.

Bộ điều phối có các nhiệm vụ sau:

- Cố gắng liệt kê các thiết bị liên quan. Các thiết bị được yêu cầu phải liên kết hoặc không liên kết một cách rõ ràng với bộ điều phối bằng cách sử dụng các gói tín hiệu nào đó.
- Ấn định các địa chỉ ngắn cho các thiết bị đó. Tất cả các nút IEEE 802.15.4 có 64 bit địa chỉ thiết bị. Khi thiết bị kết hợp với bộ điều phối, nó có thể có yêu cầu ấn định địa chỉ ngắn 16 bit cho tất cả các giao tiếp sau đó giữa thiết bị và bộ điều phối. Địa chỉ được ấn định cho biết gói đáp ứng liên quan được đưa ra bởi bộ điều phối.
- Trong chế độ báo hiệu của IEEE 802.15.4, nó truyền các gói **báo hiệu khung** một cách thường xuyên nhằm thông báo bộ định dạng PAN, danh sách các khung còn tồn tại và các tham số khác. Hơn nữa, bộ điều phối có thể chấp nhận và xử lý yêu cầu để giữ khác khe thời gian cố định cho các nút và các chỉ định phải được thể hiện trong báo hiệu.
- Thay đổi gói dữ liệu bằng các thiết bị và các bộ điều phối.

### 3.7.2 Kiến trúc siêu khung

Bộ điều phối của mạng hình sao hoạt động ở chế độ báo hiệu, nó thiết lập cách truy cập kênh truyền và truyền dẫn dữ liệu với sự trợ giúp của kiến trúc siêu khung như hình 3.25.



**Hình 3.25. Cấu trúc siêu khung của IEEE 802.15.4**

Tất cả các siêu khung đều có cùng độ dài. Bộ điều phối bắt đầu mỗi siêu khung bằng cách gửi một gói báo hiệu khung. Báo hiệu khung bao gồm **đặc điểm của siêu khung** mô tả độ dài của các thành phần khác nhau sau của siêu khung:

- Siêu khung được chia thành thời kỳ hoạt động (*active*) và thời kỳ không hoạt động (*inactive*). Ở thời kỳ không hoạt động tất cả các nút bao gồm bộ điều phối có thể tắt bộ thu phát của nó và chuyển sang trạng thái ngủ. Các nút sẽ thức dậy ngay trước khi kết thúc thời kỳ không hoạt động và nhận báo hiệu tiếp theo. Có thể tránh thời kỳ này.
- Giai đoạn hoạt động được chia thành 16 khe thời gian. Khe thời gian đầu tiên được sử dụng bởi khung báo hiệu và các khe thời gian còn lại được chia ra trong **thời kỳ truy nhập cạnh tranh** (CAP - *Contention Access Period*) theo số **khe thời gian bảo vệ** (GTS - *Guaranteed Time Slots*) có giá trị lớn nhất bằng bảy.

Độ dài của thời kỳ hoạt động và không hoạt động bằng bộ dài của một khe thời gian và sử dụng các khe GTS có thể cấu hình được.



Bộ điều phối hoạt động trong toàn bộ thời kỳ hoạt động. Các thiết bị liên quan trong pha GTS chỉ hoạt động trong các khe thời gian được ấn định cho chúng. Trong tất cả các khe GTS khác, chúng có thể chuyển sang trạng thái ngủ. Trong CAP, một thiết bị có thể tắt bộ thu phát không có dữ liệu để truyền hoặc không có dữ liệu để mang về từ bộ điều phối.

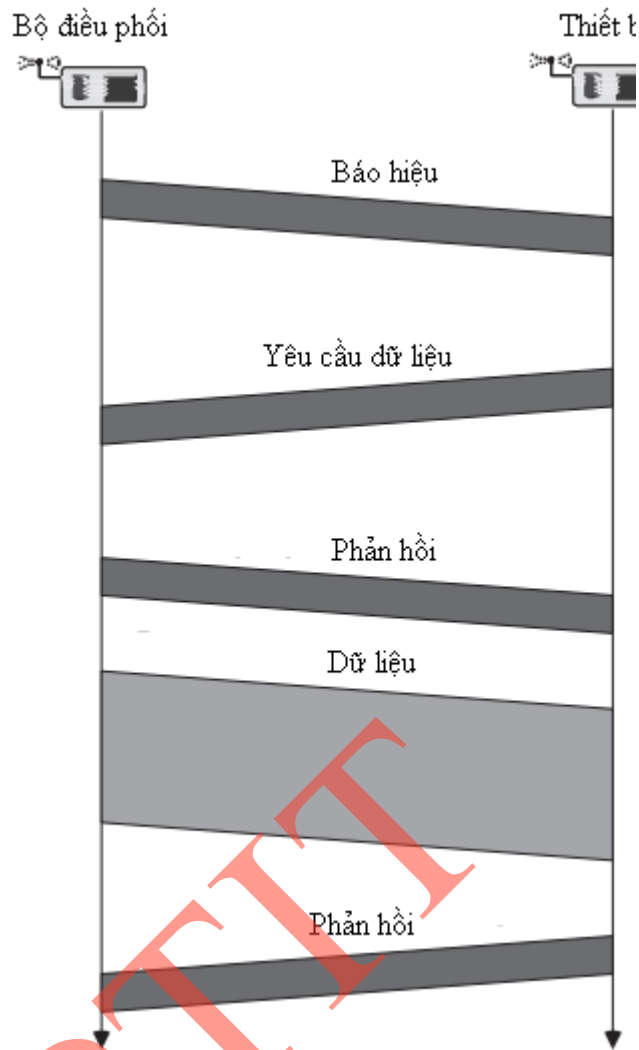
Như vậy, bộ điều phối làm việc ít hơn các thiết bị và bản thân giao thức là không đối xứng. Giao thức được tối ưu trong các trường hợp khi mà các cảm biến bị ràng buộc năng lượng được gắn với các nút không bị ràng buộc năng lượng.

### 3.7.3 Giao thức Slotted CSMA-CA

Khi các nút gửi dữ liệu hay các gói quản lý/ điều khiển trong CAP, chúng sử dụng giao thức Slotted CSMA-CA. Giao thức không chuẩn bị cho các tình huống đầu cuối ảm, ví dụ như không có bắt tay RTS/ CTS. Để giảm xác suất xảy ra xung đột, giao thức sử dụng các trễ ngẫu nhiên, đó là giao thức CSMA-CA (CSMA with Collision Avoidance - CSMA tránh xung đột). Sử dụng các trễ ngẫu nhiên như vậy cũng là một phần của các giao thức được mô tả trong phần 3.5.1. Để mô tả hoạt động của nó một cách chi tiết hơn, ta hãy xem hình 3.26.

Các khe thời gian tạo thành CAP được chia thành các khe thời gian nhỏ hơn, được gọi là **các thời kỳ backoff**. Một thời kỳ backoff có độ dài tương đương với 20 thời gian ký hiệu kênh và các khe được xem xét bởi giao thức Slotted CSMA-CA chỉ là các thời kỳ backoff này.

Thiết bị duy trì ba biến là  $NB$ ,  $CW$  và  $BE$ . Biến  $NB$  tính số backoff,  $CW$  biểu thị cỡ của cửa sổ nghẽn mạng hiện thời và  $BE$  là số mũ backoff hiện thời. Dựa trên việc đến của gói tin mới được truyền, các biến này có giá trị khởi tạo là  $NB = 0$ ,  $CW = 2$  và  $BE = macMinBE$  (với  $macMinBE$  là tham số của giao thức). Thiết bị đợi thời kỳ backoff tiếp theo và chọn một số nguyên ngẫu nhiên  $\gamma$  nằm trong khoảng  $[0, 2^{BE} - 1]$ . Thiết bị đợi trong  $\gamma$  thời kỳ backoff và thực hiện hoạt động cảm nhận sóng mang (nó có nghĩa như là **kiểm tra kênh truyền có rỗi không** (CCA - Clear Channel Assessment)). Nếu môi trường rỗi, thiết bị giảm  $CW$ , đợi ranh giới của thời kỳ backoff tiếp theo và cảm nhận kênh truyền một lần nữa. Nếu kênh vẫn rỗi thì thiết bị cho rằng nó đã thắng và bắt đầu truyền dữ liệu. Nếu các hoạt động CCA cho biết môi trường bận thì số backoff  $NB$  và số mũ backoff  $BE$  tăng và  $CW$  được đặt trở lại  $CW = 2$ . Nếu  $NB$  vượt quá ngưỡng thì thiết bị sẽ giảm khung và thông báo lỗi. Nói cách khác, thiết bị lại chọn một số nguyên  $\gamma$  nằm trong khoảng  $[0, 2^{BE} - 1]$  và đợi trong  $\gamma$  khe backoff. Tất cả các bước tiếp theo sẽ được lặp lại như trên.



**Hình 3.26. Bắt tay giữa bộ điều phối và thiết bị khi thiết bị tìm kiếm gói tin**

### 3.8 Kết chương

Chương này đã giới thiệu nhiệm vụ và các yêu cầu cơ bản của các giao thức truyền thông, bao gồm lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu. Một số giao thức MAC khác nhau cho WSN cũng được thảo luận ở chương này. Tất cả các đặc tính quan trọng nhất đều được lựa chọn thiết kế với mục đích chính là tiết kiệm năng lượng, ngoài ra còn cần phải có độ trễ nhỏ, công suất cao. Không có giao thức MAC tốt nhất cho mọi trường hợp. Lựa chọn được giao thức phù hợp phụ thuộc vào ứng dụng, tải, cách triển khai (mạng cảm biến mật độ thưa thớt hay dày đặc) và hình thức tiêu thụ năng lượng của phần cứng ở phía dưới, ví dụ như chi phí cho việc truyền tin, nhận tin, chuyển giữa các trạng thái, thời điểm thức, năng lượng thức dậy từ trạng thái ngủ...

## CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

1. Nêu dải tần làm việc của kênh vô tuyến?
2. Nêu các lưu ý khi thiết kế bộ thu phát trong WSN?
3. Trình bày nhiệm vụ và các yêu cầu cơ bản của giao thức lớp liên kết?
4. Trình bày các đặc tính cơ bản của việc Điều khiển lỗi trong các giao thức lớp liên kết?
5. Phân tích các kỹ thuật điều khiển lỗi?
6. Phân tích chất lượng tuyến và ước lượng chất lượng tuyến?
7. Nêu các yêu cầu ràng buộc thiết kế cho các giao thức MAC không dây?
8. Phân loại các giao thức MAC?
9. Trình bày vấn đề thiết bị đầu cuối ẩn/hiện?
10. Trình bày thủ tục bắt tay RTS/CTS trong MAC?
11. Nêu các giao thức MAC dựa trên sự ganh đua?
12. Nêu các giao thức MAC dựa trên lịch trình?
13. Trình bày giao thức MAC của IEEE 802.15.4?

## CHƯƠNG 4. GIAO THỨC LỚP MẠNG

### Mục đích của chương

Không thể phủ nhận rằng hoạt động định tuyến là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong các giao thức lớp mạng của mạng cảm biến không dây. Mục tiêu đầu tiên của chương này, là cung cấp cho người đọc những hiểu biết về một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề định tuyến trong mạng cảm biến không dây.

Mục tiêu quan trọng thứ hai là giải thích những ràng buộc của một WSN (ví dụ như năng lượng, ứng dụng) để từ đó có thể lựa chọn giao thức định tuyến phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Người đọc sẽ có hiểu biết về hoạt động cơ bản của một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến.

### 4.1 Giới thiệu chung

Lớp mạng chủ yếu quan tâm đến các giao thức định tuyến, hoạt động liên kết mạng và các giao thức lớp truyền tải. Nhiệm vụ đặt tên và đánh địa chỉ không nằm trong lớp mạng, tuy nhiên tên và địa chỉ là các dữ liệu cần thiết để thực hiện các giao thức lớp mạng. Chương này chỉ tập trung giới thiệu các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đặt tên và đánh địa chỉ cũng như các giao thức định tuyến trong WSN.

Phần đầu của chương giải thích các khái niệm quan trọng nhất liên quan đến việc đặt tên và đánh địa chỉ trong WSN. Mục đích chính là cung cấp các nguyên tắc cơ bản, cách quản lý tên và địa chỉ và các phương pháp đánh địa chỉ trong WSN. Phần tiếp theo giới thiệu khái niệm định tuyến, các khó khăn trong vấn đề định tuyến và các chiến lược định tuyến trong WSN. Phần cuối của chương giới thiệu một số giao thức định tuyến tiêu biểu trong mạng cảm biến không dây.

### 4.2 Đặt tên và đánh địa chỉ

Các cơ chế đặt tên và đánh địa chỉ được sử dụng để biểu thị và tìm kiếm các vật. Trong mạng, các tên và địa chỉ thường liên quan đến các nút riêng lẻ cũng như liên quan đến dữ liệu lưu trong các nút. Các địa chỉ/các tên luôn có quan hệ chặt chẽ với một biểu diễn, khi được coi như một chuỗi bit thì biểu diễn này có chiều dài nhất định. Khác với các mạng khác, trong các mạng cảm biến không dây thì kích thước biểu diễn là một vấn đề cốt yếu, vì các địa chỉ hiện diện trong hầu hết các gói. Tuy nhiên, để gán địa chỉ ngắn một cách hợp lý yêu cầu phải có sự kết hợp giữa các nút. Một khía cạnh chủ chốt thứ hai là đánh địa chỉ dựa trên nội dung, ở đó không phải nút hay giao diện mạng mà chính dữ liệu sẽ được đánh địa chỉ. Đánh địa chỉ dựa trên nội dung có thể được tích hợp với định tuyến tập trung dữ liệu và nó cũng là một yếu tố then chốt cho phép thực hiện xử lý trong mạng.

Đặt tên và đánh địa chỉ là hai vấn đề cơ bản trong mạng. Có thể nói đơn giản rằng **tên** được sử dụng để biểu thị các đối tượng (ví dụ: nút, dữ liệu, giao dịch), còn **địa chỉ** cung cấp thông tin cần thiết để tìm các đối tượng này; ví dụ: địa chỉ hỗ trợ hoạt động định tuyến trong mạng đa bước nhảy (*multihop*). Sự khác biệt này là không lớn; đôi khi các địa chỉ cũng được sử dụng để biểu thị các đối tượng – một địa chỉ IP chứa thông tin để vừa tìm kiếm một nút (phần mạng của một địa chỉ) và để nhận dạng nút – chính xác hơn là một giao diện mạng bên trong một nút – trong một mạng con đơn lẻ (phần máy chủ). Trong các mạng truyền thống

như mạng Internet hoặc các mạng Ad hoc, thường là **các nút** hay **các trạm** độc lập cũng như dữ liệu được đăng ký bởi các mạng đó được đặt tên và đánh địa chỉ. Điều này phù hợp với mục đích sử dụng định trước của các mạng này: chúng kết nối nhiều người sử dụng và để những người sử dụng này trao đổi dữ liệu hoặc truy cập vào các máy chủ. Phạm vi của các loại dữ liệu người dùng có thể sử dụng là rất rộng và mạng có thể hỗ trợ các nhiệm vụ này tốt nhất bằng cách thực hiện các giả thuyết yếu nhất về dữ liệu – tất cả dữ liệu chỉ là một đồng bit được di chuyển từ một nút này đến một nút khác. Trong các mạng cảm biến không dây, các nút là không độc lập nhưng chúng phối hợp với nhau để giải quyết một nhiệm vụ đã cho và để cung cấp cho người dùng một giao diện với thế giới bên ngoài. Do đó, có thể sẽ phù hợp hơn khi chuyển từ quan điểm đặt tên cho nút sang đặt tên cho khía cạnh của thế giới vật lý hoặc **đặt tên dữ liệu**.

Vấn đề đặt tên và đánh địa chỉ thường được tích hợp chặt chẽ với các phần của một ngăn xếp giao thức sử dụng chúng. Ví dụ: các giao thức phân giải địa chỉ hay định tuyến. Trong mục này chúng ta tập trung vào các khía cạnh như sự phân phối địa chỉ, biểu diễn địa chỉ, và sử dụng chính xác các kiểu đặt tên/đánh địa chỉ khác nhau trong các mạng cảm biến không dây.

#### 4.2.1 Các nguyên tắc cơ bản

##### a. Sử dụng các địa chỉ và các tên trong các mạng (cảm biến)

Trong phần lớn các mạng máy tính và mạng cảm biến, các loại tên, địa chỉ, và nhận dạng sau đây có thể được tìm thấy:

**Nhận dạng nút duy nhất:** một bộ nhận dạng nút duy nhất (UID - *unique node identifier*) là một dạng dữ liệu liên tục duy nhất cho tất cả các nút. Ví dụ: một UID có thể là một sự kết hợp của tên nhà cung cấp, tên sản phẩm, và số seri, được xác định vào thời điểm sản xuất. Một UID như vậy có thể hoặc không thể có chức năng nào trong ngăn xếp giao thức.

**Địa chỉ MAC:** một địa chỉ MAC được dùng để phân biệt giữa các nút lân cận cách một bước nhảy của một nút. Điều này là rất quan trọng trong các mạng cảm biến không dây sử dụng các giao thức MAC dựa trên sự cạnh tranh, bởi vì bằng cách bao gồm một địa chỉ MAC trong các gói MAC đơn tính một nút có thể xác định gói tin nào không được nhắm tới đích là nó và nút đi vào chế độ ngủ trong khi gói tin đó đi qua. **Việc tránh nghe lén** là một phương pháp quan trọng để bảo tồn năng lượng tại lớp MAC (Chương 3).

**Địa chỉ mạng:** Một địa chỉ mạng được dùng để tìm kiếm và biểu diễn một nút qua nhiều bước nhảy (*multi hops*) và do đó các địa chỉ mạng thường được kết nối để định tuyến.

**Các nhận dạng mạng:** Trong các mạng (cảm biến) không dây có chồng phủ về mặt địa lý cùng một loại và làm việc ở cùng một băng tần, thì **các nhận dạng (identifiers)** về mạng là cái rất quan trọng để phân biệt giữa các mạng. Ví dụ: trong các mạng cảm biến ở lĩnh vực y tế thì các bệnh nhân trong cùng một phòng phải được phân biệt với nhau để ngăn ngừa sự nhầm lẫn các dữ liệu cảm biến thuộc về các bệnh nhân khác nhau.

**Các nhận dạng tài nguyên:** một cái tên hay nhận dạng tài nguyên được biểu diễn dưới dạng các thuật ngữ mà người sử dụng có thể hiểu được theo cách “có ý nghĩa nào đó” đối với người sử dụng. Ví dụ: dựa trên việc đọc tên [www.xemacs.org](http://www.xemacs.org), một người sử dụng có kinh nghiệm sẽ biết rằng (i) cái mà tên gọi này đề cập đến giống như một máy chủ web và (ii)

người sử dụng có thể tìm thông tin về một trình soạn thảo văn bản lớn. Ngược lại, khi xem địa chỉ IP 199.184.165.136, hầu như không người sử dụng nào có thể rút ra được kết luận gì. Các tên có thể chỉ dẫn tới các nút, các nhóm nút, các mục dữ liệu, hoặc các khái niệm trừu tượng tương đương.

Một nút đơn lẻ có thể có nhiều tên và nhiều địa chỉ. Ví dụ: máy chủ WWW www.xemacs.org có tên www.xemacs.org, nó có địa chỉ IP 199.184.165.136 và giả thiết rằng máy chủ được gắn với một mạng Ethernet, nó có một địa chỉ IEEE MAC 48 bit. Việc ánh xạ giữa các tên người sử dụng thân thiện giống như www.xemacs.org và các địa chỉ liên quan đến hoạt động của mạng được tiến hành bởi **các dịch vụ ràng buộc (binding services)**. Việc ánh xạ này thường được đề cập đến như là **giải pháp đặt tên**. Trong ví dụ của chúng ta, dịch vụ tên miền (DNS - *Domain Name Service*) cung cấp việc ánh xạ từ tên tới địa chỉ IP trong khi giao thức giải pháp địa chỉ (ARP - *Address Resolution Protocol*) ánh xạ địa chỉ IP tới một địa chỉ MAC.

#### **b. Nhiệm vụ quản lý địa chỉ**

Chúng ta tóm tắt các nhiệm vụ cơ bản của việc quản lý địa chỉ. Các nhiệm vụ cơ bản này là độc lập với các loại địa chỉ:

**Phân phối địa chỉ:** nói chung, việc phân phối địa chỉ ấn định một địa chỉ cho một thực thể từ một kho địa chỉ.

**Không phân phối địa chỉ:** các kiểu đánh địa chỉ theo yêu cầu, không gian địa chỉ thường có kích thước từ nhỏ tới trung bình. Số lượng của nút trong các mạng cảm biến thực chất là không cố định, có cả các nút chết hoặc di chuyển ra ngoài và các nút mới được thêm vào mạng. Nếu các địa chỉ của các nút chuyển đi không được gửi trả lại kho địa chỉ để **tái sử dụng** thì kho địa chỉ cuối cùng sẽ bị cạn kiệt và không một địa chỉ nào có thể được phân phối cho các nút mới. Việc không phân phối địa chỉ có thể hoặc là có chủ ý hoặc đột ngột. Trong việc **không phân phối địa chỉ có chủ ý**, một nút gửi đi các gói tin điều khiển một cách dứt khoát (rõ ràng) để từ bỏ địa chỉ của nó. Trong việc **không phân phối địa chỉ đột ngột**, nút này biến mất hoặc lên vào mạng và do đó không gửi đi các gói tin điều khiển phù hợp, để lại trách nhiệm phát hiện và không phân phối địa chỉ của nút cho mạng. Khi các không gian địa chỉ rất rộng được sử dụng, chẳng hạn như các địa chỉ MAC IEEE 802.3 có chiều dài 48 bit, thì việc không phân phối địa chỉ không phải là một vấn đề.

**Biểu diễn địa chỉ:** một định dạng cho việc biểu diễn các địa chỉ cần phải được dàn xếp và thực hiện.

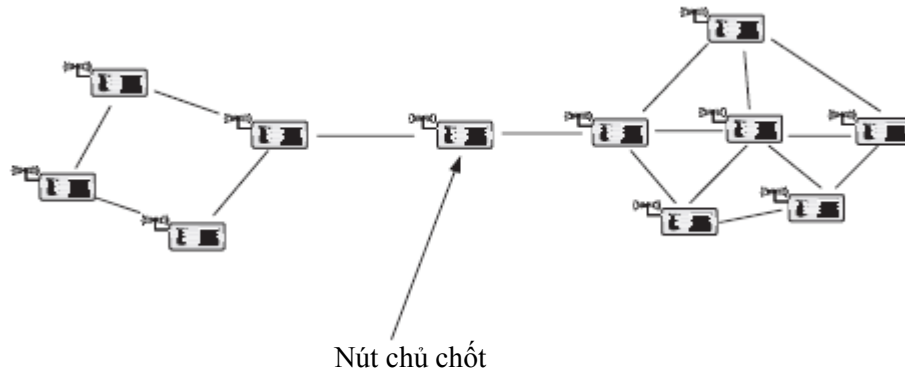
**Phát hiện/ giải quyết xung đột:** các xung đột địa chỉ có thể xảy ra trong các mạng với nhiệm vụ phân phối các địa chỉ theo yêu cầu hoặc trong trường hợp liên kết các mạng khác nhau. Nếu xung đột không thể chịu đựng được, người ta buộc phải giải quyết chúng.

**Ràng buộc:** nếu vài lớp địa chỉ được sử dụng, cần phải cung cấp một ánh xạ giữa các lớp khác nhau. Ví dụ: trong các mạng IP, một địa chỉ IP phải được ánh xạ đến một địa chỉ MAC sử dụng giao thức ARP.

Bất cứ kiểu quản lý địa chỉ nào cho các mạng cảm biến và ad hoc đôi khi phải đối mặt với các sự kiện **phân chia của mạng** và các sự kiện **liên kết mạng**. Chẳng hạn như mạng được cho ở hình 4.1. Nếu một nút chủ chốt (*critical node*) bị hết năng lượng, thì mạng được chia thành hai phần mà không có kết nối nào với nhau nữa. Vấn đề chủ chốt ở đây là việc



không phân phối địa chỉ. Cả hai mạng con sẽ phát hiện ra rằng có vài nút mạng mà chúng không thể vươn tới được nữa và các địa chỉ của chúng sẽ được phục hồi. Mặt khác, việc tái phân phối các địa chỉ được phục hồi sẽ không xảy ra quá nhanh. Nếu vì lý do nào đó mạng được liên kết lại thì việc phân phối cùng địa chỉ như trước khi việc chia mạng xảy ra và đảm bảo không có xung đột địa chỉ nào là những vấn đề cần được giải quyết.



**Hình 4.1. Ví dụ cho sự phân chia của mạng**

### c. Sự duy nhất của các địa chỉ

Chúng ta có thể phân biệt các yêu cầu duy nhất sau đây đối với các tên và các địa chỉ mạng.

**Duy nhất toàn cầu:** một địa chỉ hoặc nhận dạng duy nhất toàn cầu được cho là xuất hiện gần như là một lần trên toàn thế giới. Ví dụ: các địa chỉ MAC IEEE 48 bit dùng trong mạng Ethernet và Token Ring. Biểu diễn nhị phân của các địa chỉ này phải đủ lớn để cung cấp cho tất cả các thiết bị toàn trên thế giới.

**Duy nhất toàn mạng:** một địa chỉ duy nhất toàn mạng được cho là duy nhất trong một mạng đã cho, nhưng địa chỉ tương tự có thể được sử dụng trong các mạng khác. Bằng việc có các mạng khác nhau A và B, chúng ta ngụ ý rằng không có cặp nút nào thỏa mãn  $a \in A$  và  $b \in B$  mà có thể truyền thông được với nhau.

**Duy nhất ở địa phương:** một địa chỉ duy nhất ở địa phương có thể xuất hiện vài lần trong cùng một mạng, nhưng nó phải là duy nhất trong một vùng lân cận được xác định phù hợp. Để minh họa điều này:

- Đối với các địa chỉ MAC, nó là hợp lý để yêu cầu rằng chúng là duy nhất chỉ trong vùng lân cận hai bước nhảy. Vấn đề xảy ra liên quan đến yêu cầu này được trình bày trong hình 4.2: nút C là một nút lân cận một bước nhảy của nút B và là một nút lân cận hai bước nhảy của nút A. Nếu nút A và nút C có cùng các địa chỉ MAC, thì nút B không thể luận ra một gói tin đang tới là từ máy phát nào, hoặc nút B cũng không thể truyền trực tiếp các gói của nó tới một máy thu dự kiến duy nhất.
- Một ví dụ khác được cho bởi một mạng cảm biến với các loại cảm biến khác nhau như các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, và ánh sáng. Chúng ta có thể yêu cầu rằng không có 2 cảm biến nhiệt độ nào có cùng địa chỉ nhưng một cảm biến nhiệt độ và một cảm biến độ ẩm thì có thể. Trong trường hợp này, vùng lân cận được tạo thành bởi các cảm biến của cùng một loại.

#### d. Phân phối và ấn định địa chỉ

Việc ấn định địa chỉ có thể nảy sinh một **ưu tiên**, (ví dụ: trong quá trình sản xuất hoặc trước khi triển khai mạng) hoặc **theo yêu cầu**, bằng cách sử dụng một giao thức ấn định địa chỉ. Giao thức ấn định địa chỉ theo yêu cầu này có thể hoặc là **tập trung** hoặc là **phân tán**. Trong một giải pháp tập trung, có một nút/người có quyền quản lý (các phần của) kho địa chỉ, trong khi đó ở các giải pháp phân tán, không có nút nào thể hiện như vậy. Thay vào đó, tất cả các nút tiềm năng thực hiện cùng một vai trò trong việc ấn định địa chỉ. Việc giải phóng/không phân phối địa chỉ thực hiện một vai trò quan trọng khi các địa chỉ duy nhất toàn mạng hoặc cục bộ được ấn định theo yêu cầu.

Trong việc ấn định địa chỉ phân tán, không thể luôn luôn cho phép việc đảm bảo là duy nhất trong toàn mạng tại tất cả các thời điểm. Một người có thể hoặc là quyết định đơn giản bằng việc sống chung với vài xung đột địa chỉ hoặc là phát hiện và **giải quyết** chúng. Trong trường hợp thứ hai, người ta sự khác biệt giữa Việc phát hiện địa chỉ đúp (DAD: *Duplicate Address Detection*) mạnh và yếu:

- Ở DAD mạnh, người ta yêu cầu rằng nếu địa chỉ  $x$  đã được phân phối cho nút A tại thời điểm  $t_0$  và sau đó lại được cấp phát cho nút B tại thời điểm  $t_1$ , thì sau đó việc cấp phát địa chỉ đúp này phải được phát hiện muộn nhất là tại thời điểm  $t_1+T$  trong đó  $T$  là một giới hạn thời gian cố định nào đó.
- Trong DAD yếu, các địa chỉ đúp được chịu đựng miễn là chúng không gây nhiễu cho các phiên tiếp theo. Ví dụ: nếu hai mạng A và B kết hợp với nhau và một địa chỉ  $x$  được cấp phát trong cả hai mạng, không có hoạt động nào xảy ra chừng nào mà tất cả các gói tin từ các nút của mạng cũ A được nhắm tới  $x$ , đi tới nút trong mạng A với địa chỉ  $x$  và không phải là nút với cùng một địa chỉ trong mạng khác.

Một ví dụ cho kiểu cấp phát địa chỉ tập trung là giao thức DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) được biết đến từ thế giới Internet. Tuy nhiên, có một số vấn đề với các kiểu tập trung này:

- Các giải pháp tập trung không phù hợp tốt với các mạng cảm biến. Số lượng tuyệt đối của các nút tạo ra lưu lượng đáng kể, lưu lượng này được hướng trực tiếp tới một hoặc vài máy chủ (*server*) địa chỉ và khu vực xung quanh máy chủ trở thành một điểm nóng. Điều này có thể được lợi dụng cho một số mở rộng bằng cách triển khai các kỹ thuật dựa trên các phân nhóm, trong các kỹ thuật đó việc chia sẻ tách rời của không gian địa chỉ được phân phối tới các chỉ huy phân nhóm, các chỉ huy phân nhóm này lại lần lượt cấp phát các địa chỉ này cho các thành viên của phân nhóm.
- Nếu mạng đã bị chia tách trước khi một nút mới gia nhập vào, thì máy chủ địa chỉ trung tâm có thể không tiếp cận được.
- Giao thức DHCP yêu cầu các nút làm mới các địa chỉ của chúng theo chu kỳ để phát hiện sự không phân phối địa chỉ đột ngột.



Hình 4.2. Ví dụ cho sự phân chia của mạng

### e. *Đánh địa chỉ phần mào đầu*

Một trong các khía cạnh quan trọng nhất của các địa chỉ là số lượng các bit cần thiết cho việc biểu diễn chúng hoặc phần mào đầu (*overhead*) của chúng. Phần mào đầu này và do đó năng lượng cần thiết để truyền thông tin địa chỉ liên quan đến hai yếu tố: (i) Tần số mà với tần số này các địa chỉ được sử dụng và (ii) kích thước của việc biểu diễn chúng. Chúng ta xem ví dụ về các địa chỉ MAC. Có một số giao thức MAC như TRAMA hoặc SMACS thiết lập các đường kết nối dành riêng giữa hai nút cạnh nhau bằng cách ấn định các khe thời gian hoặc các tần số không có xung đột. Nếu một đường kết nối như vậy được sử dụng cho một gói dữ liệu, thì không cần thiết phải mang thông tin địa chỉ trong các gói này bởi vì các nút nguồn và nút đích là hoàn toàn đã cho.

Ngược lại, trong các giao thức MAC dựa trên sự tranh chấp (ganh đua), tại một thời điểm đã cho bất cứ nút nào cũng có thể truyền tới các nút khác và thông tin đánh địa chỉ do đó là yếu tố sống còn để nhận dạng nguồn và đích và để tránh nghe lén. Vì vậy, càng ít bit dùng cho một địa chỉ thì càng tốt. Chúng ta hãy nhìn vào sự không dung hòa (*trade-offs*) liên quan ở đây:

- Chẳng hạn, chúng ta chọn một địa chỉ duy nhất toàn cầu được ấn định ưu tiên như trong Ethernet IEEE 802.3. Ở đó, 48 bit được sử dụng để cung cấp số lượng thiết bị hiện tại và đã biết trước. Trong các mạng Ethernet các khung tương đối lớn có kích thước vài trăm byte được sử dụng, nên các địa chỉ 6-byte là một phần mào đầu không đáng kể, và một cấp phát địa chỉ ưu tiên sẽ loại bỏ việc cần đến một giao thức cấp phát địa chỉ. Mặt khác, trong các mạng cảm biến không dây sẽ có nhiều gói dữ liệu nhỏ và vì thế một địa chỉ đơn 48 bit có thể sẽ lớn hơn dữ liệu.
- Một địa chỉ duy nhất toàn mạng phải có một số lượng các bit đủ để cung cấp cho tất cả các nút trong mạng. Trong một mạng cảm biến với 10.000 nút, một địa chỉ gồm 14 bit là đủ. Tuy nhiên, để tối thiểu hóa số lượng của các bit địa chỉ, kích thước của mạng phải được biết trước. Một số dự trữ an toàn độ rộng trường địa chỉ là quan trọng nếu xảy ra việc triển khai đa pha, nghĩa là nếu các nút thêm vào mạng được triển khai lâu sau khi mạng đã sẵn sàng cho việc sử dụng lần đầu tiên, ví dụ: để thay thế các nút có dự trữ năng lượng đã cạn kiệt.
- Một địa chỉ duy nhất cục bộ phải là duy nhất trong một vùng lân cận nhất định, vùng này thường nhỏ hơn rất nhiều so với toàn mạng. Ví dụ: các địa chỉ MAC phải là duy nhất trong một vùng hai bước nhảy, vùng này có thể chứa vài tá nút, phụ thuộc vào mật độ nút. Do đó, các địa chỉ có thể sử dụng ít bit hơn đáng kể nó phải cần cho các địa chỉ duy nhất toàn mạng. Nói cách khác, bởi vì cấu trúc liên kết mạng (*topology*) chính xác rất ít khi được biết trước, nên một giao thức cấp phát địa chỉ là cần thiết. Việc có ít bit địa chỉ hơn là điều quan trọng nếu số lượng của các bit dữ liệu trong một gói là nhỏ.

Có một sự không dung hòa ở đây, đó là việc sử dụng các địa chỉ MAC cục bộ ngắn hơn có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể trong trường hợp các gói dữ liệu nhỏ, nhưng yêu cầu phần mào đầu là ở dưới dạng các giao thức cấp phát/dàn xếp địa chỉ. Trong các mạng cảm biến với các nút phần lớn là không chuyển động, một giao thức như vậy là cần thiết để chạy tại thời điểm bắt đầu và đôi khi muộn hơn để xử lý các nút mới và các nút đã bị xóa. Trong

trường hợp này, những lợi ích từ việc tiết kiệm các bit địa chỉ trong mỗi gói dữ liệu có thể có nhiều tác dụng hơn đối với giá thành của giao thức dàn xếp. Mặt khác, trong các mạng ad hoc và mạng cảm biến có khả năng di động cao, giao thức dàn xếp cần phải chạy thường xuyên nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng.

#### 4.2.2 Quản lý tên và địa chỉ trong WSN

Chúng ta thấy rằng các địa chỉ MAC là không thể thiếu được nếu giao thức MAC sử dụng việc tránh nghe lén và chuyển sang chế độ ngủ (*sleep mode*) một cách thường xuyên có thể. Tuy nhiên, các địa chỉ MAC có cần phải duy nhất toàn mạng hay duy nhất toàn cầu không? Câu trả lời là “Không”, bởi vì phạm vi của một giao thức MAC là truyền thông giữa các nút gần nhau. Yêu cầu này đảm bảo rằng không có hai nút gần nhau nào của một nút đã được lựa chọn có cùng địa chỉ MAC. Như đã thảo luận ở trên, các địa chỉ duy nhất cục bộ có khả năng là ngắn nhưng cần một giao thức cấp phát địa chỉ. Vấn đề này được đề cập đến trong phần sau. Làm cách nào mà các địa chỉ lớp cao, đặc biệt là các địa chỉ lớp mạng, mà dùng cho các giao thức định tuyến phải là duy nhất toàn mạng hoặc duy nhất toàn cầu? Chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn rằng việc thỏa mãn yêu cầu này là một nhiệm vụ cực khó. Chúng ta cũng tranh luận rằng yêu cầu này là không thực sự cần thiết trong các mạng cảm biến không dây bởi vì cuối cùng thì toàn mạng không phải là một bộ sưu tập của các nút thuộc những người sử dụng cá nhân mà các nút kết hợp với nhau để xử lý các tín hiệu và các sự kiện từ môi trường vật lý. Sự tranh cãi chính đó là người sử dụng rất cực kỳ quan tâm đến dữ liệu chứ không quan tâm đến cá nhân các nút hay các nhóm nút mang dữ liệu đến. Đi xa hơn về vấn đề này, thì dữ liệu cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của các giao thức, mà các giao thức lại là cốt lõi của mạng dữ liệu tập trung. Các kiểu đánh địa chỉ dựa trên nội dung hoặc đánh địa chỉ tập trung vì thế rất quan trọng và sẽ được thảo luận trong phần 4.2.3.

#### 4.2.3. Các phương pháp đánh địa chỉ

Các mạng ad hoc và mạng cố định truyền thống cung cấp các dịch vụ và các giao thức, chúng cho phép một số lượng lớn những người sử dụng độc lập trao đổi dữ liệu với nhau và với phần còn lại của thế giới. Mặt khác, trong các mạng cảm biến không dây, các nút tương tác với môi trường vật lý, và chúng kết hợp với nhau, nghĩa là chúng không độc lập với nhau. Một người sử dụng của một mạng cảm biến không dây rất cực kỳ muốn biết đôi điều về môi trường vật lý mà mạng tương tác với, nhưng anh ta thường không quan tâm đến các nút cảm biến cá nhân. Ví dụ: một người sử dụng muốn hỏi “hãy cho tôi biết nhiệt độ trong phòng 205 trong tòa nhà A3” thay vì “thu thập các giá trị nhiệt độ của nút cảm biến 13, 47, 2225, 14592, và 14593 và cho tôi giá trị trung bình của chúng”. Người ta thường thích cho phép người sử dụng đặt tên cho dữ liệu họ quan tâm đến chứ không phải là nút (hay tập hợp các nút) tạo ra dữ liệu. Trong các mạng dựa trên IP truyền thống, yêu cầu này tương ứng với việc giới thiệu một hệ thống tên gọi nằm trên đỉnh của các địa chỉ IP và để giới thiệu các dịch vụ ràng buộc phù hợp như DNS hoặc các dịch vụ thư mục khác, cung cấp một ánh xạ từ các tên (có ý nghĩa đối với người sử dụng) tới các địa chỉ IP (có ý nghĩa đối với giao thức định tuyến). Tuy nhiên, trong các mạng cảm biến các thư mục này có thể bị loại bỏ và các thuộc tính định rõ người sử dụng có thể được dùng một cách trực tiếp để tìm kiếm (các nhóm của) các nút. Ý tưởng này thường được gọi là **đánh địa chỉ tập trung dữ liệu** (*data-centric addressing*). Phương pháp này làm cho các dữ liệu ứng dụng có ý nghĩa đối với hoạt động của các giao

thức mạng (đặc biệt là định tuyến), đó cũng là một sự cho phép chủ yếu đối với các kỹ thuật xử lý trong mạng. Việc đánh địa chỉ địa lý có thể xem như một trường hợp đặc biệt của việc đánh địa chỉ dựa trên nội dung. Ở đây, một số các thuộc tính định rõ người sử dụng chỉ đến các tọa độ không gian. Đánh địa chỉ địa lý giả thuyết rằng mỗi nút biết vị trí của bản thân nó đối với một hệ thống tọa độ đã được thỏa thuận. Do đó, các kỹ thuật định vị là thiết yếu để làm việc với các địa chỉ địa lý. Mặt khác, các địa chỉ địa lý có thể hỗ trợ cho việc định tuyến. Cả hai cách đánh địa chỉ theo nội dung và theo địa lý đều không thay thế được các giao thức MAC nhưng chúng có thể sử dụng, ví dụ như trong lớp mạng để giúp đỡ các quyết định định tuyến.

#### a. *Đánh địa chỉ dựa trên nội dung*

Vài hệ thống đặt tên dựa theo nội dung hoặc dựa theo thuộc tính xuất hiện trong các tài liệu. Trước khi chuyển đến một thảo luận chung hơn, chúng ta biểu diễn một ví dụ về phương pháp đặt tên mà được phát triển trong khái niệm của các mạng cảm biến không dây.

#### **Ví dụ 4.2: Cơ chế đặt tên mức thấp:**

Trong phương pháp này, việc đánh địa chỉ dựa trên nội dung được tích hợp với định tuyến **truyền tin trực tiếp**. Trong một phạm vi nhỏ, trong truyền tin trực tiếp một nút thu phát ra **thông điệp interest**, thông điệp này xác định một tập các thuộc tính dùng để mô tả dữ liệu mong muốn. Bản tin này được phân phát trong mạng. Các nút có thể cung cấp dữ liệu cảm biến phù hợp với dữ liệu trong mô tả *interest* được gọi là **các nút nguồn**. Gói dữ liệu tạo bởi nút nguồn di chuyển qua các nút trung gian để tới nút thu. Nút trung gian lưu lại thông điệp *interest* cùng với một (hoặc một tập) nút lân cận có thể (hướng về phía bộ thu) trong bộ nhớ đệm (*interest cache*). Sau khi nhận được gói dữ liệu, nút trung gian tìm trong bộ nhớ đệm xem có *interest* phù hợp với dữ liệu nhận được không, nếu có nó chuyển tiếp gói dữ liệu đến nút lân cận liên quan (hướng về phía bộ thu).

Các gói tin dữ liệu và *interest* được biểu diễn như một tập các bộ toán tử giá trị thuộc tính AVO (*Attribute Value Operation*). Tập các thuộc tính được định nghĩa trước, mỗi thuộc tính có một khóa duy nhất đã biết và có sự hiểu biết về loại dữ liệu cho giá trị tương ứng. Đối với các mạng cảm biến, việc biểu diễn của tất cả các thành phần cấu thành bộ AVO phải càng ngắn càng tốt để giảm số lượng các bit cần thiết. Các toán tử khác nhau và ý nghĩa của chúng được cho ở bảng 4.1. Toán tử IS xác định rằng thuộc tính tương ứng thực sự có giá trị chỉ thị và thường được tạo bởi nguồn dữ liệu; IS cũng được gọi là một **toán tử thực** (*actual operator*). Tất cả các toán tử khác được gọi là các toán tử chính thức (*formal operators*), được sử dụng để xác định *interest* với các giá trị thực tạo bởi nguồn là phù hợp.

Các nút trung gian sử dụng một toán tử gọi là **phù hợp một chiều** (*one-way match*) (trình bày ở danh sách 4.1 trong chú giải mã giả (*pseudocode*)) để xác định một gói dữ liệu nhận được phù hợp với *interest* nào. Về cơ bản, với một gói *interest* cho trước, nút trung gian xét tất cả các thuộc tính chính thức của nó và kiểm tra xem: (i) gói dữ liệu có thuộc tính nào phù hợp không; (ii) giá trị thực trong thuộc tính của gói dữ liệu có phù hợp với toán tử chính thức trong *interest* không.

Xét ví dụ sau. Giả thiết rằng người sử dụng tại nút thu muốn biết khi nào nhiệt độ trong một vùng địa lý nào đó vượt quá một ngưỡng nào đó. Một vài thuộc tính được kết hợp trong bản tin *interest* như minh họa trong danh sách 4.2. Trong ví dụ này, thuộc tính **type** xác định



loại cảm biến mà *interest* hướng tới (ở đây là các cảm biến nhiệt độ). Thuộc tính tiếp theo **threshold-from-below** xác định bộ thu quan tâm đến các trường hợp nhiệt độ vượt quá ngưỡng 20°C. Khu vực quan sát là diện tích hình vuông trong khoảng (0,0) và (20,20) (đơn vị mét). Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng này, một cảm biến phù hợp sẽ ghi lại sự kiện này cứ 0,05s một lần trong khoảng thời gian 10s. Thuộc tính cuối cùng **class** biểu thị bộ AVO này là bản tin *interest* chứ không phải là bản tin dữ liệu.

**Bảng 4.1 Tập toán tử**

| Tên toán tử | Ý nghĩa                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| EQ          | Phù hợp nếu giá trị thực bằng <i>giá trị</i>              |
| NE          | Phù hợp nếu giá trị thực không bằng <i>giá trị</i>        |
| LT          | Phù hợp nếu giá trị thực nhỏ hơn <i>giá trị</i>           |
| GT          | Phù hợp nếu giá trị thực lớn hơn <i>giá trị</i>           |
| LE          | Phù hợp nếu giá trị thực nhỏ hơn hoặc bằng <i>giá trị</i> |
| GE          | Phù hợp nếu giá trị thực lớn hơn hoặc bằng <i>giá trị</i> |
| EQ_ANY      | Luôn phù hợp, <i>giá trị</i> không có ý nghĩa             |
| IS          | Xác định một thuộc tính dạng chữ                          |

Giả thiết có nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm các cảm biến nhiệt độ. Mỗi cảm biến có một tập các bộ AVO tự mô tả. Tập tự mô tả của một cảm biến nhiệt độ được minh họa trong danh sách 4.3. Nếu bản tin *interest* trong danh sách 4.2 tới cảm biến nhiệt độ, việc kiểm tra một chiều cho thấy bản tự mô tả của cảm biến phù hợp với các thuộc tính trong *interest*. Theo đó, cảm biến (nói chính xác hơn: tất cả các cảm biến phù hợp với *interest* này và thực sự muốn đáp ứng *interest*) bắt đầu quan sát môi trường xung quanh và tạo các bản tin dữ liệu khi sự kiện của *interest* thực sự xảy ra. Danh sách 4.4 minh họa một ví dụ về bản tin dữ liệu. Như đã được giải thích ở trên, các cảm biến không phù hợp lưu *interest* trong bộ nhớ đệm (*interest cache*) của chúng.

Cần lưu ý rằng tập các thuộc tính được sử dụng trong các danh sách này thực sự chỉ là các ví dụ; nhìn chung, các thuộc tính và các giá trị của chúng phụ thuộc vào ứng dụng.

```

parameters : attribute sets A and B
               // A corresponds to the interest , B to the data message
foreach attribute a in A where a.op is formal {
    matched = false
    foreach attribute b in B where
        a.key == b.key and b.op is actual {
        if b.val satisfies condition
            expressed by a.key and a.val then {
            matched = true
        }
    }
    if (not matched ) then {
        return false
    }
}
return true; // matching successful !

```

**Danh sách 4.1 Thuật toán phù hợp một chiều**



```

<type ,temperature ,EQ >
<threshold -from -below ,20,IS >
<x-coordinate ,20,LE >
<x-coordinate ,0,GE >
<y-coordinate ,20,LE >
<y-coordinate ,0,GE >
<interval ,0.05 ,IS >
<duration ,10,IS >
<class ,interest ,IS >

```

#### Danh sách 4.2 Ví dụ bản tin interest

```

<type ,temperature ,IS >
<x-coordinate ,10,IS >
<y-coordinate ,10,IS >

```

#### Danh sách 4.3 Ví dụ cảm biến nhiệt độ

```

<type ,temperature ,IS >
<x-coordinate ,10,IS >
<y-coordinate ,10,IS >
<temperature ,20.01 ,IS >
<class ,data ,IS >

```

#### Danh sách 4.4 Ví dụ bản tin dữ liệu

Một đặc điểm quan trọng của bất kỳ hệ thống đặt tên nào là **tính biểu đạt** (*expressiveness*) của nó. Chú thích này rất khó để định nghĩa; nó bao gồm cả phép đo số lượng các sự vật có thể thực sự được đặt tên bởi hệ thống đặt tên (*the naming system*) cũng như nỗ lực cần thiết để biểu diễn/ viết tên sự vật. Một đặc điểm quan trọng thứ hai đó là nỗ lực tính toán (*computational effort*) cần để kiểm tra liệu một thực thể (trong ví dụ tiếp theo: gói dữ liệu với các thuộc tính thực của nó) có phù hợp với một tên hay không (ở đây: *interest*). Đối với ví dụ này, có thể thấy rằng: (i) các thuộc tính là đơn giản để đánh giá và (ii) thủ tục phù hợp một chiều chỉ cho phép một chế độ kết hợp thuộc tính – tất cả các thuộc tính xét phải phù hợp một cách đồng thời, tương ứng với phép toán logic AND giữa chúng. Bằng cách giới hạn việc kết hợp thuộc tính bằng phép toán AND, gần như là có bao nhiêu thuộc tính chính thức thì có bấy nhiêu phép kiểm tra thuộc tính phải thực hiện. Do đó, nỗ lực tính toán là tuyến tính theo số lượng các thuộc tính chính thức. Cho phép các hàm Boolean tổng quát trên các phù hợp thuộc tính đơn có thể cần thời gian tính toán nhiều hơn đáng kể.

Hệ thống đặt tên của Heidemann được thực hiện (cùng với giao thức định tuyến truyền tin trực tiếp), và hai ví dụ ứng dụng cụ thể được thảo luận: tập hợp trong mạng và khả năng xác định các truy vấn lồng nhau (*nested queries*). Các truy vấn lồng nhau là một cách rõ ràng để phát hiện các sự kiện phức hợp. Trong một sự kiện phức hợp, sự xuất hiện của một sự kiện kích hoạt *interest* trong một sự kiện khác. Điểm mấu chốt trong các thực nghiệm này là nhờ sử dụng hệ thống đặt tên dựa trên nội dung và nhờ triển khai các bộ lọc (*filter*) trong mạng (có thể xử lý dữ liệu được đặt tên), một khối lượng tốt các phép tính toán có thể được đưa vào mạng, gần với các nguồn sự kiện. Tập hợp và xử lý cục bộ có thể tiếp kiệm băng thông đáng kể.

Giao thức SPIN đưa ra khái niệm **metadata**, đó là mô tả dữ liệu mà một nút có thể cung cấp. *Metadata* được giả thiết là ngắn hơn dữ liệu thực tế. Nút nguồn cấp dữ liệu phân phát bản

tin quảng cáo chứa *metadata* trong mạng. Các nút khác quan tâm đến dữ liệu được quảng cáo gửi trả lại một gói tin yêu cầu. Sau khi nhận yêu cầu, nút nguồn gửi gói dữ liệu đầy đủ.

Rõ ràng là có nhiều kiểu đặt tên phức tạp hơn và đi kèm là các giao thức phân giải/ràng buộc cho phép thực hiện sự phức tạp hơn này. Một số giải pháp tích hợp đánh địa chỉ dựa trên nội dung với phần sụn (*middleware*) công bố/đăng ký cho mạng không dây dựa trên IP và mạng ad hoc mà không xác định một cơ chế đặt tên cụ thể.

Các hệ thống đặt tên và các giao thức phân giải cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện dịch vụ, các mạng chia sẻ file ngang hàng *peer to peer* (ví dụ: các mạng đánh địa chỉ dựa trên nội dung), và hệ thống thư mục X.500. Tuy nhiên, các hệ thống này không thể áp dụng trực tiếp vào các mạng cảm biến bởi vì kiến trúc và các tập yêu cầu khác nhau của chúng. Hiệu suất năng lượng không đóng vai trò gì trong thiết kế của các hệ thống này.

#### **b. Đánh địa chỉ theo địa lý**

Thường thì rất thuận tiện cho người sử dụng biểu diễn các truy vấn của họ với một mạng cảm biến dưới dạng không chỉ là loại (*type*) và thể thức của dữ liệu mà họ muốn nhận được mà còn là vùng (*region*) hoặc vị trí (*location*) nơi dữ liệu bắt nguồn. Vì vậy, với các địa chỉ dựa trên nội dung, người sử dụng không muốn xác định một cách tách biệt mỗi nút thuộc khu vực quan tâm nào, mà họ muốn xác định một vùng và để mạng tìm ra các cảm biến nào là phù hợp. Hơn nữa, nếu đã biết vị trí của một nút cảm biến, các **kiểu định tuyến địa lý** có thể được áp dụng. Có nhiều cách khác nhau để xác định một vùng, ví dụ:

- Xác định một điểm đơn.
- Xác định một vòng tròn hoặc một mặt cầu bằng cách cung cấp tâm điểm và bán kính.
- Xác định một hình chữ nhật hoặc một hình hộp bằng cách cung cấp hai hoặc ba điểm góc.
- Xác định một đa giác (hai chiều) hoặc một hình đa diện *polytope* (ba chiều) bằng cách cung cấp một danh sách các điểm.

Đánh địa chỉ theo địa lý yêu cầu một cảm biến có thể kiểm tra xem liệu vị trí của nó có nằm trong một vùng đã cho hay không. Việc kiểm tra này có thể phức tạp nếu các đa giác/ đa diện thông thường được sử dụng để xác định vùng quan tâm. Kiểm tra một điểm trong đa giác là một nhiệm vụ tiêu chuẩn trong hình học tính toán. Sử dụng các hình dạng phức tạp hơn cũng có nhược điểm là để xác định các vùng này thì cần nhiều điểm và do đó cần nhiều bit dữ liệu hơn.

### **4.3 Định tuyến trong mạng cảm biến không dây**

Như chúng ta đã biết, có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để giải quyết khả năng hợp tác giữa các nút cảm biến trong việc thu thập và xử lý dữ liệu và quản lý hoạt động cảm nhận trong mạng cảm biến không dây. Tuy nhiên, các nút bị ràng buộc về mặt nguồn năng lượng và băng thông. Vì vậy, yêu cầu cần thiết là phải phát triển được các kỹ thuật mới cho phép sử dụng hiệu quả năng lượng, giúp tăng thời gian sống của mạng. Các ràng buộc này cùng với đặc tính động của mạng cảm biến đem lại rất nhiều khó khăn khi thiết kế và quản lý WSN cũng như yêu cầu nhận biết năng lượng tại tất cả các lớp trong ngăn xếp giao thức mạng. Ví dụ ở lớp mạng, một tiêu chí quan trọng là tìm được các phương pháp định tuyến và

chuyển tiếp dữ liệu từ các nút cảm biến về trạm gốc hiệu quả năng lượng để thời gian sống của mạng được tối đa.

Định tuyến trong WSN là rất khó khăn do các đặc tính cố hữu khác biệt giữa mạng cảm biến không dây với các mạng không dây khác như mạng ad hoc hoặc mạng di động.

Thứ nhất, do số lượng các nút cảm biến tương đối lớn, hầu như không thể xây dựng một cơ chế đánh địa chỉ toàn cục để triển khai số lượng lớn các nút này vì chi phí duy trì ID rất cao. Vì vậy, các giao thức dựa trên IP truyền thống có thể không áp dụng được cho mạng cảm biến không dây. Ngoài ra, các nút cảm biến được triển khai theo kiểu ad hoc cần có khả năng tự tổ chức, yêu cầu hệ thống hình thành các kết nối phù hợp với cấu hình phân bố nút, đặc biệt khi hoạt động của mạng ở chế độ tự động, không có người giám sát. Trong WSN, nhiều khi hoạt động nhận dữ liệu lại quan trọng hơn việc biết địa chỉ của nút cung cấp dữ liệu.

Thứ hai, khác với các mạng truyền thông khác, hầu hết các ứng dụng của mạng cảm biến yêu cầu dòng dữ liệu từ nhiều nguồn tới một trạm gốc nào đó. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến định dạng của dòng dữ liệu (ví dụ phát đa điểm hay ngang hàng).

Thứ ba, các nút cảm biến bị ràng buộc chặt chẽ về mặt năng lượng cũng như khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, cần phải có các biện pháp quản lý năng lượng hiệu quả.

Thứ tư, trong hầu hết các ứng dụng, các nút trong WSN sau khi triển khai thường không di chuyển, trừ một số trường hợp các nút có thể di động. Các nút trong các mạng không dây truyền thống có thể di chuyển tự do, do đó cấu hình mạng thường xuyên thay đổi và không dự đoán được. Tuy nhiên, trong một vài ứng dụng, các nút cảm biến cũng được phép di chuyển và thay đổi vị trí (mặc dù chúng di chuyển với tốc độ rất thấp).

Thứ năm, các mạng cảm biến thường được xác định theo ứng dụng, các yêu cầu thiết kế của một mạng cảm biến thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, yêu cầu thiết kế đảm bảo độ chính xác trễ thấp cho ứng dụng giám sát trong quân sự khác với ứng dụng giám sát thời tiết định kỳ.

Thứ sáu, việc nhận thức vị trí của các nút cảm biến là rất quan trọng vì quá trình thu thập dữ liệu thường dựa trên vị trí. Hiện nay, không thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS cho mục đích này. Các phương pháp dựa trên tam giác đạc (*trigangulation*) cho phép các nút xác định gần đúng vị trí sử dụng cường độ sóng vô tuyến từ một số điểm đã biết.

Cuối cùng, dữ liệu thu thập bởi nhiều cảm biến trong WSN thường dựa trên các hiện tượng thông thường, vì vậy xác suất dữ liệu này có sự dư thừa là rất cao. Sự dư thừa dữ liệu này cần phải được loại bỏ nhờ các giao thức định tuyến để cải thiện việc sử dụng năng lượng cũng như băng thông. Thông thường, WSN là các mạng tập trung dữ liệu, dữ liệu được yêu cầu dựa trên các thuộc tính nhất định, nghĩa là đánh địa chỉ dựa trên thuộc tính. Một địa chỉ dựa trên thuộc tính gồm một bộ các truy vấn cặp thuộc tính – giá trị. Ví dụ, nếu truy vấn có dạng  $[temperatura > 60F]$ , chỉ các nút cảm biến cảm nhận được nhiệt độ lớn hơn 60F cần gửi đáp ứng báo cáo dữ liệu của nó về trạm gốc.

Do những khác biệt này, có rất nhiều thuật toán mới được đề xuất để định tuyến trong WSN. Các giải thuật này được xây dựng dựa trên việc xem xét các đặc tính cố hữu của WSN cùng với các yêu cầu kiến trúc và ứng dụng. Nhiệm vụ tìm và duy trì tuyến trong WSN là rất

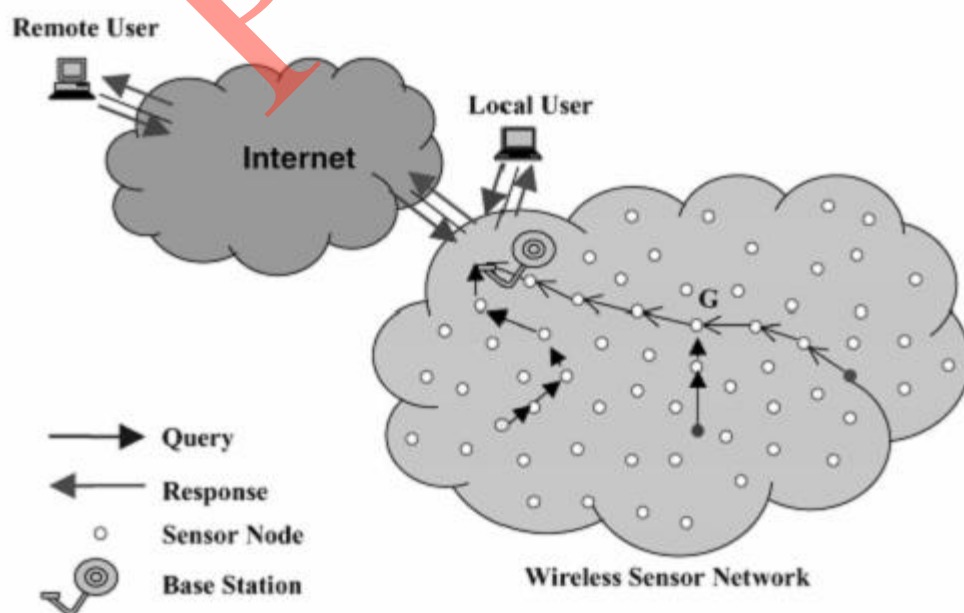
quan trọng, vì hạn chế năng lượng và tình trạng thay đổi đột ngột của các nút mạng (như nút bị hỏng) sẽ gây ra những thay đổi về mặt cấu trúc không dự đoán được trong mạng. Để tối thiểu hóa năng lượng tiêu thụ, các giải thuật định tuyến đã sử dụng các kỹ thuật đặc biệt cho WSN như tập hợp dữ liệu và xử lý trong mạng, phân cụm, gán vai trò nút khác nhau, tập trung dữ liệu, ...

#### 4.3.1 Sự phân phối và tập hợp dữ liệu

Mạng cảm biến không dây có khả năng ứng dụng rộng rãi trong giám sát và điều khiển. Các dữ liệu được thông tin giữa các trạm trung tâm và các nút phân bố là một khía cạnh quan trọng và cơ bản của mạng cảm biến không dây.

Cách đơn giản để thực hiện liên lạc là trao đổi trực tiếp từ các nút đến trạm trung tâm. Tuy nhiên, liên kết dựa trên truyền đơn bước nhảy (một chặng) gặp vấn đề suy giảm năng lượng nhanh chóng nếu các nút ở cách xa trạm trung tâm, do đó làm giảm thời gian sống của mạng. Đây là vấn đề quan trọng đối với các mạng cảm biến không dây được xây dựng phân bố trên phạm vi rộng hay các nút di động và có thể di chuyển ra xa trạm trung tâm.

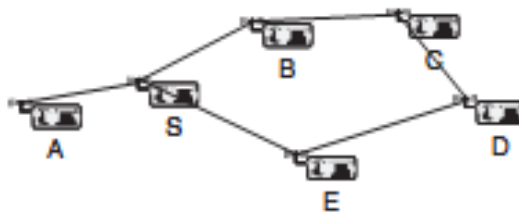
Để giải quyết nhược điểm này, dữ liệu trao đổi giữa các nút và trạm trung tâm được truyền đa bước nhảy (đa chặng). Khi một nút không thể gửi các gói tin của nó trực tiếp đến nút đích, và phải nhờ vào sự trợ giúp của các nút trung gian để chuyển tiếp các gói tin này, nghĩa là sử dụng một mạng đa bước nhảy như minh họa trong hình 4.3. Các liên kết đa chặng có thể kéo dài khoảng cách và đưa ra một đường đi linh hoạt hơn. Phương pháp này tiết kiệm hiệu quả năng lượng và giảm đáng kể can nhiễu giữa các nút đang tranh chấp truy cập kênh truyền, đặc biệt trong những mạng cảm biến không dây có mật độ cao. Mô hình truyền dữ liệu được minh họa trên hình 4.3. Gói yêu cầu được phát đi, các nút đáp lại bằng gói trả lời hoặc đáp ứng các sự kiện xảy ra, dữ liệu thu thập từ các nút cảm biến phải đi qua nhiều chặng để đến trạm trung tâm.



**Hình 4.3. Truyền dữ liệu đa bước nhảy**

Trong một mạng như vậy, một nút trung gian (kể cả nút nguồn) phải quyết định chuyển gói tin tới đến nút lân cận nào để nó có thể tới được đích. Như minh họa trong hình 4.4, nếu

nút S gửi gói tin tới nút A thì sẽ không tới được đích. Hoạt động này được gọi là chuyển tiếp gói tin, và quá trình chuyển tiếp có thể được tổ chức theo nhiều cách khác nhau.



**Hình 4.4. Định tuyến trong mạng đa bước nhảy – nút S gửi các gói tin đến nút D**

Các phương pháp chuyển tiếp gói tin để đạt được hiệu suất (xét về số lượng gói tin chuyển được hoặc trễ) còn phải xét đến cấu hình của mạng. Vì vậy, khi lựa chọn tuyến truyền, cần bổ sung thông tin về nút lân cận phù hợp để chuyển tiếp gói tin. Sự phù hợp có thể được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí khác nhau, ví dụ số lượng bước nhảy tối thiểu hoặc năng lượng tối thiểu cần để truyền gói tin tới đích thông qua các nút lân cận. Các thông tin này được lưu trong bảng định tuyến, như minh họa trong bảng 4.2.

**Bảng 4.2 Bảng định tuyến của một số nút minh họa trong hình 4.4, sử dụng thông số số bước nhảy**

| Đích | Bước kế tiếp | Số bước nhảy | Đích | Bước kế tiếp | Số bước nhảy |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| A    | A            | 1            | A    | S            | 2            |
| D    | A            | 3            | D    | C            | 2            |
| D    | B            | 3            | D    | S            | 3            |
| D    | E            | 2            | E    | A            | 2            |
| E    | E            | 1            | E    | C            | 3            |

**(a) Bảng định tuyến của nút S**

**(b) Bảng định tuyến của nút B**

Xác định các bảng định tuyến này là nhiệm vụ của giải thuật định tuyến với sự trợ giúp của giao thức định tuyến. Trong các mạng hữu tuyến, các giao thức này thường dựa trên trạng thái đường truyền hoặc các giải thuật vector khoảng cách. Trong mạng vô tuyến, mạng di động hoặc mạng đa bước nhảy cần sử dụng các khái niệm khác. Định tuyến trong mạng cỡ lớn gặp nhiều khó khăn, thiết kế phải đảm bảo sự chính xác, tính ổn định và khả năng tối ưu. Các giao thức định tuyến ở đây có thể là phân bố, thường yêu cầu chi phí thấp, tự cấu hình và có khả năng hoạt động trong các cấu hình mạng thường xuyên thay đổi. Cùng với các đặc tính của mạng cảm biến không dây như tiết kiệm năng lượng và băng thông hạn chế, đặt ra nhiều thách thức cho giải thuật định tuyến để đáp ứng yêu cầu lưu lượng và kéo dài thời gian sống của mạng.

#### 4.3.2 Các thách thức trong kỹ thuật định tuyến

Mạng cảm biến không dây có nhiều điểm chung với mạng hữu tuyến và mạng ad hoc. Tuy nhiên, mạng cảm biến có một số đặc điểm riêng, do đó đòi hỏi phải có thiết kế giao thức định tuyến riêng cho mạng.

### **a. Kích thước mạng và đặc tính thay đổi theo thời gian**

Nút cảm biến hoạt động với khả năng tính toán, lưu trữ và thông tin hạn chế do giới hạn nguồn năng lượng cung cấp. Mật độ cảm biến có thể rất ít, cũng có thể rất dày đặc. Trong mạng cảm biến, nút ở trạng thái động và khả năng thích ứng cao do yêu cầu tự phân bố và tiết kiệm năng lượng. Các nút phải điều chỉnh hoạt động để đáp ứng với sự thất thường và không thể đoán trước của kết nối không dây gây ra bởi mức nhiễu cao và can nhiễu tần số vô tuyến làm giảm chất lượng ứng dụng.

### **b. Tài nguyên hạn chế**

Các nút cảm biến được thiết kế với độ phức tạp ít nhất và giá thành thấp để đáp ứng cho các mạng cỡ lớn. Năng lượng là vấn đề quan tâm nhiều nhất trong mạng cảm biến, phải tạo ra hoạt động lâu dài trong điều kiện nguồn pin hạn chế. Truyền đa đường qua mạng không dây chính là nguồn gây tiêu tốn công suất nhiều nhất. Vấn đề quản lý nguồn năng lượng trở thành một thách thức với mạng cảm biến không dây trong nhiều ứng dụng quan trọng.

Các kiểu dữ liệu trao đổi giữa các nút phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng ứng dụng cụ thể. Có những ứng dụng yêu cầu thu thập dữ liệu theo chu kỳ hay khi có sự xuất hiện của một sự kiện nào đó. Trường hợp khác dữ liệu lại được tập hợp, lưu trữ, xử lý bởi một nút sau đó được chuyển tiếp cho các nút khác. Đối với mạng quy mô lớn, số lượng lớn nút cảm biến phân bố trên khu vực rộng, các kiểu dữ liệu phức tạp cần có các giao thức định tuyến tối ưu để đảm bảo chất lượng thông tin và thời gian sử dụng của mạng. Do đó thiết kế giải thuật định tuyến hiệu quả là yêu cầu quan trọng, đảm bảo khả năng mở rộng quy mô và tính ổn định của mạng cảm biến không dây, cũng như sự phát triển mạnh mẽ các ứng dụng trong tương lai.

### **c. Mô hình dữ liệu**

Mô hình dữ liệu miêu tả dòng di chuyển thông tin giữa các nút cảm biến và bộ thu dữ liệu. Các mô hình này thường phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng về khía cạnh cách thức yêu cầu và sử dụng dữ liệu. Các mô hình dữ liệu sử dụng cho các ứng dụng cảm biến phải đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu và yêu cầu tương tác. Một số các ứng dụng cảm biến yêu cầu các mô hình thu thập dữ liệu dựa trên quá trình lấy mẫu định kỳ hoặc được điều khiển bởi sự xuất hiện của các sự kiện nào đó. Trong một số ứng dụng khác, dữ liệu có thể được thu thập và lưu lại, sau đó có thể được xử lý và tập hợp lại bởi một nút cảm biến trước khi được chuyển tiếp tới bộ thu. Cũng có những ứng dụng yêu cầu các mô hình dữ liệu hai chiều, nghĩa là phải đảm bảo tương tác hai chiều giữa các cảm biến và bộ thu dữ liệu.

Yêu cầu phải hỗ trợ nhiều dạng mô hình dữ liệu làm tăng độ phức tạp trong việc thiết kế các giao thức định tuyến. Tối ưu hóa giao thức định tuyến cho các yêu cầu dữ liệu nào đó của một ứng dụng trong khi phải cung cấp đa dạng các mô hình dữ liệu và đảm bảo hiệu suất cao nhất (về khả năng mở rộng, độ tin cậy, khả năng đáp ứng và hiệu quả năng lượng) trở thành một thách thức lớn trong kỹ thuật định tuyến.

#### **4.3.3 Các chiến lược định tuyến trong WSN**

Định tuyến trong mạng cảm biến không dây gặp khó khăn lớn là tạo sự cân bằng giữa độ nhạy và tính hiệu quả. Sự cân bằng giữa đặc tính giới hạn khả năng xử lý và thông tin của các nút cảm biến với phần chi phí cần thiết. Trong mạng cảm biến không dây, chi phí cho quản lý (overhead) được tính dựa trên băng thông sử dụng, công suất tiêu thụ và yêu cầu xử lý



nút di động. Vì nếu chi phí quản lý quá lớn gây lãng phí năng lượng, băng thông, thời gian xử lý, tăng độ trễ gói tại nút nhưng chất lượng dữ liệu tốt hơn. Ngược lại, chi phí quản lý nhỏ thì thời gian xử lý, băng thông, độ trễ thấp, tuy nhiên chất lượng có thể giảm. Thách thức của giao thức định tuyến chính là tìm ra giải thuật để cân bằng những yêu cầu này.

Nhìn chung, nếu dựa trên cấu trúc mạng, định tuyến trong WSN có thể được chia thành các dạng:

- Định tuyến ngang hàng (*flat-based routing*): Trong định tuyến ngang hàng, tất cả các nút thường có vai trò hoặc chức năng như nhau. Dạng này dành cho kiến trúc mạng phẳng, trong đó tất cả các nút xem như cùng cấp. Kiến trúc phẳng có nhiều lợi ích như tối thiểu chi phí để xây dựng hạ tầng mạng và có khả năng tìm ra nhiều đường liên lạc giữa các nút với sai số cho phép.
- Định tuyến phân cấp (*hierarchical-based routing*): Trong định tuyến phân cấp, các nút sẽ có các vai trò khác nhau trong mạng. Dạng thứ hai này dùng trong mạng có cấu trúc tiết kiệm năng lượng, ổn định và khả năng mở rộng. Các nút mạng được sắp xếp vào các cụm, trong đó một nút có năng lượng lớn nhất đóng vai trò cụm chủ (cluster head). Cụm chủ có trách nhiệm phối hợp các hoạt động giữa các nút trong cụm và chuyển thông tin giữa các cụm. Việc phân cụm giảm năng lượng tiêu thụ và kéo dài thời gian sống của mạng.
- Định tuyến theo vị trí (*location-based routing*): Trong định tuyến theo vị trí, vị trí của các nút cảm biến sẽ được khai thác để thiết kế tuyến truyền dữ liệu trong mạng. Định tuyến theo vị trí rất hữu ích cho các ứng dụng mà vị trí của nút trong một vùng địa lý của mạng liên quan đến yêu cầu của nút nguồn. Yêu cầu có thể là xác định vùng diện tích cụ thể nơi có thể xảy ra một hiện tượng mà nút nguồn quan tâm hoặc xác định vùng lân cận của một điểm cụ thể trong môi trường mạng.

Nếu dựa trên hoạt động giao thức, định tuyến trong WSN có thể được phân thành các dạng:

- Định tuyến đa đường (*multipath-based*): sử dụng đồng thời nhiều tuyến để truyền dữ liệu.
- Định tuyến theo yêu cầu (*query-based*): nút có nhu cầu nhận dữ liệu sẽ gửi yêu cầu, khởi xướng quá trình truyền tin.
- Định tuyến theo thỏa thuận (*negotiation-based*): các nút sẽ truyền dữ liệu thỏa thuận trước khi thiết lập tuyến.
- Định tuyến theo chất lượng dịch vụ (*QoS-based*): giao thức định tuyến phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về chất lượng dịch vụ.
- Định tuyến nhất quán (*coherent-based*): chỉ thực hiện tối thiểu các hoạt động xử lý trong mạng.

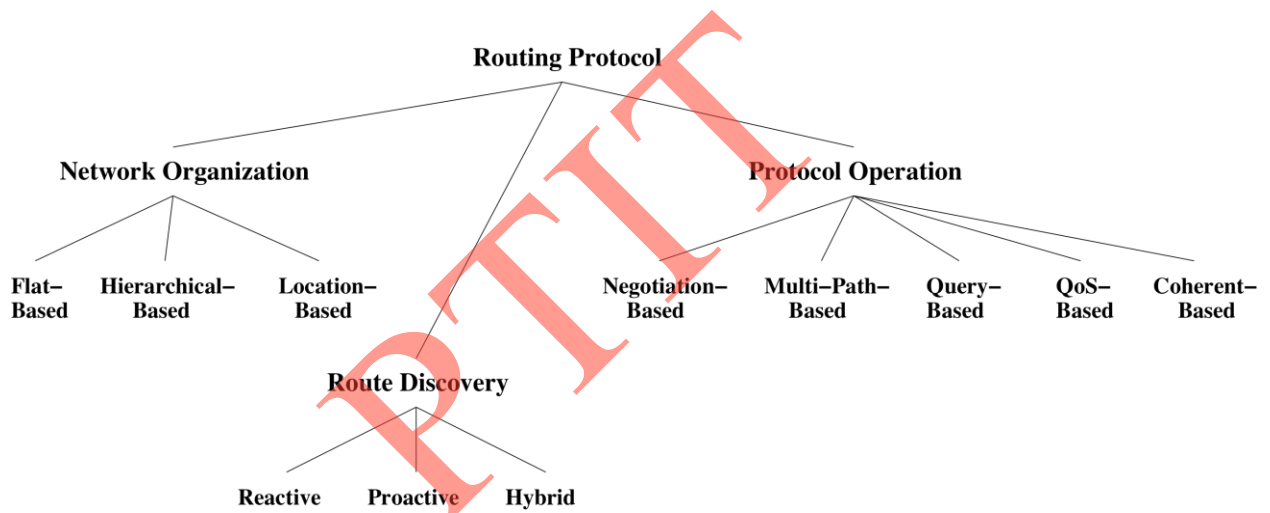
Tùy thuộc vào cách thức nút nguồn tìm được tuyến đường truyền tới nút đích, các giải thuật định tuyến cũng có thể được chia thành ba dạng: *proactive*, *reactive* và *hybrid*.

- *Proactive* (khởi tạo trước): còn gọi là table driven, dựa trên sự phân phát theo chu kỳ thông tin định tuyến để đạt được các bảng định tuyến nhất quán và chính xác đến tất

cả các nút của mạng. Cấu trúc mạng có thể là phẳng hay phân cấp. Dùng phương pháp này cho cấu trúc phẳng có khả năng tìm ra được đường đi tối ưu.

- **Reactive** (phản ứng): xây dựng tuyến đến một đích đến nào đó theo nhu cầu. Giải thuật này thường không xây dựng thông tin chung đi qua tất cả các nút của mạng. Do đó chúng dựa trên định tuyến động để tìm ra đường đi từ nguồn đến đích. Giải thuật định tuyến reactive thay đổi theo cách mà chúng điều khiển quá trình flooding để giảm thông tin chi phí quản lý và cách các tuyến được tính toán và xây dựng lại khi liên kết không thực hiện được.
- **Hybrid** (hỗn hợp): dựa trên cấu trúc mạng để tạo tính ổn định và khả năng mở rộng cho mạng có kích thước lớn. Trong những giải thuật dạng này, mạng được phân chia thành các cụm (cluster). Do số lượng lớn và tính di động, mạng có đặc tính động khi các nút vào hay tách ra khỏi các cụm. Giải thuật định tuyến hybrid có thể được dùng theo mô hình định tuyến proactive được dùng cho bên trong các cụm và định tuyến reactive dùng liên kết giữa các cụm.

Sơ đồ phân loại các kỹ thuật định tuyến được minh họa trong hình 4.5.



**Hình 4.5. Phân loại các kỹ thuật định tuyến**

Chi phí quản lý giao thức định tuyến thường tăng nhanh khi tăng kích thước và đặc tính động của mạng. Chi phí lớn có thể chiếm một phần lớn tài nguyên mạng. Hơn nữa, các giao thức định tuyến truyền thống trong những mạng lớn yêu cầu sự liên kết thực giữa các nút. Việc dùng những kỹ thuật này làm tăng chi phí cho định tuyến và thời gian hội tụ. Thực tế mặc dù các kỹ thuật định tuyến truyền thống thích hợp hoạt động trong môi trường mạng mà khả năng tính toán và thông tin của các nút mạng khá tốt, nhưng hiệu quả của các kỹ thuật này bị hạn chế với mạng cảm biến không dây. Do đó, các kỹ thuật định tuyến mới cho mạng cảm biến phải có được sự cân bằng giữa tính tối ưu và hiệu quả hoạt động.

Thiết kế các giao thức định tuyến của mạng cảm biến không dây phải xem xét đến công suất và tài nguyên hạn chế của các nút mạng, đặc tính thay đổi theo thời gian của kênh truyền vô tuyến và khả năng trễ hay mất gói.

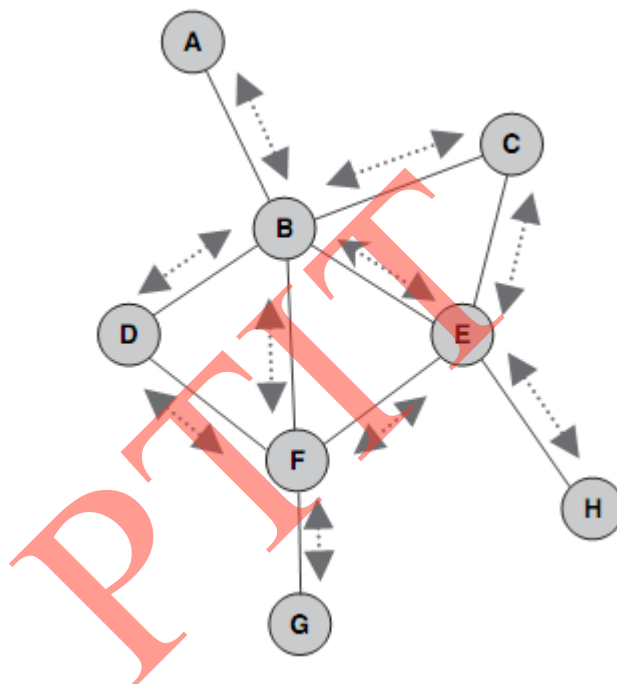
Một giao thức định tuyến được coi là có tính thích nghi nếu các thông số hệ thống nhất định có thể được điều khiển để thích ứng với các điều kiện mạng hiện thời và các mức năng lượng hiện có.

Phần tiếp theo sẽ giới thiệu một số các giao thức định tuyến tiêu biểu.

#### 4.3.4 Định tuyến ngang hàng

##### a. Giao thức Flooding

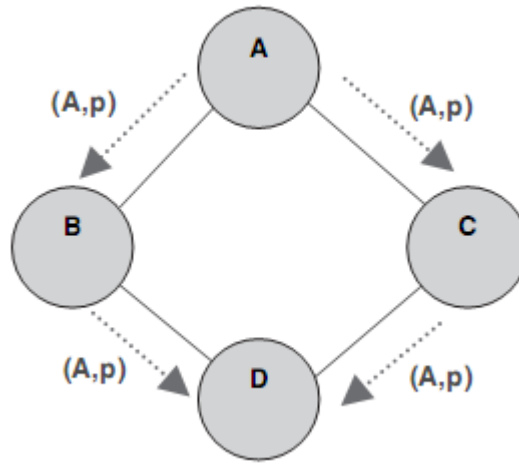
Flooding là một kỹ thuật chung, thường dùng trong phát tán thông tin và tìm đường trong mạng có dây và không dây ad hoc. Chiến thuật định tuyến đơn giản và không đòi hỏi cấu hình mạng tốn kém và thuật toán tìm đường phức tạp. Flooding dùng phương pháp phản ứng lại. Khi mỗi nút nhận được một gói điều khiển hay dữ liệu, nó sẽ gửi đến tất cả các nút xung quanh nó. Sau khi truyền, một gói đi theo tất cả các đường có thể được. Nếu không bị mất kết nối, gói tin sẽ đến đích. Hơn nữa, khi cấu hình mạng thay đổi, việc truyền gói sẽ theo những tuyến mới. Hình 4.6 minh họa quy ước flooding trong mạng. Flooding dạng đơn giản nhất có thể làm các gói bị sao chép lại một cách không giới hạn khi đi qua các nút mạng.



**Hình 4.6. Flooding gói dữ liệu trong mạng thông tin**

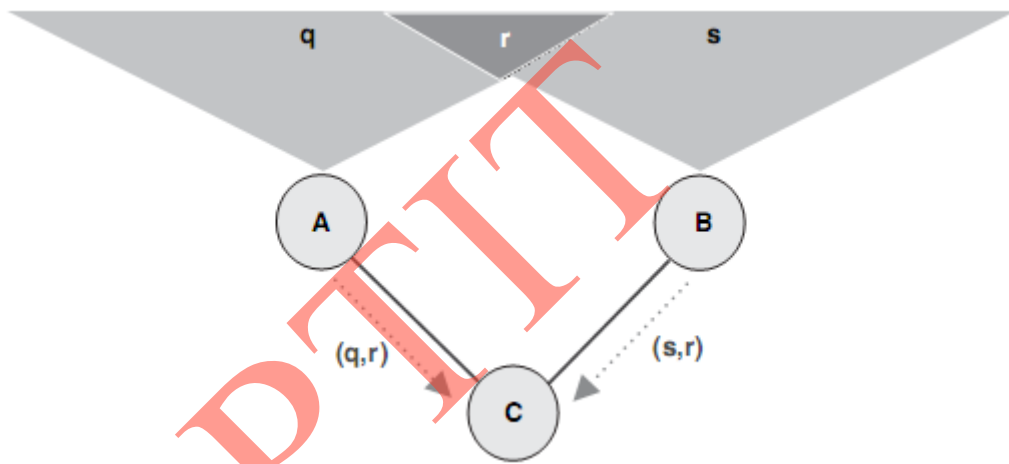
Để ngăn chặn một gói tin đi lòng vòng không xác định trong mạng, một trường gọi là *hop count* (số bước nhảy cực đại) được thêm vào gói. Đầu tiên, *hop count* được đặt giá trị xấp xỉ đường kính mạng. Khi gói đi qua mạng, giá trị này giảm đi 1 sau mỗi bước nhảy (một bước nhảy được tính là một lần truyền từ nút này sang nút khác). Khi giá trị này về 0, gói tin sẽ bị hủy. Một cách tương tự được dùng là thêm vào trường *time-to-live* (thời gian sống). Trường này ghi lại thời gian mà gói tin được phép tồn tại trong mạng. Khi hết thời gian này, gói không được truyền đi nữa. Flooding có thể được cải tiến bằng cách xác nhận gói dữ liệu duy nhất, mỗi nút mạng sẽ bỏ đi các gói đã nhận rồi.

Mặc dù kỹ thuật định tuyến Flooding có quy luật hoạt động đơn giản, phù hợp với cấu hình mạng có chi phí thấp, nhưng kỹ thuật này gặp nhiều bất lợi khi áp dụng cho mạng cảm biến không dây. Nhược điểm đầu tiên của flooding là gặp phải vấn đề bùng nổ lưu lượng tại một nút (*traffic implosion*). Như minh họa trên hình 4.7, hiện tượng không mong muốn gây ra do bản sao của cùng một gói tin được gửi đến cùng một nút tại một thời điểm.



**Hình 4.7. Hiện tượng bùng nổ lưu lượng do Flooding**

Nhược điểm thứ hai là vấn đề chồng lấn (overlap). Hình 4.8 minh họa hiện tượng chồng lấn xảy ra khi hai nút cùng gửi gói tin đến cùng một nút.



**Hình 4.8. Hiện tượng chồng lấn do Flooding**

Nhược điểm thứ ba và cũng là nhược điểm nguy hiểm nhất của flooding là sự mù tài nguyên (*resource blindness*). Quy luật đơn giản của flooding không xem xét đến hạn chế về nguồn năng lượng của các nút. Năng lượng của nút có thể suy giảm nhanh chóng, làm giảm đáng kể thời gian sống của mạng.

Để giải quyết các nhược điểm nêu trên, giao thức flooding được cải tiến thành một giao thức mới, gọi là gossiping. Tương tự flooding, gossiping dùng quy luật đơn giản và không đòi hỏi cấu hình mạng đắt tiền hay thuật toán định tuyến phức tạp. Trong flooding, gói dữ liệu được phát quảng bá đến tất cả các nút. Khác với flooding, gossiping chỉ yêu cầu mỗi nút gửi gói dữ liệu vừa nhận được đến một nút lân cận được lựa chọn ngẫu nhiên. Khi nhận được gói, nút lân cận lại chuyển tiếp gói đó đến một nút được lựa chọn ngẫu nhiên khác. Quá trình cứ tiếp tục cho đến khi gói tin được chuyển tới đích hoặc khi *hop count* hay *time-to-live* về 0. Gossiping tránh được vấn đề bùng nổ lưu lượng mạng, bằng cách giới hạn số gói mà mỗi nút gửi đến các nút lân cận nó. Tuy nhiên, độ trễ gói tại đích đến có thể rất lớn, đặc biệt với mạng có kích thước lớn, do bản chất của gossiping là chỉ có một liên kết được tạo thành tại một thời điểm.

### ***b. Giao thức định tuyến thông tin qua thỏa thuận SPIN***

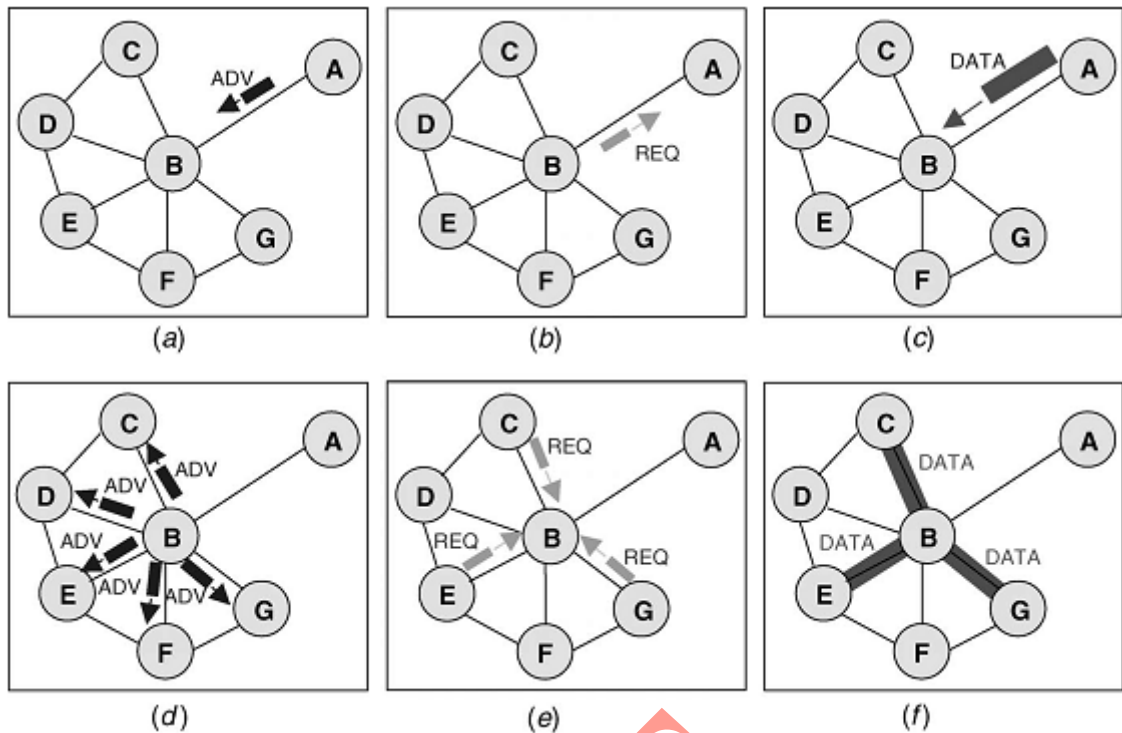
Trong các mạng cấu trúc phẳng, mỗi nút thường có vai trò như nhau và các nút cảm biến hợp tác với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ. Do số lượng các nút trong mạng thường lớn, ấn định nhân dạng cho mỗi nút là không khả thi. Định tuyến tập trung dữ liệu có thể giải quyết vấn đề này: trạm trung tâm gửi các yêu cầu tới các vùng nhất định trong mạng và chờ dữ liệu gửi về từ các cảm biến trong các vùng đó. Vì cái được yêu cầu ở đây là dữ liệu nên cần sử dụng biện pháp đặt tên theo thuộc tính để xác định các thuộc tính của dữ liệu. Hai giao thức định tuyến tập trung dữ liệu thường được sử dụng trong mạng cảm biến là SPIN (*Sensor Protocols for Information via Negotiation*) và truyền tin trực tiếp (*Direct Diffusion*). Hai giao thức này cho phép tiết kiệm năng lượng nhờ thỏa thuận dữ liệu và hạn chế dữ liệu dư thừa.

Giao thức định tuyến thông tin qua thỏa thuận giữa các nút SPIN là họ các giao thức dựa trên sự thỏa thuận để phát thông tin trong mạng WSN. Đối tượng chính của các giao thức này là tính hiệu quả của việc phát thông tin từ một nút nào đó đến tất cả các nút khác trong mạng.

Đối tượng chính của nhóm giao thức SPIN là giải quyết hạn chế của các giao thức truyền thống như flooding và gossiping. Nguyên lý cơ bản của họ giao thức này là thỏa thuận dữ liệu và sự thích ứng tài nguyên mạng. Thỏa thuận dữ liệu (*data negotiation*) yêu cầu các nút phải “học” nội dung của dữ liệu trước khi phát dữ liệu giữa các nút mạng. SPIN khai thác việc đặt tên dữ liệu, ở đó các nút kết hợp gói mô tả (*metadata*) vào dữ liệu và sử dụng dữ liệu mô tả này để thực hiện thỏa thuận trước khi phát gói dữ liệu thực. Các nút thu khi nhận được gói mô tả, nếu muốn nhận gói dữ liệu thực phải gửi một gói yêu cầu cho nút nguồn. Thỏa thuận này đảm bảo gói dữ liệu thực chỉ được gửi cho các gói quan tâm, do đó hạn chế khả năng bị bùng nổ lưu lượng như trong flooding, giảm đáng kể lưu lượng dư thừa trong mạng. Ngoài ra, sử dụng gói mô tả dữ liệu (*meta data descriptors*) cho phép loại trừ khả năng chồng lấn, vì các nút có thể hạn chế các yêu cầu bằng cách chỉ gửi yêu cầu đối với dữ liệu mà chúng muốn nhận được.

Sự thích ứng tài nguyên mạng cho phép các nút dùng giao thức SPIN điều chỉnh hoạt động theo trạng thái năng lượng hiện tại. Mỗi nút trong mạng có thể theo dõi sự tiêu thụ năng lượng trước khi phát hay xử lý dữ liệu. Khi mức năng lượng xuống thấp, nút sẽ giảm hay ngừng hoàn toàn các hoạt động như chuyển tiếp gói dữ liệu hay gói mô tả cho các nút khác. Việc này sẽ được các nút còn năng lượng nhiều hơn thực hiện. Khả năng thích ứng tài nguyên của SPIN giúp kéo dài thời gian sống của nút, do đó cũng có thể kéo dài thời gian sống của toàn mạng.

SPIN thực hiện việc thỏa thuận và truyền dữ liệu thông qua 3 dạng thông điệp. Đầu tiên là gói ADV, được dùng để quảng cáo cho gói dữ liệu mới mà nút mong muốn phát. Nút có dữ liệu sẽ phát các gói ADV chứa mô tả dữ liệu đến các nút xung quanh. Dạng thứ hai là gói REQ, được dùng để yêu cầu nút nguồn phát gói dữ liệu đã quảng cáo trước đó. Khi một nút mạng nhận được gói ADV, nó thể hiện mong muốn nhận gói dữ liệu thực bằng cách phát đi thông điệp REQ. Dạng thứ ba là DATA, chứa dữ liệu thực. Gói DATA thường lớn hơn các gói ADV và REQ. Việc hạn chế các gói dư thừa làm giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ tại các nút.



**Hình 4.9. Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN**

Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN được minh họa trên hình 4.9. Nút nguồn là A, phát gói ADV quảng cáo gói dữ liệu mà nó muốn phát. Nút B nhận được gói ADV này. Nút B mong muốn nhận gói dữ liệu được quảng cáo theo như mô tả trong gói ADV và gửi gói REQ cho A. Sau đó A gửi gói dữ liệu thực cho B. Nút B sau khi nhận dữ liệu lại phát gói ADV cho các nút C, D, E, F, G. Chỉ có ba nút C, E, G quan tâm đến gói này. Các nút này phát thông điệp REQ cho B. Sau đó B gửi dữ liệu thực cho C, E, G. Quá trình diễn ra cho đến khi gói dữ liệu đến được đích mong muốn.

Các giao thức trong họ giao thức SPIN bao gồm SPIN-PP (*SPIN Point-to-Point*), SPIN-EC (*SPIN with Energy Conservation*), SPIN-BC (*SPIN with Broadcast*) và SPIN-RL.

#### **SPIN-PP và biến thể:**

Dạng đơn giản nhất của họ giao thức SPIN là SPIN-PP, được thiết kế cho mạng liên lạc điểm – điểm (point-to-point). Thủ tục bắt tay ba bước được minh họa trên hình 4.10.

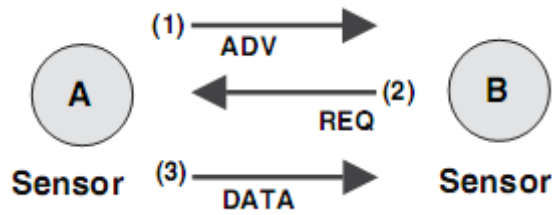
Bước 1: nút A có dữ liệu cần phát, vì thế A phát gói ADV quảng cáo cho gói dữ liệu thực của mình.

Bước 2: nút B quan tâm đến gói dữ liệu thực, B gửi gói REQ đến A.

Bước 3: nút A đáp ứng yêu cầu đó và gửi gói dữ liệu thực cho B.

Giao thức này thỏa thuận giữa các nút để tránh nguy cơ bị bùng nổ các gói tin và vấn đề chồng lấn giống như trong các giao thức flooding và gossiping.



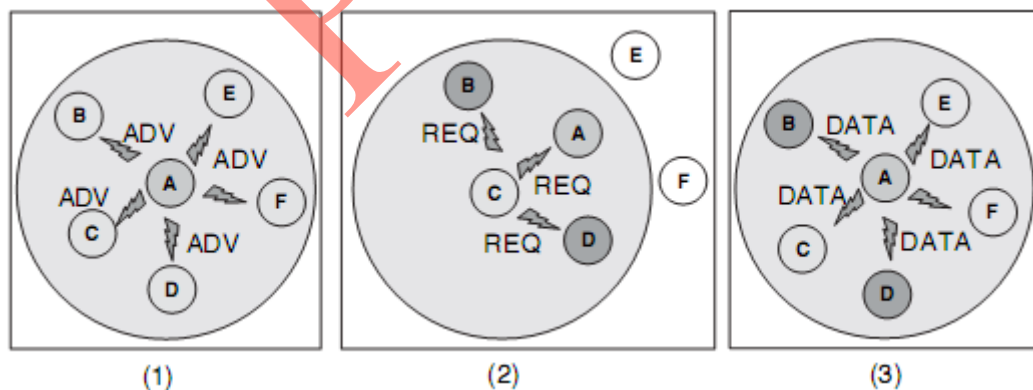


**Hình 4.10. Các thủ tục trong giao thức SPIN-PP**

Một biến thể của SPIN- PP là SPIN- EC, kết hợp kỹ thuật quan sát nguồn năng lượng dựa trên mức ngưỡng để hoàn tất thủ tục thỏa thuận dữ liệu. Một nút chỉ tham gia vào hoạt động giao thức nếu nút có thể hoàn thành tất cả các hoạt động mà không làm giảm năng lượng dưới mức cho phép. Khi nút nhận được một gói quảng cáo, nó không gửi thông điệp REQ nếu nó xác định nguồn năng lượng không đủ để gửi gói REQ và nhận gói DATA.

#### ***SPIN- BC và biến thể:***

Cả SPIN-PP và SPIN-EC đều được thiết kế cho mạng liên lạc điểm- điểm. Một loại giao thức định tuyến thỏa thuận khác, là SPIN-BC, được thiết kế cho mạng quảng bá. Trong các loại mạng này, tất cả các nút dùng chung một kênh truyền. Khi một nút gửi một gói dữ liệu qua kênh quảng bá, gói sẽ được nhận bởi tất cả các nút trong phạm vi của nút gửi. Giao thức SPIN-BC không yêu cầu các nút sau khi nhận thông điệp ADV phải đáp lại ngay lập tức gói REQ. Thay vào đó, nút chờ một khoảng thời gian, đồng thời giám sát kênh truyền. Nếu một nút nghe thấy thông điệp REQ được phát ra từ một nút khác (nghĩa là nút kia mong muốn nhận được gói dữ liệu từ nút nguồn), nút sẽ hủy gói yêu cầu của nó, do đó loại bỏ khả năng các gói REQ dư thừa trong mạng. Khi nhận được gói REQ từ một nút nào đó trong mạng, nút nguồn sẽ gửi gói dữ liệu DATA chỉ một lần, mặc dù có thể nó nhận được nhiều gói yêu cầu giống nhau từ các nút mạng.



**Hình 4.11. Hoạt động của giao thức SPIN-BC**

Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN-BC được minh họa trên hình 4.11. Trong hình này, nút có dữ liệu là nút A, nút A gửi gói ADV để quảng bá dữ liệu của nó cho các nút lân cận. Tất cả các nút nghe thấy thông điệp này, nhưng nút C phát trước gói REQ để yêu cầu gói dữ liệu từ nút A. Vì đây là gói phát quảng bá nên các nút B và D cũng nghe thấy gói REQ từ B nên ngưng việc phát gói REQ của nó. Nút E và F không quan tâm và bỏ qua các gói này. Khi A nghe được gói REQ từ C, nút A phát gói dữ liệu cho C. Tất cả các nút đều nhận được gói này. Trong môi trường quảng bá, SPIN-BC giảm hao phí năng lượng bằng cách hạn chế các gói dư thừa trong mạng.

Một giao thức khác, được phát triển từ SPIN-BC là SPIN-RL. Giao thức này cải thiện độ tin cậy và lỗi thông điệp do suy hao kênh truyền. Các gói ADV và REQ được phát quảng bá lặp lại theo chu kỳ. Nếu một nút gửi yêu cầu nhận gói dữ liệu nhưng sau khoảng thời gian định trước nó vẫn chưa nhận được thì nút sẽ yêu cầu lại lần nữa. Hơn nữa, độ tin cậy cải thiện còn do việc phát lại gói mô tả dữ liệu *metadata* theo chu kỳ. Các nút SPIN-RL hạn chế số lần phát lại thông điệp DATA. Sau khi gửi thông điệp DATA, nút chờ một khoảng thời gian trước khi đáp ứng cho những yêu cầu khác cho dữ liệu tương tự.

Họ giao thức SPIN khắc phục được những nhược điểm chính của flooding và gossiping. SPIN có hiệu suất sử dụng năng lượng và tốc độ phân phát dữ liệu cao hơn flooding và gossiping. Tuy nhiên, sự thỏa thuận cục bộ có thể không đủ để bao bọc hết toàn bộ mạng để tất cả các nút có nhu cầu đều nhận được gói quảng bá và sau đó là gói dữ liệu mong muốn. Tình huống đó có thể xảy ra nếu các nút trung gian không quan tâm đến gói dữ liệu và bỏ qua thông điệp ADV tương ứng sau khi nhận được gói này. Điều này hạn chế việc sử dụng SPIN trong các ứng dụng đặc biệt như giám sát phát hiện xâm nhập và bảo vệ các công trình trọng yếu.

### c. *Truyền tin trực tiếp*

Truyền tin trực tiếp (*Directed diffusion*) là giao thức định tuyến tập trung dữ liệu để thu thập và phân phối thông tin trong WSN. Chức năng chính của giao thức là tiết kiệm năng lượng cho mạng để kéo dài thời gian sống của mạng. Để đạt được mục tiêu này, truyền tin trực tiếp duy trì sự tương tác (về mặt trao đổi thông điệp) giữa các nút được khoanh vùng trong một vùng giới hạn của mạng. Sử dụng các tương tác khoanh vùng nhưng truyền tin trực tiếp vẫn có thể thực hiện được việc phân phối đa đường và thích ứng với một tập con các đường truyền trong mạng. Đặc tính này cùng với khả năng các nút thu thập đáp ứng cho các yêu cầu sẽ giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng.

Thành phần chính của giao thức này gồm các thông điệp *interest* (thông điệp yêu cầu), *data message* (bản tin dữ liệu), *gradient* (tốc độ và hướng) và *reinforcement* (sự nâng cao). Truyền tin trực tiếp sử dụng mô hình công bố/đăng ký, trong đó bộ thu sẽ miêu tả mối quan tâm bằng cách gửi thông điệp *interest* chứa một cặp thuộc tính – giá trị. Thông điệp *interest* được xem như lời hỏi hay lời yêu cầu mà nút cần dữ liệu gửi đến các nút khác. Nút nào có thể đáp ứng được yêu cầu đó sẽ trả lời bằng thông điệp dữ liệu tương ứng.

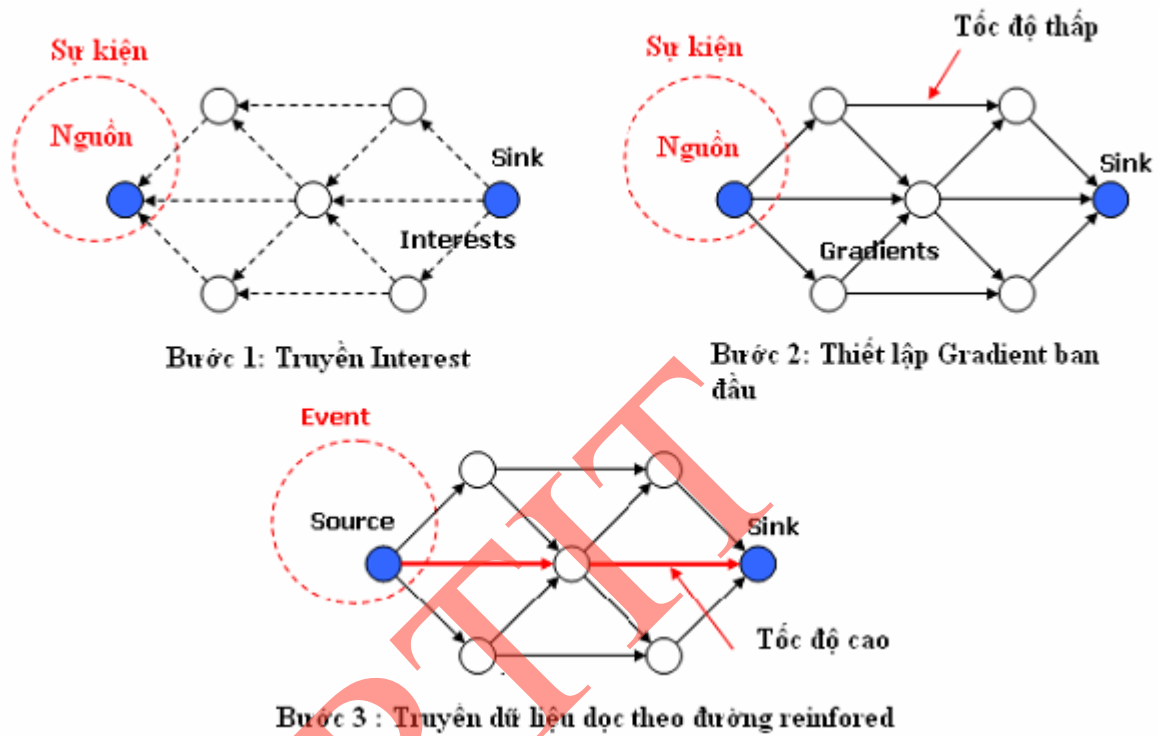
**Ví dụ 4.3:** Yêu cầu dữ liệu gửi từ cảm biến nhiệt độ trong vòng 10s và trong một vùng diện tích hình chữ nhật có thể được mô tả như sau:

| Cặp thuộc tính – giá trị | Mô tả                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Type = temperature       | Kiểu dữ liệu (nhiệt độ)                     |
| Start = 01:00:00         | Thời gian bắt đầu                           |
| Interval = 1s            | Báo cáo sự kiện với chu kỳ 1s               |
| Duration = 10s           | Thời gian tồn tại của <i>interest</i> (10s) |
| Location = [24,48,36,40] | Vùng báo cáo                                |

Dữ liệu trả về từ nút có thể là:

| Cặp thuộc tính – giá trị | Mô tả                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Type = temperature       | Kiểu dữ liệu (nhiệt độ)                      |
| Value = 38.3             | Giá trị nhiệt độ đọc được                    |
| Timestamp = 1:02:00      | Nhãn thời gian (thời gian tại thời điểm đọc) |
| Location = [30,38]       | Báo cáo từ cảm biến trong vùng này           |

Cơ chế hoạt động của giao thức truyền tin trực tiếp được minh họa trong Hình 4.12.

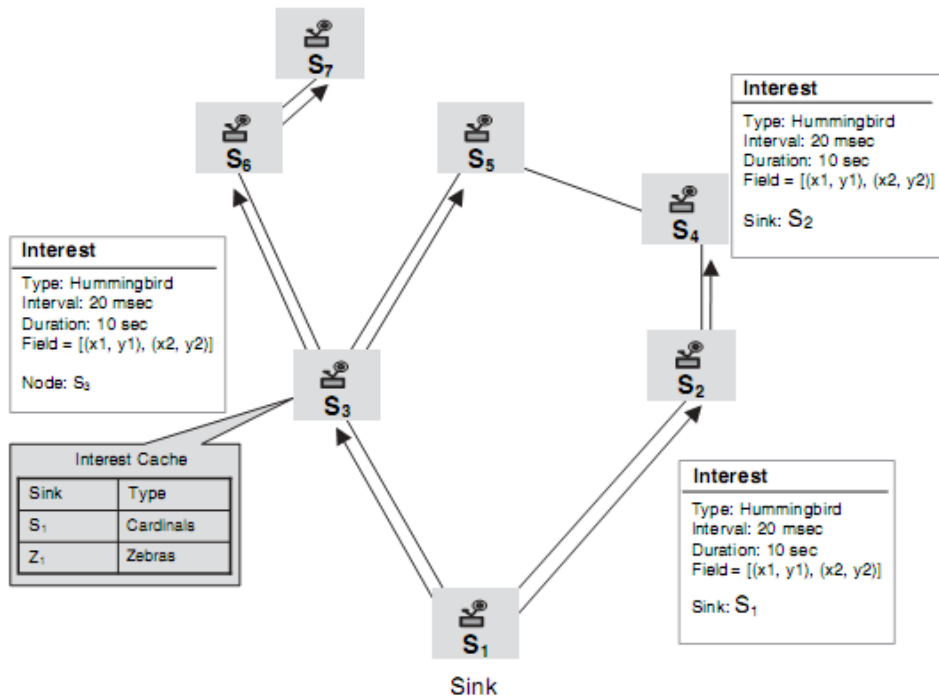


**Hình 4.12. Hoạt động cơ bản của giao thức truyền tin trực tiếp**

*Bước 1: Truyền interest:*

- Bộ thu phát quảng bá bản tin *interest* theo chu kỳ đến các nút mạng xung quanh nó để thể hiện sự quan tâm đến một dữ liệu nào đó. Mục đích của việc thăm dò này là để xác định xem có nút nào có thể tìm kiếm dữ liệu mà nó đang cần hay không.
- Mỗi nút cảm biến có một bộ nhớ đệm (*interest cache*) để lưu trữ các đầu vào *interest* (*interest entry*) khác nhau, mỗi mục (*entry*) bao gồm trường nhãn thời gian (*timestamp*), trường này chứa thông tin thời gian của bản tin *interest* nhận được sau cùng, trường *multiple gradient* chứa tốc độ và hướng dữ liệu gửi đi, trường *duration* chứa thông tin thời gian tồn tại của thông điệp *interest*.

Hình 4.13 minh họa quá trình truyền *interest*.



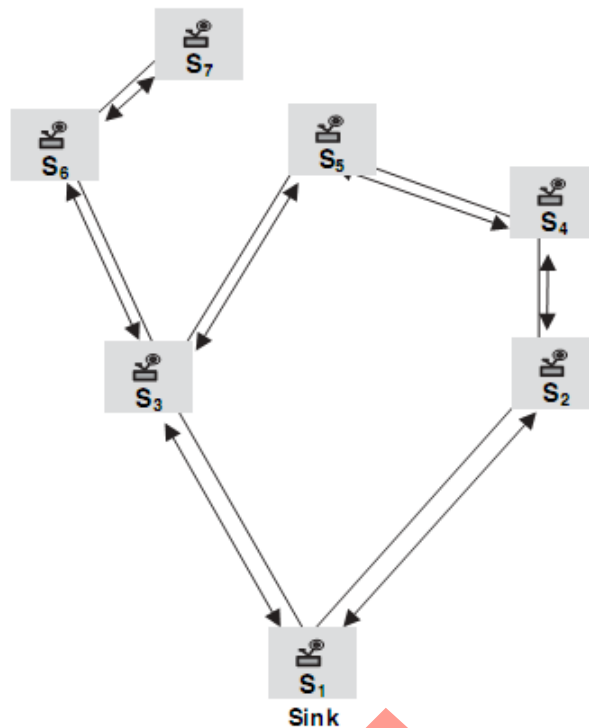
**Hình 4.13. Truyền thông điệp interest**

*Bước 2: Thiết lập gradient:*

Một *gradient* có thể coi là một liên kết phản hồi của nút lân cận khi nhận được bản tin *interest*. Việc truyền thông điệp *interest* qua mạng, kết hợp với việc thiết lập các *gradient* tại các nút mạng, hình thành các liên kết giữa các bộ thu (nút đưa ra yêu cầu về dữ liệu quan tâm) với nút nguồn (nút đáp ứng được mối quan tâm đó).

- Khi một nút khi phát hiện một sự kiện, nó sẽ kiểm tra *cache* xem có *interest* nào phù hợp không. Nếu có, đầu tiên nút sẽ tính tốc độ sự kiện cao nhất cho tất cả các *gradient* đi ra từ nó. Sau đó nó thiết lập hệ thống cảm nhận con để lấy mẫu các sự kiện tại tốc độ cao nhất này. Kế tiếp, nó gửi mô tả sự kiện cho các nút lân cận mà nó có liên kết (có *gradient*).
- Một nút lân cận nhận được dữ liệu sẽ kiểm tra trong *interest cache* có *entry* nào phù hợp không. Nếu không, nút bỏ qua dữ liệu đó. Nếu có, và trong bộ nhớ dữ liệu của nó không có dữ liệu phù hợp, nó lưu dữ liệu này vào bộ nhớ dữ liệu, đồng thời gửi dữ liệu này tới các nút lân cận.
- Khi nhận được *interest*, nút kiểm tra trong *interest cache* có *entry* nào phù hợp không. Nếu không, nút sẽ tạo một *entry* mới. Nút sử dụng thông tin chứa trong *interest* nhận được để khởi tạo các thông số trong các trường của *entry* mới tạo. Đồng thời, *entry* mới này cũng chứa một trường *gradient* chứa tốc độ sự kiện và hướng truyền tới nút đã phát *interest* đến. Nếu *interest* nhận được phù hợp với *entry* trong *cache*, nút cập nhật các trường *timestamp* và *duration* của *entry* này. Nếu trong *entry* này không chứa *gradient* cho nút gửi *interest*, nút nhận sẽ lưu giá trị nhận được trong thông điệp *interest* vào trường *gradient*. *Gradient* sẽ được xóa khỏi *entry* nếu quá hạn.

Hình 4.14 minh họa quá trình thiết lập *gradient*.



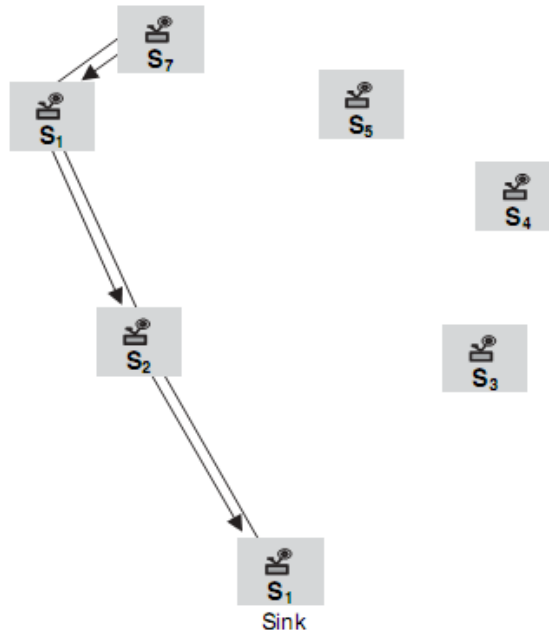
**Hình 4.14. Thiết lập gradient**

*Bước 3: Truyền dữ liệu:*

Trong pha thiết lập *gradient*, bộ thu tạo ra một tập hợp các tuyến truyền. Bộ thu có thể sử dụng các tuyến truyền này cho các sự kiện tốc độ cao bằng cách tăng tốc độ dữ liệu, gọi là quá trình nâng cao tuyến (*reinforcement*). Bộ thu có thể chọn để nâng cao một hoặc một số tuyến truyền với các nút lân cận. Để thực hiện nâng cao tuyến, bộ thu gửi lại thông điệp *interest* ban đầu ở tốc độ dữ liệu cao hơn tới các tuyến được chọn. Điều này cho phép các nút nguồn trên các tuyến này gửi dữ liệu với tốc độ nhanh hơn. Tuyến có tốc độ cao nhất (hoạt động thường xuyên nhất) sẽ được giữ lại và bỏ đi các tuyến còn lại. Việc loại bỏ các tuyến nâng cao được thực hiện bằng cách đặt tất cả các *gradient* tốc độ cao ở trạng thái quá hạn, ngoại trừ *gradient* cho tuyến được nâng cao hoàn hảo. Hình 4.15 minh họa quá trình truyền dữ liệu trên đường truyền được nâng cao.

Sau khi xây dựng xong tuyến liên lạc từ trạm gốc đến nút có dữ liệu, quá trình truyền dữ liệu bắt đầu.

Các lỗi đường truyền do tác động của môi trường ảnh hưởng đến kênh truyền hay do nút không đủ năng lượng để hoạt động có thể được khôi phục trong truyền tin trực tiếp. Các sự hỏng hóc này thường được phát hiện thông qua tốc độ bị giảm hoặc bị mất dữ liệu. Khi một tuyến truyền bị hỏng, một đường thay thế có tốc độ dữ liệu thấp hơn sẽ được xác định và nâng cao để truyền dữ liệu. Các tuyến truyền có suy hao có thể được loại bỏ bằng cách gửi các thông điệp *interest* chứa tốc độ dữ liệu thăm dò hoặc đơn giản để *cache* của các nút lân cận quá thời gian.



**Hình 4.15. Phân phối dữ liệu theo tuyến đường được chọn nâng cao chất lượng**

Giao thức truyền tin trực tiếp có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể. Các tương tác được khoanh vùng của nó cho phép đạt hiệu suất tương đối cao trên các đường truyền không tối ưu. Đồng thời, cơ chế truyền tin này cũng ổn định với môi trường mạng có đặc tính động. Do sử dụng phương thức tập trung dữ liệu nên giao thức này không phải gán địa chỉ cho nút.

#### **4.3.5 Định tuyến phân cấp**

Định tuyến phân cấp (hay định tuyến theo cụm) ban đầu được sử dụng trong các mạng vô tuyến, và được biết đến là kỹ thuật với các ưu điểm về khả năng mở rộng và truyền thông hiệu quả. Do đó, định tuyến phân cấp cũng được sử dụng để thực hiện định tuyến hiệu quả năng lượng trong WSN. Trong kiến trúc phân cấp, các nút có năng lượng cao hơn có thể được sử dụng để xử lý và gửi thông tin trong khi các nút có năng lượng thấp hơn có thể chỉ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ cảm nhận trong vùng lân cận của đối tượng. Như vậy việc tạo các cụm và gán các nhiệm vụ đặc biệt cho các nút chủ có thể đóng góp rất lớn vào việc mở rộng hệ thống, tăng thời gian sống của mạng và nâng cao hiệu suất năng lượng. Định tuyến phân cấp là một phương pháp hữu hiệu để giảm nhỏ năng lượng tiêu thụ trong một cụm nhờ thực hiện thu thập và hợp nhất dữ liệu để giảm số thông điệp phát đi tới trạm trung tâm. Mục này sẽ giới thiệu một số giao thức định tuyến phân cấp thường được sử dụng.

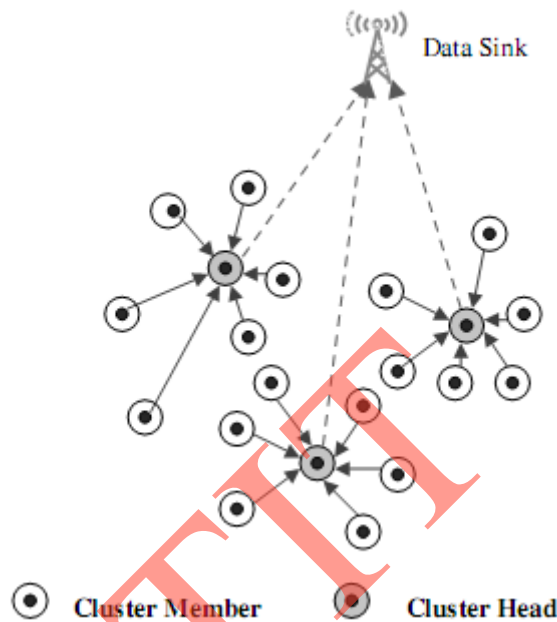
##### **a. Giao thức phân cụm thích nghi năng lượng thấp LEACH**

LEACH là một giao thức định tuyến được thiết kế để thu thập và phân phối dữ liệu đến các bộ thu, thường là các trạm trung tâm. LEACH được sử dụng với các mục đích chính là: kéo dài thời gian sống của mạng, giảm năng lượng tiêu thụ tại các nút mạng, dùng sự tập hợp dữ liệu để giảm số thông điệp cần truyền đi.

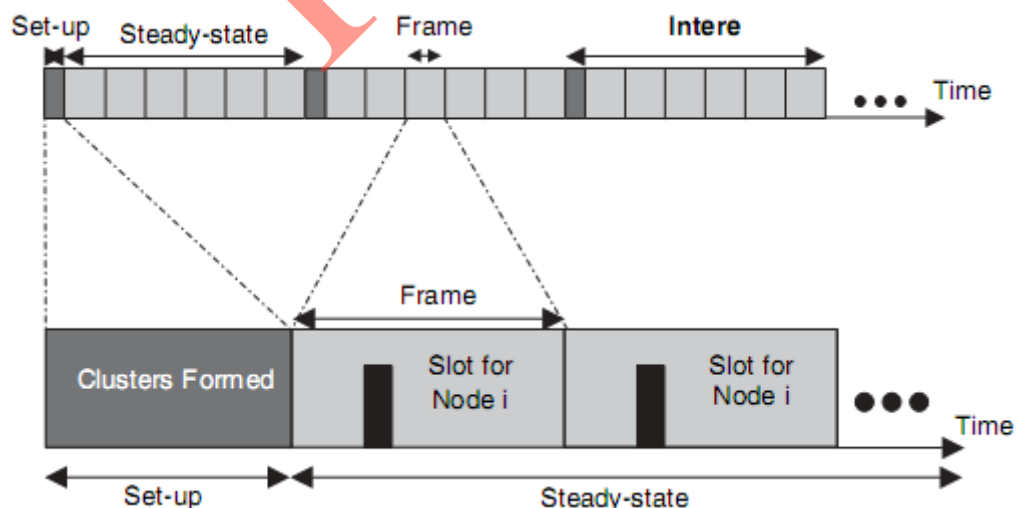
Như đã đề cập đến trong phần 3.6.1, LEACH xây dựng cấu trúc mạng thành các cụm. Mỗi cụm được quản lý bởi một nút chủ gọi là nút chủ. LEACH lựa chọn ngẫu nhiên một số nút cảm biến để trở thành các nút chủ và quay vòng vai trò này để phân bố đều tải năng lượng giữa các nút cảm biến trong mạng. Ở LEACH, các nút chủ nén dữ liệu đến từ các nút khác



trong cụm của chúng và gửi các gói dữ liệu thu thập này tới trạm trung tâm nhằm mục đích giảm số lượng thông tin truyền phát về trạm trung tâm. Việc thu thập số liệu được thực hiện tập trung và theo chu kỳ. Do vậy giao thức này thực sự thích ứng khi có nhu cầu trao đổi theo dõi thường xuyên của mạng cảm biến. Thực tế, người sử dụng có thể không cần tất cả số liệu ngay lập tức, cho nên việc truyền phát số liệu theo chu kỳ là không cần thiết và có thể làm suy giảm nguồn năng lượng giới hạn của các nút cảm biến. Sau một khoảng thời gian cho trước, việc quay vòng ngẫu nhiên thay đổi vai trò của nút chủ được tiến hành sao cho có sự tiêu tán năng lượng đều giữa các nút cảm biến trong mạng.



**Hình 4.16. Phân chia cụm trong mạng**

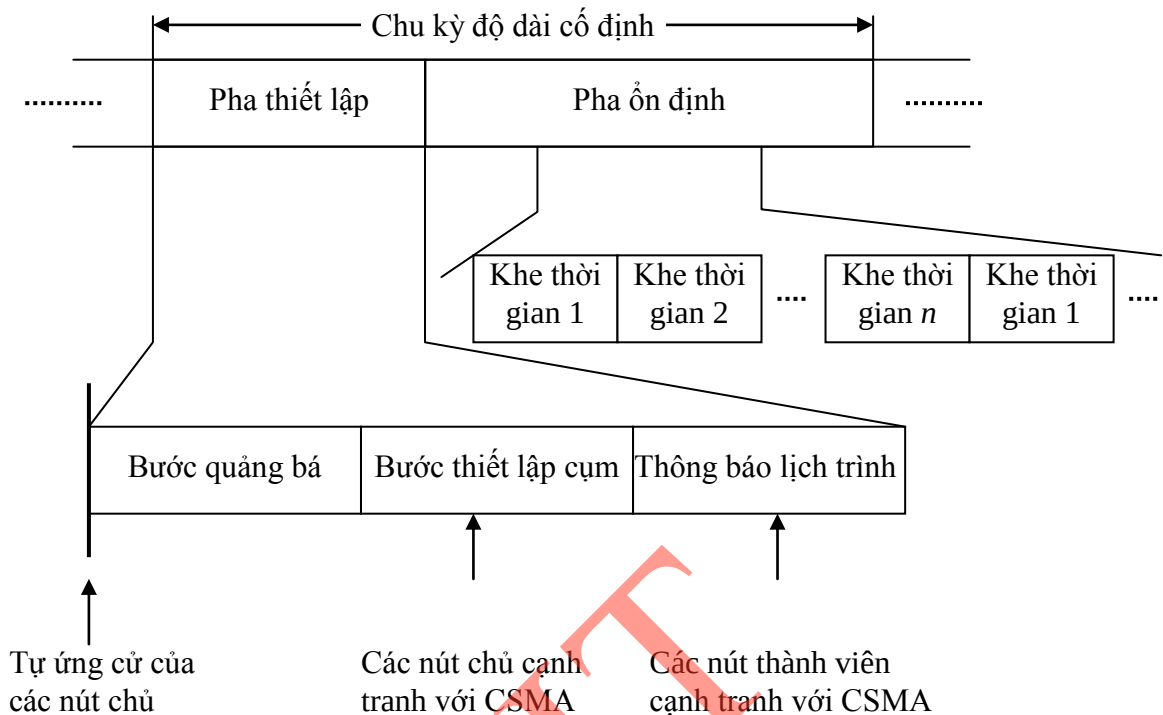


**Hình 4.17. Tổ chức của chu kỳ LEACH**

Hoạt động của LEACH (như minh họa trong hình 4.17) được tổ chức thành các chu kỳ và mỗi chu kỳ được tách thành hai pha: pha thiết lập và pha ổn định trạng thái. Ở pha thiết lập, các cụm được tổ chức và các nút chủ được lựa chọn. Ở pha ổn định trạng thái, việc truyền số liệu thực sự về các trạm trung tâm được tiến hành. Khoảng thời gian tồn tại của pha ổn

định trạng thái thường dài hơn so với thời gian thiết lập ban đầu để giảm tối thiểu tổng chi phí.

Hoạt động trong các pha được minh họa trong hình 4.18.



**Hình 4.18. Hoạt động trong các pha**

Pha thiết lập bắt đầu bằng việc các nút tự ứng cử làm nút chủ. Một số lượng nhỏ các nút được xác định trước,  $P$ , tự quyết định chúng trở thành các nút chủ. Một nút ( $n$ ) chọn một số ngẫu nhiên  $v$  trong phạm vi từ 0 đến 1 và so sánh  $v$  với giá trị ngưỡng  $T(n)$ . Nếu số ngẫu nhiên này nhỏ hơn giá trị ngưỡng  $T(n)$ , nút đó sẽ trở thành nút chủ ở vòng hiện tại. Giá trị ngưỡng được tính toán dựa trên biểu thức toán học có sự kết hợp phần trăm mong muốn (hay xác suất trở thành nút chủ  $P$ ), vòng hiện tại ( $r$ ) và tập hợp các nút chưa được chọn làm nút chủ ở  $1/P$  vòng trước đó ( $G$ ).  $T(n)$  được xác định theo công thức:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & , \forall n \notin G \\ \frac{P}{1 - P(r \bmod (1/P))} & , \forall n \in G \end{cases} \quad (4.1)$$

Ở bước quảng bá, tất cả các nút chủ được lựa chọn phát quảng bá một bản tin thông báo tới tất cả các nút còn lại trong mạng rằng chúng chính là các nút chủ mới. Các nút chủ sử dụng giao thức CSMA để tránh hiện tượng đầu cuối ắc. Các nút khác, không phải là nút chủ sau khi nhận được bản tin thông báo này sẽ quyết định thuộc về một cụm nào đó mà chúng muốn. Quyết định này dựa trên cường độ tín hiệu của bản tin thông báo.

Trong bước thiết lập cụm tiếp theo, các nút thành viên sử dụng giao thức CSMA để thông báo cho các nút chủ tương ứng rằng chúng sẽ là thành viên của cụm. Sau khi thu nhận được tất cả các bản tin từ các nút muốn gia nhập cụm và dựa trên số lượng các nút thành viên của cụm, nút chủ biết được số lượng và nhận dạng của các nút trong cụm của mình.

Trong bước thông báo lịch trình, căn cứ vào số lượng thành viên trong cụm, nút chủ sẽ xây dựng lịch trình TDMA, chọn mã CDMA và cấp cho mỗi nút một khe thời gian. Nút chủ thông báo lịch trình này đến tất cả các nút thành viên. LEACH dùng kỹ thuật đa truy cập theo mã CDMA để giảm xung đột giữa các nút trong và ngoài cụm. Mã được chọn lựa cẩn thận để giảm can nhiễu giữa các cụm.

Trong pha ổn định trạng thái, các nút cảm biến bắt đầu cảm biến và truyền phát số liệu về các nút chủ. Các nút chủ, sau khi thu tất cả các số liệu, tập hợp chúng lại trước khi gửi đến trạm trung tâm. Sau một khoảng thời gian nhất định nào đó được xác định trước, mạng sẽ quay trở lại trạng thái thiết lập và bắt đầu một vòng lựa chọn các nút chủ mới.

Do xung đột giữa các gói tin quảng bá hoặc các gói tin gia nhập cụm, giao thức này không thể đảm bảo rằng mỗi nút không phải là nút chủ sẽ thuộc một cụm nào đó. Tuy nhiên, có thể đảm bảo rằng các nút chỉ thuộc nhiều nhất là một cụm.

Nút chủ được bật trong cả chu kỳ và các nút thành viên phải bật trong pha thiết lập và đôi khi trong pha ổn định, phụ thuộc vào vị trí của chúng trong lịch trình TDMA của nhóm.

LEACH cung cấp một mô hình lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Điều này làm giảm quá tải thông tin và cung cấp một tập hợp tin cậy các số liệu cho người sử dụng cuối cùng. LEACH góp phần giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ và kéo dài thời gian hoạt động của mạng cảm biến so với trường hợp mạng gồm các nhóm cố định.

Tuy nhiên, giao thức định tuyến LEACH có một số nhược điểm.

Thứ nhất, LEACH chưa xác định cụ thể được số lượng tối ưu các nút chủ của mạng khi các mạng khác nhau có cấu hình, mật độ và số lượng nút khác nhau.

Thứ hai, LEACH chưa có gợi ý về thời điểm thực hiện việc xác định lại các nút chủ.

Thứ ba, các nút chủ ở xa trạm trung tâm sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn và nhanh chóng dừng hoạt động hơn các nút khác.

Thứ tư, do khả năng và năng lượng cung cấp cho các nút thay đổi theo thời gian nên tất cả các nút chủ có thể không thể thực hiện truyền tin đơn bước nhảy tới trạm trung tâm.

Thứ năm, khoảng thời gian của pha ổn định trạng thái ảnh hưởng lớn đến năng lượng tiêu thụ. Nếu khoảng thời gian này ngắn, chi phí điều khiển cho giao thức sẽ tăng. Ngược lại, nếu khoảng thời gian này dài làm sụt giảm năng lượng nhanh chóng.

Nhiều giao thức đã được đưa ra để cải tiến LEACH. Giao thức XLEACH (*extended LEACH*) xem xét đến mức năng lượng của nút trong quá trình lựa chọn nút chủ. Theo đó, mức ngưỡng  $T(n)$  được xác định như sau:

$$T(n) = \frac{P}{1 - P(r \bmod (1/P))} \left[ \frac{E_{n,current}}{E_{n,max}} + \left( r_{n,s} \div \frac{1}{P} \right) \left( 1 - \frac{E_{n,current}}{E_{n,max}} \right) \right] \quad (4.2)$$

Trong đó  $E_{n,current}$  là năng lượng hiện tại,  $E_{n,max}$  là năng lượng lúc đầu nút có được.

$r_{n,s}$  là số vòng liên tiếp mà nút không được làm nút chủ. Khi giá trị  $r_{n,s}$  đạt đến  $1/P$ , ngưỡng  $T(n)$  trở lại giá trị nó có trước khi xét đến năng lượng còn lại trong biểu thức tính  $T(n)$ . Giá trị  $r_{n,s}$  bằng 0 khi một nút trở thành nút chủ.

LEACH bao gồm nhiều thuộc tính cho phép giảm năng lượng tiêu thụ. Yêu cầu năng lượng trong LEACH được phân bố đều cho tất cả các nút, do vai trò nút chủ được thay đổi dựa trên mức năng lượng còn lại của các nút. LEACH thực sự là một thuật toán phân bố, không yêu cầu thông tin điều khiển từ trạm trung tâm. Quản lý các cụm cục bộ, không cần các thông tin về toàn mạng. Việc thu thập dữ liệu tại các cụm cũng làm giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ, vì các nút không phải gửi thông tin trực tiếp tới bộ thu.

### **b. Giao thức PEGASIS**

Giao thức định tuyến tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm biến PEGASIS (*Power – Efficient Gathering in Sensor Information Systems*) và các cấu trúc mở rộng là họ giao thức định tuyến và tập hợp thông tin cho mạng cảm biến không dây. PEGASIS thực hiện hai nhiệm vụ: kéo dài thời gian sống cho mạng, đồng bộ năng lượng tại tất cả các nút mạng và giảm độ trễ các gói dữ liệu.

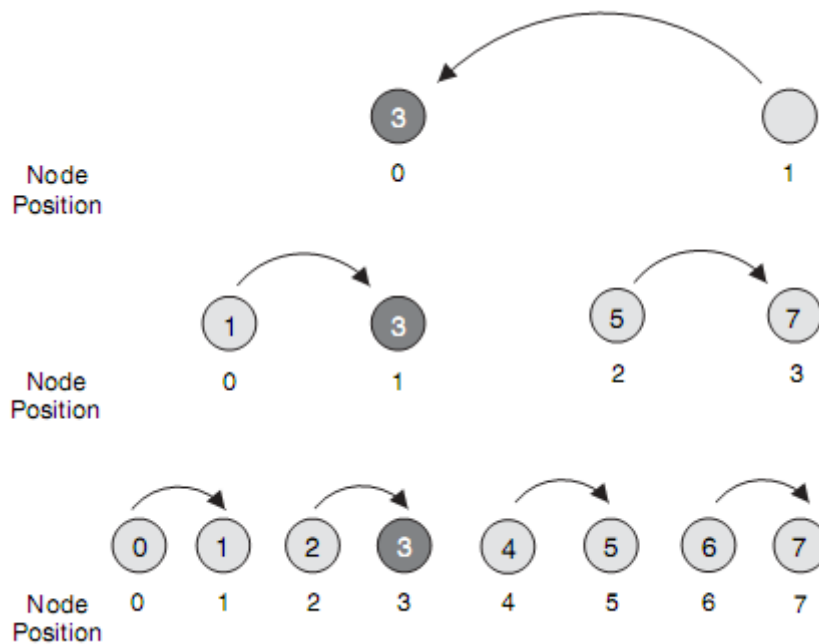
PEGASIS ứng dụng trong mô hình mạng gồm các nút phân bố đồng nhất trên một khu vực và mỗi nút biết được thông tin chung về các nút khác trong mạng. Hơn nữa các nút còn có khả năng điều chỉnh công suất và các bộ thu phát dùng kỹ thuật CDMA. Mục tiêu của giao thức định tuyến này là giảm năng lượng tiêu thụ và truyền dữ liệu thu thập được từ các nút đến trạm gốc với độ trễ thấp. Khác với những giao thức khác dựa trên cấu trúc mạng hình cây hay phân chia thành các cụm, PEGASIS dùng cấu trúc chuỗi.

Theo cấu trúc này, các nút liên lạc với những nút gần nó nhất. Chuỗi bắt đầu từ nút xa trạm gốc nhất và các nút mới được thêm vào cho đến nút cuối cùng của chuỗi. Để xác định các nút gần nhất, nút dựa trên cường độ tín hiệu để đo khoảng cách đến tất cả các nút gần nó và nút sẽ hiệu chỉnh công suất phát chỉ đủ để liên lạc với nút gần nhất nghe thấy được.

Một nút trong chuỗi được chọn làm nút chủ trong một vòng. Nút chủ có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và phát đến trạm gốc. Sự luân phiên vai trò nút chủ trong mỗi chuỗi đảm bảo sự cân bằng công suất tiêu thụ giữa các nút. Tuy nhiên, nút chủ ở quá xa trạm gốc phải tiêu tốn công suất lớn hơn để phát dữ liệu đến trạm gốc.

Dạng đơn giản nhất là các nút ở hai phía nút chủ lần lượt truyền dữ liệu đến khi đến nút chủ. Nút chủ tập hợp dữ liệu và phát cho trạm gốc. Tuy nhiên, mô hình này có thể gây ra độ trễ lớn cho các gói dữ liệu.

Để giảm trễ, một giao thức khác được sử dụng, dùng mô hình tập hợp dữ liệu song song theo chuỗi. Để có chất lượng cao hơn, các nút được cấp các bộ thu phát dùng CDMA để tránh can nhiễu giữa các nút lân cận. Hình 4.19 minh họa giải thuật tập hợp dữ liệu song song.



**Hình 4.19. Tập hợp dữ liệu song song trong mạng hình chuỗi**

Giả sử tất cả các nút đều biết được các thông tin chung về mạng và được liên kết thành chuỗi. Ngoài ra, giả thiết các nút lần lượt truyền dữ liệu đến trạm gốc sao cho nút thứ  $(i \bmod N)$ , với  $N$  là số nút tham gia vào chuỗi, có nhiệm vụ truyền dữ liệu tập hợp được về trạm gốc ở vòng thứ  $i$ . Xét nút 3 ở vị trí số 3 trong chuỗi, và cũng là nút chủ trong vòng thứ 3.

- Ở vòng đầu tiên, tất cả các nút ở vị trí chẵn truyền dữ liệu cho nút bên phải của nó.
- Ở vòng tiếp theo, các nút nhận dữ liệu ở vòng 1 được đánh số lại, nút 3 vẫn ở vị trí lẻ. Các nút ở vị trí chẵn tập hợp dữ liệu và truyền cho nút bên phải của nó.
- Ở vòng thứ 3, các nút được đánh số lại, nút 3 không còn ở vị trí lẻ. Nút 7, nút duy nhất bên cạnh nút 3 tính đến vòng này, được đánh số 1 (ở vị trí lẻ). Nút 7 tập hợp dữ liệu và gửi cho nút 3. Nút 3 tập hợp dữ liệu nhận được với dữ liệu của nó và gửi tới trạm gốc..

Tập hợp dữ liệu song song theo chuỗi cho phép giảm đáng kể năng lượng, vì các nút hoạt động theo chế độ song song. Mặt khác, các cấu trúc phân cấp và cấu trúc hình cây được cân bằng, cơ chế này đảm bảo sau  $(\log_2 N)$  bước, dữ liệu tập hợp sẽ đến nút chủ. Với các nút cảm biến được trang bị kỹ thuật CDMA, cơ chế này cho hiệu suất cao nhất xét về tương quan năng lượng – trễ cần cho mỗi vòng tập hợp dữ liệu. Có thể coi cơ chế này là phép đo để cân bằng giữa năng lượng tiêu hao và độ trễ.

#### 4.3.6 Định tuyến theo vị trí

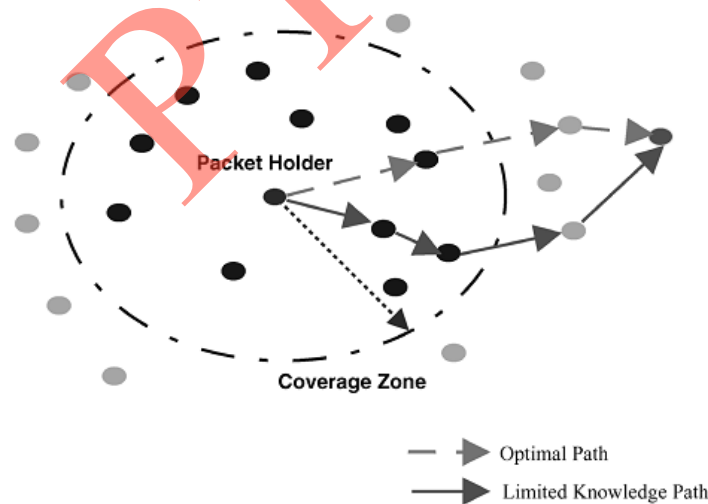
Mục tiêu của giao thức định tuyến theo vị trí là dùng thông tin về vị trí để tìm ra tuyến liên lạc hiệu quả từ nguồn đến đích. Định tuyến theo vị trí rất phù hợp cho mạng cảm biến, trong mạng này tập hợp dữ liệu là một kỹ thuật hiệu quả để tối thiểu hóa số truyền dẫn tới trạm gốc nhờ hạn chế thông tin dư thừa giữa các gói tin từ các nguồn khác nhau. Yêu cầu tập hợp dữ liệu để giảm năng lượng tiêu thụ đã chuyển mô hình truyền thông và tính toán trong mạng cảm biến từ mô hình tập trung địa chỉ (tương tác được thực hiện giữa hai điểm đầu cuối có thể địa chỉ hóa) sang mô hình tập trung dữ liệu (nội dung dữ liệu quan trọng hơn nhận dạng của nút thu thập dữ liệu). Trong mô hình mới này, một ứng dụng có thể gửi yêu cầu về một

hiện tượng trong một vùng địa lý cụ thể hoặc gần vùng lân cận của một điểm mốc. Các kỹ thuật định tuyến truyền thông, thường được thiết kế để tìm tuyến truyền giữa hai điểm có địa chỉ xác định, không phù hợp để xử lý các truy vấn đa chiều đặc trưng về mặt địa lý. Định tuyến theo vị trí, mặt khác, sử dụng thông tin vị trí để tới đích, trong đó vị trí của mỗi nút được sử dụng như địa chỉ của nó.

Bên cạnh khả năng tương thích với các ứng dụng tập trung dữ liệu, định tuyến theo vị trí cần rất ít năng lượng cho tính toán và truyền thông. Mặt khác, giao thức này chỉ yêu cầu sự lan truyền thông tin theo cấu hình đơn bước nhảy (ví dụ vị trí của nút lân cận tốt nhất) để có quyết định chuyển tiếp chính xác. Định tuyến theo vị trí không yêu cầu duy trì các cấu trúc dữ liệu bên trong (như bảng định tuyến). Nhờ đó, chi phí điều khiển giảm đáng kể, khả năng mở rộng mạng cũng được nâng cao. Do vậy, giao thức này phù hợp với những mạng có nguồn năng lượng hạn chế và khả năng mở rộng cao.

#### a. Các chiến lược chuyển tiếp gói tin

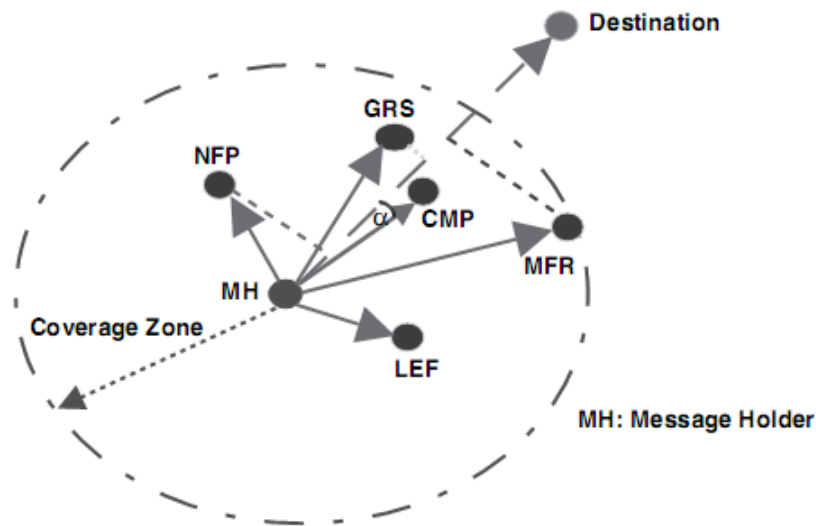
Một khái niệm quan trọng của định tuyến theo vị trí là quy ước để chuyển các gói đến đích cuối cùng. Trong giao thức định tuyến dựa trên vị trí, mỗi nút quyết định bước kế tiếp dựa vào vị trí của nó, vị trí các nút lân cận và nút đích. Chất lượng của quyết định này phụ thuộc vào sự hiểu biết của nút đó về cấu hình toàn mạng. Sự hiểu biết cục bộ về cấu hình mạng có thể dẫn tới các đường truyền không tối ưu. Hình 4.20 minh họa cho hai trường hợp này. Nút hiện đang giữ gói tin đưa ra quyết định chuyển tiếp chỉ dựa trên hiểu biết cục bộ. Tìm được tuyến truyền tối ưu yêu cầu hiểu biết về toàn hệ thống. Tuy nhiên, hiểu biết cấu hình toàn hệ thống không thích hợp trong mạng cảm biến không dây, vì năng lượng hoạt động bị giới hạn. Để giải quyết vấn đề này, nhiều giải thuật đã được đề xuất.



**Hình 4.20. Quyết định chuyển tiếp mang tính cục bộ và toàn hệ thống**

Xem xét mô hình như minh họa trên hình 4.21, nút hiện tại đang có dữ liệu cần chuyển đi là MH. Quá trình chọn lựa nút trung gian tiếp theo trên nguyên tắc nút nằm gần đích đến hơn MH (nút nằm giữa MH và đích) sẽ được chọn.





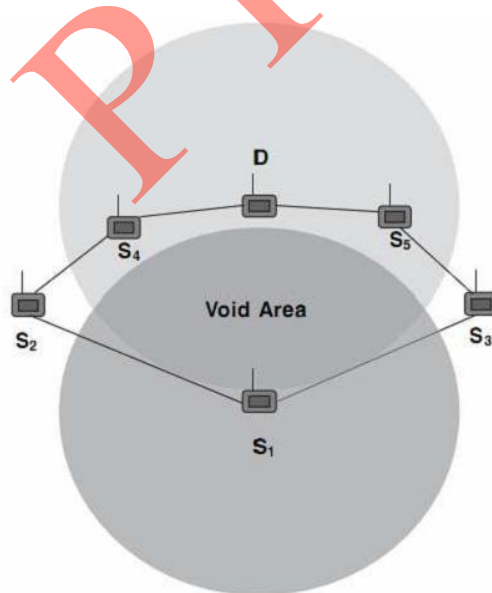
**Hình 4.21. Các chiến lược chuyển tiếp gói tin**

Chiến lược MFR (*Most – forward – within – R*) sẽ chọn nút nằm xa nhất trong số các nút nằm trong vùng bao phủ R. Theo đó, bước kế tiếp được chọn bởi MH để chuyển tiếp dữ liệu sẽ là nút MFR.

Chiến lược NFP (*Nearest – forward – Progress*) lựa chọn nút gần nhất. Nút NFP được chọn để nhận dữ liệu từ nút MH, do đây là nút gần nhất tính từ MH.

Chiến lược CMP (*Compassing routing*) chọn nút có góc nhỏ nhất tạo bởi đường thẳng nối MH – đích và đường thẳng nối MH – nút được chọn.

Chiến lược LEF (*Low – Energy – Forward*) chọn nút yêu cầu tối thiểu năng lượng.



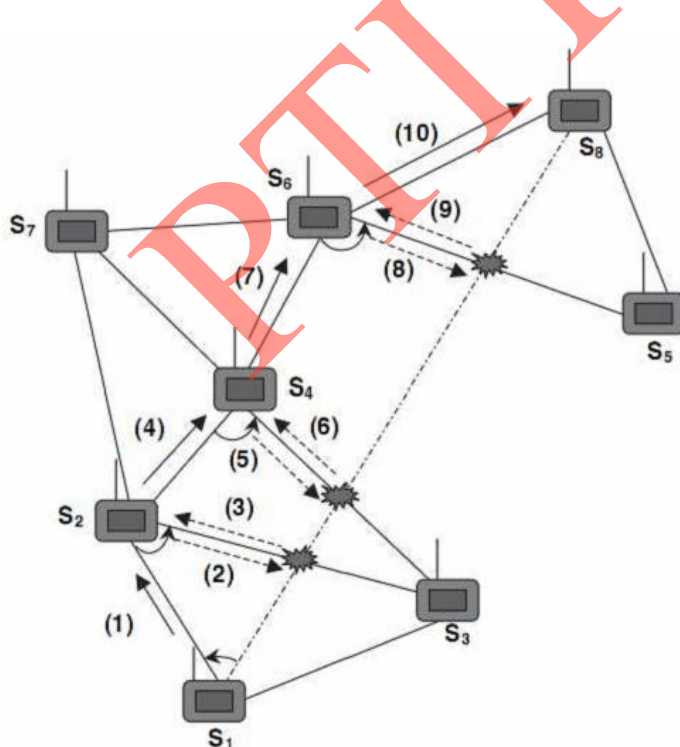
**Hình 4.22. Định tuyến không hiệu quả**

Mặc dù đơn giản, định tuyến theo vị trí của nút có thể không tìm được tuyến hay định tuyến không hiệu quả. Hình 4.22 minh họa trường hợp này. Nút S1 cần chuyển gói dữ liệu cho D. Theo đó, nút S1 phải chọn nút lân cận gần nhất đến đích là bước kế tiếp. Tuy nhiên, S2 và S3 đều nằm cách xa nút đích hơn nút S1.

Trong môi trường mạng cảm biến không dây, các cảm biến thường được nhúng vào các vùng khó hoặc không thể tiếp cận được, rất dễ xảy ra hiện tượng vùng trống (*void area*). Để phá vỡ vùng trống này, quy tắc tay phải (*right – hand rule*) được đề xuất. Khi một gói đến nút  $N_i$  từ nút  $N_j$ , bước tiếp theo mà gói tin đi qua là nút kế tiếp ngược chiều kim đồng hồ tính từ đường thẳng nối ( $N_i, N_j$ ).

Trong trường hợp các đường giao nhau (ví dụ các đồ thị không phẳng), quy tắc tay phải có thể không tối ưu. Để loại bỏ các đường giao nhau mà không phải chia nhỏ đồ thị, đồ thị được biến đổi thành một đồ thị con dạng phẳng, trong đó tất cả các đường giao nhau đều được loại bỏ. Sau đó, sử dụng đường nối biên, trong đó các gói tin được định tuyến dọc theo biên của vùng trống. Biện pháp này được gọi là *face traversal*. Nếu tuyến được chọn kế tiếp theo quy tắc tay phải giao với đường thẳng nối  $N_i N_j$  thì tuyến được chọn thay thế sẽ là tuyến kế tiếp ngược chiều kim đồng hồ của tuyến được chọn ban đầu (theo quy tắc tay phải).

Hình 4.23 minh họa cho quá trình cải thiện chất lượng định tuyến khi áp dụng quy tắc tay phải và *face traversal*. Giả sử nút  $S_1$  cần chuyển dữ liệu đến đích là nút  $S_8$ . Tuyến đầu tiên (1) từ  $S_1$  đến  $S_2$ . Kế tiếp theo quy tắc tay phải, chọn tuyến (2) đến  $S_3$ . Tuy nhiên, tuyến này giao với đường thẳng nối nguồn và đích. Nếu vẫn giữ nguyên thì sẽ làm giảm hiệu quả của việc định tuyến. Vì thế, tuyến này cần được thay thế bằng tuyến (4) là tuyến kế tiếp sau tuyến (2) ngược chiều kim đồng hồ. Quá trình định tuyến tiếp tục cho đến khi tìm được đường đến đích.

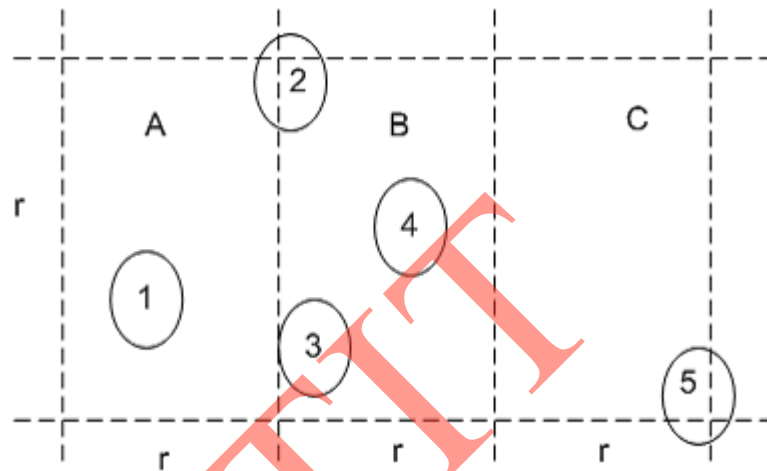


**Hình 4.23. Cải thiện chất lượng định tuyến áp dụng quy tắc tay phải**

Định tuyến theo vị trí phù hợp cho mạng cảm biến không dây vì yêu cầu ít thông tin cho điều khiển và tương tác cục bộ giữa các nút. Tuy nhiên, các liên kết bất đối xứng và các đường giao nhau làm tăng độ phức tạp của giao thức.

### b. Giao thức GAF

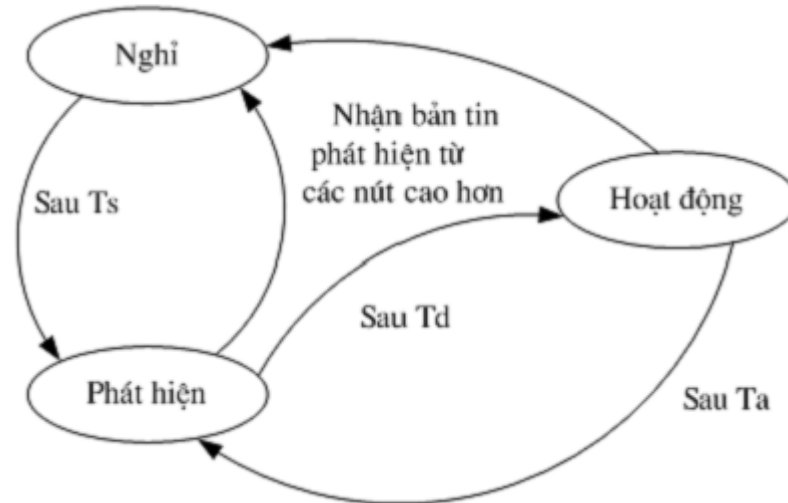
Giao thức GAF (*Geographical Adaptive Fidelity* - độ chính xác thích nghi theo vị trí địa lý) dự trữ năng lượng bằng cách tắt các nút không cần thiết trong mạng mà không ảnh hưởng đến mức độ chính xác của định tuyến. Nó tạo ra một lưới ảo cho vùng bao phủ. Mỗi nút dùng hệ thống định vị toàn cầu GPS (*Global Positioning System*) của nó, xác định vị trí để kết hợp với một điểm trên lưới (được gọi là tương đương) khi tính đến việc định tuyến gói, để giữ lại các nút định vị trong vùng lưới xác định ở trạng thái nghỉ để tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, GAF có thể tăng đáng kể thời gian sống của mạng cảm biến khi số lượng các nút tăng lên. Như minh họa trong hình 4.24, nút 1 có thể truyền đến bất cứ nút nào trong số các nút 2,3,4 và các nút 2,3,4 có thể truyền tới nút 5. Do đó các nút 2,3,4 là tương đương, và hai trong số ba nút đó có thể ở trạng thái nghỉ.



**Hình 4.24. Lưới ảo trong GAF**

Các nút chuyển trạng thái (từ nghỉ sang hoạt động) một cách lần lượt để cân bằng năng lượng giữa các nút. Có ba trạng thái được định nghĩa trong GAF, đó là: phát hiện (*discovery*) – xác định các nút lân cận trong lưới; hoạt động (*active*) – thể hiện sự tham gia vào quá trình định tuyến; nghỉ (*sleep*) – khi bộ thu phát được tắt đi. Sự chuyển trạng thái trong GAF được minh họa trong hình 4.25. Để điều khiển độ di động, mỗi nút trong lưới dự đoán thời gian rời khỏi lưới của nó và gửi thông tin này đến nút lân cận. Các nút đang không hoạt động điều chỉnh thời gian nghỉ của chúng cho phù hợp để có thể nhận được các thông tin từ các nút lân cận, để định tuyến được chính xác. Trước khi thời gian rời khỏi lưới của các nút đang hoạt động quá hạn, các nút đang nghỉ thoát khỏi trạng thái đó, một trong số các nút này sẽ hoạt động trở lại. GAF được triển khai cho cả những mạng bao gồm những nút không di động (GAF cơ bản) và mạng gồm các nút di động (GAF thích ứng di động).

GAF giữ mạng hoạt động bằng cách giữ cho các nút đại diện luôn ở chế độ hoạt động trong mỗi vùng lưới ảo của nó. Mặc dù GAF là một giao thức dựa trên vị trí, nó cũng có thể được coi như một giao thức phân cấp, khi mà các cụm dựa trên vị trí. Đối với mỗi vùng lưới xác định, mỗi nút đại diện cho một nút chủ để truyền dữ liệu đến các nút khác. Tuy nhiên, nút chủ này không thực hiện bất cứ một nhiệm vụ hợp nhất hay tập trung dữ liệu như trong các giao thức phân cấp thông thường.



**Hình 4.25. Sự chuyển trạng thái trong GAF**

### c. Giao thức GEAR

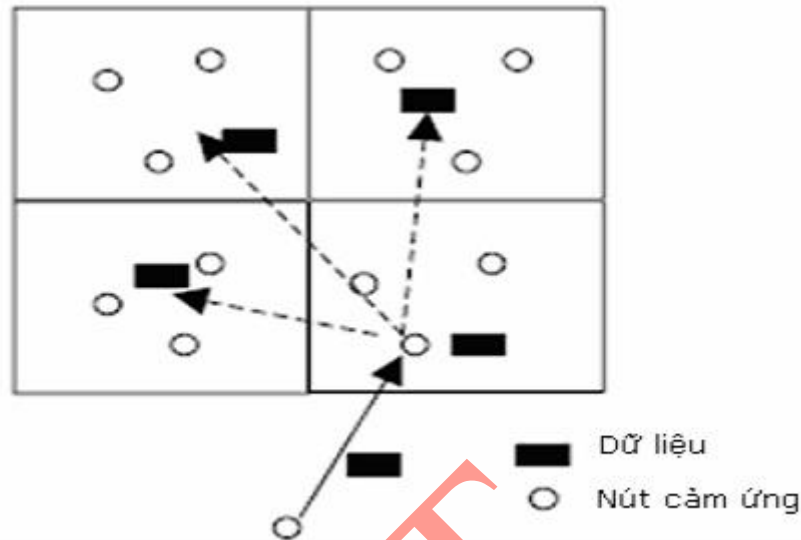
Giao thức GEAR (*Geographic and Energy - Aware Routing* – định tuyến theo địa lý có nhận biết năng lượng) dùng sự nhận biết về năng lượng và các phương pháp thông báo thông tin về địa lý tới các nút lân cận. Việc định tuyến thông tin theo vùng địa lý rất có ích trong các hệ thống xác định vị trí, đặc biệt là trong WSN. Ý tưởng này hạn chế số lượng các yêu cầu ở truyền tin trực tiếp bằng cách quan tâm đến một vùng xác định hơn là gửi các yêu cầu đến toàn mạng. GEAR cải tiến hơn giao thức truyền tin trực tiếp ở điểm này, và vì thế dự trữ được nhiều năng lượng hơn.

Trong giao thức GEAR, mỗi nút giữ một chi phí dự đoán (*estimate cost*) và một chi phí học (*learned cost*) trong quá trình đến đích qua các nút lân cận. Chi phí dự đoán là sự kết hợp của năng lượng còn dư và khoảng cách đến đích. Chi phí học là sự cải tiến của chi phí dự đoán, giải thích cho việc định tuyến xung quanh các hốc trong mạng. Hốc xảy ra khi một nút không có bất kỳ một nút lân cận nào gần đích hơn so với nó. Trong trường hợp không có hốc nào thì chi phí dự đoán bằng chi phí học. Chi phí học được truyền ngược lại một bước mỗi khi có gói tin nào đó đến đích, để điều chỉnh việc định tuyến cho gói tiếp theo.

Giải thuật này gồm hai giai đoạn:

- Chuyển tiếp gói tin đến vùng đích: GEAR dùng cách tự chọn nút lân cận dựa trên sự nhận biết về năng lượng và vị trí địa lý để định tuyến gói đến vùng đích. Sau khi nhận được gói tin, một nút kiểm tra các nút lân cận của nó xem có nút nào gần vùng đích hơn nó không. Có hai trường hợp cần quan tâm:
  - + Khi tồn tại nhiều nút lân cận gần đích hơn: GEAR sẽ chọn bước tiếp theo là nút lân cận gần đích nhất trong số các nút đó.
  - + Khi tất cả các nút đều xa đích hơn (nghĩa là có vùng trống): trường hợp này, GEAR chọn một trong số các nút lân cận để chuyển tiếp gói tin dựa trên chi phí học. Lựa chọn này sau đó được cập nhật theo tổng chi phí học trong quá trình truyền gói tin.
- Chuyển tiếp gói tin bên trong vùng đích: Nếu gói tin được chuyển đến vùng đích, nó có thể được truyền trong vùng đó bằng cách chuyển tiếp địa lý đệ quy hoặc flooding

có giới hạn . Khi mật độ cảm biến không cao, sử dụng flooding có giới hạn rất phù hợp. Trong các mạng có mật độ cảm biến cao, chuyển tiếp địa lý đệ quy hiệu quả hơn flooding có giới hạn. Vùng đích được chia thành 4 vùng nhỏ và tạo ra 4 bản copy của gói tin. Quá trình chuyển tiếp và chia nhỏ này được tiếp tục cho đến khi trong vùng chỉ còn một nút (hình 4.26).



**Hình 4.26. Chuyển tiếp địa lý đệ quy trong GEAR**

Để thỏa mãn các điều kiện, sử dụng giải thuật chuyển tiếp địa lý đệ quy để truyền gói tin trong vùng này. Tuy nhiên, với những vùng mật độ thấp, chuyển tiếp địa lý đệ quy đôi khi không hoàn thành, định tuyến vô tác dụng trong một vùng đích rộng trước khi số bước nhảy mà gói đi qua vượt quá giới hạn.

#### **4.4 Kết chương**

Định tuyến trong mạng cảm biến không dây là một nhiệm vụ khó khăn, do phải tìm được phương pháp định tuyến phù hợp với các đặc tính cố hữu của WSN. Các giao thức định tuyến trong WSN đều có một mục đích chung là kéo dài thời gian sống của mạng.

Nhìn chung, các kỹ thuật định tuyến được phân loại dựa trên cấu trúc mạng thành ba dạng: các giao thức định tuyến ngang hàng, các giao thức định tuyến phân cấp và các giao thức định tuyến theo vị trí. Tùy thuộc vào hoạt động của giao thức, mỗi giao thức lại có thể được chia thành các dạng như: định tuyến đa đường, định tuyến theo yêu cầu, định tuyến dựa trên thỏa thuận hoặc định tuyến dựa trên chất lượng dịch vụ.

Để lựa chọn giao thức định tuyến phù hợp, cần dung hòa giữa vấn đề tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí truyền thông với ưu và nhược điểm của mỗi cơ chế định tuyến.

Các giao thức định tuyến cho WSN cần tiếp tục được nghiên cứu phát triển để cải thiện hơn nữa thời gian hoạt động của mạng cũng như chất lượng hoạt động.

## CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

1. Nêu cách sử dụng địa chỉ và tên trong mạng cảm biến?
2. Nêu nhiệm vụ của quản lý địa chỉ?
3. Trình bày vấn đề phân phối và ấn định địa chỉ?
4. Trình bày cách quản lý tên và địa chỉ trong WSN?
5. Trình bày cách thức đánh địa chỉ theo địa nội dung và theo địa lý?
6. Nêu các thách thức cho vấn đề định tuyến trong WSN?
7. Nêu các chiến lược định tuyến trong WSN?
8. So sánh định tuyến ngang hàng và định tuyến phân cấp?
9. Trình bày một số giao thức định tuyến ngang hàng?
10. Trình bày một số giao thức định tuyến phân cấp?
11. Trình bày một số giao thức định tuyến theo vị trí?

PTIT



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Holger Karl và Andreas Willig, *Các giao thức và các kiến trúc cho các mạng cảm biến không dây*, NXB Wiley, ISBN: 978-0-470-09510-2, 6/2005.
- [2] Nirupama Bulusu và Sanjay Jha, *Wireless Sensor Networks*, xêri Artech House MEMS, 2005
- [3] Maggie Xiaoyan Cheng và Deying Li (Eds.), *Advances in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks*, Springer, 2008
- [4] KS. Phạm Bảo Sơn, *Mạng cảm biến vô tuyến và đánh giá chỉ tiêu của giao thức chọn đường LEACH*, tạp chí Bưu chính viễn thông, 11/2006
- [5] Holger Karl, Slide “Ad hoc and Sensor Networks”.
- [6] Leonardo Leiria Fernandes, Slide “MAC Layer Protocols for Sensor Networks”.
- [7] Satya Sanket Sahoo, Slide “Sensor Networks”, Tham khảo: MOBICOM 2002 Tutorial T5 Các mạng cảm biến không dây (CSCI 6760)
- [8] H. Dai và R. Han. Đồng bộ thời gian: Một dịch vụ đồng bộ thời gian hai hướng trọng số nhẹ đối với các mạng cảm biến không dây. *Tạp chí truyền thông và tính toán di động ACM SIGMOBILE*, 8(1): 125–139, 2004.
- [9] B. Das và V. Bharghavan. Định tuyến trong các mạng Ad-Hoc sử dụng các tập hợp chi phối được kết nối nhỏ nhất. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị quốc tế về truyền thông (ICC)*, Montreal, Canada, 6/1997.
- [10] L. Doherty, L. El Ghaoui, và K. S. J. Pister. Ước lượng vị trí lỗi trong các mạng cảm biến không dây. Trong *Các kỹ yếu của IEEE INFOCOM*, trang 1655–1663, Anchorage, AK, 4/2001.
- [11] J. Elson, L. Girod, và D. Estrin. Đồng bộ thời gian mạng tinh – thô sử dụng các quảng bá tham chiếu. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị chuyên đề lần thứ năm về Thiết kế và Thực hiện các hệ điều hành (OSDI 2002)*, Boston, MA, 12/2002.
- [12] J. Wu và H. Li. Về tính toán tập hợp chi phối được kết nối cho việc định tuyến hiệu quả trong các mạng không dây Ad Hoc. Trong *Các kỹ yếu của Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về các thuật toán rời rạc và các phương pháp cho truyền thông và tính toán di động*, Boston, MA, 11/8/ 2000.
- [13] S. Ganeriwal, R. Kumar, và M. B. Srivastava. Giao thức đồng bộ định thời cho các mạng cảm biến. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị quốc tế ACM lần thứ nhất về các hệ thống cảm biến nối mạng nhúng*, trang 138–149, Los Angeles, CA, 11/2003.
- [14] S. Guha và S. Khuller. Các thuật toán xấp xỉ cho Tập hợp chi phối được kết nối *Algorithmica*, 20: 374–387, 1998.
- [15] J. Heidemann, F. Silva, C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. Estrin, và D. Ganesan. Xây dựng các mạng cảm biến không dây hiệu quả với việc đặt tên mức thấp. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị chuyên đề về các quy tắc của hệ điều hành (SOSP 2001)*, trang 146–159, Lake Louise, Banff, Canada, 10/2001.
- [16] S. M. Kay. *Các nguyên tắc cơ bản của xử lý tín hiệu thống kê: Lý thuyết ước lượng*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1993.
- [17] L. Kleinrock và J. Silvester. Bán kính truyền dẫn tối ưu cho các mạng vô tuyến gói hoặc tại sao số sáu là một con số kỳ diệu. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị viễn thông quốc gia*, Birmingham, AL, 12/1978.

- [19] B. Krishnamachari, S. Wicker, R. Bejar, và M. Pearlman. *Các tiến bộ trong lý thuyết thông tin và mã hóa*, chương Các ngưỡng mật độ tới hạn trong Các mạng không dây phân tán. Kluwer.
- [20] E. Lloyd, R. Liu, M. V. Marathe, R. Ramanathan, và S. S. Ravi. Các khía cạnh thuật toán của các vấn đề điều khiển cấu trúc liên kết mạng cho các mạng Ad Hoc. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị quốc tế chuyên đề ACM lần thứ ba về Kết nối mạng và tính toán mạng di động Ad Hoc (MobiHoc)*, Lausanne, Switzerland, 2002.
- [21] S. Nesargi và R. Prakash. Hội thảo MANET: Cấu hình của các trạm chủ trong một mạng di động Ad Hoc. Trong *Các kỹ yếu của IEEE INFOCOM 2002*, trang 1587–1596, New York, 6/2002.
- [22] D. Niculescu và B. Nath. Hệ thống định vị Ad Hoc (APS). Trong *Các kỹ yếu của IEEE GlobeCom*, San Antonio, AZ, 11/2001.
- [23] M. D. Penrose. Trên  $k$ -Kết nối đối với một sơ đồ ngẫu nhiên hình học. *Các cấu trúc và các thuật ngữ ngẫu nhiên Wiley*, 15(2): 145–164, 1999.
- [24] R. Rajaraman. Cấu trúc điều khiển liên kết mạng và định tuyến trong các mạng Ad Hoc: Một khảo sát. *Tin tức ACM SIGACT*, 33(2): 60–73, 2002.
- [25] V. Ramadurai và M. L. Sichitiu. Sự định vị trong các mạng cảm biến không dây: Một phương pháp tiếp cận thống kê. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị quốc tế 2003 về các mạng không dây (ICWN 2003)*, trang 300–305, Las Vegas, NV, 6/2003.
- [26] P. Santi và D. M. Blough. Phạm vi truyền dẫn tới hạn đối với việc kết nối trong các mạng Ad Hoc không dây thừa thớt. *Kỹ yếu hội nghị IEEE về tính toán di động*, 2: 25–39, 2003.
- [27] C. Savarese, J. Rabay, và K. Langendoen. Các thuật toán xác định vị trí mạnh cho các mạng cảm biến không dây Ad-Hoc phân tán. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị kỹ thuật USENIX thường niên*, Monterey, CA, 2002.
- [28] Y. Shang, W. Ruml, Y. Zhang, và M. Fromherz. Định vị từ kết nối nhỏ. Trong *Các kỹ yếu của Hội nghị chuyên đề quốc tế ACM lần thứ 4 về tính toán và mạng Ad Hoc di động (MobiHoc)*, Annapolis, MD, 2003.